

Gravitación, torsión y dinámica cosmológica

Memoria aritmética, ecuaciones de campo
y transición de contracción a expansión

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT – Astra.

Resumen

Se determina la amplitud torsional como funcional explícito del estado material mediante la acción espinorial, la eliminación de la contorsión y la variación métrica. Se construye un sector material en el que esa amplitud es positiva y se conserva. Su contribución energética produce una dilución a^{-6} y, en la realización homogénea plana con $\Lambda_{\text{eff}} = 0$, densidades positivas y $w < 1$, un umbral de rebote único y transversal. Para polvo se obtiene una solución exacta para todo tiempo, con curvatura finita y geodésicas causales de Levi-Civita completas en ambas direcciones.

La construcción parte de un núcleo formal denominado Holografía Modular Triádica, en adelante HMT. *All Possible Paths*, en adelante APP, reúne caminos aritméticos sobre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, con adyacencia dada por el grafo de Cayley aditivo de generadores cardinales y realización celular toroidal, distinguiendo las operaciones y las evaluaciones de suma y producto; TRIT es la unidad de firma orientada $\{-1, 0, +1\}$ que determina los regímenes locales; el *Topological Phase Kernel*, en adelante TPK, compone la dinámica de transporte y memoria. El estado enriquecido conserva hojas, orientación, residuo, acarreo e historia durante el retorno de fase. La Mecánica Dimensional expresa sus resultados internos mediante magnitudes y observables físicos, preservando la procedencia estructural de los acoplamientos.

La normalización gravitatoria se desarrolla previamente mediante la composición longitudinal $L = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$ y su métrica radial positiva. En la realización definida por esas operaciones y por la identificación del radio gravitatorio reducido, la reciprocidad con la sección de acción fija $G = c^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$ en todos los modos admisibles. La demostración conserva el archivo completo y establece las condiciones de reducción estática y dinámica de la memoria. La elección dimensional $L_* = 1$ m, las reglas longitudinal y métrica y la identificación radial se declaran en el propio enunciado.

El transporte de rutas admite una realización de Cartan compatible con composición, inversión y refinamiento. Sobre ella se distinguen dos acciones materiales: la extensión minimizante de la pantalla de memoria y la realización espinorial. Cada una conserva su propia variación respecto de la conexión. En el sector espinorial, afín en la contorsión, la inversión de los operadores de Holst y torsión determina la corrección efectiva; para la extensión mínima se conserva la dependencia no lineal de la corriente y se demuestra un criterio local mediante el Hessiano. La corriente, el observable cuártico y su normalización explican el valor de la amplitud, además de su papel en la evolución cosmológica.

La persistencia del rebote bajo perturbaciones se demuestra mediante cotas locales diferenciadas, mientras la completitud causal corresponde a la solución global explícita de polvo. Los balances residuales, la información de horizonte y las operaciones del observador conservan las condiciones de fuentes, acoplamientos y coordenatizaciones que utilizan. La respuesta relacional del estado conjunto se enlaza con la propagación avanzada y retardada mediante operadores de Green para fuentes de soporte finito, asociados a la diferencia covariante construida a partir del transporte de rutas y una condición de compatibilidad en la frontera. El resultado relaciona la memoria generada, su realización geométrica y las consecuencias dinámicas e informacionales de esa realización.

La composición entre acción, incremento areal de Barbero-Immirzi y horizonte determina la conversión $T_{\text{cos}}(L_\alpha)/\Theta_{\text{clk}} = \log 3/(2\pi)$. El Hamiltoniano de respuesta angular proporciona un balance finito de energía libre mediante la entropía relativa y una primera ley a radio fijo. Una sección termométrica relativa caracteriza, además, el transductor positivo y el criterio para identificar otro lector sobre esa misma sección.

Palabras clave: gravitación; torsión; memoria aritmética; ecuaciones de campo; longitud de Planck; transición de contracción a expansión.

Índice

1. Introducción	7
I. Construcción y geometría	9
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	9
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	9
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	12
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	18
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	24
3. Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles	28
3.1. Historias admisibles y memoria por composición	28
3.2. Refinamiento del árbol y medida de historias	29
3.3. Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas	31
3.4. Balance orientado y cancelación en el refinamiento	32
3.5. Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular	32
3.6. Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias	34
3.7. Ensamblaje con caminos terminales	35
3.8. Determinantes, límite y lectura aritmética	35
3.9. Alcance matemático de la construcción conjunta	36
3.10. Emergencia conjunta de las cinco construcciones	36
4. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	40
4.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	40
4.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	41
4.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	42
4.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	43
4.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	44
4.6. Factorización del censo finito	45
4.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	47
4.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	48
4.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	49
4.10. Conservación del registro y función de las semillas	49
5. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	49
5.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	50
5.2. Clausura del calendario y avance de memoria	51
5.3. Compresión observable y conservación ortogonal	53
5.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	53
5.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera	54
5.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana	56
5.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	57
5.8. El número como sección compatible y el valor como lectura	58
5.9. Composición de historias y multiplicador de memoria	58
5.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	59
5.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	60
6. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	61
6.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	61
6.2. Transporte finito y frontera de prolongación	62
6.3. Cinco regiones de clausura y compensación angular	62
6.4. Lector de propagación y normalización de la unidad	63
6.5. Incidencia modal y generación de la autoescala	64
6.6. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	65
6.7. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	66
6.8. Involución especular y sincronización de las regiones	67
6.9. Suspensión helicoidal esturmiana	68
6.10. Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica	71
6.11. Reloj de bloques y reloj de capacidad	72
6.12. Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	73
6.13. Simetría especular de las regiones y doble realización	74
6.14. Transporte temporal y composición exponencial trítica	74
6.15. Irreducibilidad multiplicativa y periodos de retorno	75

7. Generación regional y refinamiento	78
7.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas	78
7.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	79
7.3. Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	80
7.4. Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	81
7.5. Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	82
7.6. Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	83
7.7. Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	84
7.8. Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	85
8. Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	86
8.1. Bandas regionales, codificación y firmas enteras	86
8.2. Reloj de conversión y primer avance nulo	87
8.3. Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	88
8.4. Panel funcional y repertorio terminal	89
8.5. Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	93
8.6. Enumeración de cilindros y candidatos decimales	94
8.7. Incidencia excepcional y condición de heterotipia	96
8.8. Composición regional y continuidad de las realizaciones	98
8.9. Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	99
8.10. Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	99
9. Registro dodecafásico y constante racional de fase	104
9.1. Extensión cíclica y graduación de memoria	105
9.2. El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$	105
9.3. Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico	106
9.4. Conjugación de los recuentos y términos de frontera	108
9.5. Dos lecturas del estado terminal	108
9.6. Del registro de canales al vector firmado	109
9.7. Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	110
9.8. Diferencias cíclicas y componente uniforme	111
9.9. Compatibilidad integral y determinación del registro transversal	112
9.10. Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	115
9.11. Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	116
9.12. Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	117
10. Derivación de la constante de estructura fina	118
10.1. Primera vía: determinación posicional por clausura entera	118
10.2. Lectura analítica: testigo finito y representación correlacionada	124
10.3. Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	127
11. Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	134
11.1. Función estructural de K y α en la incidencia excepcional	134
11.2. Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental	137
11.3. La realización finita y el código ternario	138
11.4. Bandera dodecafásica asociada a K y α	139
11.5. Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	141
11.6. La estrella de Witt y la generación de M_{12}	141
11.7. El residuo binario y las cinco regiones de π	143
11.8. Del código ternario al retículo de Niemeier	144
11.9. Selección incidental del vecino unimodular sin raíces	145
11.10. El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	146
11.11. Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	146
12. Constantes de Planck y estructura determinantal de la acción	148
12.1. Escala determinantal de acción y valoración decimal	148
12.2. Secciones de acción y cociente adimensional de retorno	149
13. Coordenadas angulares y observables del borde	152
13.1. Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción	152
13.2. Covariancia de los canales y del funcional de incidencia	153
14. Incidencia hexádico-octádica y funcional de Barbero-Immirzi	154
14.1. Los pesos preceden al coeficiente de polo	154
14.2. Paridad y sensibilidad estructural	155
15. Rigidez simultánea del lector longitudinal y del acoplamiento radial	156
15.1. Registro de incidencias y restricciones constitutivas	156

15.2.	Teorema de determinación simultánea	158
15.3.	Reciprocidad y rigidez de la fase	159
15.4.	Escalas de Planck y especialización del carácter unitario	159
15.5.	Covarianza del archivo y transformación de unidades	160
15.6.	Eliminación exacta de memoria acoplada	160
15.7.	Reducción conjunta de radio, energía y longitud conjugada	161
15.8.	Memoria dinámica y norma temporal inducida	161
15.9.	Refinamiento, dominios espectrales y alcance	162
16.	Acción, gravedad e información térmica	163
16.1.	Período dodecafásico y realización circular de la acción	163
16.2.	Composición constitutiva y evaluación de la sección gravitatoria	164
17.	Operador de área y reconstrucción de la información sectorial	165
17.1.	Reagrupamiento trítico e incidencia del borde	165
17.2.	Transporte de los modos colectivos de incidencia	165
17.3.	Carácter angular y operador de área	166
17.4.	Normalización del estado y significado del Hamiltoniano modular	167
17.5.	Estado reducido, descomposición de Schmidt y entropía de entrelazamiento	167
18.	Memoria genealógica, reducción informacional y transducción térmica	168
18.1.	Lector, memoria y recuperación del estado	168
18.2.	Actualización reversible, decisión trítica y borrado	169
18.3.	Acción, frecuencia y energía de decisión	169
18.4.	Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas	170
18.5.	Entropía dimensional e información del estado reducido	171
18.6.	Normalización espectral de las historias térmicas	171
19.	Incidencia orientada y representación tensorial gravitatoria	172
19.1.	Recubrimiento firmado y transporte del calendario	172
19.2.	Lectura cuadrática y espacio de cinco componentes	173
19.3.	Proyección transversal y helicidades	174
20.	Retorno de fase y representación de la memoria acumulada	175
20.1.	Cociclo de inversión y cambio de hoja	175
20.2.	Representación afin del cociclo	175
21.	Soldadura de frontera y respuesta energética	177
21.1.	Incidencia cúbica y cociente de rango cuatro	177
21.2.	Soldadura celular y transporte de memoria	178
21.3.	Respuesta positiva, unicidad y extensión mínima	178
21.4.	Conservación de la densidad por refinamiento	179
21.5.	Realización variacional de la respuesta	180
22.	Realización geométrica del transporte y de la soldadura	181
22.1.	Pantalla, cotétrada y conexión	181
22.2.	Las tres realizaciones cuadráticas de curvatura	182
II.	Amplitud, evolución y persistencia	183
23.	Respuesta variacional de la energía de memoria	183
23.1.	Funcional discreto y espacio de variaciones	183
23.2.	Composición y transporte de la respuesta	184
23.3.	Inversión orientada y transporte del peso	185
23.4.	Compatibilidad con el refinamiento	185
23.5.	Realización material de la respuesta	186
24.	Realización de la corriente en coordenadas de conexión	187
24.1.	Diferencial sobre transportes invertibles	187
24.2.	Representaciones cuadráticas del TRIT	187
24.3.	Composición de rutas e inversión orientada	188
24.4.	Evaluación de las componentes de corriente	188
24.5.	Inserción en la ecuación de Cartan	189
25.	Diferencial de la extensión mínima de frontera	190
25.1.	Campo minimizante y peso de respuesta	190
25.2.	Diferencial completo del mínimo	191

25.3.	Cociente fijo y cambios de marco	191
25.4.	Incidencia transportada y componentes de conexión	192
26.	Corriente de espín y respuesta algebraica de Cartan–Holst	193
26.1.	Domínio geométrico y normalización de la corriente	193
26.2.	Variación de la conexión e inversión de Holst	194
26.3.	Reconstrucción puntual de la torsión y de la contorsión	194
26.4.	Eliminación de la contorsión y contribución cuadrática	195
26.5.	Fuente métrica efectiva y balance covariante	196
27.	Eliminación torsional y respuesta métrica de la extensión mínima	198
27.1.	Composición variacional en un nivel celular	198
27.2.	Existencia local de una rama estacionaria	199
27.3.	Acción efectiva y contribución no afín	199
27.4.	Diferencial métrico de la acción eliminada	200
27.5.	Modelo exacto de comprobación no afín	201
28.	Corriente espinorial y amplitud torsional del estado material	202
28.1.	Representación espinorial y acción material afín	202
28.2.	Contracción efectiva y coeficiente del segundo momento	203
28.3.	Realización fermiónica finita y segundo momento del estado	204
28.4.	Densidad, presión y conservación de la amplitud comóvil	205
29.	Dilución de memoria y persistencia del rebote	207
29.1.	Ley de dilución a^{-6}	207
29.2.	Umbral homogéneo y transversalidad	207
29.3.	Persistencia local bajo perturbaciones controladas	208
30.	Solución homogénea explícita y completitud causal	209
30.1.	Curvatura finita y extensión de las geodésicas	210
31.	Tensor residual, descomposición de traza y balance covariante	211
31.1.	Datos de la coordinatización y construcción del tensor residual	211
31.2.	Descomposición canónica y corriente de intercambio	212
31.3.	Enlace con la fuente efectiva de Cartan–Holst	212
31.4.	Sector de traza y aceleración de las coordinatizaciones seleccionadas	213
III.	Horizontes y respuesta relacional	214
32.	Horizontes, purificación y balances de información	214
32.1.	Registro de hoja y purificación bipartita	214
32.2.	Purificación de los sectores de incidencia	214
32.3.	Ecuación informacional y fluctuaciones areales	215
32.4.	Ley modular y variaciones finitas de área	216
32.5.	Acción, energía de decisión y unidad areal	217
32.6.	Normalización cosmológica del horizonte	218
32.7.	Conversión térmica entre el calendario y el horizonte	218
32.8.	Respuesta energética de la memoria sectorial	219
32.9.	Sección termométrica y conservación del registro	220
32.10.	Coordinatización de Kruskal e intercambio de los exteriores	222
32.11.	Transporte de estados, observables y refinamientos	223
33.	Observador, memoria y respuesta relacional	224
33.1.	Transporte de borde y lectura intrínseca	224
33.2.	Identidad de borde e interior celular	225
33.3.	Inscripción isométrica del registro en el aparato	226
33.4.	Álgebra accesible y complemento del puntero	226
33.5.	Factorización de la respuesta por la frontera efectiva	227
33.6.	Pesos de ambivalencia y respuesta autoinercial	228
33.7.	Conexión del estado conjunto y aceleración expresada	230
34.	Propagación bidireccional y condición de absorción en la frontera	231
34.1.	Acción de rutas e involuciones del registro	231
34.2.	Reversión de la evolución realizada	232
34.3.	Propagadores del canal cronológico de una ruta	232
34.4.	Intercambio causal y descomposición de la respuesta	233
34.5.	Proyección de corrientes absorbidas y variación de la acción	234

34.6.	Condición absorbente explícita en una ventana cronológica	235
34.7.	Refinamiento y continuidad de la condición de borde	235
35.	Conclusiones	237
35.1.	Determinación de la amplitud y evolución cosmológica	237
35.2.	De la memoria transportada a la respuesta gravitatoria	237
35.3.	Información, horizontes y respuesta relacional	238
A.	Notación de las realizaciones gravitatorias	240
	Referencias	241

1 Introducción

La cuestión gravitatoria que organiza este trabajo es cómo una estructura que conserva la historia de sus operaciones puede determinar una corriente material y, mediante ella, una contribución a la evolución del espacio-tiempo. La respuesta se construye desde el transporte de rutas hasta la variación de la acción: el resultado central es una amplitud torsional explícita, acompañada de un sector de positividad conservada y de una solución cosmológica global en la realización de polvo. La tesis vincula la memoria aritmética con una respuesta geométrica determinada por operaciones; el retorno de fase conserva una periodicidad observable mientras el estado acumula orientación, acarreo y profundidad.

Se introduce para ello un núcleo formal matemático denominado Holografía Modular Triádica, en adelante HMT. *All Possible Paths*, en adelante APP, es una estructura aritmética de caminos sobre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Su adyacencia se describe mediante el grafo de Cayley aditivo con generadores cardinales $\pm(1, 0)$ y $\pm(0, 1)$, y su realización celular periódica es toroidal. La acumulación aditiva, la composición multiplicativa y sus evaluaciones mantienen funciones distintas dentro de esa estructura. TRIT es la unidad de firma orientada $\{-1, 0, +1\}$, que tipa el régimen local de la operación. El *Topological Phase Kernel*, en adelante TPK, constituye su dinámica de selección, transporte, memoria y prolongación. El estado enriquecido y la estructura discreta conjunta del continuo conservan las hojas y los datos residuales a través de esas operaciones. La Mecánica Dimensional realiza sus salidas en secciones de acción, magnitudes geométricas y observables físicos; los valores internos transmiten a cada etapa las relaciones que los determinan.

La cuestión central es cómo la memoria transportada llega a intervenir en la evolución gravitatoria. La dilución, el rebote y su persistencia describen las consecuencias cosmológicas de una amplitud que antes debe construirse desde la acción material. La primera relación se expresa mediante dos lectores de una misma ruta,

$$\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} = \varphi^{n/3}, \quad M_n = \varphi^{-2n}, \quad M_n = \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}. \quad (1.1)$$

Aquí $a_{\text{ref}} > 0$ fija la normalización del factor de escala. La potencia expresa la relación entre el crecimiento de la realización espacial y el carácter cuadrático del lector de memoria. La contribución gravitatoria requiere, además, determinar la corriente y la amplitud que acompañan a esa dependencia de escala. Ambas construcciones ocupan una sección propia antes de introducirlas en las ecuaciones cosmológicas.

El primer movimiento del artículo reúne construcción y geometría. La descomposición del transporte distingue memoria simétrica y circulación orientada. La representación del grupo de rutas en geometría de Cartan se desarrolla con composición, inversión, covarianza y refinamiento. La acción, el parámetro de Barbero–Immirzi, la constante gravitatoria y la unidad areal conservan sus antecedentes estructurales; su reutilización transmite las condiciones que individualizan cada sección.

En particular, la sección 15 construye primero la longitud L , compone su lector positivo con el mismo carácter que determina la energía y obtiene el coeficiente gravitatorio. El reloj circular recibe entonces $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L / (54c)$; su radio R_{108} coincide con L en esta realización. El orden de la demostración distingue la composición longitudinal, la respuesta operatoria y la evaluación en unidades físicas. Las reglas longitudinal y métrica son composiciones explicitadas en este desarrollo; el teorema prueba la rigidez de las realizaciones que las conservan, con la identificación radial declarada.

El segundo movimiento desarrolla amplitud, evolución y persistencia. La corriente de pantalla se lleva a un diferencial respecto de la conexión mediante la incidencia transportada y la extensión minimizante. La realización espinorial se desarrolla, a su vez, desde las matrices internas de Clifford y su acción material. La acción de extensión minimizante y la acción espinorial son dos funcionales distintos: la primera depende en general no linealmente de la conexión, mientras la segunda es afín en la contorsión cuando se fijan cotetrada y campo espinorial. Sus variaciones se realizan sobre los argumentos propios de cada funcional; su posible composición exige conservar esa dependencia. La normalización tracial fija la lectura de densidad correspondiente y se mantiene diferenciada de una suma extensiva. La variación de la conexión determina la respuesta torsional de la acción mínima. Al evolucionar la cotetrada y los campos materiales, cambia también la torsión algebraicamente asociada a su corriente de espín.

La amplitud del sector espinorial queda determinada por

$$s_0[\varphi, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varphi \hat{Q}_{\text{sp}})}{V_c^2}, \quad \kappa = \frac{8\pi G}{c^4}. \quad (1.2)$$

Aquí φ es el estado material normalizado, V_c el volumen comóvil y $\hat{Q}_{\text{sp}}$ el observable cuártico construido a partir de la corriente. El teorema 28.4 deriva la fórmula y el corolario 28.5 exhibe estados en los que la amplitud es positiva y permanece constante. La dependencia del segundo momento conserva información del

estado incluso cuando la media de la corriente se anula. El dato material y su volumen fijan una realización; las constantes de acoplamiento proceden de las secciones estructurales construidas previamente.

La eliminación de la torsión se trata también para la acción de extensión mínima, cuya dependencia respecto de la conexión es, en general, no lineal. Su diferencial determina la ecuación estacionaria; el Hessian controla la continuación local y una identidad integral determina la acción efectiva. Esta formulación permite conservar la dependencia completa del mínimo al efectuar las variaciones.

La formulación del rebote conserva las densidades positivas, el signo de la contribución torsional y la desigualdad de exponentes de la realización homogénea. Su persistencia local se demuestra mediante dos controles separados: una cota uniforme de la perturbación conserva el cambio de signo en los extremos de un intervalo; una cota uniforme de su derivada conserva la monotonía y la transversalidad. Las realizaciones de los selectores cosmológicos se enuncian con sus propios dominios, junto a los invariantes y balances que producen.

La solución plana de polvo con $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ proporciona además un desarrollo global:

$$a(t) = a_b \left(1 + \frac{(t - t_b)^2}{\tau^2} \right)^{1/3}, \quad a_b^3 = \frac{s_0}{\rho_0}, \quad \tau^2 = \frac{s_0}{6\pi G \rho_0^2}, \quad c = 1.$$

La prueba establece regularidad de la curvatura y completitud de las geodésicas causales de Levi-Civita en esa realización homogénea. Su integración y la persistencia local del umbral describen dos propiedades complementarias, con sus respectivos dominios explícitos.

La conservación del tensor residual se formula en la coordenatización métrica seleccionada, con acoplamientos constantes sobre ella y una fuente material covariantemente conservada. Su descomposición en traza y parte sin traza permite identificar el intercambio entre ambos sectores; la traza constante caracteriza el caso de conservación separada.

El tercer movimiento estudia horizontes y respuesta relacional. El estado reducido, los registros accesibles y la purificación permiten describir qué información representa una lectura y qué información permanece en las correlaciones del estado conjunto. La definición operacional del observador comprende orientación y trivialización del transporte, restricción a observables y proyección al subsistema. La respuesta autoinercial se conecta con esas operaciones mediante la factorización por la traza global y el defecto geométrico de proyección.

Los balances de horizonte conservan igualmente las convenciones de área, energía, temperatura y estado que utilizan. Las secciones 32.7–32.9 componen el cuanto areal con la energía de decisión del calendario y obtienen la conversión entre las temperaturas cronológica y cosmológica. El estado reducido conserva las ocupaciones de los dos sectores angulares. A radio fijo, su respuesta energética tiene Hamiltoniano $H_R = \tau_R \Delta_0 D_\partial$; sus variaciones producen la primera ley, mientras las diferencias finitas retienen el término de entropía relativa. Este desarrollo construye una sección termométrica relativa y establece en ella una prueba de igualdad entre mapas lineales de conversión. La procedencia sectorial permanece accesible tanto en el área como en el coste energético. La propagación avanzada y retardada para fuentes de soporte finito se compone sobre el transporte unitario de rutas. La igualdad de sus lecturas en la frontera se expresa mediante una restricción lineal de fuentes; su proyección determina la respuesta variacional en ese dominio.

La unidad del argumento reside en la relación entre fuente, corriente, amplitud y geometría. La memoria conserva información que la lectura de fase no agota; su realización material produce un segundo momento capaz de contribuir a la dinámica incluso con corriente media nula. La evolución cosmológica expresa esa contribución a escala global en el sector resuelto, y las operaciones del observador precisan qué parte de la información permanece accesible. La estructura, la ecuación y su solución quedan así enlazadas dentro de realizaciones con dominios explícitos.

I. Construcción y geometría

2 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^-, q_{ij}^-)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones (5, 5) y (8, 2) dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

2.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma–producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [3, 5]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[4]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). *En cada álgebra (2.5),*

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3\bar{c} \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

La aplicación electrónica desarrollada en el Artículo I toma el par de proyecciones de las hojas de APP y construye sobre él un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque realiza una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. El presente artículo reutiliza este resultado operatorio para tipar la estructura compleja de las dos-formas y la respuesta de Cartan-Holst; la clasificación precedente establece por qué las tres relaciones cuadráticas coexisten en una misma álgebra matricial conservando sus dominios y sus acciones respectivas.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

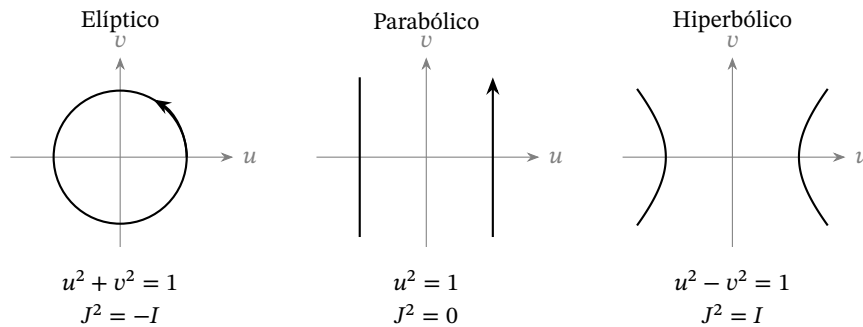


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreos, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 5. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo-cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordenatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordinatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 5 y 6.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordinatización que se desarrollará en 9.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 5 demuestra la sucesión exacta no escindida (5.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 9:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_i) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 9 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|B_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 5 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; Jd_n, \dots, Jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 6.13. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 5.8–5.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 6.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 5. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidencial reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor a la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1D_uC$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

3 Construcción conjunta del continuo mediante historias y prolongaciones compatibles

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP-TRIT-TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

3.1 Historias admisibles y memoria por composición

Sea $H_0 := \{*\}$. El nivel H_1 es el conjunto finito no vacío de semillas APP-TRIT admisibles, y, para $k \geq 1$, H_k es el conjunto de historias enriquecidas de longitud k que admiten prolongaciones TPK compatibles a todo horizonte finito. Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $\zeta\epsilon$ para la prolongación de ζ por una emisión admisible ϵ , y $\rho_k(\zeta\epsilon) = \zeta$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta producida por la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas expresan un mismo estado escalar. El espacio de historias completas queda definido por

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

El subsistema cofinal $X_N := H_{6N}$, con $X_0 = H_0$, coincide con el reloj de sextetos utilizado en la prueba cardinal; por cofinalidad existe una identificación canónica $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordenatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\epsilon(m) = C_\epsilon m + \kappa_\epsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\epsilon_k} \cdots C_{\epsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\epsilon_k} \cdots C_{\epsilon_{j+1}} \kappa_{\epsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 3.1 (Compatibilidad afin de la concatenación). *Si α precede a β , entonces*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de cociclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordenatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno nonádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

3.2 Refinamiento del árbol y medida de historias

La medida inicial es la canónica del censo: $\mu(*) = 1$ y $\mu(c) = 1/|H_1|$ para cada semilla $c \in H_1$. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento. La admisibilidad del núcleo proporciona las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(\zeta) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en ζ . El orden APP y el censo de prolongaciones determinan la ley canónica $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sin parámetros adicionales, esta ley define

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Una ponderación no uniforme sólo puede sustituir a p_{can} cuando ya ha sido producida y añadida al registro enriquecido. El constructor correlativo de este capítulo utiliza exclusivamente p_{can} ; por tanto, su medida es función del árbol APP-TRIT-TPK y no de una elección externa.

Proposición 3.2 (Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional). *En cada nivel se cumple*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(H_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ y $\|J_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar la suma por fibras de ρ_k , se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor. $\square$

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(\zeta)$. La medida se extiende desde el álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la σ -álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

3.2.1 Lectores enriquecidos y memoria de fibra

La diferencia entre historia y valor admite un criterio operativo. En un nivel finito H_k , sea $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lector y sea $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ el registro conservado. El lector enriquecido es $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La memoria distingue estados de una misma fibra del lector; su suficiencia se comprueba en el dominio considerado. Esta formulación incorpora al propio artículo el desarrollo completo de la información de fibra que se utiliza a continuación.

Proposición 3.3 (Recuperabilidad en un nivel finito). *Existe una inversa de $\hat{q}_k$ sobre su imagen si y sólo si $\hat{q}_k$ es inyectivo. Para una variable aleatoria Z con valores en H_k y distribución μ_k , se cumple*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z | q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ es inyectivo sobre el soporte de Z , entonces

$$H(Z | q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Aquí $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, con $0 \log 0 = 0$, es la entropía finita en nats; la entropía condicional es el promedio de la entropía de las distribuciones condicionadas.

Demostración. Una inversa recupera un único antecedente, lo que exige inyectividad; recíprocamente, ésta permite asignar a cada par expresado su único antecedente. Puesto que $q_k(Z)$ es función determinista de Z , agrupar la suma que define $H(Z)$ por fibras de q_k da la regla de la cadena. Si el par $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue el soporte, cada distribución condicionada correspondiente está concentrada en un solo estado y su entropía es cero. $\square$

No expresar una coordenada y borrar el registro que permite recuperarla son operaciones distintas. Este resultado no identifica entropía con cardinalidad del continuo ni introduce una interpretación térmica: su dominio, lector y distribución son los que se acaban de fijar.

3.2.2 Equivarianza de la medida bajo simetrías del árbol

Proposición 3.4 (Transporte conjunto del árbol y de su medida). *Sea $g = (g_k)_{k \geq 0}$ una colección de biyecciones $g_k : H_k \rightarrow H_k$ que conmuta con los truncamientos, fija la raíz y transporta biyectivamente las emisiones admisibles, conservando sus multiplicidades. Entonces*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Más generalmente, si μ_ζ es la ley de continuaciones de una historia $\zeta \in H_k$, se tiene

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Demostración. La biyección de emisiones conserva su número con multiplicidades. La distribución uniforme de semillas también es invariante. Cada trayectoria y su imagen reciben, por tanto, el mismo producto de pesos locales $1/d(\zeta)$. Se obtiene la igualdad de medidas en cada nivel y en cada cilindro. La coherencia con los truncamientos define g_∞ , y la unicidad de la medida determinada por cilindros prueba la igualdad en el límite. El mismo argumento, comenzando en ζ , prueba la afirmación sobre continuaciones. $\square$

Se obtiene así la naturalidad del árbol y de la medida: un cambio coherente de representación transporta los pesos y no obliga a escogerlos de nuevo. La conservación de emisiones y multiplicidades es una hipótesis esencial de la proposición, no un dato añadido después de la construcción.

3.3 Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas

Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta)} e_{\zeta\varepsilon}.$$

Las fibras sucesoras de antecedentes distintos son disjuntas. La normalización de p_{can} demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

La etiqueta de hoja forma parte del registro completo de una historia. Se escribe

$$\hat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

donde s_j es la hoja activa en el paso j . La prolongación añade la emisión y la hoja s_{k+1} que determina el selector operativo del TPK, conservando íntegro el prefijo, incluida la hoja inicial. En la base de esas historias levantadas,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{\zeta}} = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \hat{\zeta}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \hat{\zeta})} e_{\hat{\zeta}\varepsilon}, \quad R_k e_{\hat{\zeta}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{\zeta}}, \quad Q_k = I - R_k.$$

Así, R_k lee la hoja actual, mientras la distinción entre historias se mantiene por su prefijo completo. Dos historias iniciales que lleguen a la misma hoja activa conservan fibras sucesoras distintas. La prueba de isometría por colecciones disjuntas de prolongaciones se aplica literalmente a esta base. La orientación trítica es otra coordenada del registro: el valor 0 conserva la lectura de umbral en cada hoja y no añade una tercera hoja a esta descomposición. Separamos ahora la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 3.5 (Identidad de Gram por hojas). *Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $R_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 3.6 (Descomposición finita con residuo terminal). *Para cada horizonte N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 3.5 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

3.4 Balance orientado y cancelación en el refinamiento

Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 3.7 (Defecto exacto de cancelación). *La cantidad*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor 1/9 aparece sólo cuando la fibra contiene nueve prolongaciones con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

3.5 Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular

Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en H_k .

Para fijar los puertos sin perder multiplicidades, a profundidad k se conservan las lecturas etiquetadas $\lambda_\Sigma(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ y $\lambda_\Pi(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Sus conjuntos son

$$\mathcal{P}_k^\Sigma = \{\lambda_\Sigma(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^\Pi = \{\lambda_\Pi(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Son finitos y no vacíos porque lo es H_k . Los valores, cocientes y residuos se expresan sobre esos puertos; una igualdad de valores no identifica sus etiquetas. El producto $\mathcal{P}_k^\Sigma \times \mathcal{P}_k^\Pi$ es el dominio de la lectura rectangular, dentro del cual se registra el soporte de las incidencias admisibles.

Fijado este nivel, escribimos $I = \mathcal{P}_k^\Sigma$, $J = \mathcal{P}_k^\Pi$ y $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. El orden lexicográfico APP determina la rama superviviente mínima y, en ella, los puertos de referencia i_0, j_0 . No se añade una elección externa: cambiar de coordenadas produce un complejo canónicamente isomorfo. Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 3.8 (Exactitud de la incidencia rectangular). *La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.*

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{ij_0}$ y $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{m+1} a A_m , manteniendo fijos $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$, conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad modular. Ésta es la compatibilidad aritmética demostrada en este apartado. La prolongación de historias $k \rightarrow k+1$ conserva las etiquetas de prefijo; sus aplicaciones entre conjuntos de puertos son un dato distinto del cambio de anillo $m \rightarrow m+1$.

Esas aplicaciones se obtienen de la supresión de emisiones:

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La rama superviviente mínima del orden APP acabada de construir posee prolongaciones compatibles. Sus dos etiquetas definen puertos de referencia compatibles en todos los niveles. El transporte de coordenadas es la precomposición:

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Para el último módulo de la secuencia, se prolonga primero la matriz por cero en la fila y la columna de referencia, se aplica esta misma fórmula y se restringe al nuevo complemento de los puertos de referencia. Esta regla define L_k también cuando un puerto nuevo tiene como antecedente el puerto marcado.

Proposición 3.9 (Naturalidad del complejo rectangular bajo prolongación). *Las aplicaciones anteriores verifican $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ y $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Además conmutan con la reducción de coeficientes $A_{m+1} \rightarrow A_m$ y se componen conforme a la supresión de prefijos.*

Demostración. La primera identidad se obtiene de $u_{\rho_k^\Sigma(i')} - v_{\rho_k^\Pi(j')}$. En la segunda, cada uno de los cuatro términos que define δ se transporta por la misma precomposición. La compatibilidad de los puertos marcados identifica sus filas y columnas; cuando un antecedente es el puerto marcado, los cuatro términos se cancelan y coinciden con la prolongación por cero. Todas las fórmulas son sumas y restas con coeficientes enteros, de modo que conmutan con la reducción modular. La composición de precomposiciones es la precomposición con el prefijo compuesto, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

3.6 Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias

La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_m utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 3.10 (Naturalidad del complejo de memoria). *Se cumplen $\partial\Psi_\alpha = \Psi_\alpha\partial$ y $\Psi_\beta\alpha = \Psi_\beta\Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.*

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_{y'} + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K : pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 3.11 (Homología y memoria del complejo local). *Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_m , se tiene*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Defínase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y e ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h\partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

3.7 Ensamblaje con caminos terminales

Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 3.10 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 3.1 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

3.8 Determinantes, límite y lectura aritmética

En cada residencia, el complejo local libre Γ admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

El ensamblaje total del apartado anterior tiene, por su parte, los módulos $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. A horizonte finito y sobre el mismo anillo, son libres de rango finito y sólo un número finito de ellos es no nulo. Su línea es

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Esta fórmula resulta de la descomposición por suma directa en cada grado. Distingue la línea del complejo local y la del ensamblaje con todos los caminos; sus bases se ordenan mediante las etiquetas conservadas. La reducción modular conmuta con estas potencias exteriores porque los módulos y sus bases proceden de los mismos módulos libres enteros a horizonte fijado. La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_m ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_m solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabierto, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

Las regiones coinductivas de la sección 6, el registro dodecafásico de la sección 9 y la incidencia excepcional de la sección 8 se expresan desde ese sustrato con sus mapas respectivos. La realización hilbertiana conserva después las etiquetas de fase y especifica su propia inclusión unital; la dualidad y las pantallas actúan sobre los codominios allí construidos. Las operaciones conjuntas aquí reunidas transmiten historias, hojas, orientación y memoria a esas representaciones. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

3.9 Alcance matemático de la construcción conjunta

Las construcciones de estado, árbol y medida; las operaciones correlativas; y el ensamblaje terminal con naturalidad y límite se desarrollan íntegramente en este artículo. En este capítulo sus identidades de balance, incidencia y memoria se han formulado y demostrado sobre los mismos generadores. Las cinco construcciones permanecen así como operaciones de un único árbol. Cada especialización conserva visibles sus hipótesis exactas: isometría del transporte, ley canónica de pesos, tratamiento del residuo terminal y no singularidad del bloque determinantal cuando corresponda.

Las ecuaciones anteriores prueban los cociclos de memoria, la cancelación ponderada, la exactitud rectangular y la compatibilidad del complejo de memoria en todo horizonte finito, además de su paso compatible al límite. Una identificación analítica posterior debe componer su operador sobre estos generadores y verificar las propiedades adicionales de su codominio; no altera ni sustituye la construcción conjunta aquí demostrada.

3.10 Emergencia conjunta de las cinco construcciones

Para $0 \leq k \leq N$, sea

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

y, para una historia superviviente $\zeta \in H_k$, defínase

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

El árbol finito $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ tiene como vértices

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

y como aristas únicamente las prolongaciones TPK $a : y \rightarrow z$ con $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Por tanto, ni sus vértices ni sus prolongaciones proceden de un árbol auxiliar.

Para $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la rama marcada $\lambda_{\zeta,x}$ es la sucesión

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

determinada por los truncamientos de x . El registro base común es

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\circ,a}, r_{\circ,a}, q_{\circ,a})_{\circ \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned} \quad (\text{C1})$$

donde

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\circ,a} = r_{\circ,a} + 9q_{\circ,a}.$$

El símbolo m_0 de esta fórmula es una coordenada de memoria; no es la profundidad modular m utilizada más abajo. El espacio base verdadero es

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La rama marcada no es una entrada añadida: es la sucesión de aristas efectivamente producidas que termina en x . El resto del registro conserva simultáneamente las fibras laterales del árbol; por ello la marca no sustituye la ramificación por una trayectoria aislada.

Póngase $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, y sea $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. El transporte, los proyectores de hoja y el residuo terminal se restringen al subárbol mediante

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Para $k \leq n \leq N$, sean

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Los puertos propios del mismo subárbol son

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

denotamos por $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ las restricciones de la incidencia y del complejo rectangular a esos puertos, y por L_j^ζ la precomposición inducida por la supresión de prefijos.

Para definir sin abreviaturas el lector de caminos, sea

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

y póngase

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ en } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Las fórmulas ya demostradas producen, sobre cada $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, los cinco objetos

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}.\end{aligned}\tag{C2}$$

Aquí $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ es el bicomplejo normalizado de caminos y memoria de las secciones anteriores, restringido al subárbol de horizonte ℓ y reducido sobre R_m . El último lector conserva la colección ordenada de líneas determinantes hasta el horizonte N ; de este modo, su truncamiento es una proyección canónica y no presupone una factorización determinantal inexistente. La ley μ es la ley canónica del censo, y los puertos se fijan mediante la rama lexicográficamente mínima del orden APP. Por tanto, ninguno de los cinco lectores recibe una ponderación o un puerto externos.

Para $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, definase el espacio total tipado

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T; k, N}^{(m)}(\zeta) := \coprod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T; k, N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k, N}(\zeta),$$

donde $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ y $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; es decir, el superíndice m es inerte para esos dos lectores. La proyección p_T olvida únicamente la estructura del lector y conserva su registro fuente. El producto fibrado correcto es

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta) &:= \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau}; k, N}^{(m)}(\zeta) \\ &\quad \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh}; k, N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k, N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det}; k, N}^{(m)}(\zeta).\end{aligned}\tag{C3}$$

La igualdad de las cinco proyecciones obliga a conservar el mismo árbol, las mismas aristas, la misma rama producida y el mismo registro. Para cada $\mathcal{R}$ las cinco construcciones determinan el elemento

$$s_{k, N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

La existencia de este elemento procede de las operaciones de (C2), no de la notación del producto fibrado.

La supresión de la última capa induce

$$\text{res}_{N+1, N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k, N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k, N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restricción de cada operador a los generadores retenidos define

$$r_{N+1, N}^m : \mathcal{J}_{k, N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

En el lector determinantal, $r_{N+1, N}^m$ suprime únicamente la última coordenada de la colección de líneas de (C2). La reducción $R_{m+1} \twoheadrightarrow R_m$ define, por cambio de base,

$$q_{m+1, m}^N : \mathcal{J}_{k, N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k, N}^{(m)}(\zeta).$$

Sobre cada generador se cumplen

$$\begin{aligned}r_{N+1, N}^m q_{m+1, m}^{N+1} &= q_{m+1, m}^N r_{N+1, N}^{m+1}, \\ \partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta,\end{aligned}\tag{C4}$$

y las composiciones de los mapas r y q satisfacen las identidades functoriales. La primera igualdad se verifica porque borrar la última capa y reducir los coeficientes actúan sobre coordenadas distintas. Las

otras tres son las identidades de naturalidad probadas anteriormente. Se obtiene un único prosistema en (N, m) , no cinco límites yuxtapuestos.

En la raíz se define

$$\mathfrak{F}_{N,\bullet}^{(m)} := \mathcal{J}_{0,N}^{(m)}(*). \quad (C5)$$

La estructura discreta conjunta del continuo es el límite de esos objetos correlativos:

$$\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \lim_{\substack{N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{F}_{N,\bullet}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \quad (C6)$$

Ésta es una definición por el prosistema generado por el árbol completo; no es la imagen ni el grafo de una aplicación que retenga el estado de entrada como primera coordenada.

Los registros poseen una marca terminal producida. Sus proyecciones compatibles inducen

$$\Pi : \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_{\infty}^{\text{enr}}.$$

Recíprocamente, una historia completa determina, por sus prefijos ya emitidos, las secciones compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. Así se obtiene, después de haber definido el continuo,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_{\infty}^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_{\infty}^{\text{enr}}}. \quad (C7)$$

Esta sección demuestra recuperabilidad; no se usa para definir $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Teorema 3.12 (Emergencia correlativa de las cinco construcciones). *Para toda historia superviviente $\zeta \in H_k$, todo $N > k$, todo $m \geq 1$ y todo $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, las cinco construcciones de (C2) están definidas sobre el mismo registro, y (C3) contiene $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Sus truncamientos, reducciones modulares y transportes satisfacen (C4). Además, $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, la aplicación Π es sobreyectiva y queda escindida por Gen_{cont} . Las cinco componentes son aspectos inseparables del mismo continuo, no cinco dominios ni cinco aplicaciones independientes.*

Demostración. La supervivencia que define H_k y la ley de prolongación TPK dan $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ para cada vértice. Como las fibras son finitas, el lema de Kőnig produce $H_{\infty}^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Fijado un registro $\mathcal{R}$, el transporte de historias y hojas produce $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composición afin y el defecto exacto de cancelación producen $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; las incidencias y la secuencia rectangular producen $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; el complejo de memoria y su transporte producen $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; y las líneas del ensamblaje normalizado de caminos producen $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Cada construcción actúa sobre las mismas aristas generadas, no sobre un subdominio supuesto ni sobre el ambiente abstracto de 729 palabras.

Las compatibilidades afin, de transporte, de incidencia y de memoria prueban (C4). Truncar la colección determinantal de (C2) conmuta por definición con r ; su cambio de base conmuta con q . Las secciones $s_{0,N}^{(m)}$ son compatibles, de modo que producen Gen_{cont} . La identidad (C7) prueba a la vez la no vacuidad del límite, la sobreyectividad de Π y la recuperabilidad de cada historia sin introducirla como coordenada de definición.

La fibra, la relación, el número, la orientación, el acarreo, la memoria, la frontera y la ruta permanecen en el registro común; la multisección, los terminales y los lectores lineal y probabilístico permanecen en las cinco construcciones correlativas. Por ello el paso al límite conserva la clausura de dependencias y no disgrega el continuo. $\square$

El reconocimiento ulterior del único continuo construido mediante lenguaje espectral, solenoidal, de calibre, cohomológico o determinantal pertenece a la comparación convencional posterior. No selecciona sus estados ni interviene en su generación APP-TRIT-TPK.

4 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abrevia objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

4.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

4.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (4.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (4.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

4.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (4.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

4.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (4.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

4.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (4.6)$$

Proposición 4.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \llbracket \nu/4 \rrbracket_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (4.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

4.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = [(n - 1)/9], \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (4.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

4.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (4.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

4.3.2 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 4.2 (Inversión del transporte levantado). Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

4.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

4.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 4.3 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (4.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

4.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (4.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 4.4 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (4.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

4.4.3 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (4.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 4.5 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (4.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left[\frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right] \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

4.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 1: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 2: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

4.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (4.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (4.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

4.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 3: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 4: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 4.6 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $U_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 4.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 4.4 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (4.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 4.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

4.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(4.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 4.7 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (4.13).

4.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (4.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (4.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 4.8 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (4.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 4.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 4.9 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 5; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 5: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

4.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $v = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (4.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (4.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (4.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 5.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (4.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

4.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (4.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

5 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa

disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

5.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (5.1)$$

El anexo independiente enumera todas estas condiciones; el cuerpo presenta la ley que las transforma. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t-1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i+1, j+1) = \rho_9(i+j+2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i+1, j+1) = \rho_9((i+1)(j+1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (5.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (5.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (5.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (5.4).

Proposición 5.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (5.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. El anexo conserva estas firmas y sus condiciones iniciales, permitiendo repetir la enumeración finita sin un catálogo numérico de referencia. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibras de } 144, & \text{fibras de } 432, & \text{fibras de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (5.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (5.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

5.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (5.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 5.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (5.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (5.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

5.2.1 Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}}$ y la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_0 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (5.6). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 6 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 6.10. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sección 6.12 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 6.14 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

5.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (5.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 5.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (5.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

5.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (5.9)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

5.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (5.10)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (5.10) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace con hexadas y octadas de Steiner se realiza mediante los mapas combinatorios de la sección 11, que conservan los cardinales y la incidencia de cada dominio. Esta completación fija aquí la relación entre las bases 729 y 1000; la generación numérica de la sección 6, la coordenada electrónica $\rho_E = \varphi/\pi^2$ de (6.6) y la prolongación excepcional forman después tres salidas tipadas, mientras la construcción gravitatoria reutiliza las secciones de acción derivadas de esa genealogía en la sección 12.

5.5.1 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 5.4 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 5.5 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (5.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (5.12)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

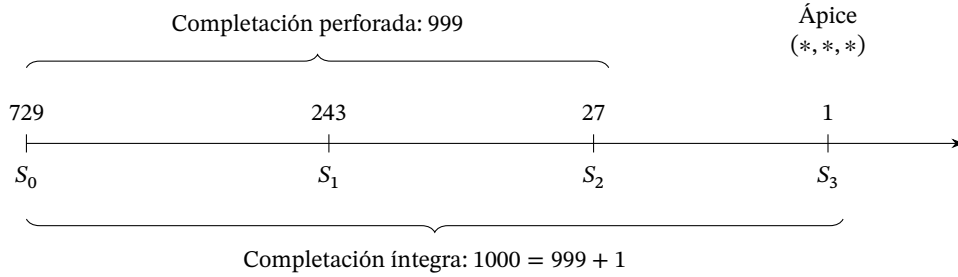


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

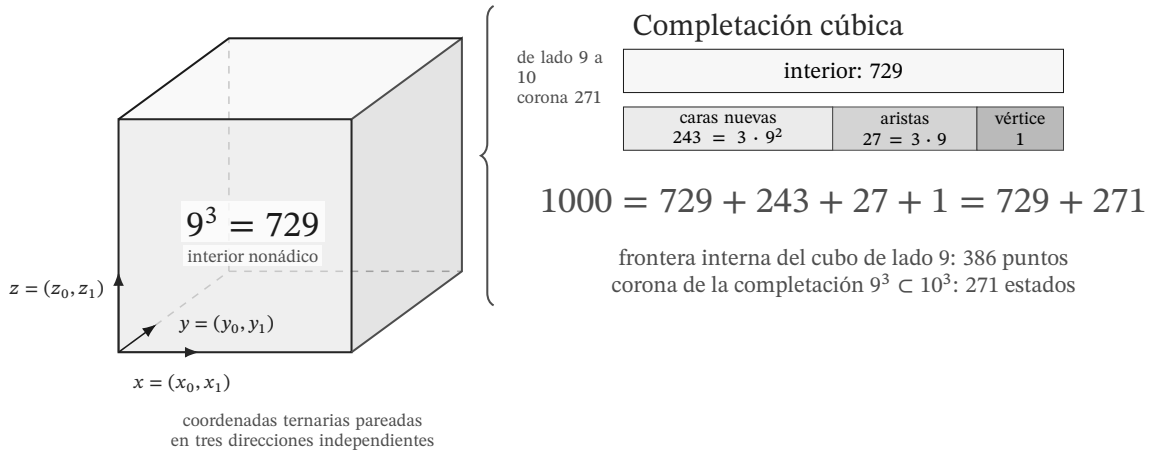


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

5.5.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordenada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 5.6 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (5.11); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

5.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 5.7 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición 1 + 3 procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

5.6.1 Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m+1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (5.13)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejización, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La aplicación electrónica del Artículo I construye su sección persistente sobre el par de hojas APP y fija la polaridad que interviene en la realización electromagnética. En este artículo, la orientación y la forma lorentziana declaradas transportan esa estructura al dominio gravitatorio: la dualidad de Hodge organiza las componentes de la corriente, y la sección 26 las incorpora a la ecuación algebraica de Cartan–Holst.

5.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D 3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (5.14)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

5.8 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. Éste es el sentido de la aritmética de historias: la selección trítica y el transporte cardinal de la sección 2.3.2, la composición de memoria de la sección 2.3.4 y la holonomía nonádica de la sección 2.3.8 actúan sobre un mismo estado prolongado.

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 5.8 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (5.15)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (5.16)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 6. La definición (5.15) no afirma por sí sola que la imagen de (5.16) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

5.9 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (5.17)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (5.18)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (5.17).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (5.19)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 5.9 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (5.17) y (5.18), el producto (5.19) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (5.18) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas $\mathcal{C}_9$, tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (5.18). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (5.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

5.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (5.20)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobre-yectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 5.10 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (5.21)$$

y, para todo $f \in D_n, y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (5.21). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

5.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (5.6) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 6. Allí T es el avance de un paso, V_9 observa la fase nonádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (6.13) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \tag{5.22}$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covariancia de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquimediano se aplica (5.16); en el dominio incidencial calibrado, los mapas Q_n de la sección 11.2 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

6 Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

6.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibras posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

6.2 Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordenatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

6.3 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordenatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta 1/5. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a+b}{1-ab}. \quad (6.2)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 6.1 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. $\square$

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.3)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la pentaibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (6.3), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

6.4 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.4)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = P_1$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 6.2 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. $\square$

6.5 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{av}, 9F_{av}, 36F_{av}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 6.3 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (6.5) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^T$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.6)$$

La aplicación electrónica del Artículo I incorpora la segunda expresión, $\rho_E = \varphi/\pi^2$, en el exponente de su sección central. La primera, $\rho_A = \pi/\varphi^2$, se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. El intercambio de argumentos define la reparametrización bidireccional de (6.6); en la construcción gravitatoria, ρ_A organiza el lector areal y ρ_E conserva la procedencia electrónica de las secciones de acción, sin alterar los coeficientes que cada aplicación determina en su propio dominio.

6.6 Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

6.6.1 Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragrediente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (6.5) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 6.4 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 6.5 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (6.7)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI) \exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

6.6.2 Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Defínanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 6.6 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (6.8)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

6.7 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en $(3, 4)$, $(2, 3)$ y $(1, 2)$, respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.9)$$

La convención semiabierta se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 6.7 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (6.9). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π , e , φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cualquier precisión decimal finita. La profundidad arbitraria significa *para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo*; no exige que una máquina finita almacene de una vez una cantidad infinita de cifras. El objeto matemático es la colección compatible completa, y una ejecución produce una proyección finita de ella.

6.8 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π , e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

6.9 Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.10)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 6.8 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lfloor L\delta \rfloor$. Como $21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

6.9.1 Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 6.9 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.11)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La resta de dos términos consecutivos produce (6.11). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados.

El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, definanse

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.12)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1 , $+1$. Las ecuaciones (6.11) y (6.12) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lfloor \frac{k}{\rho} \right\rfloor - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{J}(k + m) - \mathcal{J}(k) = m + \lfloor (k + m)\sigma \rfloor - \lfloor k\sigma \rfloor \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Teorema 6.10 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase $n \pmod{9}$, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (6.10).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n+1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor|n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.13)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

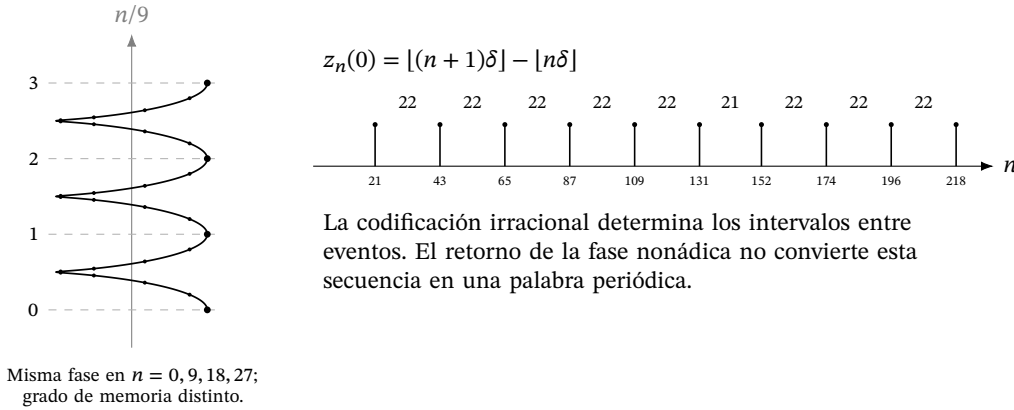


Figura 5: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

Para este recuento fijamos el intercepto $\theta = 0$ y los extremos acumulados $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferiores son $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, y dan $(33, 11, 1, 0)$. Los superiores son $\lceil N_j \delta \rceil - \lceil N_{j-1} \delta \rceil$, con la misma frontera inicial cero, y dan $(34, 11, 1, 0)$. Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El incremento corresponde a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *crystal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

6.10 Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La estructura regional requiere distinguir el transporte que produce una historia, la observación de su fase y la representación de sus retornos. APP aporta las dos evaluaciones aritméticas con residuo y cociente; TRIT determina el régimen y la orientación; el Topological Phase Kernel compone selección, transporte y actualización. Las condiciones iniciales de cardinal 104 976, su catálogo de 468 emisiones y las 243 palabras visibles en el ambiente de 729 elementos pertenecen a etapas distintas de esa construcción. La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

conduce a una conexión conjunta sobre las tres regiones. Sus nueve fases son posiciones de un mismo transporte, y las coordenadas regionales π, φ, e , junto con la determinación dodecafásica de α , proceden de las lecturas compatibles construidas en el registro dodecafásico de la sección 9, en la prolongación coinductiva de la sección 6 y en las dos vías de α reunidas en la sección 10.3.

En el índice de prolongación k , una coordenatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidental. La fase es $g_k = 1 + [(k - 1)]_9$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 6.11 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 6.12 (Iteración del retorno y memoria acumulada). *En toda composición admisible de s vueltas,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \quad (\text{mód } 12).$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (5.5) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

6.10.1 Representación bilateral del índice de retorno

La realización geométrica del grafo cíclico admite una representación operatoria especialmente simple. Numeramos aquí las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ permite expresar el desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 6.13 (Representación de la monodromía del ciclo). *Sea $S = T^9$. Entonces*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = [k/9]|k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (6.14)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ y vale $-m-1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

6.11 Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = [(n+1)\rho], \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = [(n+1)\delta].$$

Proposición 6.14 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). *Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $[(n+1)\delta] = [(n+1)\delta] + 1$. Entonces

$$[(n+1)(1-\delta)] = n+1 - [(n+1)\delta] = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad $\mathcal{C}_n$; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacaciones suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacaciones. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

6.12 Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 6.15 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacaciones y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m + 1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional. Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_δ, W_δ y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (6.13). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *cristal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

6.13 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$\mathfrak{c}B = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte nonádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q, a, s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión $\mathcal{I}$ del índice temporal y la involución $\mathfrak{c}$ de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 11.2, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 6 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidental posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

6.14 Transporte temporal y composición exponencial trítica

Las relaciones de Euler de la sección 6.6 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I+tN)(I-tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

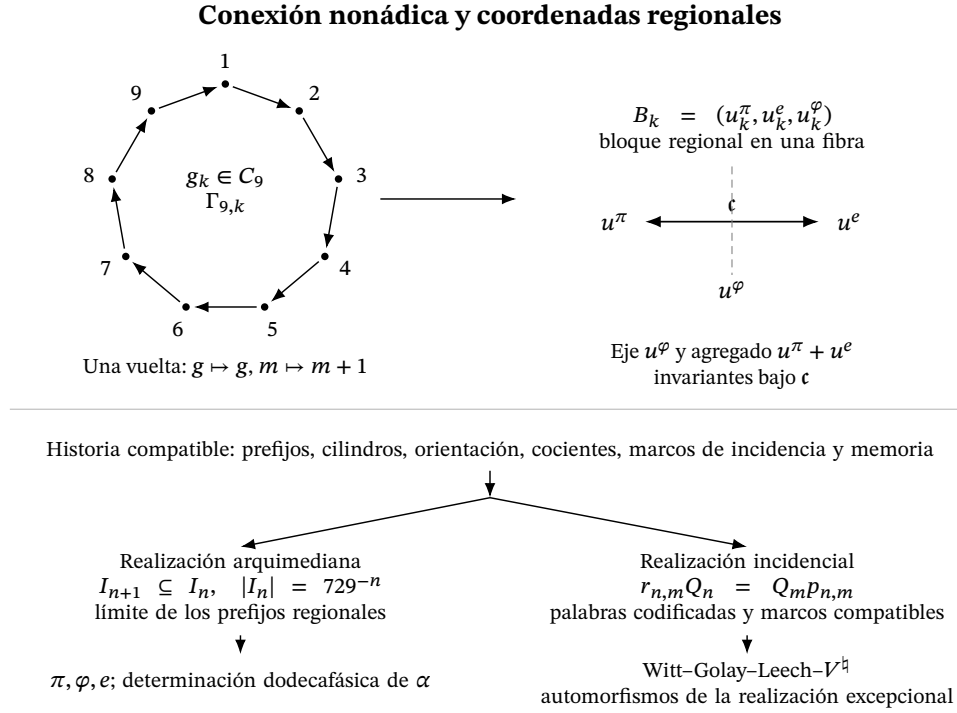


Figura 6: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ϵ , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 11.2; el recorrido excepcional se desarrolla después.

6.15 Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones locales de APP definidas en la sección 2.1 y con la holonomía nonádica construida en la sección 6.10.

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n - 1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_\# u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.15)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (6.15). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 6.16 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_{\#}$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (6.15). En la completación $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_{\#}(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r$ (mód n). El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre nonádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular, 7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante nonádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

6.15.1 Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 6.17 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

En $\text{Re } s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\text{Re } s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

7 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ y $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

7.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (7.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 7.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (7.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 7.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (7.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (7.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (7.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 7.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (7.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (7.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (7.5) y su cota residual. $\square$

7.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (7.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (7.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 7.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (7.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 7.2. Para la segunda aplicamos (7.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (7.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (7.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 7.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (7.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

7.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 7.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 7.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

7.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (7.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 7.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (7.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (7.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (7.13)$$

Lema 7.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (7.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (7.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (7.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (7.13). $\square$

Definición 7.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 7.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (7.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (7.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 7.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 7.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (7.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (7.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (7.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 7.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

7.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 7.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (7.16)$$

Teorema 7.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (7.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (7.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (7.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

7.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (7.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (7.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (7.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 7.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (7.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (7.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (7.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (7.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (7.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (7.23). $\square$

Ejemplo 7.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 7.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (7.24)$$

Proposición 7.18 (Caracterización y monotonía del reloj). El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (7.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. $\square$

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

7.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 7.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (7.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (7.14) y (7.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (7.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 7.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 7.11. La aplicación determinista de (7.6) produce las bandas utilizadas por (7.17)–(7.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 7.15. Finalmente, el teorema 7.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. $\square$

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

7.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (7.26)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (7.27)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (7.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

8 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP-TRIT-TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

8.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

8.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (8.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (8.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (8.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

8.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (8.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (8.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (8.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (8.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 8.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

8.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

8.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (8.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 8.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (8.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 8.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

8.2.2 Retorno nonádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (8.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación nonádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

8.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

8.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

8.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (8.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \text{ mód } 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

8.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (8.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 8.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (8.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan (2, 1, 2) y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (8.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

8.4 Panel funcional y repertorio terminal

8.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (8.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

8.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (8.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afin. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus 8! ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (8.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afin. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

8.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{ij}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 6: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 8.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 7, aumentado con el testigo afín $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 7: Incidencias fase-carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afin amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

8.5 Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal

8.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (8.14)$$

Lema 8.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (8.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

8.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

8.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

8.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{v,o,s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), v, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (8.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (8.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 8.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (8.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

8.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

8.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (8.19)$$

8.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 8.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (8.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 8.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 8.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{P}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_{78}(\tau, b)$, se aplican los extremos (8.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

8.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

8.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (8.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (8.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (8.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

8.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (8.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (8.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (8.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

8.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 4, \quad 1 \rightarrow 5, \quad 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, \quad 4 \rightarrow 8, \quad 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 11, \quad 8 \rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

8.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (8.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 8.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (8.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (8.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (8.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

8.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_8 = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lceil \frac{P_8 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lceil \frac{(P_8 + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

8.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

8.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{8.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (8.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (8.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

8.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

8.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

8.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

8.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (8.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

8.10 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 6, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

8.10.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (8.29)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 8.12 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (8.30)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lceil m(d+1)/h \rceil - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (8.31)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 8.13 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max\left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right), \quad (8.32)$$

$$b_\chi = \min\left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r\right). \quad (8.33)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(8.34)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (8.31) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (8.30) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \pmod{729}$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $v_6(R \text{ mód } 729)$, donde v_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{v_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{v_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{v_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (8.35)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

8.10.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (8.36)$$

Las palabras se ordenan como en (8.35). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 8.14 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (8.36) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (8.37)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned}
 N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\
 N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\
 N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\
 N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h).
 \end{aligned} \tag{8.38}$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (8.38), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (8.35) y del perfil (8.36) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

8.10.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \tag{8.39}$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 8.15 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \tag{8.40}$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (8.39) dan (8.40). La sustitución de los dos índices finales en (8.35) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son (0, 2, 0) y (2, 2, 1); sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 8.15, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080} x_{\chi}]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

8.10.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

9 Registro dodecafásico y constante racional de fase

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidental. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{per}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §9.7, §9.8 y §9.10 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidental aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (11.3) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

9.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 9.1 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el libro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordenatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

9.2 El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el libro local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordenatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. El lector digital fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el símbolo del registro digital en la posición t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. El símbolo digital, la dirección cardinal y el signo TRIT conservan sus dominios respectivos. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 9.2 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del libro. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

9.3 Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico

La recuperación de un registro a partir de sus diferencias cíclicas y su carga total es una cuestión distinta de la evaluación de esas coordenadas sobre el libro de incidencias. El primer problema se resuelve mediante el extractor transversal de la proposición 9.8. Para el segundo, una presentación histórica del registro proporciona tres recuentos enteros en cada ventana. Es útil explicitar su composición y determinar exactamente la información que requiere su evaluación.

Sea $\mathcal{L}$ un libro de visitas y trazas orientadas previamente generado. Cada visita conserva la ruta, la posición APP, la hoja, el instante, la multiplicidad y la incidencia de frontera. La evaluación aritmética produce el entero y su descomposición

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

El entero n_t se calcula a partir de la hoja de suma o producto; su residuo no se recibe como un valor independiente. La distinción entre incidencia de corona e incidencia interior permanece explícita para las visitas de residuo 9.

En la ventana E_m , la presentación por recuentos considera

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (9.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (9.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (9.3)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidencial y $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ en la corona, -1 en el interior. Las trazas contadas por $\nu^{\pm}$ deben enumerarse mediante la regla correspondiente del libro. La suma entera requiere soporte finito o una construcción alternativa que determine su significado. El número de incidencias cronológicas y la longitud reducida $120(1 + 3j)$ tienen tipos distintos; su relación exige la unidad de longitud del lector.

Se define $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ como el representante euclídeo y se conservan los cocientes

$$x = [x]_{10} + 10 \lfloor x/10 \rfloor.$$

El bloque incidencial es

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (9.4)$$

Por composición se obtiene la aplicación

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (9.5)$$

Los índices se leen cíclicamente módulo 12. En este apartado, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, para $j = 3, 4$, y $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; por tanto, la composición anterior es $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Esta convención se conserva en §9.8, donde se demuestra la reconstrucción integral completa. Esta fórmula produce sus coordenadas a partir de los recuentos. No utiliza K, U, α ni las coordenadas transversales esperadas como argumentos. Su identificación con $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ requiere componerla con la colección y las incidencias efectivas del estado terminal; no se deduce únicamente de la invertibilidad del sistema transversal.

Proposición 9.3 (Información aritmética suficiente y necesaria). *Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordenados por los recuentos (A, C, V) . Para la aplicación definida por (9.4)–(9.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particular, los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. La conservación de los cocientes y de la procedencia constituye información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y, por tanto, las mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, si las coordenadas transversales coinciden, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, de modo que $z - z'$ es constante. La igualdad de cargas totales anula esa constante. Finalmente, la representación decimal de un entero entre 0 y 999 tiene tres dígitos únicos. Se recuperan así los tres residuos de cada ventana. La afirmación es una identidad algebraica para todo N, N' , no una inferencia obtenida de pruebas finitas. $\square$

9.4 Conjugación de los recuentos y términos de frontera

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Considérese una conjugación de incidencias que invierte el orden de las ventanas, conserva la clase aritmética y la clase de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas. Entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la reducción decimal produce la identidad

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (9.6)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ cuando $[C]_{10} = 0$, y $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ en otro caso. La fórmula conserva exactamente esa diferencia. La negación del canal no equivale a negar el bloque decimal completo.

La aplicación de esta identidad a una involución concreta del TPK exige verificar su acción sobre las incidencias. Para un lector de ocupaciones evaluado antes del avance, la inversión de una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisface

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Los términos de los extremos se incorporan antes de reducir módulo 10. En rutas cerradas se anulan; en ventanas abiertas pueden alterar sus residuos. Esta corrección, ya presente en el desarrollo bidireccional del transporte, especifica qué debe conservar el empalme entre la ruta y los recuentos.

Proposición 9.4 (Necesidad de la información no periódica del registro). *Supóngase que el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicidad se conserva bajo ese retorno y que el mismo lector local actúa en las ventanas de 9 instantes. Entonces sus recuentos y bloques satisfacen*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva E_m biyectivamente a E_{m+6} , conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a la suma y a la reducción decimal. $\square$

Por tanto, una presentación con 12 bloques distintos requiere que el lector conserve alguna información que no factorice por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación efectiva, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita una reducción inadmisibles del estado; no afirma que la dinámica completa tenga período 54 ni determina por sí misma cuál es su lector terminal.

9.5 Dos lecturas del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector terminal definido por la composición $\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1$ y evaluado por el libro incidencial de la subsección 9.3 opera sobre catálogos de tamaños 196, 197 y 196. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331, y el margen de columnas $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ deja dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo declarado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (9.7)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. La evaluación anterior está desarrollada en §9.3: las visitas y trazas determinan los recuentos, éstos producen los bloques por (9.4) y las diferencias y la carga por (9.5). La proposición 9.3 caracteriza exactamente la información aritmética de esa evaluación; el apartado 9.4 conserva sus términos de frontera bajo conjugación. La identificación de la colección incidencial efectiva de este estado terminal tiene el alcance allí especificado. Así quedan identificados dentro del artículo el dominio terminal, la evaluación incidencial, la conjugación de frontera y la caracterización aritmética que producen la salida tipada. La reconstrucción armónica que sigue comienza en esa salida y conserva la evaluación precedente.

9.6 Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (9.8)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (9.9)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (9.10)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

9.7 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 9.5 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 9.6 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 9.7 (Registro integral canónico). *La inversión $K^{(r)} = H_4 U^{(r)}/4$ de los bloques de (9.9) produce*

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (9.11)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$\begin{aligned} H_4 U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4 U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4 U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (9.11). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

9.8 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 9.8 (Complejidad del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3z = D_4z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (9.11) da

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (9.8) y (9.9) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

9.9 Compatibilidad integral y determinación del registro transversal

El dominio de esta construcción es la representación del registro de una historia APP-TRIT-TPK. Se distinguen la evaluación de los eventos del registro, la compatibilidad de sus canales y la inversión de sus coordenadas. El resultado siguiente da un criterio integral completo para el segundo nivel y una factorización explícita para conectar el primero con él. La demostración utiliza los operadores del registro y establece sus relaciones para todo elemento de los dominios enteros indicados.

9.9.1 Caracterización por incrementos adyacentes

Los índices pertenecen a $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Sean

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

Se conserva el extractor transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Para una terna de coordenadas enteras (b, c, q) , escribimos

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (9.12)$$

Teorema 9.9 (Imagen integral del extractor transversal). *Una terna $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ pertenece a $\text{im } \mathcal{D}$ si y sólo si satisface*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (9.13)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (9.14)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.15)$$

Su única preimagen entera es

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (9.16)$$

Las doce ecuaciones de (9.13) y la ecuación (9.14) son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para una salida de $\mathcal{D}$ se tiene

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La suma de tres incrementos da b_i ; la suma cíclica de todos ellos es cero. Además, $R_i = k_0 - k_i$, por lo que $q = 12k_0 - T(w)$. Se obtienen todas las condiciones y la fórmula inversa.

Recíprocamente, (9.15) hace entera la fórmula (9.16); (9.14) permite prolongarla cíclicamente. Sus diferencias adyacentes son w_i . Por tanto, $D_3k = b$ y

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La suma de la inversa da $Q(k) = q$. La misma fórmula prueba la unicidad. Para la independencia, el cambio entero invertible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ convierte las doce primeras relaciones en $b = (I + S + S^2)w$. Cada una despeja una coordenada diferente de b . La condición $\sum w_i = 0$ es una relación adicional independiente. $\square$

La imagen racional tiene dimensión doce. Su estructura integral añade una congruencia de orden doce: ésta es la manifestación constructiva del último factor de Smith de $\mathcal{D}$. Los once incrementos $w_0, \dots, w_{10}$ y la carga q son coordenadas suficientes, con $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ y la congruencia (9.15). Las veinticinco coordenadas originales conservan esos mismos doce grados de libertad mediante trece relaciones.

9.9.2 Conmutatividad con la lectura armónica

Sea $\mathcal{H}_{12}$ la transformación de Hadamard del registro, con órbitas $(r, r+3, r+6, r+9)$ para $r = 0, 1, 2$. Su bloque es

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Para (b, c, q) compatible, se definen

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

El lector Π_H de (9.9) tiene los bloques

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposición 9.10 (Concordancia de las dos reconstrucciones). *Sobre $\text{im } \mathcal{D}$ se cumple*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

La imagen de Π_H restringida a ese dominio es exactamente

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Demostración. Para $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, sea $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. El desplazamiento de cuatro posiciones lleva cada órbita a la siguiente, y por ello $B_r = a_r - a_{r+1}$. Junto con $q = a_0 + a_1 + a_2$, estas identidades dan $A_r = a_r$. En una órbita, escribamos (x_0, x_1, x_2, x_3) para las coordenadas de k y $d_j = x_j - x_{j+1}$. Entonces

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Son las tres filas restantes de $H_4 k^{(r)}$. La inversión y la caracterización integral se siguen de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condición $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ sólo controla la salida armónica. La pertenencia de las veinticinco coordenadas a $\text{im } \mathcal{D}$ exige además (9.13)–(9.15). Por ejemplo, añadir a c el vector $e_0 - e_3$ conserva las tres sumas orbitales y deja Π_H inalterado. Partiendo de $(0, 0, 0)$ se obtiene así una terna con $\Pi_H = 0$ que incumple (9.13). Éste es un control negativo exacto de la compatibilidad del canal, independiente de toda evaluación terminal.

9.9.3 Determinación y transporte sobre las órbitas del registro

El Teorema 9.9 determina k cuando se han producido sus canales y su carga. Como condición sobre salidas aún no individualizadas, la misma imagen es un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}^{12}$. Fijada únicamente una carga q , las soluciones forman una clase afín de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Por ejemplo, $1001 + e_0$ y $1001 + e_1$ son dos registros distintos, de carga 1201, con componentes en $\{0, \dots, 999\}$. Cada uno satisface todas las condiciones de imagen y todas las congruencias de Hadamard mediante sus propios canales. Estos testigos comparan las ecuaciones de compatibilidad; no se les atribuye la condición de historias terminales HMT.

Proposición 9.11 (Covariancia cíclica y estabilizador del registro). *Sean ρ la traslación de ventanas en un dominio de registros $\mathcal{R}$ y S la traslación anterior en $\mathbb{Z}^{12}$. Sobre la órbita de $R \in \mathcal{R}$, un lector covariante queda determinado por un vector*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

donde $p \mid 12$ es el período mínimo de R bajo ρ . La condición de carga $Q(k) = q$ admite soluciones enteras si y sólo si $12/p$ divide a q ; cuando existen, forman una clase afín de rango $p - 1$. En particular, sobre una órbita libre, covariancia y carga dejan once grados de libertad.

Demostración. La regla $F(\rho^j R) = S^j k$ está bien definida exactamente cuando $S^p k = k$. Esos vectores repiten $12/p$ veces una palabra de longitud p . Su carga es $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilidad y el rango se siguen de esta fórmula. La covariancia de los canales resulta de $D_a S = S D_a$ y $Q S = Q$. Sobre $\mathcal{L}_H$, la acción correspondiente es $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12}/4$; por la Proposición 9.10, ambas reconstrucciones entrelazan estas acciones. $\square$

Si el dominio lleva un origen marcado, debe utilizarse la acción que transporta también esa marca. La proposición se refiere a esa acción cíclica declarada; no presupone la periodicidad de la historia enriquecida. La naturalidad frente a truncamientos posteriores al corte 108 se obtiene, para cualquier lector F_{108} ya definido, mediante $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Esta naturalidad conserva la regla de evaluación inicial; por sí sola no elige una de las reglas posibles sobre los primeros ciento ocho eventos.

9.9.4 Evaluación por eventos y composición de contribuciones

La caracterización anterior proporciona una factorización de la extracción mediante dos lecturas efectivas del registro:

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.17)$$

Estas aplicaciones deben evaluarse sobre los eventos, la orientación, la incidencia y la memoria que produjo APP-TRIT-TPK. Una vez dadas sus acciones sobre esos datos, la composición

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

está determinada y satisface todos los controles inversos. La fórmula $w = c - Sb$ también permite conectar un productor que ya entregue ambos canales: es una comprobación sobre su salida, anterior a toda comparación con el testigo terminal.

Proposición 9.12 (Acumulación de contribuciones y unicidad prospectiva). *Supóngase que el estado inicial y cada evento a_t del registro producen, mediante reglas fijadas previamente, contribuciones $(\delta w_t, \delta q_t)$ con*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Con condiciones iniciales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la actualización

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produce un único registro en cada etapa. Su incremento es

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construcción respeta la concatenación de registros, y la lectura de un prefijo permanece igual bajo prolongaciones posteriores.

Demostración. Las condiciones de compatibilidad se conservan por suma. La fórmula (9.16) es aditiva en (w, q) y produce el incremento indicado. La inducción fija sucesivamente cada estado. La suma sobre dos segmentos es la suma concatenada, y un prefijo recibe exactamente los mismos sumandos antes y después de prolongar la historia. $\square$

La proposición proporciona un criterio suficiente, no una exigencia de linealidad para todo lector TPK. Si los eventos se transportan por acciones no triviales, sus contribuciones pueden expresarse en la coordenatización terminal mediante el cociclo afín correspondiente. La ecuación de cociclo conserva entonces la misma independencia de la partición de la trayectoria. En ambos casos, las reglas de evento y el estado inicial constituyen los datos constructivos que han de provenir del libro: escogerlos para reproducir un vector esperado sustituiría esa procedencia por otra tarea.

El resultado de este desarrollo es la condición exacta de determinación (9.17), su inversión demostrada y sus identidades de transporte. Su alcance es el registro transversal; las restantes construcciones de HMT conservan sus dominios y sus pruebas propias.

9.10 Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (9.18)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 9.13 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 9.14 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). Se cumple

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (9.19)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

9.11 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 9.15 (Recuperación integral y transformación cíclica). Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (9.20)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (9.20). $\square$

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones D_3K, D_4K, Q ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afín. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

9.12 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 9.16 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $B^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Queda así preparado el capítulo siguiente. El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

10 Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección precedente, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar alfa. La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad coinductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos representaciones actúan en codominios operatorios distintos. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000, conserva la cola y produce la sección completa α_{HMT} . La lectura analítica tiene dos estratos que no deben confundirse. Su jet de orden nueve, construido por el resolvente de vacancias $E_{21/22}$, proporciona una caracterización finita, aísla una raíz simple y determina una involución exacta sobre esa fibra. La completación analítica posterior es una representación correlacionada del mismo estado: calcula todos sus coeficientes desde las coordenadas regionales y terminales ya expresadas, demuestra la convergencia uniforme y construye intervalos racionales compatibles con los cilindros enteros. No se presenta como selector independiente de alfa. La sección final prueba la igualdad de las dos representaciones y declara explícitamente su dependencia común.

La no unicidad de una cola elegida a partir del jet desnudo impide inferir la completación desde los nueve coeficientes aislados. La regla completa que se exhibe más abajo elimina esa libertad una vez fijado el estado enriquecido; no introduce una constante convencional ni altera el orden causal de la generación dodecafásica de alfa. Estos resultados permanecen en el estado HMT completo sobre el que se construye el continuo y se formula la demostración cardinal; sus cifras convencionales no se usan como selectores retroactivos.

10.1 Primera vía: determinación posicional por clausura entera

10.1.1 Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $B_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local distingue el balance firmado

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la suma que incorpora el cociente entrante. La normalización es

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (10.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 10.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (10.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarreo negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

10.1.2 Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 8: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (10.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

10.1.3 Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (10.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 10.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). Para $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (10.4)$$

Demostración. Multiplicar (10.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 8, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreo completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

10.1.4 Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 10.3 (Existencia y unicidad de la normalización completa). La serie

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (10.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (10.3) con $c_1 = 0$. Estos acarreo pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B-1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j - 1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarreo en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarreo. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explicita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito conservado en el corpus propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

10.1.5 Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 10.4 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (10.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (10.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (10.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro

firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreo se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. Conviene distinguir las dos etapas consecutivas de la división posicional mediante una notación común. El balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (10.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

En (11.2), la letra s_j designa, localmente, el balance anterior a esa contribución, es decir, Z_j en la notación presente. Las dos fórmulas expresan, por tanto, la misma división euclídea con etapas nominales diferentes. La configuración incidencial H_α^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (10.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 10.5 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (10.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (10.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (10.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado del resolvente analítico. La composición analítica exhibida en §10.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7;9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. Para describir una prolongación en grados superiores hay que especificar, además, el transporte entre dominios graduados sucesivos y su acción sobre la componente inicial de cada dominio. La nilpotencia local y la compatibilidad global desempeñan así funciones matemáticas distintas.

10.1.6 Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 10.3 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (10.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La segunda determinación tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y el parámetro aparece como su raíz en un dominio aislante. La vía posicional proporciona una normalización canónica de registros; la vía analítica estudia la anulación de un operador. La exposición de ambas requiere conservar precisamente esa diferencia de funciones. Sus relaciones con el estado común han de expresarse mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus realizaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la identificación de las construcciones completas tiene el dominio y el alcance de su propio enunciado.

Finalmente, esta organización fija la posición de alfa en el artículo. Su ecuación compone la generación regional de la sección 6 con el registro K de la sección 9. La aplicación electrónica del Artículo I incorpora después α_{HMT} como factor de su sección central; el presente artículo recibe de esa aplicación las secciones de acción (12.9) y las emplea en la normalización gravitatoria. La prolongación excepcional de la sección 11 recibe, en cambio, el registro, sus soportes y la incidencia conservada. Ambas continuaciones comparten procedencia y realizan operaciones diferentes: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. Sus mapas internos mantienen visible la estructura completa que determina la coordenada escalar.

10.2 Lectura analítica: testigo finito y representación correlacionada

10.2.1 Invariantes del transporte y resolvente graduado

El testigo analítico finito recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (10.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón 10/9 compara la coordenatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordenatización mil da

$$v_- = \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ = \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (10.10) está formulada para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. La naturalidad respecto de morfismos que preservan esos datos no equivale a la unicidad de todo lector imaginable después de olvidarlos. En el dominio marcado, la fórmula anterior fija cada coeficiente por $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$; por tanto, dos lectores que preserven la firma y apliquen la misma evaluación graduada coinciden término a término hasta el grado nueve. Esta es la unicidad que se utiliza a continuación y no exige una remisión documental adicional.

10.2.2 Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 10.6 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (10.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. □

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

10.2.3 Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Para aislar su raíz mediante aritmética racional, sean

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

El criterio alternante y la suma geométrica de la cola dan

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (10.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (10.13)$$

Aplicamos (10.12) a la identidad de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, y (10.13) a

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Escribimos

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Con los órdenes de truncamiento 80, 20, 40, 120, aplicados respectivamente a las cuatro series anteriores, se obtienen intervalos racionales para π y δ , ambos de anchura menor que 10^{-70} . No se consulta ningún valor de alfa en estas cotas.

Proposición 10.7 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. Además posee el aislamiento racional*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (10.14)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. Para el extremo izquierdo l y el extremo derecho u de (10.14), la sustitución racional de las cotas (10.12)–(10.13) en el polinomio da, con redondeo dirigido,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonía ya probada sitúa, por tanto, la única raíz entre ambos extremos. El intervalo se verifica después de construir el operador y no interviene en la selección de sus coeficientes. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

10.3 Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP-TRIT-TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y expresa su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (10.15)$$

10.3.1 La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathsf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathsf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (10.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 10.8 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (10.16)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(\mathsf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (10.17)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathsf{s}) = \{\alpha_A(\mathsf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (10.18)$$

En consecuencia, la primera vía expresa una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 10.3 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (10.3) y su telescopado (10.4) conservan la frontera remota; la proposición 10.5 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (10.16). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (10.7) identifica ese punto con la expresión de (10.18). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de la representación de alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^\infty = -1$. En particular,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (10.19)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

10.3.2 Caracterización analítica exacta de orden nueve

Sea

$$\mathbb{K} := \mathbb{Q}\left(\pi_{\text{HMT}}, \log_{10} \frac{10}{9}\right), \quad E_9(x) := E_{21/22}^{(9)}(x) = B_9(x) - \delta.$$

Las ecuaciones (10.10) y (10.11) construyen $B_9 = B_6 + T_{7,9}$ desde la firma del estado y desde el resolvente nilpotente; la proposición 10.7 demuestra que E_9 posee una única raíz simple $\xi_9 \in I_\alpha$, aislada por el intervalo racional (10.14).

La bidireccionalidad finita puede escribirse sin introducir una cola analítica. Definamos

$$B_9(x) := \delta + \frac{7}{4}x^2 - \frac{x^4}{20} + \frac{2x^5}{21} + \frac{x^6}{46} + \frac{x^7}{120} - \frac{x^8}{45} - \frac{2x^9}{495}, \quad (10.20)$$

$$q_x(T) := xT^2 - B_9(x)T + x^3, \quad x \in I_\alpha = (0, 10^{-2}), \quad (10.21)$$

$$J_x : \mathbb{R}^\times \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \quad J_x(T) := \frac{x^2}{T}. \quad (10.22)$$

Proposición 10.9 (Equivalencia cuadrática e involución finitas). *Para todo $x \in I_\alpha$ y todo $T \in \mathbb{R}^\times$,*

$$\frac{q_x(2\pi_{\text{HMT}})}{2\pi_{\text{HMT}}} = B_9(x) - \delta = E_9(x), \quad (10.23)$$

$$J_x(J_x(T)) = T, \quad T^2 q_x(J_x(T)) = x^2 q_x(T). \quad (10.24)$$

Sea $Z_x = \{T \in \mathbb{R}^\times : q_x(T) = 0\}$. Por consiguiente, $J_x|_{Z_x} : Z_x \rightarrow Z_x$ es involutiva. Cuando $E_9(x) = 0$, intercambia las raíces $2\pi_{\text{HMT}}$ y $x^2/(2\pi_{\text{HMT}})$. Esta es una involución exacta sobre la fibra escalar del jet de orden nueve; no actúa sobre el estado enriquecido.

Demostración. Dividir $q_x(T)$ por T y sustituir $T = 2\pi_{\text{HMT}}$ reproduce término a término la definición de $B_9(x) - \delta$. La primera identidad de (10.24) es inmediata. Para la segunda,

$$T^2 q_x(x^2/T) = x^5 - B_9(x)x^2T + x^3T^2 = x^2 q_x(T).$$

Así, J_x preserva el conjunto de raíces y, por la fórmula de Viète, intercambia las dos raíces cuyo producto es x^2 . $\square$

El testigo decimal finito conserva entonces su fuerza exacta:

$$\text{Tr}_9(\xi_9^{-1}) = \text{Tr}_9\left((\alpha_{12}^{(0)})^{-1}\right) = 137.035999084. \quad (10.25)$$

La igualdad (10.25) certifica la caracterización finita y la involución precedente. No convierte la raíz de un polinomio truncado en la raíz de toda prolongación compatible.

10.3.3 El jet no determina por sí solo una prolongación analítica

Sea

$$j_9 : \mathbb{K}[[x]] \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(x^{10})$$

el truncamiento, y para $h \in \mathbb{K}[x]$ pongamos

$$E_h(x) := E_9(x) + x^{10}h(x). \quad (10.26)$$

Todos estos polinomios satisfacen $j_9(E_h) = j_9(E_9)$.

Teorema 10.10 (No unicidad de la raíz a partir del jet). *No existe una aplicación*

$$r_9 : \mathbb{K}[x]/(x^{10}) \longrightarrow I_\alpha$$

que asigne, a partir del jet solamente, la raíz positiva de toda prolongación polinómica de E_9 que tenga una única raíz en I_α . En particular, E_0 y $E_{1/729}$ poseen el mismo jet y raíces positivas distintas.

Demostración. La cota demostrada en la prueba de 10.7 da $E'_9(x) > 6.24$ en $[0, 10^{-2}]$. Para $t \geq 0$, escribamos $E_t(x) = E_9(x) + tx^{10}$. Entonces

$$E'_t(x) = E'_9(x) + 10tx^9 > 6.24,$$

mientras $E_t(0) = -\delta < 0$ y $E_t(10^{-2}) > E_9(10^{-2}) > 0$. Cada E_t posee, por tanto, una raíz positiva única $\eta(t) \in I_\alpha$. Para $t = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0;$$

como $E_{1/729}$ es estrictamente creciente y cambia de signo una sola vez, su raíz satisface $\eta(1/729) < \xi_9 = \eta(0)$. Sin embargo, $j_9(E_{1/729}) = j_9(E_0)$. Una aplicación que factorizase la raíz por j_9 tendría que asignar el mismo punto a ambos polinomios, contradicción. $\square$

La variación no es sólo existencial. El teorema de la función implícita se aplica porque $\partial_x E_t(\eta(t)) > 6.24$, y proporciona

$$\eta'(t) = -\frac{\eta(t)^{10}}{E'_9(\eta(t)) + 10t\eta(t)^9} < 0. \quad (10.27)$$

Así queda probado que los coeficientes posteriores al grado nueve modifican la raíz aun cuando dejan invariante todo el jet construido hasta ese grado. Esta conclusión no niega la cola producida por el estado enriquecido: prueba únicamente que la raíz no factoriza por el truncamiento desnudo j_9 . Escoger una cola h a partir de una raíz convencional externa sería circular. La completación que sigue no consulta esa raíz ni una tabla metrológica: evalúa directamente las coordenadas regionales y terminales del estado. Como esa evaluación coincide algebraicamente con la representación entera, el resultado es una representación correlacionada, no una afirmación de independencia entre dos selectores.

10.3.4 Representación analítica de la coordenada de alfa

El control del jet anterior obliga a exhibir la cola: no basta nombrar un lector completo. Sea $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya expresa la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (10.28)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (10.28) la normalización de (10.1); la coordenatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (10.29)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (10.29) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (10.30)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (10.31)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (10.32)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (10.33)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (10.34)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (10.35)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (10.36)$$

Proposición 10.11 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (10.37)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (10.32) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

10.3.5 Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (10.38)$$

La extensión intervalar natural de (10.29) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\begin{aligned} \frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} &< a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \\ -8.711 \times 10^{-6} &< \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}. \end{aligned} \quad (10.39)$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordenatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (10.40)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (10.41)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (10.42)$$

Teorema 10.12 (Función límite y raíz simple única de la coordenatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (10.43)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (10.40); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (10.41) y (10.42). La prueba del jet establece $E'_{0,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (10.29) en (10.34), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$, y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (10.44)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (10.45)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (10.44), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que prueba (10.45). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (10.44), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (10.46)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (10.47)$$

y sólo expresa el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^-+1)/S_N]$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (10.17). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (10.48)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (10.49)$$

La cota (10.40) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función

completa y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (10.49) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 10.13 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 10.11. La inclusión se sigue de la definición (10.48), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 10.12. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{[1000^N x]}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (10.50)$$

Teorema 10.14 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica expresan el mismo prefijo:*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (A7_0)$$

En el límite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (A8_0)$$

Demostración. La normalización entera expresa exactamente $a(s)$. El teorema 10.12 demuestra que la coordenatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semiabiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La función analítica constituye una representación correlacionada del mismo estado, no una segunda derivación causalmente independiente de la clausura entera. Esta precisión no reduce la igualdad demostrada: identifica su mecanismo exacto, impide atribuir al jet una cola que no determina y evita la promoción de un valor convencional a generador.

11 Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite precisar el sentido de la prolongación $\alpha/K \longrightarrow$ incidencia excepcional. La flecha no afirma que un número real aislado determine un código, un retículo o un grupo. Transporta el registro dodecafásico y los datos firmados que han intervenido en la determinación de α , junto con las palabras y los marcos procedentes de APP-TRIT-TPK. En particular, el registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas. La proyección a un soporte conserva, en cambio, sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, K_{ph} designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

11.1 Función estructural de K y α en la incidencia excepcional

El enlace entre la determinación numérica y la realización excepcional admite una descripción operacional. En la lectura aritmética, K actúa en la normalización de los registros regionales. En la lectura de incidencia, sus componentes seleccionan el soporte

$$B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El mismo registro ordenado participa, por tanto, en dos funciones especificadas: una composición posicional y una selección de incidencia. Su realización racional conserva el registro cuando se fijan base, longitud y origen, mientras el paso al soporte retiene la información necesaria para la bandera combinatoria.

El registro firmado previo a la normalización de α aporta la hexada H_{α}^- . Las intersecciones de esta hexada con los soportes regionales y con la incidencia de APP determinan el punto marcado. Ese punto individualiza el vector de norma 54 empleado en el vecino del retículo. Así, la orientación que interviene en la normalización aritmética vuelve a actuar en la selección geométrica. La relación no requiere deducir un retículo a partir de una aproximación decimal: utiliza los datos firmados que preceden a su evaluación.

La realización excepcional conserva sucesivamente tipos diferentes de relación. El código conserva combinaciones lineales; el diseño conserva incidencias entre soportes; el pegado conserva clases discriminantes; el retículo conserva su forma bilineal; el álgebra de vértices conserva la graduación y los productos correspondientes. Sus grupos de automorfismos se definen respecto de esas estructuras. La aparición del Monstruo al final de la construcción expresa una propiedad del álgebra $V^{\natural}$ obtenida mediante el procedimiento citado, y Moonshine relaciona las trazas graduadas de esa acción con funciones modulares.

Esta jerarquía proporciona un significado matemático concreto a la función de enlace atribuida a K y α . El primero es un registro integral reversible con realizaciones posicionales e incidentiales; la segunda es la coordenada de compatibilidad aritmética cuyo registro orientado interviene también en la incidencia marcada. Las definiciones adquieren contenido por esas operaciones y por las identidades expuestas en este capítulo. El desarrollo de la incidencia es parte sustantiva del argumento del artículo:

muestra qué relaciones subsisten cuando la construcción deja de evaluarse como una coordenada real y se realiza como estructura algebraica.

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP–TRIT–TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π, e, φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §9.7:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (11.1)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (11.2)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector s_0 de (11.12), y su soporte negativo es H_α^- .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidencial permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacaciones conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (11.3)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de H_e, H_φ, H_{APP} , selecciona una única hexada. Las pruebas siguientes reúnen las dos determinaciones: la obtenida mediante el signo de s_0 y la obtenida mediante incidencia. El resultado se organiza como

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}). \quad (11.4)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidental $1 + 4$.

Del origen incidencial a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidental de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (11.17). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_α una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra V_{HMT}^h de (11.18), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo. Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema de Moonshine de Borcherds determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [7, 8].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. Las demostraciones siguientes desarrollan estas aplicaciones, distinguiendo las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica. Así se expresa una relación demostrable entre estructura, ecuación y valor, conservando la atribución de cada construcción y el alcance de sus teoremas.

11.2 Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidental introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (11.5)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fA f^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (11.6)$$

El codominio calibrado conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (11.7)$$

Proposición 11.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidental). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (11.7) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordinatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordinatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordinatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordinada.

11.3 La realización finita y el código ternario

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordinatización de seis posiciones. Éstas coordinatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ y $C_{a,b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordinatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (11.8)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimediana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

Definición 11.2 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código ternario asociado a (11.8) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 11.3 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (11.9)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (11.9); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos 1, -1 aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. □

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [9]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP-TRIT-TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

11.4 Bandera dodecafásica asociada a K y α

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (11.10) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

Al aplicar γ_{A_W} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (11.11)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en la definición 11.2. En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$s_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (11.12)$$

Su soporte negativo es

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (11.13)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

Proposición 11.4 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (11.13) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{APP}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidencial seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_\alpha^-$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_π . Para el segundo, la intersección con H_φ tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (11.12). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 11.5 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

11.5 Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (11.14)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 11.6 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^\top I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 11.7 (Acción del núcleo de intersección). *Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

11.6 La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 11.8 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

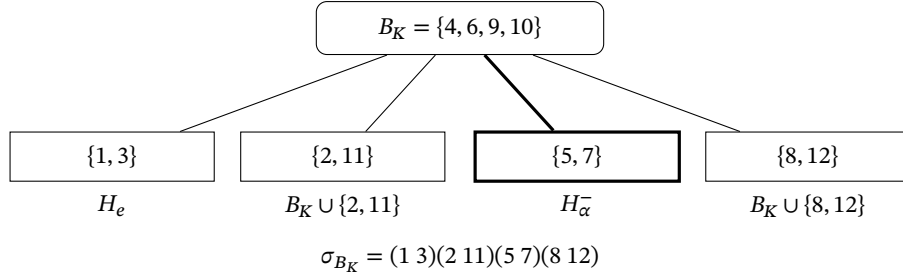


Figura 7: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Proposición 11.9 (La colección de estrellas). *Las $\binom{12}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.*

Demostración. La preservación se reduce a la definición 11.2. Se recorren las 3^6 palabras $c(w) = (w, wA_W)$, se retienen los 132 soportes de peso seis y, para cada $B \in \binom{[12]}{4}$, se forman los cuatro pares $H \setminus B$ con $B \subset H$. Esos pares particionan $[12] \setminus B$; la sustitución de cada coordenada por su pareja envía de nuevo los 132 soportes sobre sí mismos. Esta verificación finita prueba $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$ para las 495 cuaternas.

Seis estrellas suficientes para la generación son las siguientes; la segunda columna exhibe la cuaterna fijada por cada permutación:

i	B_i	$g_i = \sigma_{B_i}$	
1	$\{1, 2, 3, 4\}$	$(5\ 12)(6\ 11)(7\ 9)(8\ 10)$	
2	$\{1, 2, 3, 5\}$	$(4\ 12)(6\ 10)(7\ 11)(8\ 9)$	
3	$\{1, 2, 3, 6\}$	$(4\ 11)(5\ 10)(7\ 8)(9\ 12)$	
4	$\{1, 2, 4, 5\}$	$(3\ 12)(6\ 9)(7\ 8)(10\ 11)$	
5	$\{1, 3, 4, 5\}$	$(2\ 12)(6\ 8)(7\ 10)(9\ 11)$	
6	$\{2, 3, 4, 5\}$	$(1\ 12)(6\ 7)(8\ 11)(9\ 10)$	(M12.1)

Sea $G_i = \langle g_1, \dots, g_i \rangle$. Su clausura finita queda determinada por

$$G_i^{(0)} = \{1\}, \quad G_i^{(n+1)} = G_i^{(n)} \cup \{g_j h : 1 \leq j \leq i, h \in G_i^{(n)}\}, \quad G_i = \bigcup_{n \geq 0} G_i^{(n)}. \quad (\text{M12.2})$$

La estabilización de esta recurrencia da

i	1	2	3	4	5	6	
$ G_i $	2	6	18	360	7920	95040	(M12.3)

Una segunda comprobación fija sucesivamente los puntos 1, 2, 3, 4, 5. Para $G = G_6$ se obtiene

puntos fijados	0	1	2	3	4	5	
$ G_{(1, \dots, k)} $	95040	7920	720	72	8	1	
tamaño de la órbita siguiente	12	11	10	9	8	—	(M12.4)

Las entradas de (M12.3) y (M12.4) se obtienen exclusivamente por composición de las listas de imágenes de (M12.1); por órbita-estabilizador, su producto es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$.

Como cada g_i preserva $\mathcal{H}$, se tiene $G \leq \text{Aut}(\mathcal{H})$. La unicidad de la hexada que contiene una quintupla y la enumeración incidental de la definición 11.2 hacen trivial el estabilizador puntual de una quintupla; por consiguiente, $|\text{Aut}(\mathcal{H})| \leq 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8$. La igualdad de órdenes prueba $G = \text{Aut}(\mathcal{H})$ y la pertenencia de las 495 estrellas a G . El grupo de automorfismos del sistema $S(5, 6, 12)$ así obtenido es, por definición y reconocimiento de su acción natural, el grupo de Mathieu M_{12} . $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 11.10 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (11.14) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

11.7 El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 11.11 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). *El conjunto*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada, } |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son posibles $j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordinatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordenatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_\alpha^-)$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordenatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordenatización regional.

11.8 Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (11.15)$$

Teorema 11.12 (Pegado ternario). *El objeto (11.15) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{ wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (11.9) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

11.9 Selección incidental del vecino unimodular sin raíces

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (11.16)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (11.17)$$

Teorema 11.13 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (11.16); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

11.10 El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes C_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $C_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^{\natural} = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (11.18)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 11.14 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (11.18), construida sobre el vecino (11.17), es una realización del álgebra Moonshine $V^{\natural}$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\natural}} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (11.19)$$

Demostración. El teorema 11.13 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con $V^{\natural}$, establecen su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción de VOA da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción FLM [7]. Además, la notación $q = e^{2\pi i\tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\text{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de $V^{\natural}$. Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

11.11 Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\natural})$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\natural}} g q^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [8, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (11.18), y una elección de isomorfismo con $V^{\mathfrak{h}}$ transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidental U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, s_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4 + 1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

El resultado de la sección es una derivación reunida: las pruebas finitas, incidentiales, reticulares y vertex-operatoriales realizan el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. En los dominios y con las elecciones de coordenatización declarados, la cadena construye el diseño de Witt, genera su grupo de Mathieu, selecciona el vecino de Leech y prolonga la estructura hasta el módulo Moonshine; cada etapa conserva el objeto, la operación y la información transportada que hacen aplicable el reconocimiento posterior.

12 Constantes de Planck y estructura determinantal de la acción

12.1 Escala determinantal de acción y valoración decimal

La escala absoluta y el corrector relativo se originan en objetos distintos. El primero utiliza el bloque local del registro dodecafásico de paso tres,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (12.1)$$

La operación utiliza un cociente local. Los tres bloques del registro completo no se sustituyen por una tensorización que multiplicara de nuevo el número de hojas de este lector.

Lema 12.1 (Número de hojas del cociente local). *La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En consecuencia,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y hay uno de valor -2 , de modo que su máximo común divisor es dos. Como $H_4 H_4^T = 4I$ y $\det H_4 = -16$, los cofactores son ± 4 ; el tercer divisor determinantal es cuatro. El cuarto es 16. Los cocientes sucesivos de los divisores 1, 2, 4, 16 son 1, 2, 2, 4. Su producto da el orden del cociente. $\square$

Definición 12.2 (Lector determinantal de acción). La norma multiplicativa de la sección escalar α , constante sobre las hojas de G_H , y una aplicación de la autoescala φ producen

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (12.2)$$

La coordenatización decimal asociada determina $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La potencia dieciséis procede así del número de hojas del cociente, una vez fijado este lector local. El factor φ actúa una vez sobre la base de la recta de acción. El cálculo de Smith, por sí solo, no seleccionaría cualquier funcional posible sobre el cociente: la norma multiplicativa y la autoescala forman parte de la operación declarada.

Teorema 12.3 (Década de la sección de acción). *El lector (12.2), aplicado a las coordenadas HMT ya generadas, satisface*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (12.3)$$

Demostración. Bastan los intervalos racionales, mucho más gruesos que los cilindros disponibles,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La función $(x, a) \mapsto xa^{16}$ es creciente en ambos argumentos positivos. Las dos desigualdades enteras

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

implican

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La definición del orden decimal concluye la prueba. No interviene una unidad SI ni una masa de referencia en estas desigualdades. $\square$

La sección normalizada comienza por $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Su mantisa no se identifica con la coordenada de acción anterior o posterior al retorno. El lector determinantal fija el orden decimal; las dos coordenadas de retorno se obtienen mediante los lectores siguientes.

12.2 Secciones de acción y cociente adimensional de retorno

Sea $\mathcal{L}_S$ una recta orientada de acción y $\mathcal{U}_S$ su base positiva. El carácter de quinto orden y el término regional de retorno tienen las expresiones

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (12.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (12.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (12.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (12.7)$$

Estas son lecturas posteriores del cierre dodecafásico y de su incidencia regional. El entero 169 se conserva como el selector regional ya construido, y los coeficientes de H_5 como los de su carácter local; no se reemplazan por una interpolación de la constante de Planck. Las fórmulas explicitan exactamente qué lecturas se necesitan para la etapa electrónica. No es necesario introducir aquí otros funcionales de la teoría de masas.

Para $0 < \alpha < 1$, se tiene $0 < D_A < 1$, de modo que $D_A\alpha < 1$. El término racional de (12.6) conserva la suma completa de la cola geométrica

$$\frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (12.8)$$

No es una truncación que pueda modificarse silenciosamente al cambiar la precisión. Tras el término de índice N , la cola restante es $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A\alpha)$, lo que permite controlar la evaluación sin acudir a una magnitud objetivo.

Definición 12.4 (Secciones de acción y lector de retorno). Las secciones anterior y posterior al retorno son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (12.9)$$

Siempre que $\eta_{\text{ret}} > 0$, se definen

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (12.10)$$

Proposición 12.5 (Positividad e invariancia de la razón). En los intervalos usados en la prueba de (12.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, y por tanto $R_{\text{act}} > 1$. La razón no cambia al sustituir la base $\mathcal{U}_S$ por cualquier otra base positiva común.

Demostración. Los términos de $\mathcal{C}_\pi$ son positivos. Para una cota elemental basta usar $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ y $\pi > 3$. La raíz en (12.4) es mayor que uno, mientras la suma de los términos negativos es menor que 0.008001; en particular, $H_5 > 0.99$. Asimismo,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Así $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ y $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Finalmente, el cambio de base divide ambas coordenadas de acción por el mismo factor positivo, que cancela en su cociente. $\square$

La evaluación posterior proporciona

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La diferencia y el cociente son dos lecturas de las mismas secciones, una aditiva y otra multiplicativa. No representan dos constantes de Planck independientes. El paso de acción angular a acción por vuelta completa se expresa, en cada sección, mediante $h = 2\pi\hbar$. La posterior coordenatización $\mathcal{U}_S \mapsto \mathbf{J}$ asigna una unidad, pero no retroactúa sobre el orden decimal ya demostrado.

El retorno regional puede escribirse también en una coordenatización angular. Esta reparametrización no es una dependencia adicional indispensable: (12.4)–(12.7) suministran directamente H_5 , η_{ret} y R_{act} . Si se introducen ángulo y contraángulo, ambos deben transportarse en la misma coordenatización; no se mezclan grados y radianes dentro de una diferencia.

12.2.1 Carácter de acción y procedencia de sus coeficientes

La constante de Planck reducida, $\hbar$, es el objeto físico que motiva la realización de la sección de acción angular. Su posición en la dependencia electrónica debe especificarse en dos niveles. La norma determinantal Σ_H determina la década de la escala. El carácter H_5 y el retorno regional determinan después las coordenadas de las secciones de acción. Esta separación permite exponer el resultado necesario para el electrón sin anticipar los desarrollos completos de otros sectores de la mecánica dimensional.

La procedencia del carácter de quinto orden puede explicitarse mediante invariantes ya fijados en el soporte. En la coordenatización central se considera

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

El calendario tiene longitud 12, la órbita del paso 3 tiene longitud 4, y el cociente censal pertinente es $104976/1944 = 54$. Los coeficientes del carácter satisfacen

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (12.11)$$

La asignación de estos invariantes a los grados 2, 3, 4, 5, con la alternancia de signos de (12.4), pertenece a la definición del carácter analítico utilizado. Explicitarla es esencial: el conjunto de cardinales, considerado sin el carácter y sin el orden de sus grados, admitiría otras expresiones. El contenido constructivo reside en la composición del soporte, la orientación y la regla analítica declarada.

12.2.2 Continuación regional y ecuación de renovación

El selector 169 determina el impulso de grado seis. La prolongación posterior se organiza por la transferencia D_A y una normalización unitaria de la línea determinantal. Estas reglas admiten una formulación en series formales antes de sustituir $z = \alpha$, con D_A ya construido. Escribamos

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concatenación de una prolongación aumenta el grado en una unidad y multiplica su peso por D_A . La primera prolongación estricta tiene peso D_A . Por tanto, su ecuación de renovación es

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (12.12)$$

Proposición 12.6 (Unicidad formal de la continuación normalizada). *La ecuación (12.12) determina una única serie y*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La realización es analítica en $|D_A z| < 1$.

Demostración. El elemento $1 - D_A z$ tiene término independiente uno y es invertible en el anillo de series formales. Resolver la ecuación produce la serie exhibida. Equivalentemente, el coeficiente de grado siete es D_A y cada coeficiente posterior es D_A veces el anterior. La serie geométrica converge absolutamente en el disco indicado. $\square$

La normalización de la primera prolongación es un dato operativo indispensable. Si se conservaran únicamente el impulso de grado seis y la razón de concatenación, las series

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

seguirían compartiendo ambos datos para cualquier λ . La regla unitaria fija $\lambda = 1$ antes de efectuar la evaluación. Así queda localizada la contribución de cada regla a la unicidad del lector, y la expresión racional conserva la continuación completa.

12.2.3 Constante de Planck reducida y retorno de la sección de acción

En la coordenatización dimensional de (12.9), la sección anterior al retorno es la construcción del modelo destinada al contraste con la constante de Planck reducida:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La sección posterior conserva, además, la compensación regional $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Ambas pertenecen a la misma recta de acción y su cociente R_{act} mide el efecto multiplicativo del retorno. El paso a $\hbar$ mediante 2π utiliza la relación entre la parametrización angular y una vuelta completa.

13 Coordenadas angulares y observables del borde

13.1 Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción

La magnitud de acción y la coordenada angular pertenecen a espacios distintos. La sección $\hbar_{\text{ret}}$ ocupa la recta de acción $\mathcal{L}_S$; η_{ret} es su coeficiente en la base declarada. La representación angular actúa sobre la pareja adimensional $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, después de su construcción:

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (13.1)$$

La completación noádica determina el factor 1000; la clausura bidireccional determina el factor dos. La coordenatización circular de 360 unidades hace visibles las particiones $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sobre la rama positiva del artículo, los representantes son

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposición 13.1 (Desplazamiento de la representación en base mil). Sea $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, con $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, la expansión compatible ya generada. La coordenada levantada $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisface

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La representación conserva la sucesión de bloques a partir del segundo; el bloque inicial pasa a la parte entera.

Demostración. La serie converge absolutamente. Multiplicar cada término por 1000 y separar el término inicial proporciona la identidad. La operación actúa sobre la expansión construida, con sus bloques y su memoria; la representación circular posterior toma su clase módulo 360. $\square$

Definición 13.2 (Coordenatizaciones de la coordenada angular). La coordenatización en grados expresa una vuelta completa mediante 360 unidades. La coordenatización en radianes la expresa mediante 2π . El cambio de coordenadas y sus inversas son

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sobre un recorrido con número de vueltas conservado se usan las coordenadas levantadas; el cociente circular expresa su clase módulo la vuelta correspondiente.

La definición caracteriza grados y radianes por su relación exacta con la vuelta. El registro retiene además orientación, vueltas y memoria de transporte. La representación de su clase angular conserva la fase, mientras el levantamiento distingue recorridos con la misma fase final. La lectura física de acción necesita precisar cuál de estas coordenadas interviene en la integral.

Proposición 13.3 (Covariancia del lector de acción). Para $h_a = 2\pi\hbar_a$, la acción de una coordenada levantada satisface

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (13.2)$$

Una vuelta positiva expresa h_a .

Demostración. Sustituir $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ da $\hbar_a \pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. En una vuelta $\theta_{\text{deg}} = 360$, de donde resulta h_a . $\square$

La periodicidad de una representación se declara aparte. Si la representación transportada satisface $U(2\pi) = -I$, su restitución operatoria ocurre en 4π . Esta propiedad del levantamiento coexiste con la normalización por vuelta de (13.2). Cada una conserva su objeto: magnitud integrada, fase circular y estado representado.

13.2 Covariancia de los canales y del funcional de incidencia

Los canales se escriben de manera equivalente como

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (13.3)$$

Proposición 13.4 (Recuperación de las coordenadas par e impar). *En la coordenatización real levantada, los canales positivos determinan unívocamente las dos coordenadas:*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

El intercambio $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserva A_{deg} y revierte C_{deg}^* .

Demostración. La suma y la diferencia de los logaritmos de (13.3) son, respectivamente, $-\pi A_{\text{deg}}/90$ y $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. El logaritmo real es unívoco sobre los canales positivos. El producto es simétrico y el cociente se invierte al intercambiarlos. $\square$

En el registro de doce posiciones, la involución antipodal $r \mapsto r + 6$ (mód 12) forma seis parejas. La distribución uniforme de la coordenada impar sobre estas parejas es $C_{\text{deg}}^*/6$: sumar sus seis contribuciones recupera C_{deg}^* . Esta coordenada sectorial se distingue de la constante de Planck h , que pertenece a la recta de acción.

La conversión se aplica una sola vez a cada argumento. La magnitud α sigue siendo adimensional y la magnitud $\hbar$ sigue perteneciendo a la recta de acción; sus coordenadas previas intervienen en el mapa $\mathcal{P}$.

El funcional de Barbero–Immirzi contiene, además de los canales, una componente bilineal en los representantes angulares. Su transporte es

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (13.4)$$

La identidad se obtiene sustituyendo ambos representantes en grados por sus expresiones en radianes. Por tanto, la fórmula completa en coordenadas analíticas es

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

La equivalencia de las dos coordenatizaciones transporta la componente bilineal y las funciones exponenciales simultáneamente. Esta transformación explicita el papel preciso del grado en la construcción y permite reproducir la evaluación sin ambigüedad de unidades angulares.

14 Incidencia hexádico-octádica y funcional de Barbero-Immirzi

Sea $H \hookrightarrow O$ una inclusión marcada, $|H| = 6$, $|O| = 8$. Los objetos de incidencia

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

tienen cardinales 90 y 120. Su diferencia normalizada da

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24\binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

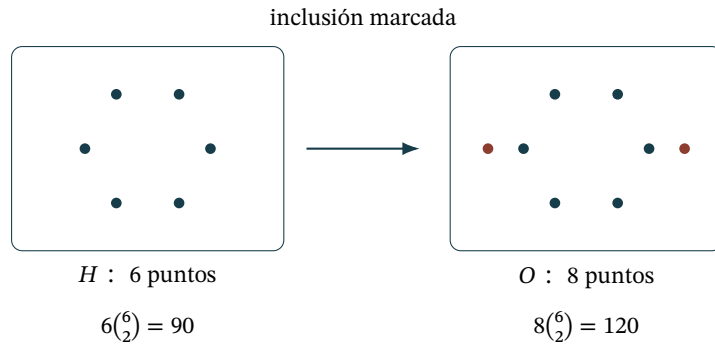


Figura 8: Incidencia marcada de seis a ocho puntos. El dibujo representa los conjuntos y la inclusión; no pretende convertir las caras o vértices de un cubo en bloques de Steiner sin su mapa de incidencia.

14.1 Los pesos preceden al coeficiente de polo

En el módulo libre de sucesos orientados, la fuente fija la cadena fundamental de la vuelta

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicidad doce corresponde a los sectores y la multiplicidad uno a la costura orientada. La involución cambia la orientación de la cadena completa. Sea

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

El lector lineal asigna S_{90} a cada sector y S_{120} a la costura; en consecuencia,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Teorema 14.1 (Coeficiente de polo y evaluación conjugada). *La imagen de la cadena fundamental tiene coeficiente $1/24$ respecto de $(1 - q)^{-1}$ y residuo $-1/24$ respecto de $(q - 1)^{-1}$. Su evaluación en los canales previamente generados determina*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (14.1)$$

Demostración. La factorización $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implica $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Por linealidad,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordenada $q - 1$ invierte el signo del residuo. La evaluación conjugada y la componente angular de la fuente producen (14.1). $\square$

El certificado diofántico $4a - 3b = 45$ admite los pares $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; certifica la minimalidad de $(12, 1)$, pero no reemplaza el origen de las multiplicidades en la cadena. La evaluación de (14.1) es

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Esta cifra es una salida del funcional fuente; no es un valor externo usado para seleccionar A , C^* o sus coeficientes.

14.2 Paridad y sensibilidad estructural

Al invertir C^* se intercambian q_+ y q_- y cambia de signo la componente angular. Por ello

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

El funcional conserva orientación, mientras que otros lectores, como q_+q_- , son pares. Esta diferencia precede a su interpretación física.

15 Rigidez simultánea del lector longitudinal y del acoplamiento radial

La construcción de Holografía Modular Triádica transmite a la realización radial un estado enriquecido con sus coordenadas, orientación, acarreo, memoria e incidencias. La sucesión

$$\begin{aligned} \text{APP} &\longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \text{estado enriquecido} \\ &\longrightarrow \text{estructura discreta conjunta del continuo} \end{aligned}$$

conserva la proyección arquimediana y la proyección de incidencia, junto con las cinco construcciones consustanciales del continuo. La prolongación

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se articula con el orden operatorio $U_t \longrightarrow \Gamma_9 \longrightarrow K_{\text{ph}}$: la fase retorna y el registro de memoria se incrementa. Las coordenadas regionales, el registro seleccionado K , la coordenada α y la acción de retorno se reciben con esta procedencia común y con sus lectores previamente construidos.

El resultado de esta sección es una clasificación de realizaciones que conservan simultáneamente los datos generados y las reglas longitudinales, métricas y temporales que se precisan a continuación. Para cada carácter positivo queda determinada la respuesta radial; el coeficiente que relaciona esa respuesta con la masa es común a todos los caracteres admisibles. La interpretación gravitatoria se formula después de construir ambas lecturas sobre el mismo espacio.

15.1 Registro de incidencias y restricciones constitutivas

Se consideran espacios de Hilbert complejos V_{in} y V_{out} de dimensión N , con sus productos escalares fijados. El cardinal marcado que se especifica en R1 es positivo; en particular, ambas fibras son no nulas. Los adjuntos se toman respecto de estos productos. El símbolo U designará el transporte normalizado del archivo y U_t conservará su significado de evolución del estado enriquecido.

R1. Registro marcado. El conjunto de incidencias es

$$\Omega = \left\{ (j, k, q, u, v) : \begin{array}{l} j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \\ 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\} \end{array} \right\}. \quad (15.1)$$

Las doce fases, las cuatro posiciones relativas, las ocho posiciones del índice q y las quince parejas del último conjunto dan

$$N = |\Omega| = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760. \quad (15.2)$$

Cada incidencia posee su marca individual. En la base correspondiente $(e_i)_{i \in \Omega}$ de V_{out} , sean $P_i = e_i e_i^*$. El modo común u está normalizado por $|u_i|^2 = 1/N$; se escribe $P = uu^*$. El álgebra marcada es $\mathcal{A}_\Omega = \text{span}\{P_i : i \in \Omega\}$.

R2. Normalización y archivo completo. El inversor generado $B : V_{\text{in}} \rightarrow V_{\text{out}}$ satisface

$$B^* B = \frac{1}{4} I_{\text{in}}, \quad B B^* = \frac{1}{4} I_{\text{out}}. \quad (15.3)$$

Se conservan las dos componentes

$$C_0 = (I - P)B, \quad M_0 = PB, \quad C_0 + M_0 = B, \quad U = 2B. \quad (15.4)$$

La primera registra la variación respecto del modo común; la segunda conserva dicho modo. Sus imágenes son ortogonales y su suma recupera el transporte completo. Por (15.3), U es unitario.

R3. Inscripción individual. La aplicación $\mathcal{E} : \text{End}(V_{\text{out}}) \rightarrow \mathcal{A}_\Omega$ es una expectativa condicional lineal que fija cada P_i y satisface

$$\mathcal{E}(A_1 T A_2) = A_1 \mathcal{E}(T) A_2, \quad A_1, A_2 \in \mathcal{A}_\Omega. \quad (15.5)$$

La inscripción del resultado conserva, en un registro complementario, los datos completos de la construcción. La expectativa determina el observable inscrito; la conservación del archivo determina su reconstrucción posterior.

R4. Composición longitudinal. Se fijan la coordenada generada $\alpha > 0$ y la sección de referencia longitudinal $L_* > 0$. El transporte longitudinal se define por

$$D = L_* \alpha^{16} \mathcal{E}(C_0 C_0^*) U : V_{\text{in}} \longrightarrow V_{\text{out}}. \quad (15.6)$$

Esta regla aplica linealmente el coeficiente inscrito a la sección longitudinal. Su tipo fija la posición de la potencia α^{16} y del coeficiente de retorno dentro de la composición. La lectura de una raíz de intensidad constituye una operación diferente y posee su propia regla de transformación.

R5. Métrica radial positiva. Sea $X = X^* > 0$ el carácter completo sobre V_{in} . Se define la lectura radial positiva R_X sobre V_{out} mediante

$$\|R_X v\|^2 = \|X D^* v\|^2 \quad (v \in V_{\text{out}}). \quad (15.7)$$

Esta igualdad fija la métrica en cada vector de la fibra. En notación polar, R_X es el módulo de llegada $|(DX)^*| = \sqrt{DX^2 D^*}$.

R6. Acción y reloj. La sección de acción generada $\hbar_{\text{ret}} > 0$ y el levantamiento real de fase satisfacen

$$S(\theta) = \hbar_{\text{ret}} \theta. \quad (15.8)$$

Se conserva la velocidad constitutiva $c > 0$. Una vez obtenida la longitud intensiva L de (15.6), el reloj conjugado satisface $\omega L = c$. Para $\theta(t) = \omega t$, la tasa de acción determina la escala energética

$$E_L = \frac{dS}{dt} = \hbar_{\text{ret}} \omega = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L}. \quad (15.9)$$

El levantamiento y sus refinamientos permanecen asociados a la memoria de la ruta.

R7. Lecturas del mismo carácter. Sobre $Y = UXU^* > 0$, se definen

$$H_X = E_L Y, \quad M_X = \frac{H_X}{c^2}, \quad \Lambda_X = LY^{-1}. \quad (15.10)$$

La energía, la masa y la longitud conjugada conservan el mismo carácter y el mismo transporte. La inversa actúa en el sector positivo; el sector nulo conserva su tratamiento propio.

R8. Radio reducido y secciones dimensionales. La identificación física de esta realización es

$$R_X = \frac{G}{c^2} M_X. \quad (15.11)$$

Así, R_X representa el radio gravitatorio reducido. El radio de Schwarzschild correspondiente es $2R_X$. Se mantienen conjuntamente L_* , la sección de acción y la sección constitutiva de velocidad; un cambio de unidades transforma sus coordenadas según sus dimensiones.

Procedencia de las restricciones. El transporte de Hadamard, la conservación del archivo, la inscripción, la acción de fase y la reciprocidad poseen antecedentes en el corpus. El registro ampliado (15.1) y las composiciones (15.6)–(15.7) se incorporan explícitamente en la construcción reunida. R4 y R5 son reglas constitutivas de esta realización; la demostración siguiente establece su consecuencia conjunta con los restantes antecedentes. R8 precisa la identificación física que fija el significado del coeficiente.

15.2 Teorema de determinación simultánea

Teorema. Para los mismos datos generados $B, (P_i), P, \alpha, L_*, \hbar_{\text{ret}}, c$ y el mismo carácter X , las restricciones R1–R8 determinan unívocamente la inscripción, el transporte longitudinal y la respuesta radial. Para todos los caracteres positivos admisibles, el coeficiente G es común. Se cumple

$$\mathcal{E} = \Delta_\Omega, \quad \Delta_\Omega(T) = \sum_{i \in \Omega} R_i T P_i, \quad (15.12)$$

$$r_N = \frac{N-1}{4N} = \frac{5759}{23040}, \quad L = L_* \alpha^{16} r_N, \quad (15.13)$$

$$D = LU, \quad R_X = LUXU^*, \quad (15.14)$$

$$R_X \Lambda_X = L^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I. \quad (15.15)$$

El acoplamiento queda determinado por

$$G = \frac{c^3 L^2}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{c^3 L_*^2}{\hbar_{\text{ret}}} \left(\frac{5759}{23040} \right)^2 \alpha^{32}. \quad (15.16)$$

Demostración: unicidad de la inscripción. Sean $E_{ij} = e_i e_j^*$ las unidades matriciales. Por bimodularidad,

$$\mathcal{E}(E_{ij}) = R_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j.$$

Para $i \neq j$, la pertenencia de $\mathcal{E}(E_{ij})$ al álgebra diagonal implica $R_i \mathcal{E}(E_{ij}) P_j = 0$. Para $i = j$, la fijación de P_i da $\mathcal{E}(E_{ii}) = P_i$. La linealidad determina entonces (15.12) sobre todas las matrices. La inscripción marcada queda así fijada por sus propiedades algebraicas.

Demostración: coeficiente de retorno y archivo. La normalización de B y $P^2 = P = P^*$ proporcionan

$$C_0 C_0^* = \frac{1}{4}(I - P), \quad M_0 M_0^* = \frac{1}{4}P.$$

Como $P_i P P_i = |u_i|^2 P_i = P_i/N$, se obtiene

$$\Delta_\Omega(C_0 C_0^*) = \frac{N-1}{4N} I, \quad \Delta_\Omega(M_0 M_0^*) = \frac{1}{4N} I. \quad (15.17)$$

Ambas lecturas suman $I/4$. La primera es escalar, de modo que cualquier distribución normalizada (p_i) sobre las incidencias, con $p_i \geq 0$ y $\sum_i p_i = 1$, produce $\sum_i p_i r_N = r_N$. Se preserva, por tanto, el mismo coeficiente bajo una ponderación diagonal arbitraria.

Demostración: longitud y métrica. La sustitución de (15.17) en R4 da $D = LU$, con L como en (15.13). La unitariedad de U implica $DD^* = L^2 I$. Por R5, las formas cuadráticas de R_X^2 y $DX^2 D^*$ coinciden. La identidad de polarización determina

$$R_X^2 = DX^2 D^* = L^2 UX^2 U^*.$$

El operador $LUXU^*$ es positivo y su cuadrado es el operador del segundo miembro. La unicidad de la raíz cuadrada positiva demuestra (15.14). En particular, $R_I = LI$.

Demostración: acción, reciprocidad y acoplamiento. R6 y R7 dan

$$H_X = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L} Y, \quad M_X = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{cL} Y, \quad \Lambda_X = LY^{-1}.$$

La multiplicación produce ambos productos de (15.15). A continuación, R8 equivale a

$$LY = \frac{G \hbar_{\text{ret}}}{c^3 L} Y.$$

La invertibilidad de Y determina (15.16). La misma sustitución verifica la igualdad para cada carácter positivo. Si G_1 y G_2 satisfacen la identidad con los mismos datos, $(G_1 - G_2)Y = 0$, y por tanto $G_1 = G_2$. Esta conclusión distingue la respuesta dependiente del estado R_X del coeficiente común G . $\square$

15.3 Reciprocidad y rigidez de la fase

El antecedente potencia-logarítmico utiliza, para $x > 0$,

$$\ell_p(x) = \frac{x^p - 1}{p} \quad (p \neq 0), \quad \ell_0(x) = \log x.$$

La sustitución directa demuestra $\ell_{-p}(x^{-1}) = -\ell_p(x)$. En el dominio positivo de sus inversas, esta identidad equivale a

$$\exp_p(s) \exp_{-p}(-s) = 1.$$

La composición espectral sobre un carácter positivo transmite este producto al par LY, LY^{-1} . En la realización actual, R5 puede expresarse equivalentemente, una vez fijadas R1–R4 y R7, por $R_X \Lambda_X = L^2 I$: multiplicar por Λ_X^{-1} determina $R_X = LUXU^*$, y esta expresión satisface R5.

Los dos productos de (15.15) dan además una forma directa de la rigidez:

$$R_X = \frac{L^2}{\hbar_{\text{ret}} c} H_X. \quad (15.18)$$

Para una reescala positiva s , el par $(sR_X, \Lambda_X/s)$ conserva el producto radial; el producto $H_X(\Lambda_X/s) = \hbar_{\text{ret}} c I/s$, con energía y acción fijadas, exige $s = 1$. La conservación conjunta determina la escala. Asimismo, cualquier operador radial positivo con la misma métrica R5 coincide con R_X por la unicidad de la raíz positiva.

La acción levantada también posee una determinación exacta. Para $\theta \neq 0$, la igualdad $S/\hbar_{\text{ret}} = \theta$ fija S . Incluso cuando se conservan las rotaciones de todas las subdivisiones $\theta/9^n$, una reescala real fija a que satisfaga

$$\exp(-ia\theta/9^n) = \exp(-i\theta/9^n) \quad (n \geq 0)$$

verifica $(a-1)\theta/9^n \in 2\pi\mathbb{Z}$. Esta sucesión tiende a cero; para n suficientemente grande su único valor posible es cero. De $\theta \neq 0$ se deduce $a = 1$.

15.4 Escalas de Planck y especialización del carácter unitario

Escribimos $L_\alpha = L$; en la sección de retorno, $E_{P,\text{ret}} = E_L$.

La longitud construida $L_\alpha > 0$, la sección de acción $\hbar_\alpha > 0$ y la velocidad $c > 0$ determinan las escalas

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_{P,a} = \frac{\hbar_\alpha}{cL_\alpha}, \quad E_{P,a} = \frac{\hbar_\alpha c}{L_\alpha}.$$

En efecto, sustituir $G_a = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_\alpha$ en las expresiones $\sqrt{\hbar_\alpha G_a / c^5}$, $\sqrt{\hbar_\alpha c / G_a}$ y $\sqrt{\hbar_\alpha c^5 / G_a}$ da, respectivamente, esas tres identidades. La positividad fija en cada caso la raíz. La longitud antecede al reconocimiento de estas escalas; sus expresiones convencionales son identidades de la realización ya construida.

Para un modo de carácter $y > 0$, las lecturas másica y longitudinal son

$$m(y) = m_{P,a} y, \quad r_g(y) = L_\alpha y, \quad \bar{\lambda}(y) = \frac{L_\alpha}{y}.$$

Por tanto, $r_g(y) \bar{\lambda}(y) = L_\alpha^2$ para todos los modos positivos. La igualdad de ambas longitudes caracteriza el modo $y = 1$, puesto que $y = y^{-1}$ y $y > 0$ implican $y = 1$. En este modo, la masa es $m_{P,a}$ y ambas longitudes coinciden con L_α . Así se distingue la reciprocidad general de su especialización en el carácter unitario.

El paso cronológico y el tiempo de Planck satisfacen $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$. El período completo de fase de 108 pasos es $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$ y su frecuencia angular es $\omega_{108} = 1/t_P = c/L_\alpha$. Un horizonte de radio

$R_h = \zeta_h L_\alpha$, con $\zeta_h > 0$, conserva su variable geométrica propia. El radio de Schwarzschild asociado a una masa es $2r_g$.

Si se comparan las dos secciones de acción con L_α y c fijados, el cociente $\rho = \hbar_b/\hbar_a$ da $G_b = G_a/\rho$, $m_{P,b} = \rho m_{P,a}$ y $E_{P,b} = \rho E_{P,a}$; L_α y t_P permanecen iguales. Esta comparación entre secciones conserva la distinción respecto de una evolución temporal de las constantes.

15.5 Covarianza del archivo y transformación de unidades

Sean $T : V_{\text{in}} \rightarrow V'_{\text{in}}$ y $S : V_{\text{out}} \rightarrow V'_{\text{out}}$ unitarios. El transporte conjunto de los datos es

$$B' = SBT^*, \quad P' = SPS^*, \quad P'_i = SP_iS^*, \quad X' = TXT^*.$$

La expectativa transportada $\mathcal{E}'(A') = S\mathcal{E}(S^*A'S)S^*$ fija P'_i y es bimodular en el álgebra marcada transformada. Por sustitución,

$$\begin{aligned} U' &= SUT^*, & D' &= SDT^*, \\ R'_{X'} &= SR_XS^*, & H'_{X'} &= SH_XS^*, & \Lambda'_{X'} &= S\Lambda_XS^*. \end{aligned}$$

La conjugación conserva las igualdades de R1–R8 y el mismo coeficiente G . Las marcas, orientaciones y registros se transportan con las bases. Las permutaciones de incidencias son un caso particular.

La incorporación de un espacio auxiliar de memoria $\mathcal{F}$ transporta P a $P \otimes I_{\mathcal{F}}$, U a $U \otimes I_{\mathcal{F}}$ y Δ_Ω a $\Delta_\Omega \otimes \text{id}$. La inscripción de $C_0C_0^* \otimes I_{\mathcal{F}}$ es $r_N I \otimes I_{\mathcal{F}}$; el coeficiente conserva el cardinal marcado original.

Para precisar la covarianza dimensional, sean ℓ , τ y m los factores positivos de las nuevas unidades de longitud, tiempo y masa respecto de las anteriores. Las coordenadas numéricas satisfacen

$$L' = L/\ell, \quad c' = c\tau/\ell, \quad \hbar'_{\text{ret}} = \hbar_{\text{ret}}\tau/(m\ell^2).$$

Así,

$$\frac{(c')^3(L')^2}{\hbar'_{\text{ret}}} = G \frac{m\tau^2}{\ell^3},$$

que es la transformación de una magnitud de dimensión longitud³masa⁻¹tiempo⁻². La sección L_* se transforma como L , mientras α y r_N permanecen adimensionales.

15.6 Eliminación exacta de memoria acoplada

Sean $\mathcal{K}$ y $\mathcal{H}$ espacios de Hilbert finitos, $W = W^* > 0$ un peso global y $\mathcal{C} : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{H}$ sobreyectiva. La acción de los residuos r , con defecto de frontera z , es

$$\mathcal{S}(r) = \alpha r^* W r, \quad \mathcal{C}r = z, \quad \alpha > 0.$$

El peso global conserva sus bloques cruzados entre incidencias. Defínase $\mathcal{R} = \mathcal{C}W^{-1}\mathcal{C}^*$. Para $v \neq 0$, la inyectividad de $\mathcal{C}^*$ da

$$v^* \mathcal{R} v = \|W^{-1/2}\mathcal{C}^*v\|^2 > 0.$$

Por tanto, $\mathcal{R}$ es invertible. El residuo de mínima acción es

$$r_*(z) = W^{-1}\mathcal{C}^*\mathcal{R}^{-1}z.$$

Se verifica $\mathcal{C}r_* = z$. Cada residuo admisible se escribe $r = r_* + k$, con $\mathcal{C}k = 0$, y $k^*Wr_* = k^*\mathcal{C}^*\mathcal{R}^{-1}z = 0$. En consecuencia,

$$\mathcal{S}(r) = \alpha z^* \mathcal{R}^{-1}z + \alpha k^* W k. \quad (15.19)$$

La positividad de W prueba la unicidad del mínimo. El par (z, k) conserva y reconstruye el residuo completo.

Para una ruta con transportes U_j , los residuos $r_j = f_j - U_j f_{j-1}$ se reconstruyen mediante $f_j = U_j f_{j-1} + r_j$. La aplicación $\mathcal{C}$ reúne los transportes posteriores de cada residuo hacia el extremo. Si sus bloques son $\mathcal{C}_j$, entonces

$$\mathcal{R} = \sum_{j,k} \mathcal{C}_j (W^{-1})_{jk} \mathcal{C}_k^*.$$

Esta expresión conserva las correlaciones entre tramos de la ruta. Para un transporte longitudinal invertible D , la frontera $y = Dz$ tiene respuesta

$$\mathcal{R}_L = D\mathcal{R}D^*, \quad \mathcal{S}_{\text{ef},L}(y) = \mathbf{a} y^* (D\mathcal{R}D^*)^{-1} y = \mathbf{a} z^* \mathcal{R}^{-1} z.$$

Se obtiene la misma acción al eliminar primero la memoria o transportar primero la frontera. El prefactor conserva la normalización de la acción fuente; cuando esa acción lleva $\mathbf{a} = \hbar_{\text{ret}}$, la reducción transmite la misma sección.

15.7 Reducción conjunta de radio, energía y longitud conjugada

Escríbase el mismo carácter positivo en una descomposición de frontera y memoria:

$$Y = \begin{pmatrix} A & F \\ F^* & C \end{pmatrix}, \quad C > 0, \quad Y_{\text{ef}} = A - FC^{-1}F^*.$$

La identidad

$$\begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix}^* Y \begin{pmatrix} b \\ y \end{pmatrix} = b^* Y_{\text{ef}} b + \eta^* C \eta, \quad \eta = y + C^{-1}F^*b,$$

prueba $Y_{\text{ef}} > 0$, caracteriza la extensión de mínima energía y conserva la reconstrucción $y = \eta - C^{-1}F^*b$. Para $s > 0$, la sustitución en el complemento de Schur da $\text{Schur}(sY) = sY_{\text{ef}}$. En consecuencia,

$$R_{\text{ef}} = LY_{\text{ef}}, \quad H_{\text{ef}} = E_L Y_{\text{ef}}.$$

Para calcular la longitud conjugada comprimida, se resuelve $Y(x, y) = (f, 0)$. La segunda ecuación da $y = -C^{-1}F^*x$, y la primera da $x = Y_{\text{ef}}^{-1}f$. El bloque de frontera de Y^{-1} es, por tanto, Y_{ef}^{-1} . Así,

$$\Lambda_b = LY_{\text{ef}}^{-1}, \quad R_{\text{ef}}\Lambda_b = L^2I, \quad R_{\text{ef}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{ef}}. \quad (15.20)$$

La reducción actúa sobre los mismos bloques en las dos lecturas y conserva el residuo η . El carácter efectivo puede depender de la memoria de forma matricial y el coeficiente L/E_L permanece fijo.

15.8 Memoria dinámica y norma temporal inducida

La eliminación dinámica conserva una dependencia espectral adicional. En una representación estacionaria, sea

$$H = \begin{pmatrix} H_{\text{bb}} & V \\ V^* & H_{\text{ii}} \end{pmatrix}, \quad H_{\text{ii}} > 0.$$

Para z en el dominio resolvente pertinente, la eliminación de la componente interior en $(H - zI)(b, y) = (f, 0)$ da

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{bb}} - zI - V(H_{\text{ii}} - zI)^{-1}V^*. \quad (15.21)$$

Cuando existen ambos inversos, el bloque de frontera de $(H - zI)^{-1}$ es $\mathcal{K}_H(z)^{-1}$. Para $|z| < \lambda_{\min}(H_{\text{ii}})$, la serie convergente del resolvente proporciona

$$\mathcal{K}_H(z) = H_{\text{est}} - zZ - z^2 V H_{\text{ii}}^{-3} V^* - \dots, \quad (15.22)$$

$$H_{\text{est}} = H_{\text{bb}} - V H_{\text{ii}}^{-1} V^*, \quad Z = I + V H_{\text{ii}}^{-2} V^* \geq I. \quad (15.23)$$

La positividad se sigue de $Z - I = (H_{\text{ii}}^{-1}V^*)^*(H_{\text{ii}}^{-1}V^*)$. La extensión estática $(b, -H_{\text{ii}}^{-1}V^*b)$ tiene norma cuadrada b^*Zb ; la energía y la norma temporal proceden de la misma extensión. El parámetro físico es $z = \hbar_{\text{ret}}\omega$.

Al primer orden temporal, $T = Z^{1/2}$ y $\psi = Tb$ transforman la pareja (H_{est}, Z) en $(T^{-*}H_{\text{est}}T^{-1}, I)$. La sección $\hbar_{\text{ret}}$ permanece fijada. Si T depende del tiempo, la transformación conserva también el término $\dot{T}b$ de $\dot{\psi} = \dot{T}b + T\dot{b}$.

La proporcionalidad radial se conserva en el resolvente completo. Escribiendo $\chi_{\text{rad}} = L/E_L$ y $R = \chi_{\text{rad}}H$, la sustitución de cada bloque demuestra

$$\mathcal{K}_R(\chi_{\text{rad}}z) = \chi_{\text{rad}}\mathcal{K}_H(z). \quad (15.24)$$

Esta identidad transporta simultáneamente el operador y el parámetro espectral, y conserva cada orden de la memoria dinámica. Para las formas efectivas de (15.20), la normalización canónica requiere el transporte dual de la longitud inversa:

$$H_{\text{can}} = T^{-*}H_{\text{ef}}T^{-1}, \quad R_{\text{can}} = T^{-*}R_{\text{ef}}T^{-1}, \quad \Lambda_{\text{can}} = T\Lambda_bT^*.$$

Multiplicar estas expresiones da

$$R_{\text{can}} = \frac{L}{E_L}H_{\text{can}}, \quad R_{\text{can}}\Lambda_{\text{can}} = L^2I.$$

La demostración admite T , R_{ef} y Λ_b no conmutativos. La norma temporal inducida y la longitud dual conservan conjuntamente el mismo G .

15.9 Refinamiento, dominios espectrales y alcance

Sean J y K inscripciones isométricas entre dos niveles que satisfagan $X'J = JX$ y $U'J = KU$, con la misma sección intensiva L . Entonces

$$R'K = LU'X'U'^*K = KLUXU^* = KR,$$

y la misma cuenta demuestra $H'K = KH$. El entrelazamiento de las inversas se formula en los dominios correspondientes. Cuando el sistema compatible posee un límite autoadjunto positivo e inyectivo X , el cálculo espectral define $Y = UXU^*$, $R = LY$, $H = E_L Y$ y $\Lambda = LY^{-1}$. La proporcionalidad $R = (L/E_L)H$ vale en $\text{Dom}(Y)$, mientras $R\Lambda = L^2I$ y $H\Lambda = \hbar_{\text{ret}}cI$ valen en $\text{Dom}(Y^{-1})$, con prolongación acotada de sus productos. Los cortes espectrales $\mathbf{1}_{[\varepsilon, M]}(Y)$ verifican las identidades antes de pasar al límite en estos dominios. Una longitud de arista refinada $L/9$ incorpora su factor de escala propio; la sección intensiva se conserva según el entrelazamiento declarado.

La clasificación distingue las transformaciones que preservan la realización de las que modifican una regla constitutiva. Las ponderaciones diagonales, las equivalencias unitarias, el archivo auxiliar y la reducción conjunta conservan G . El cambio de resolución marcada modifica R1; la sustitución de r_N por $\sqrt{r_N}$, de α^{16} por su cuadrado o de la componente inscrita por la norma total modifica R4. La reescala aislada del radio cambia R5, y la reescala aislada de la acción cambia R6. R8 mantiene la distinción entre radio reducido, radio de Schwarzschild y cambio de unidades.

Se obtiene así la unicidad matemática de la realización R1–R8: los datos generados y el carácter fijan la respuesta, y la composición común fija G . Las reglas longitudinal y métrica figuran explícitamente en esta conclusión como composiciones incorporadas; la identificación gravitatoria conserva su estatuto físico. La prueba abarca la clase declarada con sus definiciones constitutivas y sus transformaciones compatibles. Las comprobaciones racionales del desarrollo verifican casos finitos de las identidades expuestas; la demostración general reside en las ecuaciones y argumentos anteriores.

16 Acción, gravedad e información térmica

16.1 Período dodecafásico y realización circular de la acción

La longitud de la sección 15 fija, en la misma realización, el reloj compatible

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L}{54 c_{\text{int}}}.$$

Su representación circular satisface entonces $R_{108} = L$. Esta sustitución expresa cronológicamente la longitud construida y conserva la referencia longitudinal, la acción y la velocidad de esa realización. El calendario ya construido determina $T_{108} = 108 t_0$. En su realización circular,

$$\omega_{108} = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi} \ell_0, \quad \ell_0 = c_{\text{int}} t_0.$$

La unidad ℓ_0 y las coordenatizaciones de tiempo y velocidad se mantienen explícitas; la coordenatización SI no selecciona el ciclo. Para cada sección orientada de acción $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$,

$$E_{108,a} = \hbar_a \omega_{108}, \quad m_{108,a} = \frac{E_{108,a}}{c_{\text{int}}^2}.$$

La longitud reducida y la completa son respectivamente

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = R_{108}, \quad \frac{h_a}{m_{108,a} c_{\text{int}}} = 2\pi R_{108}.$$

La misma acción y la misma duración intervienen en ambas lecturas.

Proposición 16.1 (Selector de coincidencia de radios). *En la colección dimensional*

$$G_a(\vartheta) = \vartheta \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}, \quad \vartheta > 0,$$

la condición de la realización circular $G_a(\vartheta) m_{108,a} / c_{\text{int}}^2 = R_{108}$ tiene la única solución

$$\vartheta_{108}^\circ = (54/\pi)^2.$$

Demostración. El primer radio es $r_g(\vartheta) = \vartheta(\pi/54)\ell_0$. Compararlo con $(54/\pi)\ell_0$, con $\ell_0 > 0$, reduce la igualdad a una ecuación lineal estrictamente creciente. $\square$

La condición de coincidencia es parte explícita de esta realización; el teorema resuelve su coeficiente sin usar un valor metrológico de G . El radio aquí empleado es Gm/c^2 , por lo que no se traslada inadvertidamente el factor dos de la convención $2Gm/c^2$.

Proposición 16.2 (Acción y gravedad recíprocas, área conservada). *En las dos coordenatizaciones anteriores,*

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \hbar_a G_a = \vartheta_{108}^\circ c_{\text{int}}^5 t_0^2, \quad \ell_P^2 = \frac{\hbar_a G_a}{c_{\text{int}}^3} = \vartheta_{108}^\circ \ell_0^2.$$

Demostración. La definición de G_a contiene $\hbar_a^{-1}$ y el resto de factores es común a las dos coordenatizaciones. Tomar el cociente y el producto da las tres igualdades. $\square$

Esta reciprocidad explica por qué la información de orientación puede variar sin que cambie el área. Se dispone así de una relación precisa entre las secciones recíprocas de acción, la escala de Planck y el operador areal de la sección 17.

16.2 Composición constitutiva y evaluación de la sección gravitatoria

La evaluación reutiliza las coordenadas regionales generadas y el registro K seleccionado en el núcleo precedente. La coordenada α determina las secciones de acción de (12.9); en la sección de retorno escribimos $\eta = \eta_{\text{ret}}$ y $S_* = 10^{-34} \text{ J s}$, de modo que $\hbar_{\text{ret}} = S_* \eta$. El ángulo y el contraángulo ya construidos proporcionan, en la representación en grados,

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta + \alpha), \quad x = \frac{\pi_{\text{HMT}} A_{\text{deg}}}{180}, \quad y = \frac{\pi_{\text{HMT}} C_{\text{deg}}^*}{180}.$$

Así, $\eta = (C_{\text{deg}}^* - 2\alpha)/2$. La diferencia se toma entre coordenadas de la misma representación angular.

En el dominio generado $0 < y < x$, los canales etiquetados son

$$q_{\pm} = e^{-(x \pm y)}, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}, \quad 0 < q_{\pm} < 1.$$

El cociente procede de los dos sectores de extensión: si $S_n(q) = \sum_{j=0}^{n-1} q^j$, la identidad $(1 - q)S_n(q) = 1 - q^n$ demuestra $r_{\pm} = S_{90}(q_{\pm})/S_{120}(q_{\pm})$. Los cuadrados de los canales determinan las lecturas constitutivas

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}.$$

Para bases positivas de velocidad c_* , acción u_S y carga u_Q , las secciones dimensionales se expresan como

$$\mu = \hat{\mu} \frac{u_S}{c_* u_Q^2}, \quad \varepsilon = \hat{\varepsilon} \frac{u_Q^2}{u_S c_*}, \quad c = c_* \hat{c} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}.$$

En efecto, el producto de las dos primeras ecuaciones cancela las bases de acción y carga y deja $\mu \varepsilon = (r_+ r_-)^2 / c_*^2$; su raíz positiva prueba la última igualdad. El factor $\hat{c}$ transforma la base c_* una sola vez. La evaluación SI que sigue representa el mismo c mediante $299792458 \text{ m s}^{-1}$ y restituye $c_* = c/\hat{c}$. Esa operación verifica la equivalencia de las representaciones dimensional y constitutiva.

Con $r_N = 5759/23040$ y la referencia declarada $L_* = 1 \text{ m}$, la sustitución de las ecuaciones anteriores en el coeficiente radial da

$$G = \frac{c^3 L_*^2 r_N^2 \alpha^{32}}{S_* \eta} = \frac{2c^3 L_*^2 r_N^2 \alpha^{32}}{S_* (C_{\text{deg}}^* - 2\alpha)}, \quad (16.1)$$

$$= \frac{L_*^2 r_N^2 \alpha^{32}}{S_* \eta (\mu \varepsilon)^{3/2}}. \quad (16.2)$$

Son expresiones del mismo coeficiente en la realización radial. La referencia longitudinal L_* , la longitud construida L_{α} , la arista cronológica ct_0 y el radio de horizonte conservan sus tipos diferenciados.

La evaluación con las expansiones regionales archivadas proporciona

$$\begin{aligned} L_{\alpha} &= 1.6162549826251263301682625013 \dots 10^{-35} \text{ m}, \\ \hbar_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611336905847 \dots 10^{-34} \text{ J s}, \\ t_0 &= 3.1364999625365490734 \dots 10^{-45} \text{ s}, \\ G &= 6.6742996594140227063677761891 \dots 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}. \end{aligned}$$

Los cálculos a 100 y 140 cifras de trabajo conservan 71 cifras significativas de la evaluación. Esta estabilidad numérica se distingue de la incertidumbre experimental. Frente a la referencia CODATA 2022 $G_{\text{ref}} = 6.67430(15) 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, la diferencia es $G - G_{\text{ref}} = -3.4058597729 \dots 10^{-18} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, aproximadamente -0.00227057 veces su incertidumbre estándar. La referencia se compara después del cálculo; las reglas R4, R5 y la identificación R8 conservan el alcance demostrado en la sección precedente.

Las fuentes de reproducción incluyen las expansiones regionales, el registro de K , las ecuaciones de acción y contraángulo, los verificadores exactos y la evaluación decimal. Se ejecutan desde la carpeta local `reproduccion_gravitatoria_20260926` mediante `verificar_reproduccion.py`. Cada prueba declara su dominio; la reutilización de coordenadas archivadas se distingue de una nueva ejecución íntegra del generador.

17 Operador de área y reconstrucción de la información sectorial

El reagrupamiento de seis trits construye una biyección entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, ambos de cardinal 729. La biyección no se presenta como isomorfismo aditivo. Sobre un bloque de borde 9×9 , la fuente descompone 36 enlaces en dos conjuntos de 18, etiquetados por los canales 90 y 120.

17.1 Reagrupamiento trítico e incidencia del borde

La correspondencia conserva una palabra ordenada, además de su cardinal. Escribamos cada coordenada $x_j \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, para $j = 1, 2, 3$, mediante sus representantes posicionales únicos $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, con $r_k \in \{0, 1, 2\}$. El mapa es

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \in (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2. \quad (17.1)$$

Proposición 17.1 (Correspondencia posicional entre interior y borde). *La aplicación β_{729} es biyectiva y conserva el orden de los seis trits. Su inversa extrae las dos ternas de dígitos y las reagrupa en tres parejas.*

Demostración. La expansión posicional de los representantes $0, \dots, 8$ y $0, \dots, 26$ es única. Extraer los seis dígitos, reagruparlos y extraerlos de nuevo devuelve la misma palabra. La operación inversa restituye así cada una de las tres coordenadas iniciales. $\square$

El acarreo conserva su posición en la palabra enriquecida. Las operaciones aditivas de los dos empaquetados tienen fronteras diferentes: por ejemplo, $\beta_{729}(0, 2, 0) = (18, 0)$ y $\beta_{729}(0, 1, 0) = (9, 0)$, cuya suma en el toro de orden veintisiete es $(0, 0)$, mientras $\beta_{729}(0, 3, 0) = (0, 1)$. Esta distinción permite reutilizar la correspondencia posicional manteniendo tipadas las operaciones.

En el toro $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, el bloque $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ tiene los conjuntos de enlaces orientados

$$\partial B_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (17.2)$$

$$\partial B_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (17.3)$$

Todas las coordenadas se leen módulo veintisiete. Cada colección contiene dieciocho enlaces y ambas son disjuntas. Sus etiquetas conservan los canales de incidencia; el cardinal de enlaces es $18 + 18$.

Teorema 17.2 (Capacidad mínima del corte cúbico). *En el grafo cúbico de vértices $\{0, \dots, N-1\}^3$, con $N \geq 2$, enlaces entre vecinos y capacidad unitaria por enlace, el corte mínimo entre dos caras opuestas tiene capacidad N^2 . Para $N = 9$, un estado producto máximamente mezclado sobre los trits de una capa mínima tiene información*

$$\text{cap}_{\min} = 81, \quad s_{\text{corte}} = 81 \log 3. \quad (17.4)$$

Demostración. Las N^2 rectas paralelas a la normal de las caras forman caminos disjuntos por enlaces. Todo corte separador intercepta cada camino, de modo que contiene al menos N^2 enlaces. Los enlaces que atraviesan una capa transversal constituyen un corte de ese cardinal. Cada trit uniforme aporta $\log 3$ nats; la entropía es aditiva para el estado producto de los ochenta y un trits de la capa. $\square$

La capacidad del corte cúbico y el estado de los treinta y seis enlaces de (17.3) pertenecen a observables definidos sobre cortes diferentes. La genealogía conserva ambos dominios y sus medidas.

17.2 Transporte de los modos colectivos de incidencia

Los espacios $\mathcal{F}_6$ y $\mathcal{F}_8$ de la sección 14 proporcionan los vectores uniformes

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f)$$

en $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$. En $\ell^2(\partial B_{90}) \oplus \ell^2(\partial B_{120})$ se construyen

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{120}} (0, \delta_e).$$

Las dos parejas son ortonormales. Denotemos por $\mathcal{H}_{\text{inc}}^{\text{coll}}$ y $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{coll}}$ sus respectivos planos generados.

Teorema 17.3 (Entrelazamiento colectivo de las etiquetas sectoriales). *Existe una única isometría lineal sobreyectiva entre esos planos tal que*

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_m = v_m \quad (m = 90, 120). \quad (17.5)$$

Para los operadores

$$\begin{aligned} D_{\text{inc}} &= 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \\ D_{\partial} &= 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|, \end{aligned}$$

se cumple

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\partial} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}. \quad (17.6)$$

Se transportan también los proyectores sectoriales y su combinación orientada de coeficientes $12 : -1$.

Demostración. La imagen de una base fija la aplicación lineal única. Las normas y los productos internos se conservan porque ambas bases son ortonormales. La identidad (17.6) vale sobre cada vector u_m , pues sus dos miembros son mv_m . Los proyectores se expresan como $(120I - D)/30$ y $(D - 90I)/30$; su cálculo funcional lineal y cualquier combinación de ambos conservan el entrelazamiento. $\square$

Este transporte actúa sobre los dos modos uniformes y sus etiquetas espectrales. Las incidencias individuales y las fluctuaciones dentro de cada sector permanecen en sus espacios completos. El enlace conserva exactamente el dato colectivo que utilizará la ponderación areal.

17.3 Carácter angular y operador de área

Sea $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$ en cada enlace y N_{90}, N_{120} las sumas por sector. Fijada la escala

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}},$$

el factor angular es el carácter real normalizado del triplete

$$\chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18}) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (17.7)$$

La suma de las fases conjugadas prueba la igualdad. En la rama positiva considerada, $\theta_{\text{clk}} > 0$, $\chi_{10} > 0$ y $\gamma_{\text{HMT}} > 0$; por tanto, a_0 y la escala areal son positivos. El triplete angular y su normalización preceden a la distribución entrópica sobre los enlaces. Con estas cantidades, el operador areal normalizado es

$$\hat{\mathcal{A}}/\ell_P^2 = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}).$$

La composición radial fija aquí $\ell_P^2 = L_\alpha^2$, de modo que $\hat{\mathcal{A}} = \gamma_{\text{HMT}} a_0 L_\alpha^2 (N_{90} + N_{120})$. Se transmite la misma longitud construida al cuanto de área y se conservan los operadores de ocupación y su recuperación sectorial. El espectro del operador normalizado $\hat{\mathcal{A}}/L_\alpha^2$ tiene valores $n\gamma_{\text{HMT}} a_0$, $0 \leq n \leq 72$, con multiplicidades dadas por $(1 + z + z^2)^{36}$. La prueba consiste en sumar los autovalores 0, 1, 2 de los 36 factores tensoriales.

Teorema 17.4 (Recuperación de los sectores de borde). *Sean*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}.$$

Entonces

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (17.8)$$

Por tanto, el total y el lector ponderado recuperan conjuntamente las dos ocupaciones.

Demostración. La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ tiene determinante 30. Su inversión da (17.8). En el dominio de ocupaciones enteras, la imagen satisface $D \in 30\mathbb{Z}$ y $90N \leq D \leq 120N$. $\square$

El Hamiltoniano modular de la fuente es $K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}} D$. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ y normalización conocida, $D = (K_A - cI)/\Delta_{\text{mod}}$ expresa el segundo observable. Este operador describe la estructura espectral del estado reducido; no se identifica por notación con el generador de evolución temporal. El área conserva la ocupación total y la pareja añade la procedencia. Por ejemplo, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ comparten $N = 1$, pero tienen $D = 90$ y $D = 120$.

17.4 Normalización del estado y significado del Hamiltoniano modular

El segundo observable se explicita mediante el estado que lo define. Se mantiene la descomposición tensorial anterior: dieciocho qutrits por sector, cada uno con operador número $\text{diag}(0, 1, 2)$; N_m es la suma de esos operadores y los sectores actúan en factores distintos. Sea

$$z_m = 1 + e^{-m\Delta_{\text{mod}}} + e^{-2m\Delta_{\text{mod}}}, \quad m \in \{90, 120\}.$$

La colección de estados de la fuente tiene la realización producto

$$\rho_A = Z^{-1} e^{-\Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})}, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}.$$

La conmutatividad de los operadores número y la factorización tensorial prueban la expresión de Z . El estado es de rango completo para Δ_{mod} real y finito, y su logaritmo espectral da

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta_{\text{mod}} D.$$

Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, K_A pesa de forma distinta las excitaciones de los dos sectores. La lectura conjunta con N recupera las dos ocupaciones por la ecuación (17.8).

La necesidad de la lectura conjunta se ve en dos ejemplos complementarios. Los estados de ocupación $(1, 0)$ y $(0, 1)$ tienen igual total $N = 1$ y diferente peso modular. A la inversa, $(4, 0)$ y $(0, 3)$ tienen el mismo $D = 360$ y diferentes totales. La pareja (N, D) separa ambos casos. Esta recuperación se refiere a ocupaciones sectoriales, no a cada vector microscópico dentro de una degeneración de esas ocupaciones.

Cuando $\Delta_{\text{mod}} = 0$, el estado es proporcional a la identidad y K_A es escalar: esa lectura deja de distinguir los sectores. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, la normalización conocida permite recuperar D y componerlo con el área. Así queda definido el papel del Hamiltoniano modular: caracteriza el estado reducido y su distribución de información. Su inclusión en el artículo está motivada por esa función matemática, mientras el Hamiltoniano de evolución pertenece al desarrollo dinámico de la acción.

17.5 Estado reducido, descomposición de Schmidt y entropía de entrelazamiento

Si $\rho_A = \sum_{\nu} p_{\nu} |\nu\rangle\langle\nu|$, la purificación

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} \sqrt{p_{\nu}} |\nu\rangle_A |\nu\rangle_B$$

satisface $\text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \rho_A$. Así, $-\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ es la entropía de entrelazamiento de esta bipartición pura concreta. El estado ampliado declara qué sistema porta esa interpretación.

Para una involución de dos hojas con un autovector de cada signo,

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}, \quad R^2 = I,$$

la diagonalización proporciona

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y, \quad D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y.$$

La entropía es par en y ; la distancia compara explícitamente las dos orientaciones. No se identifica esta entropía de dos niveles con la capacidad $81 \log 3$ del corte triádico.

18 Memoria genealógica, reducción informacional y transducción térmica

La construcción térmica utiliza dos representaciones del mismo desarrollo APP-TRIT-TPK. La primera conserva los estados, las rutas admisibles y la información del registro; la segunda proporciona la acción orientada y la duración del retorno. Su composición determina una energía por decisión trítica. Las coordenadas de temperatura y energía se introducen después mediante aplicaciones dimensionales explícitas. Esta secuencia permite identificar qué información se conserva, qué información expresa un lector y qué magnitud convierte esa información en entropía dimensional.

18.1 Lector, memoria y recuperación del estado

Fijemos un nivel finito del desarrollo y denotemos por Ω el conjunto de estados enriquecidos admisibles. El registro conserva hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, ruta, fase y memoria en los dominios donde interviene cada coordenada. Sean

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la representación visible y la memoria retenida, respectivamente. Para una distribución p sobre Ω , escribimos $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, con $0 \log 0 = 0$. El logaritmo se aplica a probabilidades adimensionales.

Definición 18.1 (Recuperación genealógica de una representación). El par $\hat{q} = (q, M)$ es un lector recuperable sobre el soporte Ω_p cuando existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

La información de fibra de q es $H_{\text{fb}}(q; p) = H(X | q(X))$, donde X tiene ley p .

Proposición 18.2 (Identidad de recuperación y coste de la reducción). *Para un lector recuperable,*

$$H(X | q(X), M(X)) = 0, \tag{18.1}$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)), \tag{18.2}$$

$$H(X | q(X)) = H(M(X) | q(X)). \tag{18.3}$$

Demostración. La aplicación d recupera X del par $(q(X), M(X))$, por lo que la primera entropía condicional es nula. Como q es función de X , la regla de la cadena da la segunda igualdad. Para la tercera, se desarrolla de dos maneras $H(X, M(X) | q(X))$. Una proporciona $H(X | q(X))$, pues M es función de X ; la otra proporciona $H(M(X) | q(X)) + H(X | q(X), M(X))$. $\square$

La división euclídea de las hojas de APP muestra el mecanismo aritmético elemental. Con $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, se conserva

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

El par residuo–cociente recupera el valor entero de la operación. Al sumar las diferencias sobre las ochenta y una posiciones se obtiene

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La memoria del cociente restaura la contribución que no expresa la reducción residual. La recuperabilidad del estado completo requiere, además, conservar las coordenadas de posición y de ruta pertinentes; el par residuo–cociente identifica aquí el resultado de la operación.

18.2 Actualización reversible, decisión trítica y borrado

Sea $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la actualización TPK en un dominio donde el transporte enriquecido posee inversa. La ley transportada es $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La biyección conserva el multiconjunto de probabilidades y, por tanto,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (18.4)$$

Si la salida observada es $q(U(X))$, la información no expresada se cuantifica por $H(X | q(U(X)))$. El estado completo, su representación y el reinicio de un registro son así tres mapas distintos.

Para los tres estados orientados del TRIT, sea $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ una distribución normalizada. Su información es

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (18.5)$$

El extremo superior corresponde a $p_a = 1/3$. En efecto,

$$D(p || (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

la desigualdad se obtiene de la convexidad de $t \log t$, y la igualdad caracteriza la distribución uniforme. El extremo inferior corresponde a una distribución concentrada en un estado.

La realización ideal de Landauer utiliza una memoria con estados lógicos energéticamente degenerados, un entorno isoterma de temperatura Θ y un balance que conserva la salida del mapa lógico y contabiliza los registros auxiliares. En ese modelo, la disminución de entropía lógica es $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ para un mapa determinista F . El balance entrópico exige transferir al entorno al menos esa cantidad; su expresión energética es $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinción entre evolución lógica reversible y borrado físico corresponde a la realización de Landauer–Bennett [6]. La actualización invertible (18.4) tiene contribución lógica nula; el reinicio de una terna uniforme requiere transferir $\log 3$ nats al entorno y satisface $Q \geq k_B \Theta \log 3$. La energía de control y la disipación de una realización física concreta pertenecen a su balance termodinámico adicional.

18.3 Acción, frecuencia y energía de decisión

Sean $\mathcal{L}_{\text{act}}$ y $\mathcal{L}_T$ las rectas dimensionales de acción y duración; la recta energética es $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. El desarrollo anterior aporta las secciones positivas $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, y la duración elemental $t_0 \in \mathcal{L}_T$. El calendario completo proporciona

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contracción dimensional entre acción y frecuencia define

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi} t_0. \quad (18.6)$$

El último miembro emplea el mismo período circular reducido que la sección gravitatoria. Las tres expresiones corresponden a una única sección de energía, con una orientación a mantenida en todos los factores. La información normalizada de una decisión uniforme produce la sección de energía por nat

$$\epsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (18.7)$$

La acción previamente construida determina la escala de energía al fijar la duración; el cardinal de alternativas del TRIT determina su normalización informacional. El valor de $\log 3$ entra por el conteo y la medida declarados en (18.5).

18.4 Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas

Sea $\mathcal{L}_\Theta$ la recta orientada de temperatura. El espacio dimensional de entropía es $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Una aplicación lineal positiva $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ es, equivalentemente, un elemento positivo de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. Por eso el mismo objeto puede actuar sobre una temperatura o multiplicar una información adimensional.

Definición 18.3 (Normalización térmica de la decisión trítica). Un par térmico compatible con la sección orientada a consta de un transductor positivo k_B y una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tales que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (18.8)$$

La constante de Boltzmann desempeña la función de transductor energía–temperatura de la información trítica en esta realización.

Teorema 18.4 (Unicidad relativa a la sección térmica y covariancia dimensional). *Fijada una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a}$, existe una única aplicación lineal positiva que satisface (18.8). Para bases positivas u_E, u_Θ , si*

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

su coordenada es

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (18.9)$$

Bajo $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, con $s_E, s_\Theta > 0$, se cumple

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Demostración. Una sección no nula genera una recta. Prescribir su imagen determina la aplicación lineal única; la positividad de ambas secciones prueba su positividad. Sustituir las coordenadas en (18.8) da $b\theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Las tres leyes de transformación se obtienen expresando las mismas secciones y la misma aplicación en las bases nuevas. $\square$

Una misma constante de Boltzmann debe actuar en las dos orientaciones. Puesto que t_p es común, la compatibilidad simultánea equivale a

$$\frac{\Theta_{\text{clk},\text{pre}}}{\Theta_{\text{clk},\text{ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (18.10)$$

En efecto, un isomorfismo de rectas conserva cocientes de secciones. Recíprocamente, si la igualdad anterior se cumple, el isomorfismo determinado en una orientación satisface también la normalización de la otra. Así, el retorno modifica la sección térmica del ciclo en la misma proporción que la energía, mientras el transductor permanece común a ambas lecturas.

La ecuación anterior explicita la elección requerida para expresar un valor individual. Si la sección térmica todavía no ha sido seleccionada por un lector independiente, para cada $\lambda > 0$ el par

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \longmapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserva ϵ_a . Por consiguiente, la presentación de una coordenada individual internamente seleccionada exige dar el lector de $\Theta_{\text{clk},a}$, las bases y su transporte dimensional. Las ecuaciones de acción e información permanecen determinadas antes de esa especificación. La identificación posterior de las bases con joule y kelvin pertenece a la representación metrológica del resultado.

18.5 Entropía dimensional e información del estado reducido

Para una distribución de rutas admitidas p , o para un estado reducido de matriz de densidad ρ , sean

$$s(p) = -\sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Sus representaciones dimensionales son

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (18.11)$$

La evaluación en Θ produce una energía $\Theta S = k_B \Theta s$. Para la terna uniforme a la temperatura del ciclo, (18.8) da exactamente

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

Si ρ_A es la reducción de la purificación bipartita construida en la sección areal, $s(\rho_A)$ mide el entrelazamiento de esa bipartición. El transporte de unidades conserva sus autovalores, su orientación y las ocupaciones sectoriales. La escala areal $\gamma a_0 \ell_P^2$ convierte ocupaciones en área; el transductor k_B convierte información en entropía dimensional. Ambas lecturas utilizan el mismo registro mediante operadores distintos.

18.6 Normalización espectral de las historias térmicas

Sea $\mathcal{G}$ un grafo finito de extensiones admisibles ya construido, con matriz de adyacencia A . Cada arista e conserva sus coordenadas de ruta y recibe un incremento adimensional de acción $a_*(e) > 0$ del lector correspondiente. Elegida la sección de energía ϵ_* , pongamos $t = \beta \epsilon_*$, donde $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$. El operador térmico es

$$(L_t f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} \exp[-t a_*(e)] f(x). \quad (18.12)$$

Todos sus exponentes son adimensionales. La condición $\rho(L_t) = 1$ normaliza el crecimiento ponderado de las historias.

Proposición 18.5 (Existencia y unicidad de la presión normalizada). *Supongamos que A es irreducible, $\rho(A) > 1$, y que $0 < m \leq a_*(e) \leq M$ para todas las aristas. Existe un único $t_* > 0$ tal que $\rho(L_{t_*}) = 1$, y*

$$\frac{\log \rho(A)}{M} \leq t_* \leq \frac{\log \rho(A)}{m}. \quad (18.13)$$

Demostración. La comparación entrada a entrada proporciona $e^{-tM} A \leq L_t \leq e^{-tm} A$ para $t \geq 0$. La monotonía del radio espectral de matrices no negativas implica las cotas correspondientes para $\rho(L_t)$. El radio espectral es continuo, vale $\rho(A) > 1$ en cero y tiende a cero en infinito. Para $s > 0$, además, $L_{t+s} \leq e^{-sm} L_t$, de modo que $\rho(L_{t+s}) \leq e^{-sm} \rho(L_t) < \rho(L_t)$. La continuidad y la disminución estricta prueban existencia y unicidad. Sustituir el valor uno en las cotas iniciales demuestra (18.13). $\square$

La realización local de tres alternativas equiponderadas, representada por un vértice con tres lazos y $a_*(e) = 1$, satisface $\rho(L_t) = 3e^{-t}$. Su normalización da $t_* = \log 3$. Con $\epsilon_* = \epsilon_a$, resulta $\beta_{\text{clk}} = \log 3 / \epsilon_a$, exactamente la relación (18.8). Este cálculo identifica la confluencia local trítica. Para un grafo de historias con restricciones adicionales, la confluencia con el mismo reloj exige comprobar

$$\rho(L_{(\log 3 / \epsilon_a) \epsilon_*}) = 1$$

con sus incrementos efectivos. La normalización local y la presión del sistema completo conservan así sus respectivos dominios.

La relación obtenida reúne estructura, valor y significado. El registro determina la información recuperable; las probabilidades sobre las continuaciones determinan su lectura entrópica; la acción y el período determinan ϵ_a ; el transductor energía-temperatura expresa la entropía dimensional. El área y el entrelazamiento se relacionan a través del estado reducido y de sus operadores de borde, manteniendo visible qué dato produce cada magnitud.

19 Incidencia orientada y representación tensorial gravitatoria

La representación excepcional del estado conserva la incidencia que acompaña a su lectura aritmética. La matriz ternaria A_W de (11.8) proporciona aquí un antecedente material preciso. Su levantamiento balanceado $C = \text{bal}(A_W)$, con representantes 0, 1, -1, satisface

$$C = C^T, \quad C^2 = 5I_6, \quad \text{Tr } C = 0.$$

Las seis posiciones tienen el orden $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$. Esta incidencia produce primero un espacio tridimensional; su lectura cuadrática produce después el espacio de cinco componentes sobre el que actúa el acoplamiento gravitatorio.

19.1 Recubrimiento firmado y transporte del calendario

Definimos

$$E_C = \frac{1}{2}(I_6 + C/\sqrt{5}), \quad \mathcal{H}_C = \text{im } E_C, \quad v_{u,\sigma} = \sigma\sqrt{2}E_C e_u, \quad \sigma \in \{1, -1\}.$$

Proposición 19.1 (Doce posiciones orientadas). *Los vectores $v_{u,\sigma}$ son doce vectores unitarios distintos en un espacio de dimensión tres. Su incidencia está determinada por $\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = 1/\sqrt{5}$. La inversión de la orientación actúa por antipodía.*

Demostración. La identidad cuadrática de C implica $E_C^2 = E_C = E_C^*$; su traza es tres. Puesto que la diagonal de C es nula,

$$\langle v_{u,\sigma}, v_{v,\tau} \rangle = \begin{cases} \sigma\tau, & u = v, \\ \sigma\tau C_{uv}/\sqrt{5}, & u \neq v. \end{cases}$$

Esto prueba normalización, distinción de los doce vectores e incidencia. Cambiar σ por $-\sigma$ cambia el signo del vector. $\square$

Una expresión euclidiana explícita se obtiene poniendo $v = \sqrt{1 + \varphi^2}$ y

$$B = \frac{1}{v} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\varphi & 0 & \varphi & 1 \\ -1 & -\varphi & 0 & 1 & 0 & -\varphi \\ -\varphi & 0 & -1 & -\varphi & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La relación $\varphi^2 = \varphi + 1$, para la coordenada ya generada, da $B^*B = 2E_C$. En consecuencia $B/\sqrt{2}|_{\mathcal{H}_C}$ es una isometría y lleva $v_{u,\sigma}$ a $\sigma B e_u$. La imagen es

$$\mathcal{V} = \frac{1}{v}(\{0\} \times \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi\} \cup \{\pm 1\} \times \{\pm \varphi\} \times \{0\} \cup \{\pm \varphi\} \times \{0\} \times \{\pm 1\}).$$

Así quedan relacionados la coordenada interna, la incidencia y sus doce representantes geométricos.

La coordenada del calendario se escribe $(b, r) \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \times \{0, \dots, 8\}$. Una ruta de longitud n induce

$$k(r, n) = \left\lfloor \frac{r+n}{9} \right\rfloor, \quad (b, r) \mapsto (b + k(r, n) \bmod 12, (r+n) \bmod 9).$$

El alineamiento explícito de sus posiciones $p = b + 1$ con la coordenatización firmada es

p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u	∞	0	0	∞	1	3	3	1	2	4	4	2
σ	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+

Esta tabla fija una trivialización del portador. Cada cambio de posición transporta conjuntamente los vectores y su matriz de incidencia.

Proposición 19.2 (Covariancia del marco bajo retorno). Si $Se_p = e_{p+1 \bmod 12}$, la representación matricial de un operador P del portador se transporta como $P_k = S^k P S^{-k}$. Este transporte conserva productos escalares, incidencias y composición de rutas. Tras doce retornos vuelve la coordenatización, conservándose la memoria acumulada en el estado fuente.

Demostración. S es ortogonal y $S^{12} = I$; de aquí se siguen las propiedades métricas y la periodicidad de la coordenatización. Para la composición, con $r' = (r+n) \bmod 9$, la división euclidiana da $k(r, n+m) = k(r, n) + k(r', m)$. Los exponentes de S se suman exactamente con el acarreo. La operación actúa sobre la coordenada del calendario; las actualizaciones de memoria de la ruta siguen presentes en su dominio enriquecido. $\square$

19.2 Lectura cuadrática y espacio de cinco componentes

Sea $\mathbb{R}^{\mathcal{V}}$ el espacio de las doce coordenadas, $Ae_v = e_{-v}$ su involución antipodal y $J = \mathbf{11}^T$. Se definen

$$P_5 = \frac{1}{2}(I + A) - \frac{1}{12}J, \quad Q_v = vv^T - \frac{1}{3}I_3, \quad \Gamma_0 x = \sum_{v \in \mathcal{V}} x_v Q_v.$$

Teorema 19.3 (Proyector pentacomponente e isometría tensorial). P_5 es el proyector ortogonal de rango cinco sobre el espacio de coordenadas pares bajo antipodía y de suma nula. Además,

$$\Gamma_0^* \Gamma_0 = \frac{8}{5}P_5, \quad \Gamma_0 \Gamma_0^* = \frac{8}{5}I_{\text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3)}.$$

Por tanto

$$\Gamma_5 = \sqrt{\frac{5}{8}} \Gamma_0|_{\text{im } P_5}$$

es una isometría sobre el espacio de tensores simétricos sin traza.

Demostración. El espacio par tiene una coordenada por cada par antipodal, por lo que su dimensión es seis. El vector constante pertenece a él; restar su proyector de rango uno da P_5 , de rango cinco.

Como $\langle Q_v, Q_w \rangle_F = (v^T w)^2 - 1/3$, las entradas de $\Gamma_0^* \Gamma_0$ valen $2/3$ para $w = \pm v$ y $-2/15$ en los otros diez lugares de cada fila. Éstas son exactamente las entradas de $(8/5)P_5$.

También puede comprobarse la identidad en el espacio tensorial sin recurrir a una clasificación de representaciones. La lista de vértices da

$$\sum_v v_i^4 = \frac{12}{5}, \quad \sum_v v_i^2 v_j^2 = \frac{4}{5} \quad (i \neq j),$$

y los momentos con alguna potencia impar se anulan por los cambios de signo. En efecto, $(1+\varphi^2)^2 = 5\varphi^2$ y $1+\varphi^4 = 3\varphi^2$. Para un tensor simétrico Q , estas sumas dan

$$\sum_v (v^T Q v) vv^T = \frac{8}{5}Q + \frac{4}{5}(\text{tr } Q)I.$$

Con $\text{tr } Q = 0$, y usando $\sum_v v^T Q v = 4 \text{tr } Q = 0$, resulta $\Gamma_0 \Gamma_0^* Q = (8/5)Q$. Las dos identidades prueban la isometría normalizada y su sobreyectividad. $\square$

La sección gravitatoria de 16, con la normalización demostrada en 15, determina el operador $G_a P_5$. En la sección de retorno, $G_a = c^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$. La isometría tensorial transporta este mismo operador mediante

$$\Gamma_5(G_a P_5)|_{\text{im } P_5} \Gamma_5^* = G_a I_{\text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3)}.$$

La igualdad se deduce de $P_5|_{\text{im } P_5} = I$ y $\Gamma_5 \Gamma_5^* = I$. Así, el factor $\sqrt{5/8}$ fija la normalización tensorial y la composición radial fija el coeficiente escalar, con sus respectivas demostraciones. El espectro del operador $G_a P_5$ sobre $\mathbb{R}^{12}$ tiene G_a con multiplicidad cinco y cero con multiplicidad siete. La orientación se conserva en el portador y en su transporte; G_a fija el acoplamiento común.

19.3 Proyección transversal y helicidades

Para $n \in S^2$, pongamos $\Pi = I - nn^T$ y

$$\Lambda_n Q = \Pi Q \Pi - \frac{1}{2} \text{tr}(\Pi Q \Pi) \Pi.$$

Proposición 19.4 (Reducción transversal de rango dos). Λ_n es el proyector ortogonal sobre $\{Q \in \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) : Qn = 0\}$, de dimensión dos.

Demostración. $\Pi n = 0$ da transversalidad y $\text{tr} \Pi = 2$ da traza nula. Un tensor transversal sin traza queda fijo. La fórmula es autoadjunta para el producto de Frobenius. En un marco (e_1, e_2, n) , la imagen tiene base ortonormal

$$E_+ = \frac{e_1 e_1^T - e_2 e_2^T}{\sqrt{2}}, \quad E_\times = \frac{e_1 e_2^T + e_2 e_1^T}{\sqrt{2}}.$$

□

Los otros tres vectores de una base ortonormal del portador son

$$E_1 = \frac{e_1 n^T + n e_1^T}{\sqrt{2}}, \quad E_2 = \frac{e_2 n^T + n e_2^T}{\sqrt{2}}, \quad E_0 = \frac{2nn^T - e_1 e_1^T - e_2 e_2^T}{\sqrt{6}}.$$

Al rotar el marco transversal un ángulo θ , las parejas $(E_+, E_\times)$ y (E_1, E_2) giran 2θ y θ , respectivamente, mientras E_0 queda fijo. La complejificación tiene así los pesos $2, -2, 1, -1, 0$. Λ_n conserva los dos primeros y anula los restantes. Queda establecida la cadena

$$\mathbb{R}^{12} \xrightarrow{P_5} \text{im } P_5 \xrightarrow{\Gamma_5} \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\Lambda_n} \mathcal{H}_{\text{TT}}(n), \quad 12 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 2.$$

La representación pentacomponente y su reducción son resultados algebraicos anteriores a la elección de ecuaciones de campo. En la realización gravitatoria sin masa, las restricciones de calibre seleccionan la imagen transversal. Esta distinción conserva tanto las cinco coordenadas estructurales como las dos helicidades radiativas.

20 Retorno de fase y representación de la memoria acumulada

La cronología de las rutas enriquecidas distingue el retorno de posición, el retorno de orientación y el retorno de fase. La representación observable identifica ciertos estados de llegada, mientras el registro acumulativo conserva la secuencia recorrida. La representación geométrica debe transportar ambos datos conjuntamente.

La conservación del complemento en (15.4) y la reconstrucción de residuos en (15.19) se aplican con este registro temporal completo. Dos recorridos con igual fase observable pueden tener cociclos de memoria distintos. Al transportar el lector radial se conservan ambas coordenadas: el retorno periódico actúa en la fase, mientras la concatenación incrementa el registro que figura en las fórmulas siguientes.

20.1 Cociclo de inversión y cambio de hoja

Sea F_{obs} la representación cronológica del transporte TPK. Sus bloques canónicos tienen la jerarquía

27	retorno posicional con inversión de orientación,
54	retorno posicional y orientacional,
108	retorno completo de la fase observable.

El registro cuenta las inversiones de orientación $g(a)$ y los cambios efectivos de hoja $s(a)$. Para una ruta,

$$c(\gamma) = \sum_{a \in \gamma} (g(a), s(a)), \quad c(\gamma_2 \gamma_1) = c(\gamma_2) + c(\gamma_1). \quad (20.1)$$

El cómputo canónico del bloque de longitud 27 expresa $c_{27} = (1, 18)$. La composición conserva esos incrementos en los cuatro bloques que completan el período observable. En rutas orientadas hacia adelante el registro es acumulativo; su extensión al grupoide de rutas utiliza $\mathbb{Z}^2$ y $c(\bar{\gamma}) = -c(\gamma)$.

Proposición 20.1 (Memoria de la vuelta observable completa). *Escribiendo $\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27}$, la elevación al registro, para $x \in \mathcal{O}_{108}$ y $z \in \mathbb{Z}^2$, satisface*

$$\tilde{\mathcal{K}}_{27}(x, z) = (\mathcal{K}_{27}x, z + (1, 18)), \quad \tilde{\mathcal{K}}_{27}^4(x, z) = (x, z + (4, 72)).$$

Tras N vueltas completas, el incremento es $N(4, 72)$.

Demostración. La proyección observable de $\mathcal{K}_{27}$ tiene orden cuatro. El cómputo canónico anterior fija $c_{27} = (1, 18)$ de manera constante sobre esa órbita observable. La aditividad de (20.1) suma los cuatro incrementos y da $c_{108} = 4(1, 18) = (4, 72)$. La repetición aplica la misma ley de concatenación y produce Nc_{108} . El retorno de la primera coordenada conserva el incremento de la segunda. $\square$

20.2 Representación afín del cociclo

La realización discreta utiliza un elemento R_4 de orden cuatro en $\text{Spin}^+(1, 3)$, un vector temporal unitario u fijado por su acción vectorial y una unidad de longitud $\ell_0 > 0$. La escala ℓ_0 conserva su procedencia en la sección dimensional. Definimos

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma) = (R_4^{c_g(\gamma)}, \ell_0 c_s(\gamma)u) \in \text{Spin}^+(1, 3) \ltimes \mathbb{R}^{1,3}. \quad (20.2)$$

La potencia actúa sobre el vector mediante la representación vectorial asociada del grupo de espín.

Teorema 20.2 (Composición y amplitud traslacional del retorno). *La aplicación ρ_C^{disc} conserva la identidad, la concatenación y la inversión. En los retornos completos,*

$$\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}) = (I, 72\ell_0 u), \quad \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_{108}^N) = (I, 72N\ell_0 u). \quad (20.3)$$

La inversión cambia el signo de la traslación.

Demostración. El producto semidirecto es $(R, a)(S, b) = (RS, a + Rb)$. Como $R_4 u = u$,

$$\begin{aligned}\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2)\rho_C^{\text{disc}}(\gamma_1) &= (R_4^{c_g(\gamma_2)+c_g(\gamma_1)}, \ell_0(c_s(\gamma_2) + c_s(\gamma_1))u) \\ &= \rho_C^{\text{disc}}(\gamma_2\gamma_1).\end{aligned}$$

El cociclo de la identidad es cero y el de la inversa es el opuesto. Para la vuelta completa se sustituyen $c_{108} = (4, 72)$ y $R_4^4 = I$. La concatenación de N vueltas mantiene la parte rotacional identidad y suma sus traslaciones. $\square$

La amplitud $72\ell_0$ es una longitud asociada a una ruta finita. Una realización mediante cotetrada y conexión la transporta a su holonomía afín. La contribución local a las ecuaciones gravitatorias se obtiene después mediante la curvatura de esa conexión, la variación de la acción material y la normalización de su densidad. La representación conserva así el contenido acumulativo exacto que debe intervenir en esa realización.

21 Soldadura de frontera y respuesta energética

La realización cúbica del transporte conserva seis incidencias orientadas. Su cociente geométrico, la forma lorentziana y la respuesta energética se obtienen de la misma matriz de incidencias. El transporte procede de la ruta enriquecida APP-TRIT-TPK: la cara, el signo, el acarreo y la memoria acompañan a cada arista. En esta sección se desarrolla la operación lineal que actúa sobre esa representación de frontera.

21.1 Incidencia cúbica y cociente de rango cuatro

Sea $H_F = \mathbb{R}^F$, con $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon \in \{-1, 1\}\}$, su producto escalar euclidiano y su base $e_{i,\epsilon}$. La oposición de caras es la involución ortogonal $Re_{i,\epsilon} = e_{i,-\epsilon}$. Definimos

$$u = \sum_{i,\epsilon} e_{i,\epsilon}, \quad P_u = \frac{uu^T}{6}, \quad P_- = \frac{I - R}{2}, \quad P_0 = \frac{I + R}{2} - P_u, \quad P_\square = P_u + P_-.$$

Los vértices son $V = \{-1, 1\}^3$. La matriz de incidencia $M : \mathbb{R}^V \longrightarrow H_F$ queda determinada por

$$M_{(i,\epsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\epsilon\}}.$$

Proposición 21.1 (Descomposición de la incidencia). *Se tiene*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-, \quad \ker M^T = P_0H_F.$$

Por consiguiente, el cociente $Q = H_F/P_0H_F$, identificado ortogonalmente con $P_\square H_F$, tiene dimensión cuatro.

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices. Dos caras opuestas carecen de vértices comunes y dos caras de ejes diferentes tienen dos vértices comunes. Escribiendo $\mathbf{J} = uu^T$, resulta

$$MM^T = 4I + 2(\mathbf{J} - I - R) = 2(I - R) + 2\mathbf{J} = 4P_- + 12P_u.$$

Los tres proyectores P_u, P_-, P_0 son ortogonales y suman I ; sus rangos son, respectivamente, uno, tres y dos. La identidad $\|M^T x\|^2 = \langle x, MM^T x \rangle$ identifica el núcleo anunciado. El rango complementario es cuatro. $\square$

Sobre Q , la forma

$$B = P_- - P_u$$

tiene signatura $(3, 1)$. La orientación temporal se fija por u . Con

$$t = \frac{u}{\sqrt{6}}, \quad d_i = \frac{e_{i,+} - e_{i,-}}{\sqrt{2}}, \quad W = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-,$$

se cumple $We_{i,\epsilon} = t + \epsilon d_i$. Esos seis vectores son nulos para B , mientras que

$$3t + v_1 d_1 + v_2 d_2 + v_3 d_3$$

tiene norma cuadrática -6 . La misma incidencia satisface $MM^T = 2W^*W$ sobre Q . Las rotaciones propias del cubo conmutan con los proyectores, preservan ambas formas y fijan t . Estas identidades determinan la métrica de la representación cúbica.

21.2 Soldadura celular y transporte de memoria

Para cada arista orientada a , la representación de la ruta proporciona la cara $\lambda(\underline{a})$, el signo $\sigma(a)$, las fibras de origen y destino y el transporte $U(a) : Q_{s(a)} \longrightarrow Q_{t(a)}$. La inversión verifica $U(\bar{a}) = U(a)^{-1}$. Las semiaristas de frontera conservan su inversión formal y su incidencia en el borde. Con $\ell_m = \ell_0 9^{-m} > 0$, la soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}^{s(a)}, \quad n_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i. \quad (21.1)$$

La cara y el signo se transportan junto con la memoria de la ruta. La convención de inversión exige

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a). \quad (21.2)$$

Aplicando dos veces esta relación se recupera $\beta_m(a)$; el registro de acarreo conserva, por separado, la composición ordenada.

Proposición 21.2 (Naturalidad de la soldadura por refinamiento). *Sea $a = a_1 \cdots a_9$ un refinamiento compatible de una arista. Supóngase que las nueve incidencias hijas, transportadas a la fibra del predecesor, conservan la cara y el signo, y que $\ell_{m+1} = \ell_m/9$. Sea $\mathcal{U}_j : Q_{m,s(a)} \longrightarrow Q_{m+1,s(a_j)}$ el transporte acumulado que incluye la identificación por refinamiento y el trayecto hasta el origen del sucesor j . Entonces*

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 \mathcal{U}_j^{-1} \beta_{m+1}(a_j).$$

La igualdad es compatible con la inversión y con la concatenación del registro de memoria.

Demostración. Cada sumando, expresado en la fibra del origen del predecesor, es $(\ell_m/9) \sigma_m(a) n_{\lambda(\underline{a})}$. La suma de nueve términos reproduce la soldadura del predecesor. La inversión invierte el orden de los transportes y sustituye cada uno por su inverso; la relación (21.2) proporciona el signo global. La memoria se concatena en ese mismo orden, por lo que el refinamiento conserva tanto la representación vectorial como su registro enriquecido. $\square$

21.3 Respuesta positiva, unicidad y extensión mínima

La soldadura lineal de pantalla es $\bar{\beta}_m = \ell_m W|_Q$. Es invertible, con

$$\bar{\beta}_m^{-1} = \ell_m^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{6}} P_u + \frac{1}{\sqrt{2}} P_- \right).$$

El autovalor $5/9$ del sector antisimétrico del bloque normalizado $B_c/9$, construido en la sección 5.4, determina el coeficiente de compresión $q_{\text{vis}} = 5/9$. Reservamos esta notación para distinguirlo del cociente euclídeo $q_9(n)$ del núcleo aritmético. Su realización sobre la pantalla utiliza una isometría $V_9 : Q \longrightarrow \mathcal{K}$. La contribución visible $C_9 = q_{\text{vis}} V_9$ y su complemento $D_9 = \sqrt{1 - q_{\text{vis}}^2} V_9$ satisfacen

$$C_9^* C_9 + D_9^* D_9 = I_Q, \quad D_9^* D_9 = \frac{56}{81} I_Q.$$

El coeficiente 56 es $9^2 - 5^2$; pertenece al defecto cuadrático de ese lector de compresión.

Teorema 21.3 (Respuesta energética determinada por la soldadura). *Existe un único operador $\Lambda_m : Q \longrightarrow Q$ tal que $\bar{\beta}_m^* \Lambda_m \bar{\beta}_m = D_9^* D_9$. Es positivo definido y*

$$\Lambda_m = \frac{28}{243 \ell_m^2} (P_u + 3P_-) = \frac{112}{81 \ell_m^2} (MM^T|_Q)^{-1}. \quad (21.3)$$

Sobre H_F , la identidad correspondiente tiene como segundo miembro $(56/81)P_{\square}$.

Demostración. La congruencia por la soldadura invertible determina necesariamente

$$\Lambda_m = \tilde{\beta}_m^{-*} \frac{56}{81} I_Q \tilde{\beta}_m^{-1}.$$

Sustituyendo la inversa, el coeficiente de P_u es $56/(486\ell_m^2) = 28/(243\ell_m^2)$; el de P_- es $28/(81\ell_m^2)$. Ambos son positivos. Por la proposición 21.1, $(MM^T|_Q)^{-1} = P_u/12 + P_-/4$, lo que da la segunda expresión. La extensión a seis caras anula P_0H_F ; por ello la identidad se extiende mediante $P_\square$. $\square$

Proposición 21.4 (Caracterización por mínima extensión). *Para todo $b \in Q$,*

$$\langle b, \Lambda_m b \rangle = \frac{112}{81\ell_m^2} \min_{Mx=b} \|x\|^2.$$

La extensión minimizante es única: $x_{\min} = M^T(MM^T|_Q)^{-1}b$.

Demostración. El vector anunciado satisface $Mx_{\min} = b$ y pertenece a $\text{im } M^T = (\ker M)^\perp$. Toda otra solución es $x_{\min} + z$, con $z \in \ker M$; por ortogonalidad, su norma al cuadrado es $\|x_{\min}\|^2 + \|z\|^2$. Además,

$$\|x_{\min}\|^2 = \langle b, (MM^T|_Q)^{-1}b \rangle.$$

La fórmula de Λ_m concluye la prueba. $\square$

El operador $MM^T|_Q$ realiza la respuesta Dirichlet–a–Neumann de esta formulación de incidencia; su inversa es la respuesta Neumann–a–Dirichlet. La energía anterior corresponde a esta última, con la normalización de la soldadura y del defecto de compresión. El complemento de Schur de $\begin{pmatrix} I & M^T \\ M & 0 \end{pmatrix}$ es $-MM^T$, lo que ofrece la misma eliminación variacional.

21.4 Conservación de la densidad por refinamiento

Consideremos el sector de transportes cúbicos, ortogonales para el producto escalar energético y compatibles con la forma B . Fijamos un espacio de etiquetas común Q^{lab} , identificado isométricamente con la pantalla del predecesor. Las soldaduras tienen los tipos $\tilde{\beta}_m : Q^{\text{lab}} \rightarrow Q_m$ y $\tilde{\beta}_{m+1,j} : Q^{\text{lab}} \rightarrow Q_{m+1,j}$; los operadores Λ actúan en sus respectivas fibras de llegada. Si $U_j : Q_j \rightarrow Q$ transporta la fibra hija a la del predecesor, entonces

$$\tilde{\beta}_{m+1,j} = \frac{1}{9} U_j^{-1} \tilde{\beta}_m, \quad \Lambda_{m+1,j} = 81 U_j^{-1} \Lambda_m U_j.$$

El factor 81 procede de $\ell_{m+1}^{-2} = 81\ell_m^{-2}$.

Teorema 21.5 (Invariancia de la densidad normalizada). *Cada sucesor conserva la respuesta cuadrática del predecesor:*

$$\tilde{\beta}_{m+1,j}^* \Lambda_{m+1,j} \tilde{\beta}_{m+1,j} = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}}.$$

Para r refinamientos, la respuesta conjunta, expresada en las fibras del predecesor, es

$$E_{m+r} = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}} \otimes I_{9^r}.$$

La expectativa con traza normalizada $\tau_{9^r}(A) = 9^{-r} \text{Tr}(A)$ satisface

$$(\text{id} \otimes \tau_{9^r})(E_{m+r}) = \frac{56}{81} I_{Q^{\text{lab}}}$$

a toda profundidad finita.

Demostración. La congruencia de un sucesor contiene los factores $1/9, 81, 1/9$; su producto es uno. La ortogonalidad cancela los transportes intermedios. La suma directa de nueve respuestas iguales identifica el primer refinamiento con $(56/81)I_Q \otimes I_9$. La iteración produce el tensor con I_{9^r} . Finalmente $\tau_{9^r}(I_{9^r}) = 1$. Las expectativas se componen por la identidad $\tau_{9^{r+s}} = \tau_{9^r} \otimes \tau_{9^s}$. $\square$

Las inclusiones unitales $A \mapsto A \otimes I_9$ son compatibles con esa colección de trazas. En el límite inductivo de las álgebras matriciales, la respuesta es el elemento central $(56/81)I_Q \otimes \mathbf{1}$. La suma extensiva sin normalizar produce, en cambio, $9^r(56/81)I_Q$. Esta distinción especifica qué magnitud se conserva: la densidad cuadrática de pantalla.

21.5 Realización variacional de la respuesta

La realización material usa una isometría $J_{\text{scr}} : Q \longrightarrow \mathcal{H}_9$ compatible con la acción de espín y con el refinamiento. La cotetrada de frontera es $e = J_{\text{scr}} \bar{\beta}_m$. Sea Λ_{CE} la respuesta de frontera obtenida por segunda variación de la acción material y geométrica, con sus condiciones de contorno y la eliminación de las variables interiores. El defecto de compatibilidad es

$$\mathcal{R}_{\text{grav}} = \bar{\beta}_m^* (J_{\text{scr}}^* \Lambda_{\text{CE}} J_{\text{scr}} - \Lambda_m) \bar{\beta}_m = e^* \Lambda_{\text{CE}} e - D_9^* D_9. \quad (21.4)$$

Por la invertibilidad de $\bar{\beta}_m$,

$$\mathcal{R}_{\text{grav}} = 0 \iff J_{\text{scr}}^* \Lambda_{\text{CE}} J_{\text{scr}} = \Lambda_m.$$

La isometría J_{scr} transporta los estados de frontera; la corriente variacional de espín es una forma de grado tres con valores en bivectores. Cada una interviene con su dominio propio en la realización de la respuesta.

La construcción determina una forma energética positiva, su extensión interior minimizante y la densidad conservada por refinamiento. La amplitud de una contribución material concreta se obtiene al evaluar la corriente de esa realización en su forma cuadrática variacional. Así quedan diferenciados el operador que fija la respuesta, la corriente sobre la que actúa y el observable gravitatorio que expresa la evaluación.

22 Realización geométrica del transporte y de la soldadura

La representación discreta del retorno y la soldadura de pantalla determinan dos aspectos del transporte: la acumulación de memoria en las rutas y la comparación de sus fibras. Su realización geométrica conserva ambas operaciones. En esta sección se fijan el espacio de llegada, la normalización dimensional de la conexión y las identidades que utilizará su variación.

22.1 Pantalla, cotétrada y conexión

El cociente de pantalla $Q_{\square}$, su forma lorentziana y la soldadura β_m proceden de 21. En cada celda, una realización de pantalla $J_{\text{scr},m}$ transporta la forma y la soldadura a la fibra geométrica correspondiente. Su imagen celular es

$$e_m = J_{\text{scr},m} \beta_m.$$

La escala ℓ_m permanece dentro de la soldadura. Los cambios de marco actúan sobre $J_{\text{scr},m}$, la conexión y el transporte de las celdas conjuntamente.

Una realización suave de esos datos sobre una variedad orientada $\mathcal{U}$ de dimensión cuatro consiste en una cotétrada no degenerada $e = (e^I)$, una conexión de Lorentz $\omega = (\omega^I_J)$ y una realización de rutas $\mathfrak{R}_C$ que satisfacen

$$\text{Hol}_{\mathcal{A}_{\ell_0}}(\mathfrak{R}_C(\gamma)) = \rho_C(\text{Hol}_{\text{TPK}}(\gamma)). \quad (22.1)$$

En esta igualdad matricial, la representación se normaliza mediante

$$N_{\ell_0}(R, a) = (\Lambda(R), a/\ell_0), \quad \rho_C = N_{\ell_0} \circ \rho_C^{\text{disc}},$$

donde $\Lambda : \text{Spin}^+(3, 1) \rightarrow \text{SO}^+(3, 1)$ es la representación vectorial. La aplicación N_{ℓ_0} preserva el producto semidirecto: dividir la traslación $a + \Lambda(R)b$ por ℓ_0 equivale a componer las dos traslaciones normalizadas. Por ello la vuelta completa expresa $72u$ en la conexión normalizada y $72\ell_0 u$ en la coordenatización dimensional. El levantamiento de espín conserva, por separado, $R_4^{c_g(\gamma)}$; la representación vectorial tiene el núcleo central $\{1, -1\}$, de modo que se retiene ese levantamiento al utilizar campos espinoriales. Identidad, concatenación, inversión y subdivisión se mantienen en la realización correspondiente. El emparejamiento de pantalla y la condición de holonomía especifican los datos de la realización utilizada en las ecuaciones de campo.

Con $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$, se define $g = \eta_{IJ} e^I \otimes e^J$. Para una escala elemental positiva ℓ_0 , constante en la coordenatización, la conexión afin es

$$\mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} \omega & \ell_0^{-1} e \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (22.2)$$

La cotétrada tiene dimensión de longitud; el factor ℓ_0^{-1} homogeneiza su componente traslacional.

Proposición 22.1 (Curvatura y torsión de la conexión realizada). *La curvatura de (22.2) es*

$$\mathcal{F}_{\ell_0} = d\mathcal{A}_{\ell_0} + \mathcal{A}_{\ell_0} \wedge \mathcal{A}_{\ell_0} = \begin{pmatrix} F_{\omega} & \ell_0^{-1} T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_{\omega} = d\omega + \omega \wedge \omega, \quad T = de + \omega \wedge e. \quad (22.3)$$

Demostración. El producto de matrices de formas produce en el bloque diagonal $\omega \wedge \omega$ y en el traslacional $\ell_0^{-1} \omega \wedge e$. La derivada exterior aporta $d\omega$ y $\ell_0^{-1} de$, pues ℓ_0 es constante. La suma demuestra la igualdad. $\square$

La curvatura describe el defecto de transporte de marcos y la torsión el de la cotétrada. Ambas pertenecen a la misma conexión realizada; sus componentes conservan dominios tensoriales distintos.

Proposición 22.2 (Covariancia e identidades de Bianchi). *Bajo un cambio de marco $g_L : \mathcal{U} \rightarrow \text{SO}^+(3, 1)$,*

$$e' = g_L e, \quad \omega' = g_L \omega g_L^{-1} - dg_L g_L^{-1},$$

se cumple $T' = g_L T$ y $F_{\omega'} = g_L F_{\omega} g_L^{-1}$. Además,

$$D_{\omega} T = F_{\omega} \wedge e, \quad D_{\omega} F_{\omega} = 0. \quad (22.4)$$

Demostración. En $d(g_L e) + \omega' \wedge g_L e$, los términos que contienen $dg_L \wedge e$ se cancelan. La misma sustitución en la curvatura da su transformación por conjugación. Para la primera identidad de Bianchi, se expande

$$D_\omega(de + \omega \wedge e) = (d\omega + \omega \wedge \omega) \wedge e.$$

En $dF_\omega + \omega \wedge F_\omega - F_\omega \wedge \omega$, los términos que contienen $d\omega$ y los productos cúbicos se cancelan por pares. Esto prueba la segunda identidad. $\square$

22.2 Las tres realizaciones cuadráticas de curvatura

La hoja $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ del TRIT se representa en el álgebra de Cartan mediante generadores $J_{ab} = -J_{ba}$ y $P_a^{(\tau)}$, con relaciones

$$\begin{aligned} [J_{ab}, J_{cd}] &= \eta_{bc}J_{ad} - \eta_{ac}J_{bd} - \eta_{bd}J_{ac} + \eta_{ad}J_{bc}, \\ [J_{ab}, P_c^{(\tau)}] &= \eta_{bc}P_a^{(\tau)} - \eta_{ac}P_b^{(\tau)}, \\ [P_a^{(\tau)}, P_b^{(\tau)}] &= -\tau J_{ab}. \end{aligned}$$

Para $\ell > 0$ constante, se escribe

$$\mathcal{A}_\tau^{\text{Cart}} = \frac{1}{2}\omega^{ab}J_{ab} + \ell^{-1}e^a P_a^{(\tau)}.$$

Proposición 22.3 (Curvatura de la realización tritificada). *Con las relaciones anteriores,*

$$\mathcal{F}_\tau^{\text{Cart}} = \frac{1}{2}(F_\omega^{ab} - \tau\ell^{-2}e^a \wedge e^b)J_{ab} + \ell^{-1}T^a P_a^{(\tau)}. \quad (22.5)$$

Demostración. Se expande $d\mathcal{A} + \frac{1}{2}[\mathcal{A}, \mathcal{A}]$. El corchete del sector de Lorentz produce F_ω , el mixto produce $D_\omega e$, y el traslacional aporta $-\frac{1}{2}\tau\ell^{-2}e^a \wedge e^b J_{ab}$. $\square$

En la hoja central se recupera la conexión afín; las hojas extremas conservan los dos signos del término de curvatura constante. La representación mantiene así el régimen trítico de la ruta antes de aplicar las ecuaciones variacionales. La igualdad de holonomía (22.1) corresponde a la hoja central. En cada hoja extrema se utiliza la representación $\rho_{C,\tau}$ en su grupo de Cartan y su condición de holonomía respectiva. La corriente y el tensor métrico utilizan los campos y la representación de la misma realización.

II. Amplitud, evolución y persistencia

23 Respuesta variacional de la energía de memoria

El transporte de una ruta identifica las fibras de sus extremos y conserva la orientación y la memoria que intervienen en esa identificación. La energía asociada compara el campo final con el campo inicial transportado. Su diferencial cuantifica cómo responde esa comparación a una variación del transporte. Esta sección obtiene la respuesta directamente del funcional discreto y desarrolla su composición, covariancia e inversión.

23.1 Funcional discreto y espacio de variaciones

En un nivel finito m , sean $\mathcal{V}_m$ los vértices de la representación de rutas y $\mathcal{E}_m^+$ una orientación de cada arista. Cada vértice lleva una fibra hermítica finito-dimensional H_v . Definimos

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_{v \in \mathcal{V}_m} H_v, \quad \mathcal{K}_m = \bigoplus_{a \in \mathcal{E}_m^+} H_{t(a)}.$$

El producto hermítico es antilineal en la primera variable. Para $U_a : H_{s(a)} \rightarrow H_{t(a)}$ unitario, el operador de diferencias es

$$(D_m f)_a = f_{t(a)} - U_a f_{s(a)}, \quad E_m(f, U) = \langle D_m f, W_m D_m f \rangle, \quad W_m = W_m^* > 0. \quad (23.1)$$

Es la energía del término $D_m^* W_m D_m$ del generador discreto. El peso W_m puede acoplar distintas aristas. El operador W de la soldadura de la sección 21 y este peso energético tienen dominios y funciones diferentes.

Esta posibilidad de acoplamiento se mantiene en la reducción radial de 15: para una incidencia sobreyectiva $\mathcal{C}$, la respuesta utiliza $\mathcal{R} = \mathcal{C} W_m^{-1} \mathcal{C}^*$, incluidos los bloques cruzados de W_m^{-1} . La identidad (15.19) conserva además el complemento de memoria. Las fórmulas diferenciales siguientes actúan sobre ese peso global; el caso de pesos independientes por arista se especifica posteriormente como una especialización.

El transporte U es una representación del estado enriquecido. El campo f y el peso W_m permanecen explícitos como argumentos del funcional; cada aplicación material conserva las reglas que los determinan. Se consideran colecciones diferenciables de las realizaciones unitarias del transporte,

$$\dot{U}_a = A_a U_a, \quad A_a^* = -A_a.$$

Las variaciones físicamente utilizadas forman el subespacio que conserve las condiciones de la realización correspondiente. El diferencial se calcula primero en el espacio tangente unitario y después se restringe a ese subespacio.

Proposición 23.1 (Covector de respuesta al transporte). *Escribamos*

$$v_a = U_a f_{s(a)}, \quad r = D_m f, \quad q = W_m r.$$

A campo y peso fijos, el diferencial de la energía es

$$\dot{\mathbf{i}}_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_{a \in \mathcal{E}_m^+} \langle q_a, A_a v_a \rangle. \quad (23.2)$$

Su representante para el producto real de Hilbert–Schmidt es

$$\mathcal{J}_a = v_a q_a^* - q_a v_a^*, \quad \mathcal{J}_a^* = -\mathcal{J}_a, \quad \dot{\mathbf{i}}_m(A) = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(\mathcal{J}_a^* A_a). \quad (23.3)$$

Para variaciones simultáneas de campo, transporte y peso se tiene

$$\dot{E}_m = 2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a \rangle + \langle r, \dot{W}_m r \rangle. \quad (23.4)$$

Demostración. La actualización de primer orden, escrita en el álgebra de números duales con $\epsilon^2 = 0$, da

$$r + \epsilon \dot{r}, \quad \dot{r}_a = \dot{f}_{t(a)} - U_a \dot{f}_{s(a)} - A_a v_a.$$

El coeficiente de ϵ en la energía es

$$\langle \dot{r}, W_m r \rangle + \langle r, W_m \dot{r} \rangle + \langle r, \dot{W}_m r \rangle.$$

La autoadjunción del peso produce (23.4). Al fijar campo y peso queda (23.2). Además,

$$\text{Tr}(\mathcal{J}_a^* A_a) = v_a^* A_a q_a - q_a^* A_a v_a.$$

La antihermiticidad de A_a implica $v_a^* A_a q_a = -\overline{q_a^* A_a v_a}$, de donde se obtiene el representante anunciado. $\square$

Así queda evaluada la respuesta: en cada arista se transporta el campo, se calcula su diferencia con el campo final y se aplica el peso energético. El producto antisimetrizado de esos dos vectores determina $\mathcal{J}_a \in \mathfrak{u}(H_{t(a)})$. Este operador representa, mediante el producto real de Hilbert–Schmidt, el covector de respuesta sobre las variaciones unitarias de la fibra de destino.

23.2 Composición y transporte de la respuesta

Proposición 23.2 (Regla de composición sobre una ruta). *Para una ruta formada por N transportes, sea $U_\gamma = U_N \cdots U_1$ y $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$, con $B_N = I$. Si $\dot{U}_k = A_k U_k$, entonces*

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_{k=1}^N B_k A_k B_k^{-1}. \quad (23.5)$$

Por tanto, un representante $\mathcal{J}_\gamma$ en la fibra final induce en el factor k la contribución $B_k^ \mathcal{J}_\gamma B_k$. Cuando un factor pertenece a varias rutas del funcional, sus contribuciones se suman con las incidencias que éste utiliza.*

Demostración. La regla del producto da

$$\dot{U}_\gamma = \sum_k U_N \cdots U_{k+1} A_k U_k \cdots U_1.$$

Multiplicar por U_γ^{-1} elimina los factores a la derecha de A_k y produce (23.5). Por unitariedad y ciclicidad de la traza,

$$\text{Re Tr}(\mathcal{J}_\gamma^* B_k A_k B_k^{-1}) = \text{Re Tr}((B_k^* \mathcal{J}_\gamma B_k)^* A_k).$$

La linealidad del diferencial demuestra la suma de contribuciones. $\square$

Esta fórmula conserva la posición de cada operación dentro de la ruta. El transporte posterior a una incidencia determina cómo se representa su contribución en la fibra final; la respuesta local se recupera transportándola a la fibra de esa incidencia.

Proposición 23.3 (Covariancia bajo cambios unitarios de marco). *Sean g_v cambios unitarios de marco, independientes del parámetro de variación, y $G_\mathcal{E} = \bigoplus_a g_{t(a)}$. Bajo las transformaciones*

$$f'_v = g_v f_v, \quad U'_a = g_{t(a)} U_a g_{s(a)}^{-1}, \quad W'_m = G_\mathcal{E} W_m G_\mathcal{E}^{-1}, \quad A'_a = g_{t(a)} A_a g_{t(a)}^{-1},$$

se tiene

$$\mathcal{J}'_a = g_{t(a)} \mathcal{J}_a g_{t(a)}^{-1}, \quad \dot{\mathbf{j}}'_m(A') = \dot{\mathbf{j}}_m(A). \quad (23.6)$$

Demostración. Se obtiene $r' = G_\mathcal{E} r$, $q' = G_\mathcal{E} q$ y $v'_a = g_{t(a)} v_a$. La sustitución en (23.3) demuestra la primera identidad. La invariancia del producto hermítico, o la ciclicidad de la traza, demuestra la segunda. $\square$

Cuando los cambios de marco dependan del parámetro, sus derivadas actúan también sobre el campo y el peso. La expresión covariante correspondiente es entonces el diferencial completo (23.4).

23.3 Inversión orientada y transporte del peso

La inversión puede verse explícitamente en el caso de una energía local por arista, $W_m = \bigoplus_a W_a$. Para $a : s \rightarrow t$, su inversa lleva

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1}r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^{-1}W_a U_a.$$

Estas reglas conservan exactamente la energía de la arista.

Proposición 23.4 (Compatibilidad diferencial con la inversión). *Si W_a y los campos de ambos extremos permanecen fijos, entonces*

$$A_{\bar{a}} = -U_a^{-1}A_a U_a, \quad \dot{W}_{\bar{a}} = U_a^{-1}[W_a, A_a]U_a.$$

La variación completa de la energía de la arista invertida coincide con la original. En particular, si $[W_a, A_a] = 0$, el covector parcial de transporte satisface

$$j_a(U_a^{-1}A_a U_a) = -j_a(A_a). \quad (23.7)$$

Demostración. La derivada de U_a^{-1} es $-U_a^{-1}\dot{A}_a$, de donde resultan las dos fórmulas. Escribiendo $v_a = U_a f_s$ y $f_t = r_a + v_a$, la parte debida exclusivamente al transporte invertido vale

$$j_{\bar{a}}(A_{\bar{a}}) = -2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a f_t \rangle = j_a(A_a) - 2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a r_a \rangle.$$

La variación del peso aporta

$$\langle r_{\bar{a}}, \dot{W}_{\bar{a}} r_{\bar{a}} \rangle = \langle r_a, [W_a, A_a] r_a \rangle = 2 \operatorname{Re}\langle r_a, W_a A_a r_a \rangle.$$

Ambos términos se compensan. Si el conmutador es nulo, esa contribución desaparece; la linealidad en A_a da (23.7). $\square$

La energía se suma sobre una orientación por arista. Una suma sobre ambas orientaciones lleva el factor 1/2. Esta convención conserva el mismo funcional y, por tanto, la misma respuesta.

23.4 Compatibilidad con el refinamiento

Teorema 23.5 (Transporte del diferencial por refinamiento). *Sean $J_m : \mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m+1}$ y $K_m : \mathcal{K}_m \rightarrow \mathcal{K}_{m+1}$ aplicaciones fijas. Para una colección C^1 , supongamos las identidades de refinamiento*

$$D_{m+1}(t)J_m = K_m D_m(t), \quad K_m^* W_{m+1}(t) K_m = W_m(t). \quad (23.8)$$

Entonces $E_{m+1}(J_m f) = E_m(f)$. Los covectores de transporte coinciden sobre las variaciones enlazadas por la primera identidad. Cuando varían los pesos, sus contribuciones al diferencial también coinciden.

Demostración. Por sustitución,

$$\langle D_{m+1} J_m f, W_{m+1} D_{m+1} J_m f \rangle = \langle D_m f, K_m^* W_{m+1} K_m D_m f \rangle = E_m(f).$$

Diferenciando la primera identidad de (23.8), se obtiene $\dot{D}_{m+1} J_m = K_m \dot{D}_m$. Por consiguiente,

$$2 \operatorname{Re}\langle D_{m+1} J_m f, W_{m+1} \dot{D}_{m+1} J_m f \rangle = 2 \operatorname{Re}\langle D_m f, W_m \dot{D}_m f \rangle.$$

La derivada de la segunda identidad es $K_m^* \dot{W}_{m+1} K_m = \dot{W}_m$, que demuestra la coincidencia de los términos de variación del peso. $\square$

El enunciado utiliza la compatibilidad de la colección de transportes. Si J_m depende del parámetro, la regla de la cadena conserva también el término

$$2 \operatorname{Re}\langle D_{m+1} J_m f, W_{m+1} D_{m+1} \dot{J}_m f \rangle.$$

La naturalidad obtenida transporta conjuntamente el funcional, sus incidencias y su diferencial.

23.5 Realización material de la respuesta

El resultado de esta sección es el covector explícito j_m , con su representante $\mathcal{J}_a$. La realización material compone ese covector con la variación del transporte inducida por la conexión y con la normalización de la acción. Si $\mathcal{L}_m$ denota ese mapa diferencial, el covector sobre variaciones de conexión es $\mathcal{L}_m^* j_m$. La regla de composición (23.5) evalúa su parte correspondiente a productos finitos de transportes.

En la sección 26, la corriente σ_{IJ} es una tres-forma definida por la variación de la acción material. La identificación entre ambas realizaciones conserva el campo, la representación, el peso, la normalización dimensional y el paso al límite utilizados por esa acción. Estos datos permiten evaluar la contracción que interviene en la densidad torsional. El desarrollo presente aporta el diferencial discreto que se compone en ese cálculo.

24 Realización de la corriente en coordenadas de conexión

La energía de memoria asigna a cada ruta una respuesta que conserva sus incidencias y el orden de los transportes. Para insertarla en una acción geométrica se necesitan sus componentes respecto de las variaciones de conexión. El paso se obtiene diferenciando el transporte que ya realiza la ruta: la corriente de conexión es la composición de ese diferencial con el covector energético de la sección anterior.

Los regímenes elíptico, parabólico e hiperbólico del TRIT requieren conservar el diferencial completo antes de restringirlo a una representación particular. Las rotaciones unitarias constituyen un dominio de esa construcción. La ampliación siguiente conserva también las direcciones de dilatación y transporte que admite la realización geométrica utilizada.

24.1 Diferencial sobre transportes invertibles

Se mantienen las fibras, los campos y el peso de (23.1). Consideremos ahora transportes invertibles y colecciones diferenciables con $\dot{U}_a = A_a U_a$, donde A_a pertenece al espacio tangente de la representación elegida. Escribimos

$$v_a = U_a f_{s(a)}, \quad r_a = f_{t(a)} - v_a, \quad q = W_m r, \quad E_m = \langle r, W_m r \rangle.$$

Proposición 24.1 (Representante completo del diferencial). *A campo y peso fijos, se cumple*

$$d_U E_m(A) = -2 \operatorname{Re} \sum_a \langle q_a, A_a v_a \rangle = \sum_a \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(\mathcal{G}_a^* A_a), \quad \mathcal{G}_a = -2 q_a v_a^*. \quad (24.1)$$

Las proyecciones antihermítica y hermítica de ese representante son

$$\frac{\mathcal{G}_a - \mathcal{G}_a^*}{2} = v_a q_a^* - q_a v_a^* = \mathcal{J}_a, \quad \frac{\mathcal{G}_a + \mathcal{G}_a^*}{2} = -(q_a v_a^* + v_a q_a^*). \quad (24.2)$$

La restricción a generadores antihermíticos recupera exactamente (23.3).

Demostración. La identidad $\dot{r}_a = -A_a v_a$ y la autoadjunción del peso dan $\dot{E}_m = 2 \operatorname{Re} \langle q, \dot{r} \rangle$. Además,

$$\operatorname{Tr}(\mathcal{G}_a^* A_a) = -2 \operatorname{Tr}(v_a q_a^* A_a) = -2 q_a^* A_a v_a.$$

Las dos proyecciones se obtienen tomando el adjunto. Para el producto real de Hilbert–Schmidt, los subespacios hermítico y antihermítico son ortogonales; por ello la parte hermítica tiene contracción nula con un generador antihermítico. $\square$

La fórmula permite pesos que acoplan aristas: su acción se calcula en $q = W_m r$ antes de separar las contribuciones de cada incidencia. Si varían campo o peso, se conserva la expresión completa (23.4), válida también para los transportes invertibles aquí considerados.

24.2 Representaciones cuadráticas del TRIT

En una realización matricial bidimensional de $\mathbb{A}_\tau$, pueden tomarse

$$J_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por multiplicación directa,

$$J_+^2 = -I, \quad J_-^2 = I, \quad J_0^2 = 0.$$

Sus exponenciales realizan, respectivamente, los regímenes elíptico, hiperbólico y parabólico. El primero es ortogonal para el producto positivo fijado. El segundo preserva la forma $B = \operatorname{diag}(-1, 1)$, pues $J_-^T B + B J_- = 0$. El tercero representa el álgebra de números duales. Estas representaciones fijan

ejemplos de los tipos cuadráticos; su uso en una pantalla de otra dimensión conserva el mapa de representación correspondiente.

Un cálculo distingue las componentes del diferencial. En una arista, tómense $U = I$, $f_s = (1, 1)^T$, $f_t = 2f_s$ y $W = I$. Entonces $q = v = f_s$, $J = 0$, mientras

$$dE(J_-) = -4, \quad dE(J_0) = -2. \quad (24.3)$$

El representante completo conserva ambas respuestas. La distinción identifica el espacio de variaciones antes de efectuar la contracción material.

24.3 Composición de rutas e inversión orientada

Proposición 24.2 (Transporte contragradiente del diferencial). *Para $U_\gamma = U_N \cdots U_1$, sean $B_k = U_N \cdots U_{k+1}$ y $B_N = I$. Se cumple*

$$\dot{U}_\gamma U_\gamma^{-1} = \sum_k B_k A_k B_k^{-1}.$$

El representante $\mathcal{G}_\gamma$ en la fibra final induce en la incidencia k

$$\mathcal{G}_k = B_k^* \mathcal{G}_\gamma (B_k^{-1})^*. \quad (24.4)$$

Demostración. La regla del producto, seguida de multiplicación por U_γ^{-1} , demuestra la primera igualdad. La ciclicidad de la traza da

$$\text{Re Tr}(\mathcal{G}_\gamma^* B_k A_k B_k^{-1}) = \text{Re Tr}((B_k^* \mathcal{G}_\gamma (B_k^{-1})^*)^* A_k).$$

Para B_k unitario se recupera la conjugación de 23.2. □

Proposición 24.3 (Inversión por congruencia energética). *Para una energía local por arista, la inversión se representa por*

$$U_{\bar{a}} = U_a^{-1}, \quad r_{\bar{a}} = -U_a^{-1} r_a, \quad W_{\bar{a}} = U_a^* W_a U_a. \quad (24.5)$$

Conserva la energía. Si W_a permanece fijo,

$$A_{\bar{a}} = -U_a^{-1} A_a U_a, \quad \dot{W}_{\bar{a}} = U_a^* (A_a^* W_a + W_a A_a) U_a.$$

La variación completa de la energía invertida coincide con la original.

Demostración. La sustitución en $r_{\bar{a}}^* W_{\bar{a}} r_{\bar{a}}$ produce $r_a^* W_a r_a$. La derivada de la inversa es $\dot{U}_a^{-1} = -U_a^{-1} A_a$; la del peso se obtiene por la regla del producto. La igualdad de energías vale para toda la colección, de modo que sus derivadas coinciden, incluyendo el término $\langle r_{\bar{a}}, \dot{W}_{\bar{a}} r_{\bar{a}} \rangle$. □

La congruencia conserva positividad para todo transporte invertible. En la representación unitaria se reduce a la regla de inversión de 23.4. La suma utiliza una orientación por arista, o la mitad de la suma sobre ambas orientaciones.

24.4 Evaluación de las componentes de corriente

Sea $\theta = (\theta_b)$ una variación real de las coordenadas de conexión de la realización utilizada. El diferencial efectivo del transporte define los operadores

$$A_a(\theta) = \dot{U}_a U_a^{-1} = \sum_b B_{ab} \theta_b. \quad (24.6)$$

Para una composición finita, sus contribuciones se obtienen por (24.4). Los operadores B_{ab} son las derivadas de la representación de conexión que realiza la ruta.

Teorema 24.4 (Corriente de conexión de la acción de memoria). *Para un término material $S_{\text{mem}} = \mathbf{a}_m E_m$, con $\mathbf{a}_m$ su normalización en la recta de acción, a campo, peso y normalización fijos se tiene*

$$\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \sum_b \theta_b s_b, \quad s_b = 4\mathbf{a}_m \text{Re} \sum_a \langle q_a, B_{ab} v_a \rangle. \quad (24.7)$$

Si el emparejamiento celular entre las bases de conexión y corriente es una matriz invertible M , definida por $\delta S_{\text{mem}} = -\frac{1}{2} \theta^T M \sigma$, las coordenadas de la corriente son

$$\sigma = M^{-1} s. \quad (24.8)$$

Demostración. Se sustituye (24.6) en (24.1), se multiplica por $\mathbf{a}_m$ y se agrupan los coeficientes de θ_b . La convención variacional $-1/2$ fija el factor 4. Comparar ambas expresiones para toda variación θ da $M\sigma = s$; la invertibilidad del emparejamiento demuestra existencia y unicidad de esas coordenadas. $\square$

La fórmula realiza explícitamente la composición mencionada en 23.5. Para evaluar cada componente se transporta el campo, se calcula el residuo, se aplica el peso y se contrae con la variación de conexión de la misma realización. El emparejamiento M conserva orientación y volumen de las celdas. Un emparejamiento diagonal da la correspondiente división por sus volúmenes; otras bases conservan la matriz completa.

Si la conexión interviene también en f , W_m o $\mathbf{a}_m$, se aplica (23.4) y se añade $E_m \delta \mathbf{a}_m$. Las contribuciones de todos los términos materiales se suman antes de componer la respuesta de Cartan.

Corolario 24.5 (Compatibilidad de la corriente con el refinamiento). *Para las colecciones compatibles de 23.5, sea P_m el mapa fijo que lleva variaciones de conexión del nivel m al nivel $m+1$. Si las acciones de memoria coinciden sobre esos campos y transportes refinados, sus covectores satisfacen*

$$s_m = P_m^T s_{m+1}, \quad M_m \sigma_m = P_m^T M_{m+1} \sigma_{m+1}.$$

Demostración. Diferenciar la igualdad de acciones en la dirección $P_m \theta$ da $-\frac{1}{2} \theta^T s_m = -\frac{1}{2} \theta^T P_m^T s_{m+1}$. La arbitrariedad de θ y las representaciones celulares de ambos covectores prueban las dos identidades. La composición de estos mapas itera la igualdad a todo número finito de refinamientos. $\square$

24.5 Inserción en la ecuación de Cartan

La sección 26 normaliza la tres-forma material mediante $\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int \delta \omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$. El teorema anterior proporciona sus componentes celulares para la acción de memoria y el emparejamiento declarados. La respuesta de Cartan utiliza esa corriente junto a la cotétrada, el parámetro de Barbero–Immirzi y el acoplamiento gravitatorio de la misma realización.

La dependencia material respecto de la contorsión determina cómo se resuelve esa ecuación. Para materia afín, la corriente es independiente de la contorsión y se aplica la inversión lineal y la eliminación cuadrática demostradas en la sección 26. Para una acción de holonomía, el diferencial se evalúa en la conexión actual y se conserva esa dependencia al resolver la ecuación. Por ejemplo, una arista con $f_s = f_t = 1$, peso uno y $U(t) = e^{it}$ tiene

$$E(t) = 2 - 2 \cos t, \quad E'(t) = 2 \sin t.$$

La corriente depende aquí de t . La fórmula completa mantiene esa dependencia en vez de sustituirla por su valor en una conexión particular.

Finalmente, la densidad gravitatoria se obtiene de la variación métrica de la acción efectiva, con su campo y su normalización. La representación de la corriente, la contorsión que produce y la densidad resultante son las sucesivas operaciones de esa composición. La ley de dilución posterior transporta la amplitud así evaluada en la sección material correspondiente.

25 Diferencial de la extensión mínima de frontera

La incidencia cúbica determina simultáneamente el campo de extensión mínima y el peso de su respuesta. Para un dato de frontera, ambos se calculan mediante el inverso del Gramiano de incidencia. Se desarrolla ahora el diferencial de esa misma operación, conservando las variaciones de la frontera, del transporte y de la escala de normalización. De este modo, el campo que interviene en la respuesta queda seleccionado por el problema variacional de pantalla.

25.1 Campo minimizante y peso de respuesta

Sean H y Q espacios hermiticos de dimensión finita, con productos fijos y antilineales en la primera variable. El caso real se obtiene sustituyendo los adjuntos por transpuestas. En un abierto de parámetros reales Ω , consideremos colecciones de clase C^1

$$C(\theta) : H \longrightarrow Q, \quad b(\theta) \in Q, \quad \chi(\theta) > 0, \quad \text{Ran } C(\theta) = Q.$$

La sobreyectividad equivale a rango fila completo en bases ortonormales. Definimos el Gramiano, el potencial conjugado y la extensión

$$L = CC^*, \quad y = L^{-1}b, \quad f_{\min} = C^*y, \quad \Lambda = \chi L^{-1}. \quad (25.1)$$

La incidencia C y el emparejamiento celular M de (24.8) son operadores diferentes.

Proposición 25.1 (Selección variacional de la extensión). *La extensión $f_{\min}$ es la única minimizante de la norma entre los campos $f \in H$ que satisfacen $Cf = b$. Su energía es*

$$E(\theta) = \chi \min_{Cf=b} \|f\|^2 = \chi \langle b, L^{-1}b \rangle = \langle b, \Lambda b \rangle. \quad (25.2)$$

El campo $f_{\min}$, el potencial y y la energía E dependen de manera C^1 de los parámetros.

Demostración. La sobreyectividad de C hace inyectivo a C^* , por lo que $\langle z, Lz \rangle = \|C^*z\|^2 > 0$ para $z \neq 0$. Así, L es invertible y $Cf_{\min} = Ly = b$. Toda solución es $f_{\min} + z$, con $z \in \ker C$. Como $f_{\min} \in \text{Ran } C^* = (\ker C)^\perp$,

$$\|f_{\min} + z\|^2 = \|f_{\min}\|^2 + \|z\|^2, \quad \|f_{\min}\|^2 = \langle y, Ly \rangle = \langle b, L^{-1}b \rangle.$$

Estas identidades prueban el mínimo, su unicidad y su valor. La inversión es una operación diferenciable en el abierto de matrices invertibles; las expresiones de (25.1) proporcionan la regularidad afirmada. $\square$

La realización cúbica de 21.1 corresponde a $H = \mathbb{R}^{\{-1,1\}^3}$, al cociente de pantalla $Q = P_\square \mathbb{R}^6$ y a la incidencia $C = M : H \rightarrow Q$. Su Gramiano y su normalización son

$$L_\square = 12P_u + 4P_-, \quad \chi_m = \frac{112}{81\ell_m^2}, \quad \Lambda_m = \frac{28}{243\ell_m^2}(P_u + 3P_-). \quad (25.3)$$

El factor 112/81 procede de la soldadura y del defecto cuadrático de compresión de (21.3). Si b tiene dimensión de longitud, también la tienen y y $f_{\min}$, la incidencia es adimensional y E es adimensional. La conversión a acción utiliza la normalización en la recta de acción que se especifica más adelante.

La formulación ponderada de 15 conserva el mismo mecanismo con un producto energético global $W > 0$:

$$\mathcal{R} = CW^{-1}C^*, \quad f_{\min} = W^{-1}C^*\mathcal{R}^{-1}b, \quad f = f_{\min} + k, \quad Ck = 0.$$

La ortogonalidad ponderada demuestra $\langle f, Wf \rangle = \langle b, \mathcal{R}^{-1}b \rangle + \langle k, Wk \rangle$. El par (b, k) reconstruye el campo completo. Para $W = I$, estas expresiones son las del teorema precedente. El transporte longitudinal lleva $\mathcal{R}$ a $D\mathcal{R}D^*$, conservando la acción mínima con la frontera transportada. Esta reducción estática se distingue de la eliminación dinámica de (15.21): allí intervienen el parámetro espectral y la norma temporal de (15.23).

25.2 Diferencial completo del mínimo

Teorema 25.2 (Respuesta a la variación de incidencia y frontera). *Para toda dirección tangente real $\delta\theta$, se tiene*

$$\delta E = \delta\chi \langle b, y \rangle + 2\chi \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle. \quad (25.4)$$

Si $\chi = 112/(81\ell_m^2)$, con $\ell_m > 0$ variable,

$$\delta E = -2E \frac{\delta\ell_m}{\ell_m} + 2\chi_m \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle. \quad (25.5)$$

Demostración. Diferenciar $LL^{-1} = I_Q$ da

$$\delta L^{-1} = -L^{-1}(\delta L)L^{-1}, \quad \delta L = (\delta C)C^* + C(\delta C)^*.$$

Aplicando la regla del producto a (25.2) y usando la autoadjunción de L^{-1} , resulta

$$\delta E = \delta\chi \langle b, y \rangle + 2\chi \operatorname{Re} \langle y, \delta b \rangle - \chi \langle y, (\delta L)y \rangle.$$

Los dos términos del último producto son conjugados entre sí y $C^*y = f_{\min}$; por tanto,

$$\langle y, (\delta L)y \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle y, (\delta C)f_{\min} \rangle.$$

Se obtiene (25.4). Finalmente, $\delta\chi_m = -2\chi_m \delta\ell_m/\ell_m$ produce (25.5). $\square$

La fórmula incorpora la variación del campo minimizante mediante la ecuación que lo determina. También se comprueba directamente: $C\delta f_{\min} = \delta b - (\delta C)f_{\min}$ y $f_{\min} = C^*y$ implican

$$\delta \|f_{\min}\|^2 = 2 \operatorname{Re} \langle f_{\min}, \delta f_{\min} \rangle = 2 \operatorname{Re} \langle y, \delta b - (\delta C)f_{\min} \rangle.$$

Por ejemplo, si C es fijo y $b = \ell_m b_0$, con b_0 fijo, los dos términos de (25.5) se cancelan y la energía permanece constante. Este control conserva conjuntamente la dimensión de frontera y su normalización.

25.3 Cociente fijo y cambios de marco

Las derivadas anteriores están tomadas en espacios H, Q y productos hermíticos fijos. En la presentación de seis caras, la inversa siempre actúa sobre $Q = P_{\square}H_F$. Para una colección de cocientes $Q(\theta)$, se fija primero una trivialización isométrica $V_Q(\theta) : Q \rightarrow Q(\theta)$, y análogamente para el dominio. Las derivadas de esos mapas se incluyen al diferenciar las expresiones transportadas a los espacios fijos. Las fórmulas se aplican en cada abierto donde se conserve el rango. Los cambios del producto energético requieren diferenciar además ese producto; una métrica lorentziana y el producto positivo usado para minimizar conservan aquí sus tipos distintos.

Proposición 25.3 (Covariancia del mínimo). *Sean g_H, g_Q unitarios. Bajo*

$$C' = g_Q C g_H^*, \quad b' = g_Q b, \quad \chi' = \chi,$$

se cumple $y' = g_Q y$, $f'_{\min} = g_H f_{\min}$ y $E' = E$. Cuando los cambios de marco dependen del parámetro, el diferencial completo conserva esa igualdad. En particular, una variación pura de marco tiene $\delta E = 0$.

Demostración. El Gramiano transformado es $L' = g_Q L g_Q^*$, de donde se obtienen las transformaciones de $y, f_{\min}$ y la igualdad de energías. Para una variación pura de marco, en un punto con marcos identidad, sean $A_Q^* = -A_Q$ y $A_H^* = -A_H$ sus generadores. Entonces

$$\delta C = A_Q C - C A_H, \quad \delta b = A_Q b, \quad \delta b - (\delta C)f_{\min} = C A_H f_{\min}.$$

Su contribución a (25.4) es $2\chi \operatorname{Re} \langle f_{\min}, A_H f_{\min} \rangle = 0$. La prueba incluye, así, los términos debidos a los marcos móviles. $\square$

25.4 Incidencia transportada y componentes de conexión

La dependencia de conexión se especifica antes de efectuar la contracción. Una realización explícita de la incidencia por bloques se obtiene como sigue. Sean $\mathcal{K}$ una fibra hermitica común, $F = \{(i, \epsilon) : 1 \leq i \leq 3, \epsilon = \pm 1\}$ y $V = \{-1, 1\}^3$. Para cada incidencia $v_i = \epsilon$, la realización utilizada declara una ruta $\gamma_{i,\epsilon,\nu}$ desde la fibra del vértice hasta la de la cara, con transporte $U_{i,\epsilon,\nu}$. Las trivializaciones identifican esas fibras con $\mathcal{K}$. Definimos

$$(B_U f)_{i,\epsilon} = \sum_{\nu_i=\epsilon} U_{i,\epsilon,\nu} f_\nu, \quad (25.6)$$

$$C_U = (q_\square \otimes I_{\mathcal{K}}) B_U : \bigoplus_{\nu \in V} \mathcal{K} \longrightarrow Q \otimes \mathcal{K}, \quad q_\square = P_\square : H_F \rightarrow Q.$$

Esta es una continuación variacional explícita de la incidencia cúbica en la representación de rutas declarada. Para transportes identidad, $C_U = M \otimes I_{\mathcal{K}}$ y se recupera (25.3), tensorizada con la fibra. El Gramiano sigue siendo positivo en un entorno de esa realización, pues la positividad definida es una condición abierta. En cada dominio de rango completo, el peso y el campo se fijan por (25.1). Las rutas que realizan las incidencias, sus orientaciones y sus memorias son datos de esa realización del transporte APP-TRIT-TPK y acompañan a la construcción.

Si $\omega = (\omega_j)$ son coordenadas reales de conexión, la derivada de C_U se calcula sustituyendo en cada bloque

$$\partial_j U_\gamma = \sum_{k=1}^N U_N \cdots U_{k+1} (\partial_j U_k) U_{k-1} \cdots U_1, \quad U_\gamma = U_N \cdots U_1. \quad (25.7)$$

Los productos vacíos son identidades. La fórmula procede de la regla del producto y conserva el lugar de cada operación en la ruta. Así, $C_j := \partial_j C_U$ se obtiene de una suma finita de matrices conocidas en la realización elegida, seguida de la proyección $q_\square \otimes I$. Si se utiliza un cociente móvil, su derivada se incorpora conforme a 25.3. La matriz cúbica entera fija corresponde al caso $C_j = 0$; la respuesta a conexión procede de la dependencia de los transportes efectivamente declarada en (25.6).

Teorema 25.4 (Componentes variacionales de la extensión mínima). *Para la acción de pantalla $S_{\min} = \mathbf{a}_m E$, donde $\mathbf{a}_m$ es su normalización en la recta de acción, escribamos*

$$b_j = \partial_j b, \quad \chi_j = \partial_j \chi, \quad a_j = \partial_j \mathbf{a}_m.$$

Con la convención $\delta S_{\min} = -\frac{1}{2} \sum_j s_j \delta \omega_j$, las componentes son

$$s_j = 4\mathbf{a}_m \chi \operatorname{Re} \langle y, C_j f_{\min} - b_j \rangle - 2\mathbf{a}_m \chi_j \langle b, y \rangle - 2a_j E. \quad (25.8)$$

Para la normalización cúbica, el segundo término equivale a $4\mathbf{a}_m E \partial_j \ell_m / \ell_m$. Si el emparejamiento celular de esta misma acción tiene matriz invertible M_{cel} , sus coordenadas de corriente son $\sigma = M_{\text{cel}}^{-1} s$.

Demostración. La regla del producto da $\partial_j S_{\min} = a_j E + \mathbf{a}_m \partial_j E$. Sustituir (25.4) y multiplicar por -2 prueba (25.8). La derivada de χ_m produce la expresión de escala. Finalmente, comparar $\delta S_{\min} = -\frac{1}{2} \delta \omega^\top s$ con $-\frac{1}{2} \delta \omega^\top M_{\text{cel}} \sigma$ para toda variación da $M_{\text{cel}} \sigma = s$, y su inversa determina las coordenadas. $\square$

La construcción recupera un campo y un peso seleccionados conjuntamente por la incidencia, y evalúa su respuesta a las variaciones de la misma realización. El dato de frontera b , la colección de rutas, la escala ℓ_m , la normalización $\mathbf{a}_m$ y el emparejamiento celular conservan sus reglas de representación. La interpretación como corriente material utiliza esos objetos y la acción completa. La respuesta de Cartan y su densidad métrica posterior se componen con ella en el dominio de materia correspondiente, conservando cualquier dependencia de la corriente respecto de la conexión.

26 Corriente de espín y respuesta algebraica de Cartan–Holst

La realización del transporte enriquecido de la sección 22 proporciona la cotetrada y la conexión; las secciones dimensionales y el parámetro de incidencia de la secciones 14 y 16 fijan sus acoplamientos. Su composición determina un problema variacional de primer orden. La corriente material ocupa en él una posición precisa: es la derivada de la acción respecto de la conexión y determina la respuesta torsional con la misma normalización.

26.1 Dominio geométrico y normalización de la corriente

Trabajamos en una variedad lisa orientada M de dimensión cuatro, con fibrado lorentziano interno E , métrica $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ y cotetrada no degenerada $e \in \Omega^1(M; E)$. En un marco local escribimos e^I , con $I = 0, 1, 2, 3$. La conexión métrica $\omega^{IJ} = -\omega^{JI}$ actúa mediante D_ω . Cuando los campos Ψ sean espinoriales, se conserva una estructura de espín y la representación material correspondiente. Definimos

$$\Sigma^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}, \quad T^I = D_\omega e^I. \quad (26.1)$$

El operador $\star$ actúa sobre los índices bivectoriales internos,

$$(\star X)^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}_{KL} X^{KL}, \quad \star^2 = -I, \quad P_\gamma = \star + \gamma^{-1}I. \quad (26.2)$$

Se distingue así esta dualidad de la dualidad exterior de formas sobre M . Los índices internos se elevan y contraen con η .

Fijamos una coordenatización con $G_{\text{int}} > 0$, $c_{\text{int}} > 0$, $\gamma = \gamma_{\text{HMT}} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y Λ_{int} constantes sobre ella. Abreviamos $\kappa = 8\pi G_{\text{int}}/c_{\text{int}}^4$ y $c = c_{\text{int}}$. Estas secciones permanecen fijas durante la variación. En la realización radial de 15, sustituir $G_{\text{int}} = c^3 L^2 / \hbar_{\text{ret}}$ determina explícitamente

$$\kappa = \frac{8\pi L^2}{\hbar_{\text{ret}} c}, \quad \frac{1}{2\kappa c} = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{16\pi L^2}, \quad \frac{\Lambda_{\text{int}}}{\kappa c} = \frac{\Lambda_{\text{int}} \hbar_{\text{ret}}}{8\pi L^2}.$$

Estas igualdades transmiten a la acción de Cartan–Holst la longitud y la sección de acción previamente construidas. La realización geométrica, la convención de volumen y los campos materiales son los especificados en esta sección. La acción es

$$S[e, \omega, \Psi] = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \Sigma_{IJ} \wedge (P_\gamma F)^{IJ} - \frac{\Lambda_{\text{int}}}{\kappa c} \int_M \text{vol}_e + S_m[e, \omega, \Psi]. \quad (26.3)$$

La convención de volumen y orientación es la que da $\Sigma_{IJ} \wedge (\star F)^{IJ} = R \text{vol}_e$ en el sector de Levi–Civita. El tipo dimensional previo hace de cada sumando una sección de acción.

Para la variación de la conexión se utilizan variaciones de soporte compacto en el interior, o se fija $\delta\omega|_{\partial M} = 0$. Puede emplearse también una completación de borde cuyo problema variacional anule el mismo término fronterizo. A cotetrada y campos materiales fijos, la corriente de espín es la forma de grado tres, con valores en bivectores internos duales, determinada por

$$\delta_\omega S_m = -\frac{1}{2} \int_M \delta\omega^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}. \quad (26.4)$$

El emparejamiento con una variación arbitraria de soporte compacto fija σ de manera única. Esta definición conserva la unidad de acción de la corriente y el factor de normalización que interviene en su respuesta geométrica.

26.2 Variación de la conexión e inversión de Holst

Teorema 26.1 (Ecuación variacional de Cartan–Holst). *En el dominio anterior, la estacionariedad respecto de la conexión equivale a*

$$D_\omega(P_\gamma \Sigma)^{IJ} = \kappa c \sigma^{IJ}. \quad (26.5)$$

Demostración. La variación de la curvatura es $\delta F = D_\omega \delta \omega$. La dualidad interna es paralela y autoadjunta para la contracción bivectorial; como γ es constante, $D_\omega P_\gamma = P_\gamma D_\omega$. Poniendo $B_{IJ} = (P_\gamma \Sigma)_{IJ}$, se obtiene

$$B_{IJ} \wedge D_\omega \delta \omega^{IJ} = d(B_{IJ} \wedge \delta \omega^{IJ}) - D_\omega B_{IJ} \wedge \delta \omega^{IJ}.$$

La última forma cambia de signo al permutar sus factores de grados tres y uno. Las condiciones de borde eliminan la integral del término exacto. El término cosmológico es independiente de ω . Por tanto,

$$\delta_\omega S = \frac{1}{2\kappa c} \int_M \delta \omega^{IJ} \wedge [D_\omega B_{IJ} - \kappa c \sigma_{IJ}].$$

La arbitrariedad de la variación prueba la ecuación, incluido su signo y su coeficiente. $\square$

Lema 26.2 (Inversa real del operador de Holst). *Para $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,*

$$P_\gamma^{-1} = \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I). \quad (26.6)$$

Demostración. Los dos factores son polinomios en $\star$ y conmutan. Su producto antes de normalizar es

$$(\star + \gamma^{-1} I)(-\star + \gamma^{-1} I) = -\star^2 + \gamma^{-2} I = (1 + \gamma^{-2}) I.$$

El denominador $1 + \gamma^2$ es positivo en el dominio real fijado. La multiplicación por $\gamma^2/(1 + \gamma^2)$ da la identidad. $\square$

La corriente determina así la forma bivectorial de grado tres

$$Y^{IJ} := \kappa c \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I) \sigma^{IJ}, \quad D_\omega \Sigma^{IJ} = Y^{IJ}. \quad (26.7)$$

26.3 Reconstrucción puntual de la torsión y de la contorsión

La regla de Leibniz da

$$D_\omega \Sigma^{IJ} = T^I \wedge e^J - e^I \wedge T^J =: L_e(T)^{IJ}. \quad (26.8)$$

En cada punto, L_e actúa de $\Lambda^2 T^* M \otimes E$ en $\Lambda^3 T^* M \otimes \Lambda^2 E$. Ambos espacios tienen dimensión veinticuatro. Sea E_I el marco dual de la cotetrada, de modo que $\iota_{E_I} e^J = \delta_I^J$.

Teorema 26.3 (Inversión algebraica de la ecuación torsional). *Para una cotetrada no degenerada, L_e es un isomorfismo. Su inversa sobre la forma Y se escribe*

$$B^I = \sum_J \iota_{E_J} Y^{IJ}, \quad b = \frac{1}{4} \sum_I \iota_{E_I} B^I, \quad T^I = B^I - e^I \wedge b. \quad (26.9)$$

La ecuación (26.5) determina por tanto la torsión puntualmente a partir de e y de la corriente que figura en ella.

Demostración. Sea primero $Y = L_e(T)$ y pongamos $t = \sum_J \iota_{E_J} T^J$. La contracción de (26.8), utilizando que T^I tiene grado dos y que hay cuatro elementos en la cotetrada, da

$$\sum_J \iota_{E_J} (T^I \wedge e^J) = 2T^I, \quad \sum_J \iota_{E_J} (e^I \wedge T^J) = T^I - e^I \wedge t.$$

De aquí $B^I = T^I + e^I \wedge t$. Una segunda contracción produce

$$\sum_I \iota_{E_I} B^I = t + 3t = 4t.$$

Se recupera $t = b$ y después $T^I = B^I - e^I \wedge b$. En particular, el núcleo de L_e es nulo. La igualdad de dimensiones prueba su sobreyectividad y hace válida la fórmula para toda forma Y del codominio. $\square$

La conexión se descompone de manera única como

$$\omega^{IJ} = \hat{\omega}^{IJ}(e) + K^{IJ}, \quad K^{IJ} = -K^{JI}, \quad T^I = K^I_J \wedge e^J, \quad (26.10)$$

donde $\hat{\omega}(e)$ es la conexión de Levi-Civita y K la contorsión. Para hacer explícita la inversa, escribimos $K_{IJ} = K_{IJK}e^K$ y $T_I = \frac{1}{2}T_{IJK}e^J \wedge e^K$. Entonces

$$T_{IJK} = K_{IKJ} - K_{IJK}, \quad K_{IJK} = \frac{1}{2}(T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI}). \quad (26.11)$$

La segunda igualdad se obtiene combinando cíclicamente la primera y usando $K_{IJK} = -K_{JIK}$; su sustitución recupera las componentes de T . La torsión y la contorsión son, por consiguiente, dos presentaciones equivalentes de la respuesta algebraica con cotetrada fija.

Corolario 26.4 (Sector sin corriente y respuesta lineal mínima). *Si $\sigma = 0$, se obtiene $T = 0$ y $\omega = \hat{\omega}(e)$. Para un acoplamiento material cuya corriente $\sigma[e, \Psi]$ sea independiente de K , las ecuaciones (26.7), (26.9) y (26.11) proporcionan una respuesta única $K_*(e, \Psi)$, lineal en σ .*

Demostración. Las tres aplicaciones de reconstrucción son lineales con e, γ y κc fijos. La corriente nula produce $Y = 0$, después $T = 0$ y finalmente $K = 0$. $\square$

En la acción mínima, la ecuación de conexión contiene esta respuesta puntual. Su evolución se obtiene al evolucionar e y Ψ ; $K_* = K_*(e, \Psi)$ cambia con ellos. Si una acción material conserva dependencia algebraica adicional en K , la ecuación de Cartan mantiene su forma variacional y debe resolverse con esa corriente; la respuesta lineal anterior corresponde al dominio mínimo especificado.

Propagación geométrica en el sector sin corriente. El corolario anterior identifica un régimen preciso: cuando la corriente de espín es nula, desaparece la respuesta torsional algebraica y la conexión queda determinada por la cotetrada. Ello no anula la curvatura. La identidad $F(\hat{\omega} + K) = F(\hat{\omega}) + D_{\hat{\omega}}K + K \wedge K$ se reduce a $F(\omega) = F(\hat{\omega})$, que conserva los grados geométricos propagantes. La expresión *onda limpia* designa aquí esa propagación sin fuente torsional local, no una geometría plana ni una eliminación de la memoria de la construcción. La formulación clásica utiliza cotetrada, conexión y curvatura, sin añadir un gravitón elemental como constituyente primitivo. Un modo colectivo obtenido al cuantizar el sector geométrico corresponde a otra descripción de esos grados de libertad.

26.4 Eliminación de la contorsión y contribución cuadrática

Consideremos ahora el acoplamiento mínimo afin en K , expresado por

$$S_m[e, \hat{\omega} + K, \Psi] = S_m[e, \hat{\omega}, \Psi] - \frac{1}{2} \int_M K^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}[e, \Psi]. \quad (26.12)$$

Esta condición identifica la acción material a la que se aplica la eliminación cuadrática; la corriente sigue siendo la definida por (26.4).

La expansión de la curvatura es

$$F(\hat{\omega} + K) = F(\hat{\omega}) + D_{\hat{\omega}}K + K \wedge K, \quad (K \wedge K)^{IJ} = K^I_L \wedge K^{LJ}. \quad (26.13)$$

Como $D_{\hat{\omega}}\Sigma = 0$, el término lineal es la derivada exterior de $\Sigma_{IJ} \wedge (P_{\gamma}K)^{IJ}$. La contribución de borde correspondiente se mantiene explícita:

$$S_{\partial}[e, K] = \frac{1}{2\kappa c} \int_{\partial M} \Sigma_{IJ} \wedge (P_{\gamma}K)^{IJ}. \quad (26.14)$$

En un dominio interior, o con la completación de borde compatible, la densidad de acción que depende de la contorsión es

$$\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K) - \frac{1}{2}K^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}, \quad \mathcal{Q}_{e,\gamma}(K) = \frac{1}{2\kappa c} \Sigma_{IJ} \wedge P_{\gamma}(K \wedge K)^{IJ}. \quad (26.15)$$

La densidad $\mathcal{Q}_{e,\gamma}$ es una forma diferencial de grado cuatro, homogénea de grado dos en K .

Teorema 26.5 (Respuesta efectiva cuadrática en la corriente). *Bajo (26.12), la sustitución de la solución algebraica K_* produce la densidad efectiva de espín*

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{eff}} = -\frac{1}{4}K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = -\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K_*). \quad (26.16)$$

Con cotetrada y acoplamiento fijos, es homogénea de grado dos en la corriente. La acción efectiva conserva además $S_{\partial}[e, K_*]$, o su completación de borde declarada.

Demostración. Por el corolario 26.4, K_* es lineal en σ . La ecuación de conexión es precisamente la estacionariedad de (26.15). Como ésta es algebraica, se aplica puntualmente la variación radial $\delta K = K_*$; también puede multiplicarse por una función de soporte compacto. La identidad de Euler para una forma cuadrática da

$$2\mathcal{Q}_{e,\gamma}(K_*) - \frac{1}{2}K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ} = 0.$$

La sustitución en la densidad de acción prueba (26.16). Si $\sigma \mapsto \lambda\sigma$, entonces $K_* \mapsto \lambda K_*$ y la densidad efectiva se multiplica por λ^2 . La expansión (26.13) identifica separadamente el término de borde que acompaña a esa eliminación. $\square$

La corriente concreta, su contracción lorentziana, la dualidad y las convenciones de la acción material determinan el signo y el coeficiente de esta contribución. La identidad cuadrática proporciona la regla de composición que permite evaluarlos una vez especificados esos datos.

26.5 Fuente métrica efectiva y balance covariante

La normalización de la fuente métrica se fija en la misma recta de acción. Tras eliminar K , definimos

$$\delta_g S_m[e, \hat{\omega}, \Psi] = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{T}_{\mu\nu}^{S,\text{LC}} \delta g^{\mu\nu}, \quad (26.17)$$

$$\delta_g S_{\text{spin}}^{\text{eff}} = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\text{spin}} \delta g^{\mu\nu}. \quad (26.18)$$

Aquí se consideran variaciones interiores, con los términos de borde tratados conforme al problema variacional fijado. Para el acoplamiento afín, la segunda fuente es la variación métrica de (26.16). La variación incluye la dependencia de la corriente material respecto de e y de Ψ .

Proposición 26.6 (Ecuación métrica y conservación de la fuente total). *Con las convenciones anteriores, las ecuaciones métricas son*

$$G_{\mu\nu}[g] + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu} = \kappa c (\mathcal{T}_{\mu\nu}^{S,\text{LC}} + \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\text{spin}}) = \kappa (T_{\mu\nu}^{\text{phys,LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys,spin}}), \quad (26.19)$$

donde $T^{\text{phys,LC}} = c\mathcal{T}^{S,\text{LC}}$ y $U^{\text{phys,spin}} = c\mathcal{U}^{S,\text{spin}}$ cuando la cotetrada toma valores en la recta de longitud. Toda solución satisface

$$\hat{\nabla}^{\mu} (T_{\mu\nu}^{\text{phys,LC}} + U_{\mu\nu}^{\text{phys,spin}}) = 0. \quad (26.20)$$

Demostración. La eliminación de K conserva las ecuaciones de las variables restantes: en la regla de la cadena, el término que multiplica δK_* se anula por la ecuación de conexión. En el sector de Levi-Civita, la primera identidad de Bianchi anula el término $\Sigma_{IJ} \wedge F^{IJ}$, y la parte gravitatoria se escribe $(2\kappa c)^{-1} \int_M (R - 2\Lambda_{\text{int}}) \text{vol}_e$. Su variación interior es

$$\frac{1}{2\kappa c} \int_M \text{vol}_e (G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{int}} g_{\mu\nu}) \delta g^{\mu\nu}.$$

La suma con (26.18) da (26.19). La identidad de Bianchi contraída para $\overset{\circ}{\nabla}$, la compatibilidad métrica y la constancia de κ y Λ_{int} en la coordenatización producen (26.20). $\square$

Antes de eliminar la conexión, las identidades geométricas conservan la forma

$$D_\omega T^I = F^I_J \wedge e^J, \quad D_\omega F^{IJ} = 0. \quad (26.21)$$

La primera es $D_\omega^2 e = F \wedge e$; la segunda se obtiene expandiendo $D_\omega(d\omega + \omega \wedge \omega)$ y cancelando los términos. En una acción material covariante, el balance métrico total coincide con la identidad de Noether sobre las ecuaciones materiales. Geometría y materia conservan así una fuente conjunta; el reparto entre su contribución de Levi-Civita y su contribución de espín queda determinado por la acción especializada.

27 Eliminación torsional y respuesta métrica de la extensión mínima

La extensión mínima proporciona un campo, un peso de respuesta y una corriente mediante una sola operación variacional. Su incidencia transportada depende de la conexión a través de los productos de ruta de (25.7). Esa dependencia se conserva al componer la corriente con la ecuación de Cartan–Holst. La eliminación de la conexión se realiza, por tanto, sobre la acción completa de esa extensión. El caso afín de 26.5 queda contenido como una especialización exacta de la construcción siguiente.

27.1 Composición variacional en un nivel celular

Fijemos un nivel finito, sus rutas, la representación de transporte y el emparejamiento celular de 25.4. Sean p coordenadas reales de la cotetrada y de los campos materiales en una trivialización local declarada, y $k \in \mathbb{R}^d$ las coordenadas de la contorsión K . La colección $p \mapsto e(p)$ conserva la no degeneración de la cotetrada. La conexión que actúa en cada ruta es

$$\omega(p, k) = \hat{\omega}(e(p)) + K(k), \quad F(p, k) = S_{\min}[e(p), \omega(p, k), \Psi(p)] = \mathbf{a}(p, k)E(p, k). \quad (27.1)$$

Los espacios y las bases de esta expresión se transportan a espacios fijos antes de derivar. Se trabaja en un abierto donde la incidencia $C(p, k)$ es sobreyectiva y las colecciones son C^2 . Esta regularidad adicional permite examinar el Hessiano de la acción. Los acoplamientos $G_{\text{int}}, c_{\text{int}}, \gamma_{\text{HMT}}$ conservan la coordenatización y la convención de variación de 26.1.

Sea $Q(p, k)$ la integral, o la realización celular declarada, de la forma cuadrática (26.15). En bases reales,

$$Q(p, k) = \frac{1}{2}k^\top A(p)k, \quad A(p)^\top = A(p). \quad (27.2)$$

El operador A procede de la acción gravitatoria y de su emparejamiento, mientras que el Gramiano CC^* procede del problema de extensión. La positividad del segundo garantiza la existencia del campo minimizante; la forma gravitatoria conserva su propia signatura. Los términos de borde se mantienen según (26.14); las fórmulas interiores siguientes se aplican con variaciones admisibles que anulan su contribución, o con la completación de borde correspondiente.

Definamos el covector de respuesta mediante

$$d_k F(p, k)[h] = -\frac{1}{2}h^\top s(p, k), \quad s(p, k) = M_{\text{cel}}(p, k)\sigma(p, k). \quad (27.3)$$

Aquí s y σ conservan los tipos distintos de (25.8): el primero contiene los coeficientes del diferencial y el segundo las coordenadas de la corriente en el emparejamiento material. Si se cambia de base en k , también se transporta ese emparejamiento. Al diferenciar $s = M_{\text{cel}}\sigma$, se incluyen las derivadas de ambos factores cuando el emparejamiento depende del parámetro.

Proposición 27.1 (Ecuación compuesta de la extensión y la contorsión). *La estacionariedad interior de la acción respecto de la contorsión es*

$$\mathcal{R}(p, k) := A(p)k - \frac{1}{2}s(p, k) = 0. \quad (27.4)$$

Cada componente de s se calcula a partir de la misma extensión:

$$\begin{aligned} s_j &= 4\mathbf{a}\chi \operatorname{Re}\langle y, (\partial_{k_j} C)f_{\min} - \partial_{k_j} b \rangle \\ &\quad - 2\mathbf{a}(\partial_{k_j} \chi)\langle b, y \rangle - 2(\partial_{k_j} \mathbf{a})E. \end{aligned} \quad (27.5)$$

Cuando el emparejamiento celular realiza la ecuación de conexión de 26.1, esta ecuación equivale a componer $\sigma(p, k)$ con la inversa de Holst, la inversa de L_e y la reconstrucción de contorsión:

$$K = C_e^{\text{tor}} L_e^{-1}(\kappa c P_\gamma^{-1} \sigma[e, \hat{\omega}(e) + K, \Psi]). \quad (27.6)$$

El símbolo C_e^{tor} designa exclusivamente la aplicación $T \mapsto K$ de (26.11), con cotetrada fija.

Demostración. El diferencial de $Q + F$, en la dirección arbitraria h , es

$$d_k(Q + F)[h] = h^T(Ak - \frac{1}{2}s).$$

Su anulación para toda dirección prueba (27.4). El teorema 25.4, aplicado a ∂_{k_j} , da (27.5). Con p fijo, $\delta\omega = \delta K$. La ecuación de Cartan se transforma, sucesivamente, mediante (26.6), (26.9) y (26.11); cada una de estas operaciones es invertible en su dominio. Esto prueba la equivalencia con (27.6) cuando ambas expresiones usan la misma realización material y celular. $\square$

La composición conserva la conexión en los dos miembros. Las rutas que recorren varias celdas pueden acoplar las componentes de la corriente entre ellas. La reconstrucción puntual de T a partir de una corriente dada y la resolución conjunta de (27.4) son, en ese caso, operaciones sucesivas. Esta formulación finita mantiene explícita la representación de rutas que interviene en el funcional.

27.2 Existencia local de una rama estacionaria

Teorema 27.2 (Continuación local de la solución torsional). *Supongamos que (p_0, k_0) pertenece al abierto anterior, $\mathcal{R}(p_0, k_0) = 0$, y que el Hessiano total*

$$H_0 = A(p_0) + \partial_k^2 F(p_0, k_0) = A(p_0) - \frac{1}{2}\partial_k s(p_0, k_0) \quad (27.7)$$

es invertible. Existen entornos de p_0 y k_0 en los que una única rama C^1 , $k = k_(p)$, satisface (27.4) y pasa por k_0 . En esa rama,*

$$\partial_{p_i} k_* = -[A + \partial_k^2 F]^{-1}[(\partial_{p_i} A)k_* + \partial_{p_i} \partial_k F]. \quad (27.8)$$

Demostración. La inversión del Gramiano es C^2 en el abierto de rango completo. Por ello F es C^2 y $\mathcal{R}$ es C^1 . Su derivada respecto de k , en (p_0, k_0) , es H_0 . El teorema de la función implícita proporciona la rama, su regularidad y su unicidad en un entorno del punto. También puede verse la existencia mediante la aplicación

$$\mathcal{T}_p(k) = k - H_0^{-1}\mathcal{R}(p, k).$$

Su derivada respecto de k se anula en (p_0, k_0) . En una bola suficientemente pequeña tiene norma a lo sumo $q < 1$. Reduciendo el entorno de p_0 , se consigue $\|\mathcal{T}_p(k_0) - k_0\| < (1 - q)r$, donde r es el radio de la bola. Así, $\mathcal{T}_p$ lleva la bola cerrada en sí misma y es contractiva. Su punto fijo es la solución local. Diferenciar $\mathcal{R}(p, k_*(p)) = 0$ y despejar $\partial_{p_i} k_*$ da (27.8). $\square$

La hipótesis se verifica sobre la acción compuesta: el rango del Gramiano asegura el mínimo de pantalla y el Hessiano total controla la rama torsional. La unicidad afirmada es local alrededor de la solución especificada; otras ramas pueden coexistir en el mismo dominio de rango completo.

27.3 Acción efectiva y contribución no afín

Teorema 27.3 (Identidad exacta de eliminación). *Sea $k_*(p)$ una rama estacionaria. Supongamos, además, que el segmento $t \mapsto (p, tk_*)$, $0 \leq t \leq 1$, permanece en el abierto donde está definido F . La corrección de acción respecto de la realización de Levi-Civita es*

$$\begin{aligned} \Delta S(p) &:= Q(p, k_*) + F(p, k_*) - F(p, 0) \\ &= \frac{1}{4}k_*^T s(p, k_*) - \frac{1}{2} \int_0^1 k_*^T s(p, tk_*) dt. \end{aligned} \quad (27.9)$$

Equivalentemente,

$$\Delta S = -\frac{1}{4}k_*^T s(p, k_*) + \frac{1}{2} \int_0^1 k_*^T [s(p, k_*) - s(p, tk_*)] dt. \quad (27.10)$$

Estas identidades se refieren a la acción integrada o celular. En una realización con densidad local, se aplican a la densidad con su emparejamiento de formas correspondiente. La acción efectiva conserva separadamente el término de borde declarado.

Demostración. Por la regla de la cadena y (27.3),

$$\frac{d}{dt}F(p, tk_*) = -\frac{1}{2}k_*^\top s(p, tk_*).$$

Integrar entre 0 y 1 da la diferencia de acciones materiales. La ecuación de estacionariedad, evaluada en la dirección k_* , y la homogeneidad cuadrática de Q dan

$$2Q(p, k_*) = \frac{1}{2}k_*^\top s(p, k_*).$$

La suma de ambas identidades demuestra (27.9); sumar y restar $\frac{1}{2}k_*^\top s(p, k_*)$ proporciona (27.10). $\square$

Corolario 27.4 (Especialización afin). Si $s(p, k) = s(p)$, entonces

$$\Delta S = -\frac{1}{4}k_*^\top s(p) = -Q(p, k_*).$$

Es la realización integrada de (26.16).

Demostración. La diferencia dentro de la integral de (27.10) se anula. La segunda igualdad procede de la identidad radial de estacionariedad. $\square$

27.4 Diferencial métrico de la acción eliminada

Teorema 27.5 (Respuesta de las variables geométricas). Sobre la rama del teorema 27.2,

$$\partial_{p_i}\Delta S = \frac{1}{2}k_*^\top (\partial_{p_i}A)k_* + (\partial_{p_i}F)(p, k_*) - (\partial_{p_i}F)(p, 0), \quad (27.11)$$

donde las derivadas parciales mantienen fijas las coordenadas k . En productos hermiticos fijos, cada derivada material se calcula por

$$\begin{aligned} \partial_{p_i}F &= (\partial_{p_i}a)E + a(\partial_{p_i}\chi)\langle b, y \rangle \\ &\quad + 2a\chi \operatorname{Re}\langle y, \partial_{p_i}b - (\partial_{p_i}C)f_{\min} \rangle. \end{aligned} \quad (27.12)$$

Si p_i varía la cotetrada, $\partial_{p_i}C$ incluye la variación de $\hat{\omega}(e(p)) + K(k)$, de las rutas realizadas y de las trivializaciones utilizadas, según sus dependencias declaradas.

Demostración. La derivada total de $Q(p, k_*) + F(p, k_*)$ contiene, además de sus derivadas parciales, el término

$$[\partial_k Q(p, k_*) + \partial_k F(p, k_*)]\partial_{p_i}k_*.$$

El corchete es cero por la ecuación de conexión. Restar la derivada de $F(p, 0)$ prueba (27.11). La regla del producto y (25.4) prueban (27.12). La composición (27.1) obliga a diferenciar la conexión de Levi-Civita al variar e con k fijo. $\square$

Cuando el producto positivo de extensión también varía, su contribución se conserva de forma explícita. En coordenadas, sea $h(p, k) > 0$ su matriz hermitica y considérese el mínimo de f^*hf bajo $Cf = b$. Entonces

$$L = Ch^{-1}C^*, \quad y = L^{-1}b, \quad f_{\min} = h^{-1}C^*y, \quad E = \chi b^*y. \quad (27.13)$$

Aquí y representa el covector de la restricción en bases fijas. La matriz positiva h conserva su papel energético, distinto del de la métrica lorentziana.

Lema 27.6 (Variación del producto de extensión). Con las convenciones anteriores,

$$\delta E = (\delta\chi)b^*y + 2\chi \operatorname{Re}[y^*(\delta b - \delta C f_{\min})] + \chi f_{\min}^*(\delta h)f_{\min}. \quad (27.14)$$

Demostración. La fórmula $\delta h^{-1} = -h^{-1}(\delta h)h^{-1}$ da

$$\delta L = (\delta C)h^{-1}C^* + Ch^{-1}(\delta C)^* - Ch^{-1}(\delta h)h^{-1}C^*.$$

Al diferenciar $E = \chi b^* L^{-1} b$, el término $-\chi y^*(\delta L)$ produce los dos términos con δC y el término positivo con δh . Esto prueba la identidad completa. $\square$

En una realización material covariante cuya variación admita el emparejamiento métrico de (26.18), la corrección determina

$$\delta_g \Delta S = -\frac{1}{2} \int_M \text{vol}_e \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\min} \delta g^{\mu\nu}, \quad \mathcal{U}_{\mu\nu}^{\text{phys},\min} = c \mathcal{U}_{\mu\nu}^{S,\min}. \quad (27.15)$$

Las ecuaciones (27.11) y (27.12), completadas por (27.14) cuando corresponde, evalúan sus coeficientes en las variaciones métricas declaradas. El mínimo de pantalla, la solución torsional y la derivada métrica son tres operaciones consecutivas sobre la misma acción. La acción reducida conserva los posibles acoplamientos entre celdas presentes en las rutas originales.

La especialización homogénea de 29 utiliza además la realización del tensor obtenido: su simetría espacial, el signo de la contracción con el observador y la ley de escala. Cuando esa evaluación da $\rho_{\text{corr}}(a) = -s_0 a^{-6}$, la amplitud se lee en el estado de referencia como $s_0 = -a_{\text{ref}}^6 \rho_{\text{corr}}(a_{\text{ref}})$. Esta lectura conserva el estado material y su normalización; el teorema de eliminación proporciona la acción que debe contraerse.

27.5 Modelo exacto de comprobación no afín

El siguiente modelo finito comprueba los coeficientes y la dependencia no afín de las identidades. Sus parámetros pertenecen al ejemplo algebraico y mantienen separado el problema de realización material de las rutas.

Proposición 27.7 (Eliminación exacta de una extensión de rango uno). Sean $H = \mathbb{R}^2$, $Q = \mathbb{R}$, $C(k) = (1 \ k)$, $b = 1$, $\chi = 1$, $\alpha = \lambda > 0$, y $Q_{\text{ex}}(k) = k^2/2$. Entonces

$$f_{\min} = \frac{(1, k)^T}{1 + k^2}, \quad F(\lambda, k) = \frac{\lambda}{1 + k^2}, \quad s(\lambda, k) = \frac{4\lambda k}{(1 + k^2)^2}, \quad \mathcal{R}(\lambda, k) = k \left(1 - \frac{2\lambda}{(1 + k^2)^2} \right). \quad (27.16)$$

Para $\lambda = 25/2$, las soluciones estacionarias son $0, 2, -2$. En $k_* = 2$,

$$H_* = \frac{16}{5}, \quad s_* = 4, \quad Q_{\text{ex}}(k_*) = 2, \quad F(\lambda, k_*) = \frac{5}{2}, \quad \Delta S = -8. \quad (27.17)$$

La expresión afín $-k_* s_*/4 = -2$ difiere de la corrección exacta. En la rama positiva,

$$\partial_\lambda \Delta S = -\frac{4}{5}, \quad \partial_\lambda k_* = \frac{1}{20} \quad \text{en } \lambda = 25/2. \quad (27.18)$$

Demostración. El Gramiano es $1 + k^2 > 0$, por lo que el mínimo tiene las expresiones indicadas. Diferenciar F da $s = -2\partial_k F$ y después $\mathcal{R} = k - s/2$. Para $\lambda = 25/2$, la ecuación es $k[(1 + k^2)^2 - 25] = 0$; como $1 + k^2 > 0$, sus raíces son precisamente $0, \pm 2$. El Hessiano total es

$$1 - \frac{2\lambda(1 - 3k^2)}{(1 + k^2)^3},$$

que vale $16/5$ en ambas raíces no nulas. La corrección es $2 + 5/2 - 25/2 = -8$. En la identidad radial,

$$\int_0^1 k_* s(\lambda, tk_*) dt = \int_0^1 \frac{200t}{(1 + 4t^2)^2} dt = 20,$$

pues una primitiva es $-25/(1 + 4t^2)$. Así, $\Delta S = 8/4 - 20/2 = -8$, incluido el término no afín. Para $\lambda > 1/2$, la rama positiva satisface $k_*^2 = \sqrt{2\lambda} - 1$ y $\Delta S = \sqrt{2\lambda} - 1/2 - \lambda$. Sus derivadas dan (27.18). La fórmula de envolvente proporciona el mismo resultado: $(\partial_\lambda F)(\lambda, k_*) - (\partial_\lambda F)(\lambda, 0) = 1/5 - 1 = -4/5$. $\square$

28 Corriente espinorial y amplitud torsional del estado material

El desarrollo precedente y la realización espinorial que sigue articulan dos problemas variacionales con antecedentes geométricos comunes. La acción de extensión mínima $S_{\min} = \alpha_m E$, construida en la sección 25, incorpora la dependencia de la incidencia transportada y de su mínimo respecto de la conexión; su eliminación torsional conserva esa dependencia completa en la sección 27. La acción espinorial S_D de (28.3) acopla la misma conexión a los campos de su representación y es afín en la contorsión al fijar la cotetrada y los campos. Cada corriente se obtiene variando su propia acción. Una preparación minimizante puede determinar el estado material inicial de la realización espinorial; la sustitución de campos dependientes de la conexión conserva, además, los términos del diferencial compuesto. Esta distinción sitúa el cálculo de amplitud siguiente en su acción y en su dominio variacional específicos.

La representación espinorial del transporte y la respuesta algebraica de Cartan–Holst permiten calcular la intensidad torsional como un funcional del estado material. Su evaluación conserva tres datos: la representación de los campos, el segundo momento de su corriente y el volumen respecto del cual se define la densidad. El coeficiente de acoplamiento resulta de la acción y de su inversión; el estado inicial determina la amplitud material.

28.1 Representación espinorial y acción material afín

Conservamos la cotetrada, la orientación y los acoplamientos de la sección 26. La realización espinorial utiliza el módulo complejo de dimensión cuatro obtenido al complejificar las matrices reales

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (28.1)$$

$$g^0 = J \otimes I_2, \quad g^1 = R \otimes I_2, \quad g^2 = Z \otimes R, \quad g^3 = Z \otimes Z.$$

La multiplicación da $\{g^I, g^J\} = 2\eta^{IJ}I_4$, con $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Las matrices se distinguen del parámetro escalar γ del operador de Holst. Definimos

$$g_I = \eta_{IJ}g^J, \quad \mathbb{B}_{IJ} = \frac{1}{4}[g_I, g_J], \quad A_D = -ig^0, \quad \bar{\psi} = \psi^\dagger A_D, \quad \Omega = \frac{1}{2}\omega^{IJ}\mathbb{B}_{IJ}. \quad (28.2)$$

El producto de Clifford verifica

$$[\mathbb{B}_{IJ}, g^K] = \delta_J^K g_I - \delta_I^K g_J.$$

Así, la misma conexión métrica actúa en los campos mediante $D\psi = d\psi + \Omega\psi$ y $D\bar{\psi} = d\bar{\psi} - \bar{\psi}\Omega$. El transporte sobre una ruta se obtiene integrando esta conexión en su representación espinorial; conserva la conexión y la ruta de la realización geométrica precedente.

Sea $\eta_I = \iota_{E_I} \text{vol}_e$, de modo que $e^J \wedge \eta_I = \delta_I^J \text{vol}_e$. Para un campo de tipo dimensional $[\psi] = L^{-3/2}$, tomamos la acción material mínima

$$S_D = \int_M \left\{ \frac{\hbar}{2} [\bar{\psi} g^I D\psi - (D\bar{\psi}) g^I \psi] \wedge \eta_I - mc \bar{\psi} \psi \text{vol}_e \right\}. \quad (28.3)$$

Aquí $\hbar = \hbar_{\text{int}}$, $c = c_{\text{int}}$ y la masa m es la lectura de la especie material en la coordenatización elegida. Estos valores son salidas anteriores a esta realización. La matriz A_D es hermítica y $A_D g^I$ es antihermítica. Por ello el término cinético simétrico tiene la convención real correspondiente a (28.1). En esta firma, la ecuación sin torsión tiene término principal $\hbar g^I D_I$; la notación equivalente $i\hbar \Gamma^I D_I$, con $\Gamma^I = -ig^I$, emplea la relación de Clifford de firma opuesta. Esta precisión fija conjuntamente adjunto, firma y factor imaginario de la acción.

Los campos materiales y la cotetrada permanecen fijos en la variación de la conexión. Una preparación procedente de la extensión mínima de la sección 25 puede determinar el dato inicial del campo o del estado. Cada acción conserva su variación propia: si se sustituye en una acción un campo minimizante dependiente de la conexión, se aplica además su diferencial compuesto, o el teorema de la envolvente bajo sus hipótesis de estacionariedad. La acción (28.3) realiza aquí un acoplamiento afín en la contorsión.

Proposición 28.1 (Corriente espinorial con normalización variacional). Sea $B^{IJK} = \bar{\psi} g^{[I} g^J g^{K]} \psi$, donde los corchetes designan la antisimetrización normalizada. La corriente definida en (26.4) por la acción (28.3) es

$$\sigma_{JK} = -\frac{\hbar}{2} \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi \eta_I = -\frac{\hbar}{2} B^I_{JK} \eta_I. \quad (28.4)$$

Es independiente de la contorsión cuando e y ψ están fijos. La inversión de la sección 26.3 se aplica por tanto a esta corriente.

Demostración. La variación de Ω es $\delta\Omega = \frac{1}{2} \delta\omega^{JK} \mathbb{B}_{JK}$. Los dos sumandos cinéticos dan, respectivamente, el producto con g^I a la izquierda y a la derecha. En consecuencia,

$$\delta_\omega S_D = \frac{\hbar}{4} \int_M \delta\omega^{JK} \wedge \eta_I \bar{\psi} \{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} \psi.$$

La comparación con (26.4) fija el factor y el signo de (28.4). Al expandir el anticonmutador y usar la relación de Clifford se cancelan las contracciones de grado uno, y queda $\{g^I, \mathbb{B}_{JK}\} = g^{[I} g_J g_{K]}$. La acción es lineal en Ω , lo que prueba la última afirmación. $\square$

28.2 Contracción efectiva y coeficiente del segundo momento

La forma cuadrática lorentziana del trivector se escribe

$$q(B) = \frac{1}{3!} B^{IJK} B_{IJK} = -(B^{012})^2 - (B^{013})^2 - (B^{023})^2 + (B^{123})^2. \quad (28.5)$$

Esta contracción conserva la firma del módulo espinorial. Su segundo momento depende del estado y de la realización de los productos de campos.

Teorema 28.2 (Interacción efectiva de la corriente espinorial). Con la acción material (28.3), la eliminación algebraica de la contorsión da

$$\mathcal{L}_{\text{spin}}^{\text{eff}} = C_\gamma q(B) \text{vol}_e, \quad C_\gamma = \frac{3\kappa\hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2}. \quad (28.6)$$

El coeficiente se obtiene de la corriente y de la inversa de Holst con las normalizaciones de la acción precedente.

Demostración. Por (26.16), basta evaluar $-\frac{1}{4} K_*^{IJ} \wedge \sigma_{IJ}$, con

$$Y^{IJ} = \kappa c \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2} (-\star + \gamma^{-1} I) \sigma^{IJ}, \quad K_* = C_e(Y).$$

Aquí C_e es la composición explícita de (26.9) con (26.11). La linealidad de esas dos inversas reduce el cálculo a las partes $-\star$ e I . Para dar la contracción completa, ordenamos las componentes del trivector como (012, 013, 023, 123), extraemos los factores $\kappa\hbar^2\gamma^2/(1+\gamma^2)$, y sustituimos $\sigma_{JK} = -\frac{1}{2} B^I_{JK} \eta_I$. Las dos matrices de la forma cuadrática restante son

$$\mathcal{B}_{-\star} = \frac{3}{16} \text{diag}(-1, -1, -1, 1), \quad \mathcal{B}_I = 0_{4 \times 4}. \quad (28.7)$$

Estas matrices se obtienen usando únicamente $e^I \wedge \eta_J = \delta_J^I \text{vol}_e$: para cada componente B^{abc} , se forma σ , se calcula Y , después $T^I = \sum_J \iota_{E_J} Y^{IJ} - \frac{1}{4} e^I \wedge \sum_{L,J} \iota_{E_L} \iota_{E_J} Y^{LJ}$, y finalmente $K_{IJK} = (T_{KIJ} - T_{IJK} - T_{JKI})/2$. La contracción da las cuatro entradas diagonales mostradas; las seis polarizaciones entre componentes distintas son cero para ambos operadores. Es el cálculo de todos los coeficientes de las dos formas cuadráticas. La parte $\gamma^{-1} I$ se anula y la parte $-\star$ produce exactamente (28.5), con el coeficiente de (28.6). $\square$

28.3 Realización fermiónica finita y segundo momento del estado

Fijamos una celda comóvil periódica, un marco ortonormal adaptado a su observador y el modo espacial homogéneo de las cuatro componentes espinoriales. Esta realización finita tiene espacio de estados $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^4 \Lambda^n \mathbb{C}^4$. Sean $a_r, a_r^\dagger$, $r = 1, \dots, 4$, sus operadores canónicos, con $\{a_r, a_s^\dagger\} = \delta_{rs}$ y $\{a_r, a_s\} = 0$. El vacío de ocupación fija el orden normal. Para una matriz M , escribimos

$$d\Gamma(M) = \sum_{r,s} a_r^\dagger M_{rs} a_s, \quad \hat{N} = d\Gamma(I_4).$$

La letra Γ de esta notación designa la segunda cuantización; la holonomía nonádica conserva su notación propia.

Las cuatro matrices de los bilineales se calculan directamente:

$$\begin{array}{c|cccc} abc & 012 & 013 & 023 & 123 \\ \hline M_{abc} = A_D g^a g^b g^c & iJ \otimes R & iJ \otimes Z & iI_2 \otimes J & iZ \otimes J \end{array} \quad (28.8)$$

Todas son hermíticas, tienen traza cero y satisfacen $M_{abc}^2 = I_4$. El observable cuártico correspondiente a (28.5), en este orden normal declarado, es

$$\begin{aligned} \hat{Q}_{\text{sp}} &= \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} : d\Gamma(M_{abc})^2 : \\ &= \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} d\Gamma(M_{abc})^2 + 2\hat{N}. \end{aligned} \quad (28.9)$$

El orden normal es parte de la realización finita especificada; su definición hace explícita la sustracción de las contracciones de una sola ocupación.

Proposición 28.3 (Evaluación por las relaciones canónicas). *El operador $\hat{Q}_{\text{sp}}$ es autoadjunto, conserva cada sector de ocupación y tiene restricciones*

$$\hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^0 \oplus \Lambda^1} = 0, \quad \hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^3} = 4I_4, \quad \hat{Q}_{\text{sp}}|_{\Lambda^4} = 8I_1. \quad (28.10)$$

En la base de $\Lambda^2 \mathbb{C}^4$ cuyos subconjuntos de ocupación son (12, 13, 23, 14, 24, 34), su matriz es

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (28.11)$$

Demostración. La relación $a_s a_t^\dagger = \delta_{st} - a_t^\dagger a_s$ aplicada a $d\Gamma(M)^2$ separa su contracción de una ocupación y da

$$: d\Gamma(M)^2 := d\Gamma(M)^2 - d\Gamma(M^2).$$

Como los tres primeros signos de (28.8) son negativos y el último positivo, la suma de las contracciones es $-2\hat{N}$. Esto prueba (28.9). La autoadjunción y la conservación de la ocupación se siguen de esas mismas expresiones.

En Λ^0 todos los sumandos se anulan. En Λ^1 , $d\Gamma(M) = M$, y los cuadrados suman $-2I_4$, que se cancela con $2\hat{N}$. En Λ^4 , $d\Gamma(M) = \text{tr } M = 0$, quedando ocho. La identificación por complemento entre $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$ y el dual de $\mathbb{C}^4$ lleva $d\Gamma(M)$ a $(\text{tr } M)I - M^\top = -M^\top$. Sus cuadrados vuelven a sumar $-2I_4$, mientras $2\hat{N} = 6I_4$; por tanto la restricción es $4I_4$. Finalmente, la aplicación de las cuatro matrices explícitas a los seis productos exteriores de la base indicada produce (28.11). Así queda evaluado el operador en las dieciséis dimensiones de $\mathcal{F}$. $\square$

Para un operador de estado $\varrho \geq 0$, $\text{Tr } \varrho = 1$, definimos $q_\varrho = \text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})$. Su dependencia de los segundos momentos es explícita:

$$q_\varrho = \sum_{a < b < c} \eta_{aa} \eta_{bb} \eta_{cc} \left\{ \langle \hat{B}_{abc} \rangle_\varrho^2 + \text{Var}_\varrho(\hat{B}_{abc}) - \langle \hat{N} \rangle_\varrho \right\}, \quad \hat{B}_{abc} = d\Gamma(M_{abc}). \quad (28.12)$$

La covarianza y la sustracción normal se conservan incluso cuando las corrientes medias se anulan. En particular, si P_3 es la proyección sobre $\Lambda^3 \mathbb{C}^4$,

$$\varrho_3 = \frac{1}{4} P_3, \quad \langle \hat{B}_{abc} \rangle_{\varrho_3} = 0, \quad q_{\varrho_3} = 4 > 0. \quad (28.13)$$

Es un estado positivo de traza uno y constituye un testigo explícito del dominio positivo del funcional. El sector de dos ocupaciones contiene también valores negativos; por ejemplo, el vector $(|12\rangle + |34\rangle)/\sqrt{2}$ tiene valor -4 . El signo de la intensidad procede así de la contracción y del estado, y queda separado de la selección de condiciones cosmológicas.

28.4 Densidad, presión y conservación de la amplitud comóvil

En la realización espacialmente homogénea, fijamos

$$e^0 = N(t) c \, dt, \quad e^j = a(t) \, dx^j, \quad \mathcal{V}(t) = a(t)^3 V_c,$$

con lapse $N(t) > 0$, factor de escala adimensional $a(t) > 0$ y volumen comóvil $V_c > 0$. El marco y el modo periódico de la subsección 28.3 permanecen declarados. La normalización del campo homogéneo es $\hat{\psi} = \mathcal{V}^{-1/2}(a_1, a_2, a_3, a_4)^\top$. Cada bilineal lleva un factor $\mathcal{V}^{-1}$, y su producto normal ordenado lleva $\mathcal{V}^{-2}$. La forma temporal cinética simétrica conserva esta normalización canónica: los términos procedentes de derivar $\mathcal{V}^{-1/2}$ se cancelan entre sus dos sumandos.

Teorema 28.4 (Amplitud torsional como funcional del estado). *Manteniendo fijos el estado canónico y la realización del producto durante las variaciones métricas, el término efectivo de espín tiene acción reducida*

$$S_{\text{spin}}^{\text{hom}} = \int dt \, N(t) \frac{c C_\gamma}{a(t)^3 V_c} q_\varrho. \quad (28.14)$$

Su densidad de energía y su presión isotrópica son

$$\rho_{\text{spin}} = p_{\text{spin}} = -\frac{c C_\gamma}{V_c^2} q_\varrho a^{-6}. \quad (28.15)$$

En cualquier evolución que conserve q_ϱ , la amplitud constante correspondiente es

$$s_0[\varrho, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})}{V_c^2}. \quad (28.16)$$

Demostración. La integración espacial de (28.6) multiplica el factor $\mathcal{V}^{-2}$ por $Nc\mathcal{V} \, dt$, lo que da (28.14). En variables canónicas, la variación del lapse define la energía mediante $\delta_N S_m = -\int E \, \delta N \, dt$. Por tanto,

$$E_{\text{spin}} = -\frac{c C_\gamma q_\varrho}{a^3 V_c}, \quad \rho_{\text{spin}} = \frac{E_{\text{spin}}}{a^3 V_c}.$$

La variación espacial isotrópica satisface $\delta_a S_m = \int 3Na^2 V_c p \, \delta a \, dt$. Aplicada a (28.14), da

$$3Na^2 V_c p_{\text{spin}} = -\frac{3Nc C_\gamma q_\varrho}{a^4 V_c}.$$

Esto prueba simultáneamente el signo, la presión y la densidad de (28.15). Al conservarse q_ϱ , el coeficiente de $-a^{-6}$ es constante y se obtiene (28.16). La dimensionalidad es consistente: $[c C_\gamma] = \text{energía } L^3$, de modo que s_0 tiene dimensión de densidad de energía. $\square$

Corolario 28.5 (Dominio conservado de amplitud positiva). *Sea una evolución unitaria de $\mathcal{F}$ que preserve $\Lambda^3\mathbb{C}^4$. Para todo estado inicial de traza uno soportado en ese sector, se cumple $q_{\mathcal{E}(t)} = 4$, y*

$$s_0 = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{4V_c^2} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} > 0. \quad (28.17)$$

Demostración. La invariancia del sector conserva el soporte del estado; en él, (28.10) da $\widehat{Q}_{\text{sp}} = 4I$. La conservación de la traza fija entonces su esperanza en cuatro, independientemente de la evolución interna de sus coherencias. La positividad de los acoplamientos, $V_c > 0$ y $\gamma \neq 0$ prueba la fórmula y su signo. $\square$

Para estados generales, la conservación de $\langle \widehat{N} \rangle$ determina la dilución de la densidad de ocupación, $n(t) = \langle \widehat{N} \rangle / (a^3 V_c)$. La conservación del momento cuártico se comprueba por separado. Si $i\hbar \dot{\mathcal{E}} = [H(t), \mathcal{E}]$, entonces

$$\frac{dq_{\mathcal{E}}}{dt} = \frac{i}{\hbar} \text{Tr}(\mathcal{E}[H(t), \widehat{Q}_{\text{sp}}]). \quad (28.18)$$

La conmutación, la invariancia de un sector donde el observable es escalar, o una conservación demostrada para el estado concreto proporcionan las condiciones pertinentes. Si el momento evoluciona, (28.15) conserva su evaluación instantánea; su balance incluye

$$\dot{\rho}_{\text{spin}} + 6H\rho_{\text{spin}} = -\frac{cC_\gamma}{V_c^2} a^{-6} \dot{q}_{\mathcal{E}}, \quad H = \dot{a}/a$$

en tiempo propio. Este término registra el intercambio con los restantes grados de libertad materiales.

La composición queda determinada: representación espinorial del transporte, acción material, corriente variacional, inversión de Cartan–Holst, segundo momento y densidad normalizada. El dominio $s_0 > 0$ de la sección 29 dispone así de un funcional evaluable y de estados testigo explícitos. Su uso en la dinámica cosmológica conserva además las condiciones materiales, geométricas y de conservación enunciadas en aquella sección.

29 Dilución de memoria y persistencia del rebote

La evolución de la memoria y la expansión espacial son dos lecturas de una misma sucesión de estados. El índice de refinamiento puede eliminarse entre ambas; esa eliminación determina el exponente de dilución que la realización cosmológica transmite a su contribución torsional. La amplitud inicial depende de la evaluación de la corriente material concreta en su respuesta variacional. La ley de escala y el teorema de rebote que siguen conservan esa dependencia.

El teorema 28.4 determina esa amplitud como funcional del estado material y del volumen comóvil. El corolario 28.5 proporciona un dominio explícito de estados con amplitud positiva y conservada. En ese dominio, la evaluación de s_0 precede a la integración cosmológica que se desarrolla a continuación. La densidad ordinaria $\rho_0 > 0$ y su ley barotrópica se especifican adicionalmente en la sección 29.2: el testigo de positividad de la amplitud no evalúa por sí mismo esa densidad material.

29.1 Ley de dilución a^{-6}

Proposición 29.1 (Eliminación del índice de memoria). *Sean $a_{\text{ref}} > 0$, $\varphi > 1$ y los lectores de la ruta*

$$\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} = \varphi^{n/3}, \quad M_n = \varphi^{-2n}.$$

Entonces

$$M_n = \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}$$

para todo índice de la sucesión. Si la realización de la densidad cuadrática es $s_n^2 = s_^2 M_n$, con $s_*^2 > 0$, se obtiene*

$$s_n^2 = s_*^2 \left(\frac{a_n}{a_{\text{ref}}} \right)^{-6}.$$

Demostración. Elevando la primera igualdad a la potencia -6 se obtiene φ^{-2n} , que es exactamente el segundo lector. Multiplicar por la amplitud inicial reproduce la segunda afirmación. El exponente queda determinado por el cociente entre los exponentes de ambos lectores; la amplitud es la evaluación del estado de referencia. $\square$

En la realización homogénea continua se conserva esta ley constitutiva: la densidad torsional se escribe $s_0 a^{-6}$, donde la normalización del factor a , el coeficiente material y la amplitud de referencia se han absorbido en s_0 . La ley de escala y la evaluación de s_0 son operaciones sucesivas de la construcción.

29.2 Umbral homogéneo y transversalidad

Consideremos la coordenatización homogénea, espacialmente plana, en unidades $c = 1$, con $G > 0$ constante, densidades positivas ρ_0, s_0 y parámetro barotrópico constante $w < 1$. La realización especificada satisface $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ y las ecuaciones

$$\rho_m(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}, \quad \rho_s(a) = s_0 a^{-6}, \quad (29.1)$$

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}(\rho_m - \rho_s) =: F_0(a), \quad \dot{H} = -4\pi G((1+w)\rho_m - 2\rho_s). \quad (29.2)$$

Los acoplamientos pertenecen a la sección dimensional ya construida. La expresión de ρ_s recoge el signo de su contribución en esta realización gravitatoria.

Teorema 29.2 (Existencia y unicidad del umbral transversal). *Existe un único $a_b > 0$ con $F_0(a_b) = 0$:*

$$a_b^{3(1-w)} = \frac{s_0}{\rho_0}.$$

La región permitida por $H^2 \geq 0$ es $a \geq a_b$. En el umbral, con $\rho_b = \rho_m(a_b) = \rho_s(a_b) > 0$,

$$\dot{H}_b = 4\pi G(1-w)\rho_b > 0.$$

La solución que atraviesa $H = 0$ presenta un mínimo estricto de a , con expansión local

$$a(t) = a_b \left[1 + 2\pi G(1-w)\rho_b(t-t_b)^2 + O((t-t_b)^3) \right].$$

Demostración. La factorización

$$F_0(a) = \frac{8\pi G}{3} a^{-6} (\rho_0 a^{3(1-w)} - s_0)$$

reduce sus ceros al de una función estrictamente creciente de $(0, \infty)$ sobre $(-s_0, \infty)$. Esto demuestra existencia, unicidad y el signo de F_0 a ambos lados del umbral. La segunda ecuación de (29.2), evaluada en la igualdad de densidades, da la fórmula de $\dot{H}_b$. Como $\dot{a} = aH$, en el umbral $\ddot{a}_b = a_b \dot{H}_b > 0$. Las ecuaciones son suaves para $a > 0$, por lo que su desarrollo de Taylor da la expansión indicada. El cambio de signo de H es transversal: pasa de contracción a expansión. $\square$

Para $w = 1$, ambos términos tienen el mismo exponente y la igualdad de amplitudes determina un caso degenerado. Para $w > 1$, el signo de $\dot{H}$ en una coincidencia de densidades es negativo. El dominio $w < 1$ del teorema expresa exactamente el orden entre los dos exponentes de dilución.

29.3 Persistencia local bajo perturbaciones controladas

La persistencia del umbral utiliza dos estimaciones independientes: el control del signo en los extremos y el de la derivada en el intervalo. Sea $I = [a_-, a_+] \subset (0, \infty)$, con $a_- < a_b < a_+$, elegido de forma que

$$F_0(a_-) < 0 < F_0(a_+), \quad m_I := \inf_{a \in I} F'_0(a) > 0.$$

Tal intervalo existe porque

$$F'_0(a_b) = \frac{8\pi G}{a_b} (1-w)\rho_b > 0.$$

Definimos $\delta_I = \min\{-F_0(a_-), F_0(a_+)\} > 0$.

Teorema 29.3 (Persistencia local del rebote transversal). *Sea $R \in C^1(I)$ una perturbación que satisface*

$$\|R\|_{\infty, I} < \delta_I, \quad \|R'\|_{\infty, I} < m_I.$$

Entonces $F_R = F_0 + R$ tiene un único cero $a_R \in (a_-, a_+)$ y $F'_R(a_R) > 0$. La realización $H^2 = F_R(a)$ admite el rebote local transversal, con

$$\dot{H}_R = \frac{a_R}{2} F'_R(a_R) > 0$$

en el umbral. Si $R(a, \eta)$ es conjuntamente C^1 , los ceros persistentes dependen localmente de manera C^1 del parámetro η .

Demostración. La primera cota conserva $F_R(a_-) < 0 < F_R(a_+)$; el teorema del valor intermedio proporciona un cero interior. La segunda da $F'_R(a) \geq m_I - \|R'\|_{\infty, I} > 0$ en I , por lo que el cero es único y simple.

En $a > a_R$ cercano al cero, $F_R(a) = F'_R(a_R)(a - a_R) + o(a - a_R)$. La integral

$$t - t_b = \int_{a_R}^a \frac{d\xi}{\xi \sqrt{F_R(\xi)}}$$

es finita y estrictamente creciente. Su inversa define la rama expansiva; el reflejo temporal define la rama contractiva. Ambas se unen con $\dot{a}(t_b) = 0$ y

$$a(t) - a_R = \frac{a_R^2 F'_R(a_R)}{4} (t - t_b)^2 + o((t - t_b)^2).$$

Fuera del umbral, la derivación de $H^2 = F_R(a)$ da $\dot{H} = a F'_R(a)/2$; su límite continuo da la expresión positiva en a_R . La regularidad C^1 de F_R garantiza la continuidad de la aceleración en esta unión. Finalmente, $\partial_a F_R(a_R) > 0$ permite aplicar el teorema de la función implícita cuando la perturbación depende conjuntamente de (a, η) . $\square$

La primera cota controla la existencia; la segunda asegura unicidad local y transversalidad. La estabilidad demostrada corresponde a ese umbral en el intervalo seleccionado. La amplitud torsional interviene en su localización, mientras que la relación entre exponentes determina la orientación temporal del cruce.

30 Solución homogénea explícita y completitud causal

La determinación de la amplitud permite desarrollar una realización completa del rebote, además del argumento local. Se conserva la coordenatización espacialmente plana de (29.2), en unidades $c = 1$, con $\rho_0, s_0, G > 0$, y se especializa el sector material a polvo, $w = 0$, con $\Lambda_{\text{eff}} = 0$. El coeficiente s_0 es el obtenido del estado material en la realización correspondiente; la integración siguiente emplea ese coeficiente y conserva su dominio.

Teorema 30.1 (Integración exacta del rebote de polvo). *Pongamos*

$$a_b^3 = \frac{s_0}{\rho_0}, \quad \tau^2 = \frac{s_0}{6\pi G \rho_0^2}, \quad u = t - t_b.$$

La solución del sistema homogéneo con $a(t_b) = a_b$ y $H(t_b) = 0$ es, para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$a(t) = a_b \left(1 + \frac{u^2}{\tau^2}\right)^{1/3}, \quad H(t) = \frac{2u}{3(\tau^2 + u^2)}, \quad \dot{H}(t) = \frac{2(\tau^2 - u^2)}{3(\tau^2 + u^2)^2}. \quad (30.1)$$

Tiene un único mínimo, en t_b ; es contractiva antes y expansiva después. La evolución es suave y satisface $a(t) \geq a_b > 0$.

Demostración. Sea $y = a^3$. La ecuación de Friedmann da

$$\dot{y}^2 = 24\pi G(\rho_0 y - s_0).$$

La función $y = s_0/\rho_0 + 6\pi G \rho_0 u^2$ verifica esa identidad y las condiciones iniciales. Sus derivadas dan las tres expresiones de (30.1). Para comprobar también la ecuación de evolución, escribamos

$$\rho_b = \frac{\rho_0^2}{s_0}, \quad x = \frac{u}{\tau}.$$

Entonces

$$\rho_m = \frac{\rho_b}{1 + x^2}, \quad \rho_s = \frac{\rho_b}{(1 + x^2)^2}, \quad 4\pi G \rho_b = \frac{2}{3\tau^2}.$$

Sustituir en $\dot{H} = -4\pi G(\rho_m - 2\rho_s)$ da exactamente la tercera fórmula. Se satisface, por tanto, el sistema completo $(\dot{a}, \dot{H})$, cuyo campo es suave para $a > 0$. Su unicidad local, prolongada sobre la solución explícita, fija la evolución por esas condiciones iniciales. El denominador es positivo para todo t , y las afirmaciones sobre el mínimo y el signo siguen de H . $\square$

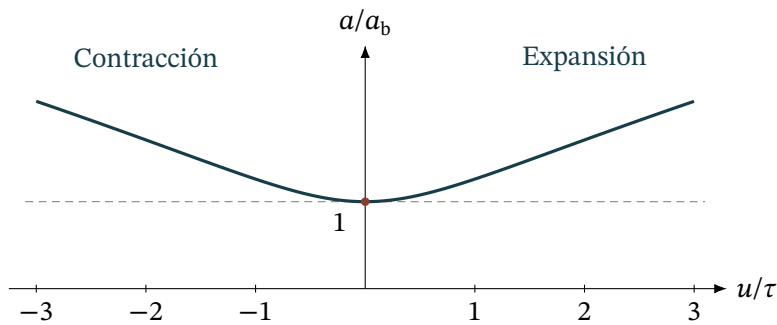


Figura 9: Perfil adimensional de la solución demostrada: $a/a_b = (1 + (u/\tau)^2)^{1/3}$. Los parámetros a_b y τ se calculan desde ρ_0, s_0, G ; el dibujo representa toda la colección reescalada.

30.1 Curvatura finita y extensión de las geodésicas

La métrica realizada en esta coordenatización es $g = -dt^2 + a(t)^2 d\mathbf{x}^2$ sobre $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$. Con la convención en que el escalar de curvatura plano es $R = 6(\dot{H} + 2H^2)$, la solución da

$$R(t) = \frac{4\tau^2 + \frac{4}{3}u^2}{(\tau^2 + u^2)^2}.$$

En particular, $R(t_b) = 4/\tau^2$ es finito. En un marco ortonormal, las componentes de Riemann dependen de H^2 y de $\dot{H} + H^2$, que son funciones acotadas en $\mathbb{R}$. Lo mismo ocurre con las contracciones polinómicas de esas componentes; por ejemplo,

$$R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = 12[(\dot{H} + H^2)^2 + H^4].$$

Proposición 30.2 (Complejitud de las geodésicas causales). *La realización métrica precedente es geodésicamente completa para las geodésicas temporales y nulas de su conexión de Levi-Civita, en ambas direcciones.*

Demostración. Las traslaciones espaciales proporcionan las constantes $p_i = a^2 dx^i/d\lambda$. La normalización causal da

$$\left| \frac{dt}{d\lambda} \right| = \sqrt{\epsilon + \frac{|\mathbf{p}|^2}{a(t)^2}}, \quad \epsilon = 1 \text{ en el caso temporal, } \epsilon = 0 \text{ en el caso nulo.}$$

Una geodésica nula no constante tiene $|\mathbf{p}| > 0$. Como $a \geq a_b$, en el caso temporal

$$\left| \frac{d\lambda}{dt} \right| \geq \left(1 + \frac{|\mathbf{p}|^2}{a_b^2} \right)^{-1/2} > 0,$$

y en el nulo $|d\lambda/dt| = a/|\mathbf{p}| \geq a_b/|\mathbf{p}| > 0$. Así, alcanzar $t = \pm\infty$ requiere longitud afin infinita. En un intervalo temporal compacto, a y sus derivadas son suaves y a está separado de cero. Las ecuaciones explícitas anteriores y $dx^i/d\lambda = p_i/a^2$ permiten continuar la geodésica a través de sus extremos finitos. Quedan cubiertas las dos posibilidades de prolongación. $\square$

El resultado de completitud pertenece a esta realización homogénea de polvo, con sus condiciones de espacio, materia y amplitud. Su persistencia local bajo perturbaciones del umbral conserva las cotas del teorema 29.3; esa propiedad local y la completitud global de la solución explícita son conclusiones distintas. La escala mínima procede de la relación entre densidad material y respuesta torsional. La memoria interviene así en una evolución geométrica verificable, con una realización regular de la contracción y la expansión.

31 Tensor residual, descomposición de traza y balance covariante

La realización geométrica del estado enriquecido proporciona una métrica, mientras el transductor material expresa la fuente a la que se refiere la lectura. El tensor residual conserva la diferencia entre ambas representaciones en un mismo espacio tensorial. Su descomposición permite distinguir el sector proporcional a la métrica y el sector de traza nula, y determina la corriente de intercambio que corresponde a ese reparto.

31.1 Datos de la coordenatización y construcción del tensor residual

Fijemos un estado HMT x y una coordenatización conexa $\mathcal{U}$ de su realización geométrica. Sobre $\mathcal{U}$, la cotetrada no degenerada de la sección 22 determina una métrica lisa $g = g_x$ de firma $(-+++)$. Denotamos por $\mathring{\nabla}$ su conexión de Levi-Civita y escribimos

$$G_{\mu\nu}[g] := \text{Ric}_{\mu\nu}[g] - \frac{1}{2}R[g]g_{\mu\nu}.$$

Así se distingue el tensor de Einstein $G[g]$ del acoplamiento gravitatorio G_{int} . La derivada utilizada en los balances de esta sección es $\mathring{\nabla}$, coherentemente con la ecuación métrica efectiva de la sección 26.5.

Trabajamos en la coordenatización dimensional $c_{\text{int}} = 1$. Suponemos $G_{\text{int}}(x) > 0$ y $\Lambda_{\text{ref}}(x)$ constantes sobre $\mathcal{U}$, y ponemos $\kappa_x = 8\pi G_{\text{int}}(x)$. El símbolo x identifica el estado que suministra esos lectores; la diferenciación covariante actúa sobre los puntos de $\mathcal{U}$. La genealogía de los acoplamientos permanece en la sección 16.

Sea T_b el tensor simétrico liso expresado por el transductor material de la coordenatización; en la lectura bariónica, es su fuente bariónica. Definimos

$$\mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} := \kappa_x^{-1}(G_{\mu\nu}[g] + \Lambda_{\text{ref}}g_{\mu\nu}), \quad T_{\mu\nu}^{\text{res}} := \mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} - T_{b,\mu\nu}. \quad (31.1)$$

El tensor T^{res} es el tensor residual efectivo, también denotado T_{osc} al interpretar el sector geométrico que queda por expresar respecto de T_b . La construcción conserva como argumentos efectivos g_x , G_{int} , Λ_{ref} y T_b .

Teorema 31.1 (Unicidad del residual y balance con la fuente material). *Para los datos anteriores existe un único tensor simétrico T^{res} que satisface $\mathcal{E}^{\text{ref}} = T_b + T^{\text{res}}$. Su divergencia es*

$$\mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^{\text{res}} = -\mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu}. \quad (31.2)$$

En particular, si la fuente material se conserva por separado, $\mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu} = 0$, también se conserva T^{res} .

Demostración. La diferencia de dos tensores que satisfagan la ecuación anunciada es cero; la expresión (31.1) proporciona su existencia. La identidad de Bianchi contraída y la compatibilidad métrica de Levi-Civita dan

$$\mathring{\nabla}^\mu G_{\mu\nu} = 0, \quad \mathring{\nabla}^\mu g = 0.$$

Como κ_x y Λ_{ref} son constantes sobre la coordenatización, $\mathring{\nabla}^\mu \mathcal{E}_{\mu\nu}^{\text{ref}} = 0$. Derivar la diferencia que define T^{res} prueba (31.2), incluida la afirmación bajo conservación material separada. $\square$

La constancia espacial y temporal de los acoplamientos en la coordenatización fija el dominio de este balance. Una colección de estados puede expresar acoplamientos diferentes en coordenatizaciones diferentes; cada identidad anterior se aplica a la coordenatización y al estado que la especifican.

31.2 Descomposición canónica y corriente de intercambio

Definimos la función de traza y los dos tensores

$$\theta := g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{\text{res}}, \quad T_{\mu\nu}^{\Lambda} := \frac{1}{4} \theta g_{\mu\nu}, \quad T_{\mu\nu}^0 := T_{\mu\nu}^{\text{res}} - T_{\mu\nu}^{\Lambda}. \quad (31.3)$$

El superíndice Λ identifica la componente proporcional a la métrica; Λ_{ref} es el parámetro de referencia de (31.1). Sus funciones son distintas.

Proposición 31.2 (Proyectores de traza y unicidad de la descomposición). *Sobre los tensores simétricos covariantes de orden dos, las aplicaciones*

$$P_{\text{tr}}(S) = \frac{1}{4} \text{tr}_g(S) g, \quad P_0(S) = S - P_{\text{tr}}(S)$$

satisfacen

$$P_{\text{tr}}^2 = P_{\text{tr}}, \quad P_0^2 = P_0, \quad P_{\text{tr}} P_0 = P_0 P_{\text{tr}} = 0, \quad P_{\text{tr}} + P_0 = I. \quad (31.4)$$

En particular, $T^{\text{res}} = T^{\Lambda} + T^0$, $\text{tr}_g T^0 = 0$, y esta descomposición es única.

Demostración. En dimensión cuatro, $g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = 4$. Por tanto, $\text{tr}_g(P_{\text{tr}} S) = \text{tr}_g S$, lo que prueba la idempotencia de P_{tr} , la anulación de la traza de $P_0 S$ y, por expansión, las otras identidades. Si $S = fg + Q$ con $\text{tr}_g Q = 0$, tomar la traza da $f = \text{tr}_g S/4$. Queda determinado también $Q = S - fg$, y con ello la unicidad. $\square$

Teorema 31.3 (Intercambio covariante entre los dos sectores). *En el dominio de (31.1), sea $b_\nu := \mathring{\nabla}^\mu T_{b,\mu\nu}$. La corriente de intercambio de traza es la uno-forma*

$$\mathcal{J}_\nu^{\text{tr}} := \frac{1}{4} \partial_\nu \theta = \mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^{\Lambda}. \quad (31.5)$$

Los balances completos son

$$\mathring{\nabla}^\mu T_{\mu\nu}^0 = -b_\nu - \mathcal{J}_\nu^{\text{tr}}, \quad \mathring{\nabla}^\mu (T^{\Lambda} + T^0)_{\mu\nu} = -b_\nu. \quad (31.6)$$

Si $b = 0$, ambos sectores intercambian corrientes exactamente opuestas. En ese caso se conservan por separado si y sólo si θ es constante en la coordenatización conexas.

Demostración. La compatibilidad métrica permite calcular

$$\mathring{\nabla}^\mu \left(\frac{1}{4} \theta g_{\mu\nu} \right) = \frac{1}{4} g^{\mu\alpha} (\partial_\alpha \theta) g_{\mu\nu} = \frac{1}{4} \partial_\nu \theta.$$

Restar esta igualdad a (31.2) produce (31.6). Con $b = 0$, la conservación separada equivale a $d\theta = 0$; una función lisa con diferencial nulo es constante en cada componente conexa. $\square$

La uno-forma $\mathcal{J}^{\text{tr}}$ mide el intercambio del reparto tensorial. Conserva un tipo distinto del covector de transporte de la sección 23 y de la corriente de espín $\sigma_{IJ} \in \Omega^3(\mathcal{U}; \Lambda^2 E^*)$ de (26.4).

31.3 Enlace con la fuente efectiva de Cartan–Holst

Sobre una solución de (26.19), en las mismas unidades $c = 1$, el residual tiene la expresión

$$T^{\text{res}} = T^{\text{phys,LC}} + U^{\text{phys,spin}} - T_b + \frac{\Lambda_{\text{ref}} - \Lambda_{\text{int}}}{\kappa_x} g. \quad (31.7)$$

En efecto, sustituir $G + \Lambda_{\text{int}} g = \kappa_x (T^{\text{phys,LC}} + U^{\text{phys,spin}})$ en (31.1) da la igualdad término a término. Cuando el transductor material expresa precisamente $T_b = T^{\text{phys,LC}}$ y $\Lambda_{\text{ref}} = \Lambda_{\text{int}}$, se obtiene $T^{\text{res}} = U^{\text{phys,spin}}$. La condición de conservación separada de T_b del teorema 31.1 conserva su función propia: (26.20) establece el balance de la fuente total, y el reparto entre sus componentes depende de la acción material utilizada.

31.4 Sector de traza y aceleración de las coordenatizaciones seleccionadas

El lector TRIT del estado x expresa $s = \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$, y su reloj positivo expresa

$$H_* = \frac{2\pi}{108t_0(x)} > 0. \quad (31.8)$$

Sea h_s una métrica tridimensional de curvatura seccional constante s . Las tres coordenatizaciones de la realización seleccionada se escriben

$$g_s = -dt^2 + a_s(t)^2 h_s, \quad a_+(t) = H_*^{-1} \cosh(H_* t), \quad a_0(t) = \exp(H_* t), \quad a_-(t) = H_*^{-1} \sinh(H_* t). \quad (31.9)$$

Las coordenatizaciones cerrada y plana se consideran para $t \in \mathbb{R}$; la coordenatización abierta, para $t > 0$. El signo s y el reloj H_* mantienen sus antecedentes en el estado que selecciona la realización.

Lema 31.4 (Curvatura de las tres coordenatizaciones del mismo reloj). *Para las funciones de (31.9),*

$$\frac{\ddot{a}_s}{a_s} = H_*^2, \quad \left(\frac{\dot{a}_s}{a_s}\right)^2 + \frac{s}{a_s^2} = H_*^2, \quad \text{Ric}[g_s] = 3H_*^2 g_s. \quad (31.10)$$

En consecuencia, $R[g_s] = 12H_*^2$ y $G[g_s] = -3H_*^2 g_s$.

Demostración. Las dos primeras igualdades se obtienen diferenciando las tres funciones: en las coordenatizaciones cerrada y abierta se utiliza $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$, y en la plana $\dot{a}_0 = H_* a_0$. Para verificar la identificación tensorial, los coeficientes de conexión que involucran la coordenada temporal son

$$\Gamma^0_{ij} = a_s \dot{a}_s (h_s)_{ij}, \quad \Gamma^i_{0j} = (\dot{a}_s / a_s) \delta_j^i,$$

y los puramente espaciales coinciden con los de h_s . La contracción de la curvatura da

$$\text{Ric}_{00} = -3\ddot{a}_s / a_s, \quad \text{Ric}_{0i} = 0, \quad \text{Ric}_{ij} = (a_s \ddot{a}_s + 2\dot{a}_s^2 + 2s)(h_s)_{ij}.$$

Sustituir las dos primeras identidades de (31.10) produce $\text{Ric}_{00} = -3H_*^2$ y $\text{Ric}_{ij} = 3H_*^2 a_s^2 (h_s)_{ij}$. Tomar la traza y formar el tensor de Einstein prueba las otras afirmaciones, con la convención de curvatura de (26.19). $\square$

Teorema 31.5 (Densidad, presión y signo de la aceleración seleccionada). *En las coordenatizaciones anteriores, para $\Lambda_{\text{ref}} = 0$ y $T_b = 0$, el tensor residual es*

$$T^{\text{res}} = -\rho_* g_s, \quad \rho_* := \frac{3H_*^2}{8\pi G_{\text{int}}} > 0, \quad T^\Lambda = T^{\text{res}}, \quad T^0 = 0. \quad (31.11)$$

Para un observador comóvil unitario $u = \partial_t$, la densidad y la presión isotrópica son ρ_* y $p_* = -\rho_*$. La ecuación de aceleración se evalúa como

$$\frac{\ddot{a}_s}{a_s} = -\frac{4\pi G_{\text{int}}}{3}(\rho_* + 3p_*) = H_*^2 > 0. \quad (31.12)$$

Demostración. El lema anterior y (31.1) dan $T^{\text{res}} = -(3H_*^2 / \kappa_x) g_s$. Como $g_s(u, u) = -1$, $T_{\mu\nu}^{\text{res}} u^\mu u^\nu = \rho_*$. El proyector espacial $q^{\mu\nu} = g_s^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu$ satisface $q^{\mu\nu} (g_s)_{\mu\nu} = 3$, y por ello

$$p_* := \frac{1}{3} q^{\mu\nu} T_{\mu\nu}^{\text{res}} = -\rho_*.$$

La traza vale $-4\rho_*$, de modo que (31.3) produce los dos sectores de (31.11). Finalmente, $\rho_* + 3p_* = -2\rho_*$, y la sustitución en el segundo miembro de (31.12) da $\kappa_x \rho_* / 3 = H_*^2$, igual al valor geométrico ya calculado. La positividad utiliza exactamente $G_{\text{int}} > 0$ y $H_* > 0$. $\square$

En esta realización, el sector de traza expresa una densidad constante y una presión opuesta, y el reloj interno fija la aceleración positiva. En una coordenatización general, T^Λ describe la componente isotrópica puntual, mientras T^0 conserva el residual de traza nula y ambos obedecen el intercambio de (31.6). La identificación de estos sectores con fuentes oscuras observacionales requiere que una misma realización reproduzca conjuntamente expansión, lentes, rotación, crecimiento de estructura y fondo cósmico. La construcción presente fija el tensor, sus balances y la aceleración de las coordenatizaciones seleccionadas que intervienen en esa comparación.

III. Horizontes y respuesta relacional

32 Horizontes, purificación y balances de información

El estado enriquecido conserva las rutas y sus registros durante la evolución; una lectura de subsistema determina qué parte de esa información queda accesible. La construcción de esta sección utiliza los canales angulares de la sección 13.1, la incidencia y el operador de área de la sección 17, y las unidades de acción, área y temperatura de las secciones 16 y 18. Son representaciones anteriores de la misma construcción APP-TRIT-TPK. Cada una transmite aquí su dominio, orientación, normalización y condiciones de realización.

Se distinguen tres espacios: el registro binario de hoja, los factores tríticos de la incidencia sectorial y la realización geométrica de los exteriores de un horizonte. La purificación, el transporte de observables y la conversión dimensional precisan las relaciones entre ellos. Esta distinción conserva la estructura que acompaña a cada valor entrópico.

32.1 Registro de hoja y purificación bipartita

Escribamos $a = A_{\text{rad}}$ y $y = C_{\text{rad}}^*$ para las coordenadas angulares ya construidas. Los canales y sus probabilidades son

$$q_{\pm} = e^{-a\mp y}, \quad p_{\pm} = \frac{q_{\pm}}{q_{+} + q_{-}} = \frac{e^{\mp y}}{2 \cosh y}. \quad (32.1)$$

Los signos indexan estos dos canales. En $\mathcal{H}_h = \text{span}\{|+\rangle, |-\rangle\}$ definimos

$$\rho_h(y) = p_{+}|+\rangle\langle +| + p_{-}|-\rangle\langle -|.$$

El espacio auxiliar $\mathcal{H}_{\text{ar}} = \text{span}\{|\text{adv}\rangle, |\text{ret}\rangle\}$ porta dos etiquetas ortonormales. Fijada una fase χ_0 , el estado conjunto es

$$|\Psi_{\text{ar}}\rangle = \sqrt{p_{+}}|+\rangle \otimes |\text{adv}\rangle + e^{i\chi_0}\sqrt{p_{-}}|-\rangle \otimes |\text{ret}\rangle. \quad (32.2)$$

Proposición 32.1 (Información accesible en el registro de hoja). *El vector (32.2) está normalizado y su traza parcial sobre $\mathcal{H}_{\text{ar}}$ es $\rho_h(y)$. Su entropía de entrelazamiento, expresada en nats, es*

$$s_h(y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y. \quad (32.3)$$

El intercambio de las etiquetas $+$ y $-$ conjuga $\rho_h(y)$ con $\rho_h(-y)$, y conserva s_h .

Demostración. La norma al cuadrado es $p_{+} + p_{-} = 1$. La ortogonalidad de las etiquetas auxiliares elimina los términos cruzados de la traza parcial. Los coeficientes de Schmidt al cuadrado son precisamente $p_{\pm}$. Por (32.1), $p_{+} - p_{-} = -\tanh y$; sustituir $\log p_{\pm} = \mp y - \log(2 \cosh y)$ en $-\sum_{\pm} p_{\pm} \log p_{\pm}$ demuestra la fórmula. El intercambio de signos permuta los dos autovalores y conserva la entropía. $\square$

El factor común e^{-a} se cancela al normalizar el registro binario. La fase relativa χ_0 permanece en el estado conjunto aunque esta reducción diagonal no la publique. La reversibilidad lógica se refiere al transporte del registro completo, con sus etiquetas y correlaciones; el retorno de fase conserva el avance de memoria descrito en la sección 20. Una implementación térmica tiene además su propia ley de energía y disipación. En particular, s_h mide este subsistema binario y su bipartición concreta.

32.2 Purificación de los sectores de incidencia

La incidencia de borde construida anteriormente distingue dos conjuntos de dieciocho enlaces, con etiquetas sectoriales $m = 90, 120$. Cada enlace porta $\mathbb{C}^3$, con base $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ y operador de ocupación $\text{diag}(0, 1, 2)$. Sean N_m sus sumas sectoriales, y

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D_{\partial} = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (32.4)$$

En la rama positiva, γ_{BI} denota el parámetro de Barbero–Immirzi ya obtenido, y $a_0 > 0$ su factor areal angular. Esta notación distingue el parámetro de la conexión y de sus holonomías. El área se expresa como

$$\hat{\mathcal{A}}_m = \ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 N_m, \quad \hat{\mathcal{A}} = \hat{\mathcal{A}}_{90} + \hat{\mathcal{A}}_{120}. \quad (32.5)$$

Para el parámetro finito $\Delta = \Delta_{\text{mod}} \in \mathbb{R}$ del estado reducido, ponemos

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad Z(\Delta) = z_{90}^{18} z_{120}^{18}, \quad (32.6)$$

$$\rho_{\partial}(\Delta) = Z(\Delta)^{-1} e^{-\Delta D_{\partial}}. \quad (32.7)$$

La traza en esta sección es la traza matricial ordinaria y los estados tienen traza uno. El parámetro Δ conserva la selección y la normalización del estado antecedente.

Proposición 32.2 (Purificación tensorial de la frontera). *Para un peso real finito w , sea*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle + e^{-w/2}|1\rangle|1\rangle + e^{-w}|2\rangle|2\rangle}{\sqrt{1 + e^{-w} + e^{-2w}}}. \quad (32.8)$$

El producto

$$|\Psi_{\Delta}\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (32.9)$$

es una purificación normalizada de $\rho_{\partial}(\Delta)$.

Demostración. En cada enlace, la suma de los cuadrados de los tres coeficientes es uno. La traza parcial elimina los términos con índices distintos y devuelve $\text{diag}(1, e^{-w}, e^{-2w})/(1 + e^{-w} + e^{-2w})$. La traza parcial conmuta con el producto tensorial. Multiplicar las treinta y seis reducciones da el exponencial y la función de partición de (32.7). $\square$

32.3 Ecuación informacional y fluctuaciones areales

Las medias y varianzas de ocupación por enlace son

$$f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad v_m = \frac{x_m + 4x_m^2}{z_m} - f_m^2. \quad (32.10)$$

Escribimos $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$, con $0 \log 0 = 0$. En la purificación anterior, $s(\rho_{\partial})$ es su entropía de entrelazamiento.

Proposición 32.3 (Área media, entropía y respuesta sectorial). *Para Δ real y finito se cumple*

$$\langle N \rangle_{\Delta} = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (32.11)$$

$$\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta} = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (32.12)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{\Delta} = 18\ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 (f_{90} + f_{120}), \quad (32.13)$$

$$s(\Delta) = \log Z(\Delta) + \Delta \langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}, \quad (32.14)$$

$$\frac{d\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}}{d\Delta} = -\text{Var}_{\Delta}(D_{\partial}) = -18(90^2 v_{90} + 120^2 v_{120}), \quad (32.15)$$

$$\frac{ds}{d\Delta} = -\Delta \text{Var}_{\Delta}(D_{\partial}), \quad (32.16)$$

$$\frac{d\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{\Delta}}{d\Delta} = -18\ell_P^2 \gamma_{\text{BI}} a_0 (90v_{90} + 120v_{120}). \quad (32.17)$$

Demostración. Los pesos locales son $(1, x_m, x_m^2)/z_m$, cuyos dos primeros momentos dan f_m y v_m . La aditividad de los operadores ocupación y la factorización del estado dan las tres primeras fórmulas. Tomar la traza de $-\rho_{\partial} \log \rho_{\partial} = \rho_{\partial}(\log Z + \Delta D_{\partial})$ da la entropía. La diferenciación de las sumas finitas produce $\partial_{\Delta} \log Z = -\langle D_{\partial} \rangle_{\Delta}$ y $\partial_{\Delta}^2 \log Z = \text{Var}_{\Delta}(D_{\partial})$. Los factores independientes suman sus varianzas. En la derivada de (32.14) se cancelan los dos términos de primer momento. Finalmente, $\partial_{\Delta} f_m = -mv_m$ da la respuesta del área. $\square$

La pérdida de uniformidad se cuantifica en dimensión $d_\partial = 3^{36}$:

$$I_\partial(\Delta) = 36 \log 3 - s(\Delta) = \mathcal{D}(\rho_\partial(\Delta) \| I/d_\partial) \geq 0. \quad (32.18)$$

Aquí $\mathcal{D}$ denota la entropía relativa, definida y justificada abajo. Sustituir $\log(I/d_\partial) = -36 \log 3$ prueba la identidad. La convexidad de $t \log t$ da la positividad; la igualdad corresponde a la distribución uniforme, que en esta colección ocurre exactamente en $\Delta = 0$. El déficit mide información adimensional; la escala $\gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2$ mide área por ocupación.

Teorema 32.4 (Inversión de ocupaciones y área complementaria). *Sea $\mathcal{R}_\partial$ la involución que intercambia $|0\rangle$ y $|2\rangle$ y fija $|1\rangle$ en cada factor. Entonces*

$$\mathcal{R}_\partial N \mathcal{R}_\partial^* = 72I - N, \quad (32.19)$$

$$\mathcal{R}_\partial D_\partial \mathcal{R}_\partial^* = 7560I - D_\partial, \quad (32.20)$$

$$\rho_\partial(-\Delta) = \mathcal{R}_\partial \rho_\partial(\Delta) \mathcal{R}_\partial^*, \quad (32.21)$$

$$s(-\Delta) = s(\Delta), \quad (32.22)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{-\Delta} + \langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 72 \gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2, \quad (32.23)$$

$$\mathcal{D}(\rho_\partial(\Delta) \| \rho_\partial(-\Delta)) = \Delta(7560 - 2\langle D_\partial \rangle_\Delta). \quad (32.24)$$

Demostración. Cada ocupación se transforma por $n \mapsto 2 - n$. En cada sector, $N_m \mapsto 36I - N_m$, por lo que el término constante del lector ponderado es $36(90 + 120) = 7560$. Además, $z_m(-\Delta) = e^{2m\Delta} z_m(\Delta)$ y $Z(-\Delta) = e^{7560\Delta} Z(\Delta)$. La sustitución en el estado normalizado prueba la conjugación. Su espectro conserva la entropía; la transformación de N da el área complementaria. Restar los logaritmos de los dos estados y tomar la esperanza en $\rho_\partial(\Delta)$ da la última igualdad. $\square$

En $\Delta = 0$, $s = 36 \log 3$. Cuando $\Delta \rightarrow +\infty$, la ocupación nula concentra el estado y la entropía tiende a cero; la inversión lleva ese límite a la ocupación máxima. Para $\Delta > 0$, la entropía decrece estrictamente porque el lector ponderado tiene más de un autovalor y el estado tiene rango completo. La configuración completa, el área y la entropía conservan así funciones diferenciadas.

32.4 Ley modular y variaciones finitas de área

Fijemos $\rho_0 = \rho_\partial(\Delta_0)$, con Δ_0 real finito, y mantengamos $\Delta_0, \gamma_{\text{BI}}, a_0, \ell_P$ constantes. Las áreas normalizadas $\mathcal{A}_m^n = \gamma_{\text{BI}} a_0 N_m$ expresan el operador modular como

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \sum_{m=90,120} \beta_m \mathcal{A}_m^n, \quad \beta_m = \frac{m\Delta_0}{\gamma_{\text{BI}} a_0}, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0). \quad (32.25)$$

Se tiene $\beta_{120} = \frac{4}{3}\beta_{90}$, también cuando ambos son cero. El cociente es 4/3 cuando $\Delta_0 \neq 0$. K_0 es el logaritmo de este estado de referencia; su tipo lo distingue del transporte temporal y de la conexión gravitatoria.

Teorema 32.5 (Primera ley modular y corrección finita). *Para cualquier estado normalizado σ del mismo espacio, sea $\Delta_\sigma \langle B \rangle = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. Entonces*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \beta_m \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_m^n \rangle - \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0), \quad (32.26)$$

donde $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ es finita y no negativa. Si $\sigma(\varepsilon)$ es diferenciable, normalizada y $\sigma(0) = \rho_0$, se obtiene

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_{m=90,120} \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0. \quad (32.27)$$

Demostración. Por definición, $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, mientras $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. La resta y (32.25) prueban la identidad finita, pues la normalización cancela el término $c_0 I$.

Para la positividad, diagonalicemos σ con autovalores p_i y vectores u_i , y ρ_0 con autovalores $q_j > 0$ y vectores v_j . Si $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle > 0$, la concavidad del logaritmo da

$$\sum_j |\langle u_i, v_j \rangle|^2 \log q_j \leq \log r_i.$$

En consecuencia, $\mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$. La última desigualdad es la convexidad de $t \log t$ con pesos r_i , cuya suma es uno. La fidelidad de ρ_0 mantiene finitos sus logaritmos; los autovalores nulos de σ se interpretan mediante $0 \log 0 = 0$.

Para la fórmula infinitesimal, en el entorno del estado fiel ρ_0 , la derivada de la traza de $-\sigma \log \sigma$ es $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$. Esta identidad se obtiene de la derivada espectral de la traza. La condición $\text{Tr} \dot{\sigma} = 0$ deja $\text{Tr}(\dot{\sigma} K_0)$, y sustituir (32.25) concluye la prueba. $\square$

Para las áreas físicas, los coeficientes son β_m/ℓ_P^2 . La aplicación del transductor común k_B da $S = k_B S$ y conserva íntegro el término $k_B \mathcal{D}$. La derivada en (32.17) varía Δ ; la ley (32.27) mantiene fijo Δ_0 y varía el estado alrededor de la referencia. Son operaciones distintas.

32.5 Acción, energía de decisión y unidad areal

Fijamos una misma sección orientada de acción y sus secciones gravitatoria y térmica, en la rama positiva. La composición de 15 identifica $\ell_P = L_\alpha = L$ en esa realización. En la sección de retorno, la energía característica es $E_L = \hbar_{\text{ret}} c/L$. Se tiene

$$\begin{aligned} \ell_P^2 &= \frac{\hbar G}{c^3}, & t_P &= \frac{\ell_P}{c}, \\ T_{108} &= 2\pi t_P, & h &= 2\pi \hbar, \\ E_P &= \frac{\hbar}{t_P} = k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3. \end{aligned} \tag{32.28}$$

La igualdad térmica conserva la pareja y la normalización previamente construidas; al cambiar su base dimensional se transportan conjuntamente k_B y Θ_{clk} . El incremento elemental de área es $\delta \mathcal{A} = \gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2$.

Proposición 32.6 (Coeficiente de conversión entre decisión y área). *El cociente de la energía de decisión y del incremento areal satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{I/A} &:= \frac{E_P}{\delta \mathcal{A}} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{\gamma_{\text{BI}} a_0 \ell_P^2} \\ &= \frac{c^3}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G t_P} = \frac{c^4}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G \ell_P}. \end{aligned} \tag{32.29}$$

Su dimensión es energía por área.

Demostración. La sustitución de $E_P = \hbar/t_P$ y $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$ cancela la sección de acción común. La identidad $\ell_P = c t_P$ da la última expresión. La positividad de los factores asegura que todos los cocientes están definidos. $\square$

La capacidad 81 del corte cúbico y la bipartición de los treinta y seis enlaces sectoriales corresponden a dominios diferentes. En el grafo cúbico $\{0, \dots, N-1\}^3$, las N^2 rectas paralelas entre dos caras opuestas son disjuntas por enlaces: todo corte intercepta las N^2 , y una capa transversal alcanza esa cota. Para $N = 9$, el estado producto uniforme de los trits de esa capa tiene $s_{\text{corte}} = 81 \log 3$. La asignación de una decisión del mismo ciclo a cada enlace expresa

$$S_{\text{corte}}^{\text{fis}} = 81 k_B \log 3, \quad E_{\text{corte}}^{(1)} = 81 E_P = \Theta_{\text{clk}} S_{\text{corte}}^{\text{fis}}. \tag{32.30}$$

La prueba combina el corte mínimo, la aditividad de la entropía del estado producto y (32.28). En el estado sectorial, la ecuación finita pertinente sigue siendo (32.26), con su entropía relativa.

32.6 Normalización cosmológica del horizonte

Para un radio areal $R > 0$, la realización cosmológica considerada utiliza la tríada

$$E_\Lambda(R) = \frac{c^4 R}{2G}, \quad S_H(R) = \frac{k_B \pi R^2}{\ell_P^2}, \quad T_{\cos}(R) = \frac{\hbar c}{2\pi k_B R}. \quad (32.31)$$

El factor 2π pertenece a esta normalización de temperatura. El área $\mathcal{A}_H = 4\pi R^2$ expresa la misma entropía como $S_H/k_B = \mathcal{A}_H/(4\ell_P^2)$.

Para conservar la diferencia entre escala construida y radio variable, escribimos aquí $R = R_h = \zeta_h L_\alpha$, con $\zeta_h > 0$. En la sección de retorno, sustituir el mismo G y la misma área de referencia da

$$E_\Lambda(R_h) = \frac{\zeta_h}{2} E_L, \quad \frac{S_H(R_h)}{k_B} = \pi \zeta_h^2, \quad k_B T_{\cos}(R_h) = \frac{E_L}{2\pi \zeta_h}.$$

Cada igualdad procede directamente de (32.31). El factor $1/2$ pertenece a esta energía de horizonte. La lectura reducida de una masa $m_{P,\text{ret}}$ y tiene radio $r_g = L_\alpha y$; su radio de Schwarzschild es $2L_\alpha y$. La condición geométrica de un horizonte cosmológico mantiene su dominio propio.

Teorema 32.7 (Celda gravitatoria de media acción). En (32.31),

$$T_{\cos}(R)S_H(R) = E_\Lambda(R), \quad (32.32)$$

$$T_{\cos}(\ell_P)S_H(\ell_P) = \frac{E_P}{2} = \frac{k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3}{2}, \quad (32.33)$$

$$E_\Lambda(\ell_P)t_P = \frac{\hbar}{2}, \quad E_\Lambda(\ell_P)T_{108} = \frac{h}{2}. \quad (32.34)$$

Manteniendo fijas las constantes de la coordenatización y variando R ,

$$T_{\cos} dS_H = 2 dE_\Lambda, \quad S_H dT_{\cos} = -dE_\Lambda. \quad (32.35)$$

Demostración. Multiplicar temperatura y entropía da $\hbar c R/(2\ell_P^2) = c^4 R/(2G)$. En $R = \ell_P$, el resultado es $\hbar/(2t_P) = E_P/2$. Las dos duraciones de (32.28) dan las relaciones de acción. Para los diferenciales, $dE_\Lambda = c^4 dR/(2G)$, $dS_H = 2\pi k_B R dR/\ell_P^2$ y $dT_{\cos} = -T_{\cos} dR/R$. La sustitución prueba ambas identidades. $\square$

El producto $E_\Lambda = T_{\cos} S_H$ expresa una identidad de estado. Sus variaciones radiales conservan los dos términos de (32.35); una interpretación termodinámica completa especifica además el generador temporal, el trabajo y la realización material correspondientes. En esta coordenatización, acción y gravitación fijan la unidad ℓ_P^2 , mientras Boltzmann convierte información en entropía dimensional. El transporte de secciones con $G\hbar$ fijo conserva esa unidad cuando la sección c se mantiene fija, y conserva S_H/k_B a radio fijo.

En la celda $R = \ell_P$, $S_H/k_B = \pi$, de modo que la multiplicidad efectiva es $\Omega_{\text{eff}} = e^\pi$. Para la involución hiperbólica trítica H_{trit} , con espectro $\{1, -1\}$, la diagonalización da $\text{spec}(e^{\pi H_{\text{trit}}}) = \{e^\pi, e^{-\pi}\}$. Esta relación espectral especifica el valor expansivo; una identificación microscópica de ambos espacios conserva adicionalmente su mapa de realización y el estado.

32.7 Conversión térmica entre el calendario y el horizonte

La acción, el incremento de área y la memoria angular admiten una composición energética explícita. Se conserva una misma orientación de acción, la rama positiva de Barbero–Immirzi y la realización de (32.31). Abreviamos

$$L = \ell_P = L_\alpha, \quad E_P = \frac{h}{108t_0} = \frac{\hbar c}{L}, \quad q_{\mathcal{A}} = \delta\mathcal{A} = \gamma_{\text{BI}} a_0 L^2.$$

El símbolo $q_{\mathcal{A}}$ denota aquí un incremento de área. El factor angular a_0 , el funcional γ_{BI} y la acción son las magnitudes obtenidas en las secciones precedentes. Su dominio conserva la incidencia hexádico-octádica, la orientación y el calendario del mismo estado enriquecido APP–TRIT–TPK.

Proposición 32.8 (Composición de las escalas areal y térmica). *Con la tensión de (32.29), se cumple*

$$\frac{\mathcal{F}_{I/A} q_A}{\log 3} = \frac{E_P}{\log 3} = \frac{h}{108 t_0 \log 3} = k_B \Theta_{\text{clk}}. \quad (32.36)$$

Para $R = \zeta L$, con $\zeta > 0$, sea $\tau_R = k_B T_{\text{cos}}(R)$. Entonces

$$\tau_R = \frac{E_P}{2\pi\zeta}, \quad \frac{T_{\text{cos}}(R)}{\Theta_{\text{clk}}} = \frac{\log 3}{2\pi\zeta}. \quad (32.37)$$

En particular, el cociente en $R = L$ es $\log 3/(2\pi)$.

Demostración. La definición $\mathcal{F}_{I/A} = E_P/q_A$ y la normalización trítica de (32.28) dan (32.36). La expresión gravitatoria de la misma tensión conduce al mismo resultado:

$$\frac{c^4}{\gamma_{\text{BI}} a_0 G L} \gamma_{\text{BI}} a_0 L^2 = \frac{c^4 L}{G} = \frac{\hbar c}{L} = E_P,$$

donde se ha utilizado $G\hbar = c^3 L^2$. Por (32.31), $\tau_R = \hbar c/(2\pi R) = E_P/(2\pi\zeta)$. Dividir esta igualdad por $k_B \Theta_{\text{clk}} = E_P/\log 3$ prueba el cociente de temperaturas. $\square$

En la misma sección de acción, la composición gravitatoria queda expresada por

$$G k_B \Theta_{\text{clk}} \log 3 = G E_P = c^4 L, \quad G \tau_R = \frac{c^4 L}{2\pi\zeta}. \quad (32.38)$$

Ambas identidades siguen de $G\hbar = c^3 L^2$ y de las escalas anteriores.

La tensión convierte el incremento areal en la energía de decisión. La normalización trítica y la periodicidad cosmológica determinan dos secciones térmicas de esa misma energía, relacionadas por (32.37). La conversión conserva ambas normalizaciones y la función de Barbero–Immirzi en la resolución geométrica.

32.8 Respuesta energética de la memoria sectorial

Fijemos $R > 0$ y el estado fiel $\rho_0 = \rho_\delta(\Delta_0)$, con $\Delta_0 > 0$, de (32.7). Su operador modular es $K_0 = (\log Z_0)I + \Delta_0 D_\delta$. La realización de horizonte asigna a cada estado de densidad σ las magnitudes de respuesta

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R(\sigma) &= E_\Lambda(R) + \tau_R \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)K_0], \\ \mathcal{S}_R(\sigma) &= S_H(R) + k_B[s(\sigma) - s(\rho_0)]. \end{aligned} \quad (32.39)$$

Se trata de la respuesta del estado modular en la realización geométrica ya especificada. El radio y la acción fijan su escala energética τ_R ; las ocupaciones conservan la procedencia de cada canal.

Teorema 32.9 (Hamiltoniano de respuesta y balance informacional). *El operador de diferencias energéticas correspondiente a (32.39) puede elegirse como*

$$H_R = \tau_R \Delta_0 D_{\partial}. \quad (32.40)$$

Su estado de Gibbs a escala energética τ_R es ρ_0 . Para todo estado de densidad σ en el espacio sectorial,

$$\mathcal{E}_R(\sigma) - T_{\cos}(R) \mathcal{S}_R(\sigma) = \tau_R \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0) \geq 0. \quad (32.41)$$

En una variación diferenciable de estados alrededor de ρ_0 , con R y H_R fijos, se obtiene

$$\delta \mathcal{E}_R = \tau_R \delta s = T_{\cos}(R) \delta \mathcal{S}_R. \quad (32.42)$$

Demostración. Las trazas de σ y ρ_0 son uno, por lo que la diferencia elimina el término escalar $\log Z_0$. De aquí resulta $\mathcal{E}_R(\sigma) - E_{\Lambda}(R) = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)H_R]$. Además,

$$\frac{e^{-H_R/\tau_R}}{\text{Tr } e^{-H_R/\tau_R}} = \frac{e^{-\Delta_0 D_{\partial}}}{Z_0} = \rho_0.$$

La igualdad $E_{\Lambda} = T_{\cos} S_H$ cancela la referencia geométrica en el balance. La identidad finita (32.26), escrita como $s(\sigma) - s(\rho_0) = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)K_0] - \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0)$, demuestra (32.41). Su término tangente es la primera ley modular ya probada y produce (32.42). $\square$

Para un incremento unitario de ocupación, los saltos energéticos son $\epsilon_{90} = 90\tau_R\Delta_0$ y $\epsilon_{120} = 120\tau_R\Delta_0$. En ambos sectores,

$$\frac{\epsilon_m}{m\Delta_0} = \tau_R, \quad m \in \{90, 120\}. \quad (32.43)$$

Así, el cociente 4/3 entre pesos areales registra los diferentes saltos del mismo Hamiltoniano. El cociente entre un salto energético y la variación correspondiente de $-\log p$ conserva una escala común. La normalización del estado elimina sólo una constante escalar.

Corolario 32.10 (Susceptibilidad energética a Hamiltoniano fijo). *Para $\rho_{\tau} = e^{-H_R/\tau} / \text{Tr } e^{-H_R/\tau}$, con $\tau > 0$,*

$$\frac{d\langle H_R \rangle_{\tau}}{d\tau} = \frac{\text{Var}_{\rho_{\tau}}(H_R)}{\tau^2} > 0. \quad (32.44)$$

En $\tau = \tau_R$, el resultado es $\Delta_0^2 \text{Var}_{\rho_0}(D_{\partial})$.

Demostración. La derivación de la suma finita de exponenciales da la varianza dividida por τ^2 . El estado es fiel y H_R tiene más de un autovalor, de modo que la varianza es positiva. La sustitución de (32.40) da la evaluación indicada. $\square$

Esta derivada varía la escala de Gibbs y mantiene fijo el Hamiltoniano. La variación radial de (32.35) modifica también H_R y conserva sus términos geométricos propios.

32.9 Sección termométrica y conservación del registro

El estado ρ_0 y el Hamiltoniano de respuesta permiten fijar una coordenada termométrica anterior a cualquier lector numérico candidato. Para el radio fijado, sea $\mathcal{L}_{\Theta} = \mathbb{R}u_R$ una recta orientada cuya sección positiva u_R corresponde al estado de referencia. En los estados fieles de Gibbs del mismo Hamiltoniano,

$$\rho_{\beta} = \frac{e^{-\beta H_R}}{\text{Tr } e^{-\beta H_R}}, \quad \Theta_R(\rho_{\beta}) = \frac{1}{\beta \tau_R} u_R, \quad \beta > 0. \quad (32.45)$$

La identidad operatoria $-\log \rho_{\beta} = \beta H_R + (\log Z_{\beta})I$ determina β : restar dos autovalores con distinta energía da su cociente único. En particular, $\Theta_R(\rho_0) = u_R$. La recta $\mathcal{L}_E$ es el espacio unidimensional de las magnitudes energéticas.

Teorema 32.11 (Transductor positivo y criterio de identificación). *Existe un único mapa lineal positivo $B_R : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ con $B_R(u_R) = \tau_R$. Satisface*

$$B_R(\Theta_R(\rho_\beta)) = \beta^{-1}. \quad (32.46)$$

La sección cronológica compatible es

$$\Theta_{\text{clk},R} = \frac{E_P}{\tau_R \log 3} u_R = \frac{2\pi R}{L \log 3} u_R, \quad B_R(\Theta_{\text{clk},R}) = \frac{\mathcal{I}_{I/A} \mathcal{Q}_A}{\log 3}. \quad (32.47)$$

Para cualquier otro mapa lineal B_* entre las mismas rectas,

$$B_* = B_R \iff B_*(\Theta_{\text{clk},R}) = \frac{h}{108t_0 \log 3}. \quad (32.48)$$

Demostración. La sección u_R es una base de una recta, de modo que prescribir su imagen define un único mapa lineal; la positividad de τ_R asegura la positividad del mapa. Sustituir (32.45) prueba (32.46). La expresión de τ_R y (32.36) dan (32.47). Finalmente, $\Theta_{\text{clk},R}$ es no nula. Dos mapas lineales de una recta coinciden si y sólo si coinciden sobre esa sección. $\square$

El criterio compara lectores en una sección obtenida previamente del estado, la respuesta energética y la normalización trítica. La aplicación a una coordenada numérica concreta requiere evaluar ese lector en la sección especificada. Las bases dimensionales se transportan conjuntamente con los mapas y con las coordenadas térmicas que expresan.

Proposición 32.12 (Transporte de la respuesta con memoria). *Sea J una isometría que conserva las etiquetas completas del registro, y considérese su imagen como espacio receptor. Para $H'_R = JH_RJ^*$, $\rho'_0 = J\rho_0J^*$ y $\sigma' = J\sigma J^*$, se conservan las expectativas energéticas, las entropías y el balance (32.41). También se cumple $JH_R = H'_RJ$.*

Demostración. Sobre la imagen, J es unitario y transporta el cálculo funcional. La ciclicidad de la traza conserva expectativas; los mismos autovalores no nulos conservan entropía y entropía relativa. La identidad de entrelazamiento usa $J^*J = I$. Sustituir estas igualdades en el balance prueba su conservación. $\square$

La misma equivalencia admite otra escala $\tau' = a\tau_R$, con $a > 0$, y otro origen energético e' . Si $H' = e'I + aJH_RJ^*$, entonces

$$\frac{H' - e'I}{\tau'} = J \frac{H_R}{\tau_R} J^*, \quad \frac{e^{-H'/\tau'}}{\text{Tr}_{\text{im}J} e^{-H'/\tau'}} = J\rho_0J^*.$$

El factor escalar $e^{-e'/\tau'}$ se cancela en el estado; las diferencias energéticas se multiplican por a , y la entropía relativa permanece invariante. El balance correspondiente tiene, por tanto, coeficiente τ' . La expectativa energética completa conserva el origen: $\langle H' \rangle = e' + a\langle H_R \rangle$. La comparación de realizaciones se expresa así mediante sus exponentes centrados y sus escalas propias. Si la expectativa alimenta las lecturas $m = E/c^2$ y $r_g = GE/c^4$, mantener c, G da

$$m' = \frac{e'}{c^2} + am, \quad r'_g = \frac{Ge'}{c^4} + ar_g.$$

La normalización estadística y el transporte de magnitudes mantienen, por tanto, funciones distintas para el mismo origen registrado.

La composición enlaza el incremento areal de Barbero–Immirzi, la energía del calendario y la distribución angular del borde. Su transporte retiene la procedencia sectorial y el archivo: el retorno de fase continúa acompañado por el avance de memoria del estado enriquecido.

32.10 Coordinatización de Kruskal e intercambio de los exteriores

Fijemos un estado expresado x , su radio $R = R(x) > 0$ y las secciones positivas c, G . En la coordinatización que sigue, x, R, c, G son parámetros fijos; t, r son las coordenadas espacio-temporales. La realización exterior de las dos hojas se especifica por

$$f(r) = 1 - \frac{R}{r}, \quad ds^2 = -f(r)c^2 dt^2 + f(r)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_2^2, \quad r > R. \quad (32.49)$$

Para el lector de hoja $\sigma \in \{+1, -1\}$, definimos

$$r_* = r + R \log\left(\frac{r}{R} - 1\right), \quad (32.50)$$

$$\mathcal{U} = -\sigma \exp\left(-\frac{ct - r_*}{2R}\right), \quad \mathcal{V} = \sigma \exp\left(\frac{ct + r_*}{2R}\right). \quad (32.51)$$

Los símbolos $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ son coordenadas y se distinguen de los operadores de transporte de rutas.

Teorema 32.13 (Realización geométrica e involución de hoja). *La coordinatización (32.51) realiza las dos hojas como los dos exteriores $\mathcal{UV} < 0$ de la extensión de Kruskal. Se cumple*

$$-\mathcal{UV} = \left(\frac{r}{R} - 1\right) e^{r/R}, \quad ds^2 = -\frac{4R^3}{r} e^{-r/R} d\mathcal{U} d\mathcal{V} + r^2 d\Omega_2^2. \quad (32.52)$$

La involución

$$\mathcal{C}_H : (\sigma, \mathcal{U}, \mathcal{V}) \mapsto (-\sigma, -\mathcal{U}, -\mathcal{V}) \quad (32.53)$$

es isométrica, fija el radio areal, intercambia los exteriores y preserva el conjunto de horizontes $\mathcal{UV} = 0$. La métrica es regular en $r = R$ y satisface las ecuaciones de vacío en el dominio regular $r > 0$.

Demostración. Multiplicar las coordenadas da la primera identidad. Como $dr_*/dr = f^{-1}$,

$$d\mathcal{U} = \frac{\mathcal{U}}{2R}(-c dt + f^{-1} dr), \quad d\mathcal{V} = \frac{\mathcal{V}}{2R}(c dt + f^{-1} dr).$$

Su producto reproduce la parte radial y temporal de la métrica. La función $z \mapsto (z-1)e^z$ tiene derivada $ze^z > 0$ para $z > 0$, lo que determina r a partir del producto. En el exterior se recuperan $\sigma = \text{sign } \mathcal{V}$ y $t = (R/c) \log(-\mathcal{V}/\mathcal{U})$. En $r = R$, el coeficiente radial de la métrica extendida es $-4R^2/e$, finito y distinto de cero. La inversión conserva el producto, el radio y $d\mathcal{U}d\mathcal{V}$, e intercambia las dos elecciones de signo.

Para comprobar el vacío en la coordinatización exterior, las componentes mixtas independientes del tensor de Einstein se reducen a

$$G^t_t = G^r_r = \frac{rf' + f - 1}{r^2}, \quad G^\theta_\theta = G^\phi_\phi = \frac{f'}{r} + \frac{f''}{2}.$$

Con $f' = R/r^2$ y $f'' = -2R/r^3$, todas se anulan. La expresión regular (32.52) prolonga el resultado a través de los horizontes en el dominio $r > 0$. $\square$

Esta realización conserva $E_H = c^4 R/(2G)$ y $S_H = k_B \pi R^2/\ell_P^2$, que dependen del radio areal. La temperatura T_{cos} de (32.31) pertenece a la realización cosmológica allí declarada. La coordinatización exterior (32.49) conserva su propia normalización temporal. El mapa geométrico establece el intercambio de exteriores; la comparación con formación por colapso, espectros de radiación o modos cuasinormales utiliza además sus condiciones físicas respectivas.

32.11 Transporte de estados, observables y refinamientos

Denotemos por F_x la coordenatización de los dos exteriores recién construida. En cada coordenatización angular regular, su jacobiano temporal y radial es

$$\left| \frac{\partial(\mathcal{U}, \mathcal{V})}{\partial(t, r)} \right| = \frac{cr}{2R^3} e^{r/R} > 0. \quad (32.54)$$

La identidad resulta de los dos diferenciales de la prueba anterior. Los restantes registros del estado se transportan como coordenadas de fibra; la coordenatización conserva su identidad y su memoria.

Proposición 32.14 (Equivalencia unitaria de las lecturas de hoja y exterior). *Sea μ una medida de hoja y $\nu = (F_x)_*\mu$ su medida transportada. El cambio de variables define una unitaria*

$$W_H : L^2(\mu) \longrightarrow L^2(\nu), \quad (W_H \psi)(z) = \psi(F_x^{-1}z). \quad (32.55)$$

Con densidades respecto de medidas coordenadas fijadas, la misma aplicación incorpora el factor de jacobiano correspondiente. La conjugación

$$\mathfrak{S}_H(B) = W_H B W_H^* \quad (32.56)$$

*es un *-isomorfismo unital completamente positivo. Transporta el estado, sus esperanzas y su cálculo funcional modular. Para la medida simétrica de las dos hojas, entrelaza también sus involuciones.*

Demostración. La definición de medida imagen da $\int |\psi \circ F_x^{-1}|^2 d\nu = \int |\psi|^2 d\mu$. La coordenatización es invertible en los exteriores, de modo que la isometría es sobreyectiva. La conjugación unitaria preserva producto, adjunto e identidad; en cada ampliación matricial conjuga por $I_n \otimes W_H$, lo que prueba la positividad completa. Para un estado ρ , la ciclicidad de la traza da $\text{Tr}(W_H \rho W_H^* \mathfrak{S}_H(B)) = \text{Tr}(\rho B)$. El cálculo funcional implica $g(W_H \rho W_H^*) = W_H g(\rho) W_H^*$ en su dominio, en particular para el logaritmo y el flujo modular de un estado fiel en su soporte. La igualdad $F_x \circ \mathcal{C}_{\text{hoja}} = \mathcal{C}_H \circ F_x$ prueba el entrelazamiento de involuciones; la medida simétrica las realiza unitariamente. $\square$

Si los refinamientos conservan (σ, t, r, R) y utilizan la misma isometría sobre los registros de fibra, las inclusiones j_m^{hoja} y j_m^{ext} satisfacen

$$W_{H,m+1} j_m^{\text{hoja}} = j_m^{\text{ext}} W_{H,m}. \quad (32.57)$$

En efecto, el cambio de variables actúa sobre las coordenadas geométricas conservadas y la inclusión sobre las mismas coordenadas de fibra; evaluar ambas composiciones da la misma función y la misma densidad transportada. La igualdad extiende el mapa al sistema refinado sin reiniciar los registros.

Para una bipartición $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, un transporte factorizado $U_A \otimes U_B$ cumple

$$\rho'_A = U_A \rho_A U_A^*, \quad s(\rho'_A) = s(\rho_A).$$

La primera identidad sigue de la traza parcial y la segunda del espectro. Para una unitaria general, la formulación equivalente transporta también el álgebra del subsistema: $\mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \otimes I \mapsto U(\mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \otimes I)U^*$. Así se conserva la misma pregunta operacional acerca de la información accesible. Las igualdades de entropía se aplican a estados con las entropías finitas pertinentes.

La relación entre información y gravitación queda expresada mediante operaciones distintas y composables: el estado y la bipartición fijan la información accesible; la incidencia y Barbero–Immirzi fijan la resolución areal; acción y gravitación construyen la unidad ℓ_P^2 ; Boltzmann realiza dimensionalmente la entropía; la coordenatización de horizonte transporta la geometría y sus observables. Las leyes finitas conservan la entropía relativa, y las realizaciones geométricas conservan sus medidas, su normalización temporal y sus dominios.

33 Observador, memoria y respuesta relacional

La operación de lectura actúa sobre el transporte que expresa el estado enriquecido APP-TRIT-TPK. Su dominio conserva ruta, hoja, orientación, acarreo y memoria; el resultado accesible al observador es una aplicación de ese dominio. Esta distinción permite describir conjuntamente tres operaciones: la elección de un representante orientado del transporte, la inscripción de su registro en un aparato y la respuesta local inducida por la frontera global. Cada operación transmite una información distinta. La construcción siguiente especifica sus mapas y las condiciones que permiten componerlos.

33.1 Transporte de borde y lectura intrínseca

La representación finita del transporte proporciona un ciclo orientado C_n , con $n \geq 1$, vértices $0, \dots, n-1$ y aristas $e_j : j \rightarrow j+1$ (mód n). Fijamos la realización reticular L del registro, su espacio vectorial $W = L \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$, un producto interno positivo y el representante primitivo no nulo $v \in L$ de la clase residual distinguida, en la cámara declarada. Las hojas suma y producto de APP aportan las polarizaciones del transporte; la orientación del TRIT y la actualización del TPK preceden a esta representación lineal. El ciclo, la realización reticular y la clase residual son los datos que esta sección recibe del transporte construido anteriormente.

Una 0-cocadena es una función sobre los vértices con valores en W ; una 1-cocadena asigna un vector a cada arista orientada. El coborde actúa por

$$(d\Phi)(e_j) = \Phi(j+1) - \Phi(j).$$

Denotamos por $\mathbf{1}_E$ la cocadena escalar constante en las aristas. Para un transporte $\omega \in C^1(C_n; W)$, su representación acumulada Γ_ω se obtiene por sumas parciales e interpolación afín; su defecto de cierre es

$$B(\omega) = \Gamma_\omega(1) - \Gamma_\omega(0) = \sum_{j=0}^{n-1} \omega(e_j). \quad (33.1)$$

Teorema 33.1 (Descomposición exacta y modo armónico del ciclo). *Todo transporte tiene una única descomposición*

$$\omega = d\Phi + u\mathbf{1}_E, \quad \Phi(0) = 0, \quad u = \frac{1}{n} \sum_j \omega(e_j).$$

En particular, $B(d\Phi) = 0$ y $B(\omega) = nu$.

Demostración. Sea $y_j = \omega(e_j) - u$. La suma de los y_j es cero. Definimos $\Phi(k) = \sum_{j=0}^{k-1} y_j$; el valor para $k = n$ coincide con $\Phi(0) = 0$, de modo que la función está bien definida en el ciclo, incluida su arista final. Se cumple $d\Phi(e_j) = y_j$. Si $d\Phi + u\mathbf{1}_E = d\Psi + w\mathbf{1}_E$, la suma de aristas da $nu = nw$. Entonces $d(\Phi - \Psi) = 0$; la conectividad del ciclo y la normalización en el vértice inicial implican $\Phi = \Psi$. La identidad $\sum_j (\Phi(j+1) - \Phi(j)) = 0$ prueba directamente la cancelación telescópica. $\square$

Definición 33.2 (Transporte admisible y lectura normalizada). El transporte es admisible cuando su modo armónico pertenece a $\mathbb{R}v$. Sobre el espacio $\mathcal{T}_{\text{adm}}$ de esos transportes definimos la lectura global y su densidad por fase:

$$\alpha_v(\omega) = \frac{\langle B(\omega), v \rangle}{\langle v, v \rangle}, \quad \mu_v(\omega) = \frac{\alpha_v(\omega)}{n}. \quad (33.2)$$

Se tiene $B(\omega) = \alpha_v(\omega)v$.

Teorema 33.3 (Determinación de la lectura intrínseca). *El cociente $\mathcal{T}_{\text{adm}}/dC^0(C_n; W)$ es unidimensional, generado por la clase de $v\mathbf{1}_E$. La aplicación μ_v es el único funcional lineal sobre $\mathcal{T}_{\text{adm}}$ que satisface*

$$F(\omega + d\Phi) = F(\omega), \quad F(v\mathbf{1}_E) = 1.$$

Demostración. La descomposición anterior escribe cada transporte admisible como $d\Phi + \lambda v\mathbf{1}_E$. Su clase módulo cocadenas exactas queda determinada por λ . La clase de $v\mathbf{1}_E$ es no nula porque su suma es $nv \neq 0$. Por linealidad e invariancia, todo funcional de las características indicadas vale $F(\omega) = \lambda F(v\mathbf{1}_E) = \lambda$. La fórmula (33.2) da precisamente $\mu_v = \lambda$. La lectura global es $\alpha_v = n\mu_v$. $\square$

Definición 33.4 (Observador de borde). Fijada la polarización del transporte expresado, un observador de borde es un par $\mathcal{O} = (\varepsilon, \Psi)$, donde $\varepsilon \in \{+1, -1\}$ y $\Psi \in C^0(C_n; W)$. Su acción de lectura es

$$\omega^{\mathcal{O}} = \varepsilon\omega + d\Psi. \quad (33.3)$$

El signo fija la orientación y la cocadena fija la trivialización. Dos elecciones de polarización se comparan mediante su transporte expresado; la relación (33.3) describe exactamente los representantes que difieren por orientación y coborde.

Proposición 33.5 (Covarianza de la lectura). *La acción conserva la admisibilidad y verifica*

$$B(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon B(\omega), \quad \alpha_v(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon \alpha_v(\omega), \quad \mu_v(\omega^{\mathcal{O}}) = \varepsilon \mu_v(\omega).$$

Las trivializaciones con igual orientación expresan el mismo cierre.

Demostración. La suma del coborde $d\Psi$ es cero. Por tanto, el modo armónico se transforma en εu , que sigue perteneciendo a $\mathbb{R}v$, y el defecto se transforma en εB . Las dos igualdades escalares se obtienen por la proyección normalizada. $\square$

La unidad de esta lectura es el representante residual v , con su normalización interna. La libertad de trivialización actúa sobre el representante de la cocadena; la información de cierre reside en su clase. La descripción permite comparar observadores manteniendo separados el transporte genealógico, su representación lineal y el escalar que evalúa la clase residual.

33.2 Identidad de borde e interior celular

Sea K un complejo celular finito orientado de dimensión dos, provisto de una 2-cadena fundamental c_K tal que $\partial c_K = [C_n]$. Esta condición expresa que las incidencias interiores se cancelan con sus multiplicidades y orientaciones. Sea $\Omega \in C^1(K; W)$ una extensión de ω y $F_\Omega = d\Omega$ su curvatura discreta aditiva.

Teorema 33.6 (Identidad holográfica celular de la lectura). *Con los datos anteriores,*

$$B(\omega) = \langle \Omega, \partial c_K \rangle = \langle d\Omega, c_K \rangle, \quad \alpha_v(\omega) = \frac{\langle \langle d\Omega, c_K \rangle, v \rangle}{\langle v, v \rangle}. \quad (33.4)$$

En particular, $F_\Omega = 0$ implica $\alpha_v(\omega) = 0$. Si el cierre es no nulo, toda extensión del transporte en ese complejo tiene curvatura discreta no nula.

Demostración. El emparejamiento entre cadenas y cocadenas satisface $\langle d\Omega, c_K \rangle = \langle \Omega, \partial c_K \rangle$. Al expandirlo, cada arista interior aparece con la suma de los números de incidencia de las celdas contiguas; la condición sobre ∂c_K deja exactamente el ciclo orientado de borde. La restricción de Ω a ese ciclo es ω , cuya suma es $B(\omega)$. La proyección sobre v da la segunda fórmula y la implicación de planitud. $\square$

La igualdad compara dos evaluaciones de la misma cocadena extendida: el defecto acumulado del borde y el coborde integrado sobre el interior. Su curvatura toma valores en W y usa el coborde celular aditivo. La realización por una conexión geométrica conserva, adicionalmente, su propio espacio de coeficientes y su ley de transporte.

33.3 Inscripción isométrica del registro en el aparato

Sea $\mathfrak{M}_n$ un conjunto finito no vacío de registros expresados a nivel n , con resultado, ruta, acarreo, hoja y memoria. Su espacio de registros es $\mathcal{H}_n = \ell^2(\mathfrak{M}_n)$, con base $|m\rangle$. La actualización visible F_n tiene un levantamiento de registro

$$\hat{F}_n(m) = (F_n(m), m).$$

Tomamos como registros del nivel siguiente un conjunto que contiene esas parejas. La segunda coordenada conserva el antecedente y hace inyectivo el levantamiento. Esta construcción especifica la memoria retenida por la inscripción, también cuando la actualización visible reúne valores.

En un espacio finito de aparato $\mathcal{K}_{A,n}$, fijamos una colección ortonormal $(|a_m\rangle)_{m \in \mathfrak{M}_n}$ y definimos

$$\iota_n : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{K}_{A,n}, \quad \iota_n|m\rangle = |a_m\rangle, \quad V_n : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_{n+1}, \quad V_n|m\rangle = |\hat{F}_n(m)\rangle.$$

Sea $\mathcal{P}_n = \iota_n \mathcal{H}_n$ el subespacio de puntero.

Teorema 33.7 (Compatibilidad entre actualización e inscripción). *Los mapas ι_n y V_n son isometrías. Existe una única isometría $W_n^0 : \mathcal{P}_n \longrightarrow \mathcal{K}_{A,n+1}$ que verifica*

$$W_n^0 \iota_n = \iota_{n+1} V_n. \quad (33.5)$$

Si $\dim \mathcal{K}_{A,n+1} \geq \dim \mathcal{K}_{A,n}$, se prolonga a una isometría de todo $\mathcal{K}_{A,n}$. Mediante complementos auxiliares que igualen las dimensiones, se obtiene una prolongación unitaria entre los espacios ampliados.

Demostración. Las imágenes de las bases por ι_n son ortonormales; las imágenes por V_n también lo son por la inyectividad de $\hat{F}_n$. Para $z = \iota_n \psi$ definimos $W_n^0 z = \iota_{n+1} V_n \psi$. La representación de z es única, y los tres mapas conservan su norma. La fórmula determina el mapa en una base de $\mathcal{P}_n$ y prueba el cuadrado. Si la dimensión de llegada es suficiente, el complemento ortogonal de $W_n^0 \mathcal{P}_n$ contiene una colección ortonormal del tamaño de $\mathcal{P}_n^\perp$; enviando una base de este último a aquella se construye la prolongación. Finalmente se amplían ambos espacios a una misma dimensión y se completan las dos colecciones prescritas a bases ortonormales. La aplicación entre esas bases es unitaria. $\square$

Cuando el registro incluye rótulos de un instrumento finito, esta misma inscripción realiza su ambiente: si los operadores $K_{y,a} : \mathcal{H}_S \rightarrow \mathcal{H}'_S$ satisfacen $\sum_{y,a} K_{y,a}^* K_{y,a} = I$, la aplicación

$$V_{\text{inst}} \psi = \sum_{y,a} K_{y,a} \psi \otimes |y, a\rangle$$

es isométrica, pues su norma al cuadrado es $\sum_{y,a} \langle \psi, K_{y,a}^* K_{y,a} \psi \rangle = \|\psi\|^2$. La inscripción ι transporta cada rótulo al puntero que le corresponde. El modelo fija así el registro de la premedición; un dispositivo material requiere además su interacción y su calibración.

33.4 Álgebra accesible y complemento del puntero

Definimos $P_m = |a_m\rangle\langle a_m|$, $P = \sum_m P_m$ y $P_\perp = I - P$. El álgebra del subespacio de puntero es $P\mathcal{B}(\mathcal{K}_{A,n})P$, cuya unidad es P . En ella, el lector diagonal es

$$\mathcal{D}_P(A) = \sum_m P_m A P_m.$$

Proposición 33.8 (Expectativa del registro y extensión unital). *La aplicación $\mathcal{D}_P$ es una expectativa condicional completamente positiva, preservadora de traza e idempotente sobre el álgebra del puntero, con $\mathcal{D}_P(P) = P$. Su imagen es $\bigoplus_m \mathbb{C}P_m$. Sobre el álgebra del aparato completo, la aplicación*

$$\mathcal{E}_P(A) = \sum_m P_m A P_m + P_\perp A P_\perp \quad (33.6)$$

es una expectativa condicional unital, completamente positiva y preservadora de traza. Su imagen es

$$\left(\bigoplus_m \mathbb{C}P_m \right) \oplus \mathcal{B}(\mathcal{P}_n^\perp).$$

Ambas aplicaciones son proyecciones ortogonales para el producto de Hilbert–Schmidt. Sus espectros están contenidos en $\{0, 1\}$. Cuando existen componentes eliminadas, la separación entre el subespacio fijo y el núcleo es uno.

Demostración. Los proyectores P_m son mutuamente ortogonales. En el aparato completo, la colección que añade $P_\perp$ suma I . Cada sumando $A \mapsto P_m A P_m$ es completamente positivo: tras cualquier ampliación matricial actúa por congruencia con $I \otimes P_m$. Lo mismo ocurre para $P_\perp$. La suma conserva esa propiedad. La ciclicidad de la traza y la suma de los proyectores prueban la preservación de traza en cada dominio. La ortogonalidad anula los términos cruzados al iterar el mapa, por lo que es idempotente. Sus elementos fijos son precisamente los bloques anunciados y la aplicación es bimodular respecto de esa subálgebra. Además, $\text{Tr}(A^* P_m B P_m) = \text{Tr}((P_m A P_m)^* B)$, de donde resulta la autoadjunción para Hilbert–Schmidt. Una proyección autoadjunta tiene únicamente los valores espectrales cero y uno cuando ambos subespacios son no nulos. Si sólo queda el subespacio fijo, la aplicación es la identidad. $\square$

La suma $\sum_m P_m A P_m$, aplicada sin el complemento a todo el aparato, envía I a P . Su unidad natural pertenece al álgebra del puntero. La fórmula (33.6) conserva también el bloque auxiliar; una resolución ortonormal de ese bloque proporciona, cuando se desea, la diagonalización del aparato entero.

Si U es una transformación unitaria del aparato y $P'_m = U P_m U^*$, entonces

$$\mathcal{E}_{P'}(U A U^*) = U \mathcal{E}_P(A) U^*.$$

La igualdad se obtiene sustituyendo cada proyector en la suma. Asimismo, para $A \in \mathcal{B}(\mathcal{P}_n)$, el cuadrado (33.5) implica

$$\mathcal{D}_{P_{n+1}}(W_n^0 A (W_n^0)^*) = W_n^0 \mathcal{D}_{P_n}(A) (W_n^0)^*.$$

En efecto, cada unidad matricial $|a_m\rangle\langle a_{m'}|$ se transporta a la unidad correspondiente a los registros distintos $\hat{F}_n(m), \hat{F}_n(m')$; el lector diagonal conserva exactamente los términos con $m = m'$.

33.5 Factorización de la respuesta por la frontera efectiva

Sea $\mathcal{X}_\infty^{\text{enr}}$ el dominio de estados compatibles enriquecidos y sea $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow B_\infty$ su traza global de frontera. Denotamos por $B_{\text{ef}} = \text{im } b$ la frontera efectivamente expresada. Para un espacio de respuestas $\mathcal{V}_v$, consideramos $I_v : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{V}_v$.

Teorema 33.9 (Criterio de respuesta relacional). *Existe una única aplicación $\bar{I}_v : B_{\text{ef}} \rightarrow \mathcal{V}_v$ tal que $I_v = \bar{I}_v \circ b$ si y sólo si*

$$b(x) = b(x') \implies I_v(x) = I_v(x'). \quad (33.7)$$

La unicidad se extiende a todo B_∞ cuando b es sobreyectiva.

Demostración. Una composición por b es constante en cada fibra. Recíprocamente, para $\beta \in B_{\text{ef}}$, se define $\bar{I}_v(\beta) = I_v(x)$ con $b(x) = \beta$. La condición (33.7) garantiza independencia del representante; todo valor de $\bar{I}_v$ queda determinado por algún estado de esa fibra. Si b es sobreyectiva, $B_{\text{ef}} = B_\infty$. En otro caso, la ecuación de composición determina únicamente los valores sobre B_{ef} . $\square$

Este criterio es conjuntista. Para una factorización continua, se conservan además las topologías y la condición de aplicación cociente de $b : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow B_{\text{ef}}$; con ella, la continuidad de I_v equivale a la de su factor. Esta precisión separa la determinación de una lectura de sus propiedades de regularidad.

Sea $\ell_v : \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}} \rightarrow \mathcal{L}_v$ la restricción accesible a una vecindad local. El carácter global efectivo se verifica mediante dos estados que satisfagan

$$\ell_v(x) = \ell_v(x'), \quad I_v(x) \neq I_v(x'). \quad (33.8)$$

Si I_v factoriza por b , estos dos estados tienen fronteras distintas. Además, la respuesta no puede escribirse como función de ℓ_v , pues esa función asignaría el mismo valor a ambos estados. La diferencia de fronteras adquiere así un efecto operatorio comprobable.

33.6 Pesos de ambivalencia y respuesta autoinercial

Para la fórmula general consideramos lectores positivos A_∂, V_∂ y un lector energético Q definidos sobre el dominio efectivo de frontera declarado. A continuación se explicita una realización sobre $B_{av} \subseteq B_{ef}$. La memoria permanece como coordenada $M_\partial(\beta)$ de la frontera. La bisagra de ambivalencia proporciona las dos orientaciones

$$r_{av} = \frac{\pi_{HMT}}{\varphi_{HMT}^2}, \quad r_{av}^J = \frac{\varphi_{HMT}}{\pi_{HMT}^2}.$$

El superíndice J expresa intercambio del par generador.

Realización normalizada de los lectores de frontera. La incidencia modal APP-TRIT-TPK, desarrollada en la construcción regional, proporciona el envolvente de caminos de matriz

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

El vector positivo $v = (1, \varphi_{HMT})^T$ satisface $F_{av}v = \varphi_{HMT}v$. Su transición normalizada y sus pesos estacionarios son

$$P_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij}v_j}{\varphi_{HMT}v_i}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi_{HMT}^{-2} & \varphi_{HMT}^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi_{HMT}^2)}{1 + \varphi_{HMT}^2}. \quad (33.9)$$

Las filas de P suman uno por $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$; la ecuación estacionaria $\mu_{ar} = \mu_{vol}\varphi^{-2}$, junto con la normalización, determina los pesos escritos. Esta medida de Parry pondera los caminos del envolvente; la frecuencia cronológica (1/3, 2/3) cuenta los instantes del calendario modal y conserva su función distinta.

La realización de amplitud común de memoria se define sobre el sector $\mathcal{X}_{av} \subset \mathcal{X}_\infty^{\text{enr}}$ en el que los lectores de las dos hojas tienen la factorización

$$\mathcal{L}_{vol}(x) = \mu_{vol}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{L}_{ar}(x) = \pi_{HMT}\mu_{ar}\mathcal{M}(x), \quad \mathcal{M}(x) > 0. \quad (33.10)$$

Ambos valores pertenecen a la misma recta positiva de amplitud de memoria. La representación areal lleva la marca regional π_{HMT} del retorno. La lectura adimensional se obtiene dividiendo ambas secciones por $\mathcal{L}_{vol}(x)$. De este modo las sumas de los pesos se efectúan entre magnitudes del mismo tipo; una eventual realización como áreas y volúmenes físicos se compone después con sus respectivos transductores dimensionales.

Proposición 33.10 (Descenso de los lectores normalizados y del reloj energético). *Sobre $B_{av} = b(\mathcal{X}_{av})$, las reglas*

$$A_\partial(b(x)) = \frac{\mathcal{L}_{ar}(x)}{\mathcal{L}_{vol}(x)} = r_{av}, \quad V_\partial(b(x)) = 1 \quad (33.11)$$

definen dos lectores positivos independientes del representante. Fijada una orientación a de la sección de acción, la energía de decisión de (18.6) determina sobre estados

$$q_a(x) = \frac{h_a(x)}{108t_0(x)} = \frac{\hbar_a(x)}{t_P(x)} \in \mathcal{L}_E^+, \quad t_P = \frac{54}{\pi_{HMT}}t_0. \quad (33.12)$$

Escribimos

$$b_{av} := b|_{\mathcal{X}_{av}} : \mathcal{X}_{av} \longrightarrow B_{av}.$$

Existe un único lector $Q : B_{\text{av}} \rightarrow \mathcal{L}_E^+$ tal que $q_a|_{\mathcal{X}_{\text{av}}} = Q \circ b_{\text{av}}$ si y sólo si, para cualesquiera $x, x' \in \mathcal{X}_{\text{av}}$,

$$b(x) = b(x') \implies \frac{h_a(x)}{t_0(x)} = \frac{h_a(x')}{t_0(x')}. \quad (33.13)$$

En particular, una coordenatización de acción y duración fijas satisface esta condición y expresa $Q = h_a/(108t_0)$.

Demostración. El cociente de (33.10) cancela la amplitud común y vale $\pi_{\text{HMT}}\mu_{\text{ar}}/\mu_{\text{vol}} = \pi_{\text{HMT}}/\varphi_{\text{HMT}}^2$. El resultado es el mismo para todos los representantes de una fibra de b_{av} dentro de $\mathcal{X}_{\text{av}}$ y es positivo. Dividir ambos lectores por el mismo factor positivo conserva los cocientes ponderados en los que intervienen. Para el reloj, el criterio de factorización del teorema 33.9, aplicado a q_a , equivale exactamente a (33.13). Las secciones fijas lo satisfacen; también lo satisfacen secciones variables cuyo cociente descienda por b_{av} . La unicidad resulta de la definición de B_{av} como imagen efectiva. $\square$

El valor del lector Q pertenece a la recta de energía $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. Con E_1, E_2 en esa misma recta, $E_1 E_2 / Q^2$ es adimensional e independiente de la base energética positiva. El símbolo Q de esta sección designa exclusivamente esa energía de reloj; la cantidad de calor de la realización de Landauer pertenece al balance térmico correspondiente. La factorización de amplitud común especifica una realización concreta de los lectores generales. Cada otro dominio conserva sus aplicaciones de frontera y su propia comprobación del descenso. La memoria completa sigue en la historia enriquecida y en su representación de frontera, aunque se cancele en el cociente normalizado.

Definimos

$$w_A(\beta) = \frac{A_{\partial}(\beta)r_{\text{av}}}{A_{\partial}(\beta)r_{\text{av}} + V_{\partial}(\beta)r_{\text{av}}^J}, \quad w_V(\beta) = 1 - w_A(\beta).$$

En la realización (33.11), los pesos admiten la evaluación exacta

$$w_A = \frac{r_{\text{av}}^2}{r_{\text{av}}^2 + r_{\text{av}}^J} = \frac{\pi_{\text{HMT}}^4}{\pi_{\text{HMT}}^4 + \varphi_{\text{HMT}}^5}, \quad w_V = \frac{\varphi_{\text{HMT}}^5}{\pi_{\text{HMT}}^4 + \varphi_{\text{HMT}}^5}. \quad (33.14)$$

La sustitución conserva los dos factores de la definición: el lector areal normalizado y su ponderación posterior por r_{av} . La generación y el marcado regional del retorno se realizan una vez. Multiplicar numerador y denominador por $\varphi_{\text{HMT}}^4 \pi_{\text{HMT}}^2$ da la última expresión. Estos pesos permanecen constantes en el sector de amplitud común. Con proyectores y energías fijos, una variación de la respuesta puede proceder del lector Q ; el testigo de dependencia global requiere además los estados con igual restricción local y distinta respuesta de (33.8).

Sean P_A, R_V proyecciones ortogonales complementarias de un espacio de respuesta $\mathcal{H}_v$, y sean $E_1, E_2 > 0$ dos energías internas fijadas para la comparación. La respuesta es

$$\bar{I}_v(\beta) = \frac{E_1 E_2}{Q(\beta)^2} (w_A(\beta) P_A + w_V(\beta) R_V), \quad I_v = \bar{I}_v \circ b. \quad (33.15)$$

También se admiten energías que sean lectores explícitos de β ; en ese caso se conservan como tales en la fórmula.

Proposición 33.11 (Positividad y covarianza de la respuesta). *La respuesta (33.15) es autoadjunta, positiva definida y constante en las fibras de b . Sus valores propios en los sectores no nulos son*

$$\lambda_A = E_1 E_2 Q^{-2} w_A, \quad \lambda_V = E_1 E_2 Q^{-2} w_V.$$

El intercambio completo $(A_{\partial}, r_{\text{av}}, P_A) \leftrightarrow (V_{\partial}, r_{\text{av}}^J, R_V)$ permuta los dos sumandos y conserva el operador. Un transporte unitario del espacio de respuesta conjuga ese operador y conserva su espectro con multiplicidades.

Demostración. La positividad de los lectores da $0 < w_A, w_V < 1$. Para $z = z_A + z_V$, con $z_A = P_A z$, $z_V = R_V z$,

$$\langle z, \bar{I}_v z \rangle = \frac{E_1 E_2}{Q^2} (w_A \|z_A\|^2 + w_V \|z_V\|^2) > 0$$

si $z \neq 0$. La descomposición ortogonal prueba las expresiones espectrales. La dependencia exclusiva de β da constancia en las fibras y la factorización. El intercambio de las ternas intercambia numeradores, pesos y proyectores a la vez, por lo que conserva la suma. Para un transporte unitario U , la sustitución $P_A \mapsto UP_AU^*$, $R_V \mapsto UR_VU^*$ produce $U\bar{L}_VU^*$, con el mismo espectro. $\square$

Un intercambio implementado dentro de un mismo espacio por una unitaria que envíe P_A a R_V requiere que ambos sectores tengan igual dimensión. El intercambio de las dos ternas como rótulos de la fórmula es válido con las dimensiones propias de cada sector.

La condición (33.8) exige comparar las respuestas. Por ejemplo, multiplicar simultáneamente A_∂ , V_∂ por un mismo factor positivo conserva ambos pesos; si también se conservan E_1, E_2, Q , la respuesta permanece idéntica. En cambio, con iguales pesos y energías, sustituir Q por qQ , $q > 0$, multiplica la respuesta por q^{-2} . Si dos estados con igual restricción local realizan ese cambio con $q \neq 1$, proporcionan el testigo global. Estas son condiciones operatorias de separación; la existencia de los estados se comprueba en el dominio de frontera que se esté realizando.

33.7 Conexión del estado conjunto y aceleración expresada

En una realización diferenciable del estado conjunto $\Gamma = (x, \mathcal{O}, m)$, sean N su espacio de realización, ∇^{tot} su conexión y $\pi_S : N \rightarrow N_S$ una proyección diferenciable hacia el subsistema, dotado de conexión ∇^S . La conexión y la proyección conservan la procedencia de los transportes y lectores que realizan. El marco observado se obtiene mediante

$$\mathfrak{F}_\mathcal{O}(\Gamma) = \text{Res}_\mathcal{O}(\Gamma, \nabla^{\text{tot}}).$$

Para una trayectoria dos veces diferenciable $\Gamma(t)$, escribimos $\gamma_S = \pi_S \circ \Gamma$.

Definición 33.12 (Autoinercia y defecto de proyección). Una trayectoria es autoinercial respecto de la conexión declarada cuando $\nabla_\Gamma^{\text{tot}}\dot{\Gamma} = 0$. El defecto de su proyección es

$$\mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}) = \nabla_{\gamma_S}^S \dot{\gamma}_S - d\pi_S(\nabla_\Gamma^{\text{tot}}\dot{\Gamma}). \quad (33.16)$$

Proposición 33.13 (Aceleración del subsistema). Para una trayectoria autoinercial,

$$a_S = \nabla_{\gamma_S}^S \dot{\gamma}_S = \mathcal{K}_{\pi_S}(\dot{\Gamma}, \dot{\Gamma}).$$

En coordenadas x^B de N y y^a de N_S , el defecto es cuadrático en la velocidad, con componentes

$$(\mathcal{K}_{\pi_S})^a_{BC} = \partial_B \partial_C \pi_S^a + (\Gamma^S)^a_{bc} \partial_B \pi_S^b \partial_C \pi_S^c - \partial_D \pi_S^a (\Gamma^{\text{tot}})^D_{BC}. \quad (33.17)$$

Demostración. La regla de la cadena da $\dot{\gamma}_S^a = \partial_B \pi_S^a \dot{\Gamma}^B + \partial_B \partial_C \pi_S^a \dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. Sumando la contribución de ∇^S y restando la imagen de la aceleración total, los términos que contienen $\dot{\Gamma}$ se cancelan. Los restantes son (33.17) contraídos con $\dot{\Gamma}^B \dot{\Gamma}^C$. Al anularse la aceleración total resulta la igualdad anunciada. $\square$

La respuesta geométrica factoriza por b cuando la conexión, la proyección y el dato cinemático utilizado en la evaluación se determinan por $\beta = b(x)$, o cuando esos datos cinemáticos se mantienen fijados en la comparación. Con esas condiciones, (33.17) da el mismo resultado para cualesquiera representantes de una fibra; el teorema 33.9 construye su factor único sobre B_{ef} . Si varía el dato cinemático, éste forma parte del dominio de la respuesta que se compara.

La formulación autoinercial describe una trayectoria geodésica del estado conjunto y una aceleración efectiva de su subsistema debida al defecto de proyección. La realización gravitatoria identifica después esa conexión, el marco y la respuesta con sus observables físicos. La covarianza del observador, la inscripción de memoria y la factorización por la frontera conservan así funciones complementarias: la primera determina la clase de lectura, la segunda retiene la genealogía y la tercera especifica la dependencia relacional de la respuesta.

34 Propagación bidireccional y condición de absorción en la frontera

El transporte APP-TRIT-TPK conserva la orientación de la ruta y la memoria que distingue su ida de su retorno. Sobre ese antecedente se construyen tres operaciones sucesivas: la acción de una historia enriquecida, la propagación de una fuente a través de los transportes realizados y la imposición de una condición común en la frontera. La inscripción del registro en un espacio de aparato, establecida en la sección 33.3, permite expresar esas operaciones mediante aplicaciones lineales sin confundir la representación observable con el estado que conserva sus antecedentes.

La dirección temporal, la conjugación de hojas y la reflexión espacial tienen dominios distintos. Sus relaciones se fijan primero sobre el registro; después se especifican los entrelazamientos que utiliza una realización dinámica. Este orden determina qué información permanece en los propagadores y qué condición introduce la elección de una frontera absorbente.

34.1 Acción de rutas e involuciones del registro

Una ruta finita contiene sus posiciones, direcciones cardinales $(d_1, \dots, d_N)$, hojas $(\mu_1, \dots, \mu_N)$, con $\mu_t \in \{\Sigma, \Pi\}$, y los incrementos de su registro enriquecido. Para $\lambda \geq 0$, definimos

$$\mathcal{A}_\lambda(\gamma) = \sum_{t=2}^N (1 - \delta_{d_t, d_{t-1}} + \lambda(1 - \delta_{\mu_t, \mu_{t-1}})). \quad (34.1)$$

El primer sumando cuenta cambios de dirección; el segundo cuenta cambios de hoja con el peso declarado. Para $N \leq 1$, la suma es cero. La acción general del sector conserva además sus términos de frontera y memoria:

$$\mathcal{S}[\gamma] = \sum_{a \in \gamma} \mathcal{L}_a + \mathcal{B}_{\text{in}}(\partial_- \gamma) + \mathcal{B}_{\text{out}}(\partial_+ \gamma) + \mathcal{M}(\gamma). \quad (34.2)$$

Los términos de esta expresión especifican una clase variacional con extremos tipados y memoria conservada. La dinámica del sector determina $\mathcal{L}_a$, las condiciones admisibles y el término $\mathcal{M}$.

Sobre los registros definimos $\mathcal{C}_r$ como el intercambio global de hojas; $\mathcal{P}_r$ como una reflexión de la coordinatización espacial y de sus direcciones; y $\mathcal{T}_r$ como la inversión del orden temporal, la sustitución de cada dirección por su opuesta y el intercambio de extremos. La reflexión cardinal es una permutación involutiva. La inversión del registro firmado es $\mathcal{C}_M(a_1, \dots, a_N) = (-a_N, \dots, -a_1)$. Las hojas, los cocientes y la memoria se transportan con la ruta completa; la lectura escalar de una palabra constituye una operación posterior.

Proposición 34.1 (Invariancia de la acción local de ruta). *En el dominio de registros anterior,*

$$\mathcal{A}_\lambda(\gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{C}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{P}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{T}_r \gamma) = \mathcal{A}_\lambda(\mathcal{C}_r \mathcal{P}_r \mathcal{T}_r \gamma).$$

Demostración. Una permutación global del alfabeto de direcciones conserva la igualdad entre direcciones consecutivas. El intercambio de las dos hojas conserva la igualdad entre hojas consecutivas. La inversión del orden establece una biyección entre pares adyacentes, y la sustitución por direcciones opuestas también conserva sus igualdades. Cada operación conserva los dos recuentos de (34.1); su composición los conserva. $\square$

La proposición determina la simetría del funcional local. Para que una transformación actúe además sobre un problema dinámico con fronteras fijas, debe transportar su clase de prolongaciones admisibles y los otros tres términos de (34.2). En particular, dos rutas con igual representación final pueden conservar distintas clases variacionales por su memoria.

Una interacción entre dos secciones realizadas en una frontera B utiliza un mapa de acoplamiento

$$\mathcal{J}_B : E_B^{(1)} \otimes E_B^{(2)} \longrightarrow E_B^{(12)}$$

y un término $\mathcal{S}_{\text{int}}$ de la misma acción. Su covariancia se expresa por

$$\rho_{12}(g) \mathcal{J}_B = \mathcal{J}_B(\rho_1(g) \otimes \rho_2(g)).$$

Al componer las historias, el registro de la frontera compartida se cuenta una vez; las memorias de ambos lados se transportan a la sección compuesta. El acoplamiento y esta condición de covariancia son datos de la interacción concreta, distintos de las involuciones del registro.

34.2 Reversión de la evolución realizada

La realización del registro proporciona un espacio de Hilbert real $\mathcal{H}_{\mathbb{R}}$, una estructura compleja ortogonal J_E , con $J_E^2 = -I$, y un Hamiltoniano autoadjunto H . Su dominio $\mathcal{D}(H)$ es invariante por J_E ; se supone $HJ_E = J_EH$ en ese dominio. Sea $\mathcal{C}$ una involución ortogonal que conserva $\mathcal{D}(H)$ y satisface

$$\mathcal{C}J_E\mathcal{C}^{-1} = -J_E, \quad \mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = H. \quad (34.3)$$

La constante interna de acción $\hbar_{\text{int}} > 0$ conserva su generación anterior; aquí normaliza el grupo de evolución.

Teorema 34.2 (Conjugación temporal del grupo). *El generador $A = -J_EH/\hbar_{\text{int}}$, con dominio $\mathcal{D}(H)$, es antiadjunto. Su grupo ortogonal, unitario respecto de J_E , cumple*

$$U(t) = \exp(-J_EHt/\hbar_{\text{int}}), \quad \mathcal{C}U(t)\mathcal{C}^{-1} = U(-t). \quad (34.4)$$

Demostración. La ortogonalidad y $J_E^2 = -I$ implican $J_E^* = -J_E$. La invariancia del dominio y la conmutación con H permiten tratar H como operador autoadjunto complejo en el espacio definido por J_E . Por cálculo funcional, $-J_EH/\hbar_{\text{int}}$ es antiadjunto y genera el grupo anunciado. En dimensión finita, las mismas afirmaciones siguen de la serie exponencial y de $A^* = -A$. Las hipótesis sobre $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}A\mathcal{C}^{-1} = -A$. Conjugar el grupo, o su cálculo funcional, produce $\exp(-tA) = U(-t)$. $\square$

El mapa que realiza la involución firmada C_M como $\mathcal{C}$ conserva la orientación temporal y el dominio anterior. La conjugación de carga de una representación de campos conserva, además, sus propios caracteres y operadores. La igualdad (34.4) fija la reversión temporal del grupo bajo las condiciones expresadas.

34.3 Propagadores del canal cronológico de una ruta

La inscripción isométrica del registro admite las prolongaciones unitarias del teorema 33.7. Fijemos una realización bilateral de un canal cronológico con fibras $\mathcal{H}_n$, $n \in \mathbb{Z}$, y transportes unitarios $U_n : \mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_{n+1}$. La elección incluye los espacios auxiliares cuando se requieren; conserva la ruta y sus registros anteriores. Denotamos por $U(n, k)$ el transporte de k a n , con

$$U(k, k) = I, \quad U(n, k)U(k, l) = U(n, l), \quad U(n, k)^* = U(k, n).$$

Para $n > k$, es el producto $U_{n-1} \cdots U_k$; para $n < k$, es el inverso del transporte de n a k .

El espacio de fuentes $\mathcal{J}_c$ contiene las secciones de soporte finito. El espacio de respuestas $\mathcal{F}$ contiene todas las secciones de esas fibras. La acción cuadrática de la ruta, en unidades internas de esta realización, utiliza

$$(D\psi)_n = \psi_{n+1} - U_n\psi_n, \quad E[\psi] = \sum_n \|(D\psi)_n\|^2$$

para secciones de soporte finito. El operador cinético con la convención de signo $L = -D^*D$ es

$$(L\psi)_n = U_n^*\psi_{n+1} - 2\psi_n + U_{n-1}\psi_{n-1}. \quad (34.5)$$

En efecto, $(D^*z)_n = z_{n-1} - U_n^*z_n$, y la sustitución produce esa fórmula. La variación de E es $-2 \operatorname{Re}\langle \delta\psi, L\psi \rangle$.

Teorema 34.3 (Green exactos de la diferencia covariante). *Escribiendo $x_+ = \max(x, 0)$, las aplicaciones*

$$(G_{\text{ret}}j)_n = \sum_k (n-k)_+ U(n, k)j_k, \quad (34.6)$$

$$(G_{\text{adv}}j)_n = \sum_k (k-n)_+ U(n, k)j_k \quad (34.7)$$

de $\mathcal{J}_c$ en $\mathcal{F}$ satisfacen

$$LG_{\text{ret}}j = LG_{\text{adv}}j = j.$$

La respuesta retardada se anula antes y en la primera posición de la fuente; la avanzada se anula después y en la última. Son las únicas soluciones que se anulan suficientemente lejos en la dirección respectiva. Para ψ de soporte finito también se cumple $G_{\text{ret}}L\psi = G_{\text{adv}}L\psi = \psi$. Respecto del emparejamiento con fuentes de soporte finito, $G_{\text{adv}} = G_{\text{ret}}^\dagger$.

Demostración. Cada suma tiene tantos términos como posiciones de la fuente. La composición de los transportes reduce la aplicación de L a la identidad escalar

$$(n+1-k)_+ - 2(n-k)_+ + (n-1-k)_+ = \delta_{nk}.$$

La función $(k-n)_+$ satisface la misma identidad. Esto prueba las dos ecuaciones y los soportes. Para la unicidad, una solución homogénea que se anula en dos posiciones consecutivas queda determinada como cero en la siguiente por (34.5); la recurrencia, usando transportes invertibles, se prolonga en ambas direcciones. La diferencia de dos soluciones con el mismo soporte causal se anula suficientemente lejos y, por tanto, es cero. Aplicar este argumento a ψ y a $G_{\text{ret}}L\psi$, o al caso avanzado, da las identidades por la derecha sobre soporte finito. Finalmente, para dos fuentes compactas, la suma doble del emparejamiento es finita y

$$((k-n)_+ U(k, n))^* = (k-n)_+ U(n, k).$$

Intercambiar los índices demuestra la adjunción indicada. $\square$

Las respuestas pertenecen a $\mathcal{F}$; en general crecen linealmente fuera de la fuente y no pertenecen a ℓ^2 . El dominio de soporte finito y su emparejamiento especifican la adjunción de Green utilizada aquí. El resultado construye la propagación del canal cronológico desde su acción; una realización de campos espaciales conserva además su operador, geometría y dominio de propagación propios.

Sea C_0 una involución isométrica, lineal o antilineal, de $\mathcal{H}_0$. El transporte desde la fibra de referencia construye

$$C_n = U(-n, 0)C_0U(0, n) : \mathcal{H}_n \longrightarrow \mathcal{H}_{-n}, \quad (\mathcal{C}\psi)_n = C_{-n}\psi_{-n}.$$

Se tiene $C_{-n}C_n = I$ y $C_{n+1}U_n = U_{-n-1}^*C_n$, por composición. En particular, $\mathcal{C}^2 = I$, y el cambio $(n, k) \mapsto (-n, -k)$ en las sumas anteriores prueba

$$\mathcal{C}L = L\mathcal{C}, \quad \mathcal{C}G_{\text{ret}}\mathcal{C}^{-1} = G_{\text{adv}}. \quad (34.8)$$

Cuando C_0 es la realización declarada de la involución del registro, estas fórmulas transportan esa involución a todo el canal, sin identificar el retorno de fase con un reinicio de memoria.

34.4 Intercambio causal y descomposición de la respuesta

En una realización de campos, sea $L : \mathcal{D}(L) \subset \mathcal{H}_\Phi \rightarrow \mathcal{H}_J$ un operador con Green retardado y avanzado únicos en los dominios de fuentes admisibles. Denotamos por $J^+(S)$ y $J^-(S)$ los dominios causales futuro y pasado de un soporte S . Las condiciones son

$$\begin{aligned} LG_{\text{ret}} &= LG_{\text{adv}} = I, \\ \text{supp}(G_{\text{ret}}j) &\subset J^+(\text{supp } j), \\ \text{supp}(G_{\text{adv}}j) &\subset J^-(\text{supp } j). \end{aligned}$$

Sean C_Φ, C_J involuciones isométricas, ambas lineales o ambas antilineales, que transportan esos dominios, invierten sus orientaciones causales y satisfacen $LC_\Phi = C_JL$. Se conserva un emparejamiento de Green para el cual $G_{\text{adv}} = G_{\text{ret}}^\dagger$.

Proposición 34.4 (Conjugación de los Green y paridades). *Con las condiciones anteriores,*

$$C_\Phi G_{\text{ret}} C_J^{-1} = G_{\text{adv}}.$$

Sobre el espacio real de operadores de respuesta, definamos

$$\Theta(K) = C_{\Phi} K C_J^{-1}, \quad P_{\pm}(K) = \frac{1}{2}(K \pm \Theta(K)).$$

Son proyecciones complementarias para la involución Θ , y

$$G_{\text{sym}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} + G_{\text{adv}}), \quad G_{\text{rad}} = \frac{1}{2}(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}}) \quad (34.9)$$

satisfacen $\Theta(G_{\text{sym}}) = G_{\text{sym}}$, $\Theta(G_{\text{rad}}) = -G_{\text{rad}}$, $G_{\text{sym}}^{\dagger} = G_{\text{sym}}$ y $LG_{\text{rad}} = 0$. El soporte de la respuesta simétrica está contenido en la unión de los dos dominios causales.

Demostración. El operador conjugado resuelve la ecuación de fuente, pues

$$LC_{\Phi} G_{\text{ret}} C_J^{-1} = C_J L G_{\text{ret}} C_J^{-1} = I.$$

La inversión de la orientación lleva su soporte al dominio avanzado; su unicidad lo identifica con G_{adv} . Las involuciones dan $\Theta^2 = I$; expandir $(I \pm \Theta)^2$ y $(I + \Theta)(I - \Theta)$ demuestra las afirmaciones sobre proyecciones. La adjunción de Green demuestra la simetría y la diferencia de las dos ecuaciones de fuente da $LG_{\text{rad}} = 0$. La suma de dos respuestas tiene soporte contenido en la unión de sus soportes. $\square$

Si las involuciones son antilineales, Θ es lineal sobre escalares reales; ése es el espacio operatorio usado en la proposición. La conjugación del grupo temporal, la condición de soporte y la adjunción de Green son tres propiedades distintas, transmitidas por los mapas de realización correspondientes.

34.5 Proyección de corrientes absorbidas y variación de la acción

Sea $\gamma_{\partial} : \mathcal{H}_{\Phi} \rightarrow \mathcal{H}_{\partial}$ la lectura de frontera, distinta de la ruta γ . Definimos

$$\mathcal{A}_{\partial} = \gamma_{\partial} G_{\text{rad}}.$$

La ventana finita fija el espacio de fuentes y la lectura de frontera; los Green conservan su dominio de respuestas. En un nivel finito con productos internos fijados, su inversa de Moore–Penrose determina

$$P_{\text{abs}} = I - \mathcal{A}_{\partial}^{\dagger} \mathcal{A}_{\partial}. \quad (34.10)$$

Teorema 34.5 (Condición de absorción y respuesta de borde). P_{abs} es la proyección ortogonal sobre $\ker \mathcal{A}_{\partial}$. Para cualquier fuente j , la fuente $j_{\text{abs}} = P_{\text{abs}} j$ cumple

$$\gamma_{\partial} G_{\text{ret}} j_{\text{abs}} = \gamma_{\partial} G_{\text{adv}} j_{\text{abs}}. \quad (34.11)$$

Es la fuente absorbida más próxima a j para el producto interno declarado. Existen fuentes absorbidas no nulas exactamente cuando $\text{rank } \mathcal{A}_{\partial} < \dim \mathcal{H}_J$.

Demostración. La descomposición ortogonal $\mathcal{H}_J = \ker \mathcal{A}_{\partial} \oplus \text{im } \mathcal{A}_{\partial}^*$ muestra que $\mathcal{A}_{\partial}^{\dagger} \mathcal{A}_{\partial}$ es la identidad en el segundo sumando y cero en el primero. Su complemento es el proyector anunciado. Por definición, $2\mathcal{A}_{\partial} j_{\text{abs}} = \gamma_{\partial}(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}})j_{\text{abs}} = 0$. Para $k \in \ker \mathcal{A}_{\partial}$, la descomposición ortogonal da

$$\|j - k\|^2 = \|(I - P_{\text{abs}})j\|^2 + \|P_{\text{abs}}j - k\|^2.$$

El mínimo único corresponde a $k = P_{\text{abs}}j$. La equivalencia final es el teorema de rango y nulidad. $\square$

En el emparejamiento de fuente y campo, la acción simétrica es $\mathcal{S}[j] = \frac{1}{2}\langle j, G_{\text{sym}} j \rangle$. La adjunción declarada hace real esa cantidad. Para variaciones reales,

$$d\mathcal{S}[j](h) = \text{Re}\langle h, G_{\text{sym}} j \rangle.$$

La acción restringida a fuentes absorbidas se escribe sobre el espacio ambiente como

$$\mathcal{S}_{\text{abs}}[j] = \frac{1}{2}\langle P_{\text{abs}}j, G_{\text{sym}} P_{\text{abs}}j \rangle, \quad d\mathcal{S}_{\text{abs}}[j](h) = \text{Re}\langle P_{\text{abs}}h, G_{\text{sym}} P_{\text{abs}}j \rangle. \quad (34.12)$$

Cuando el emparejamiento identifica campo y fuente por Riesz, el gradiente ambiente es $P_{\text{abs}} G_{\text{sym}} P_{\text{abs}} j$. La respuesta de campo sigue siendo $G_{\text{sym}} j_{\text{abs}}$; el proyector del gradiente expresa la restricción de las variaciones. Las fórmulas se demuestran expandiendo el término cuadrático de $j + th$ y utilizando la autoadjunción. Un término material $\mathcal{S}_{\text{matter}}$ añade su propio diferencial.

34.6 Condición absorbente explícita en una ventana cronológica

El canal de la subsección 34.3 permite evaluar esa condición sin introducir una respuesta objetivo. Sea una fuente apoyada en $0, \dots, N$, con $N \geq 1$. Transportemos sus componentes a la fibra de referencia:

$$\hat{j}_k = U(0, k)j_k, \quad M_0(j) = \sum_{k=0}^N \hat{j}_k, \quad M_1(j) = \sum_{k=0}^N k \hat{j}_k.$$

La identidad $(n - k)_+ - (k - n)_+ = n - k$ da

$$(G_{\text{ret}} - G_{\text{adv}})j|_n = U(n, 0)(nM_0(j) - M_1(j)). \quad (34.13)$$

Proposición 34.6 (Absorción y dos momentos transportados). *Si la traza evalúa el campo en dos posiciones distintas a, b , la igualdad de trazas avanzada y retardada equivale a $M_0(j) = M_1(j) = 0$. En una fibra de dimensión d , el espacio de tales fuentes tiene dimensión $(N - 1)d$. Para $N \geq 2$, contiene las fuentes no nulas con componentes transportadas $(z, -2z, z, 0, \dots, 0)$, $z \neq 0$.*

Demostración. La invertibilidad de $U(a, 0)$ y $U(b, 0)$ reduce la condición de borde a $aM_0 - M_1 = 0$ y $bM_0 - M_1 = 0$. Restar las ecuaciones da $(a - b)M_0 = 0$, y después $M_1 = 0$. El mapa de los dos momentos es sobreyectivo: para valores prescritos (z_0, z_1) , basta tomar $\hat{j}_0 = z_0 - z_1$, $\hat{j}_1 = z_1$ y las demás componentes cero. Su rango es $2d$; la nulidad es $(N + 1)d - 2d$. La fuente indicada tiene ambos momentos nulos. $\square$

En el marco transportado, escribamos

$$B_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & N \end{pmatrix}.$$

El proyector absorbente queda evaluado por

$$P_N = [I - B_N^T(B_N B_N^T)^{-1} B_N] \otimes I_{\mathcal{H}_0}. \quad (34.14)$$

Las dos filas de B_N son independientes para $N \geq 1$, por lo que la inversa existe. El transporte unitario entre marcos lleva este proyector a las fibras originales. Para $N = 2$,

$$P_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \otimes I_{\mathcal{H}_0}.$$

Esta construcción produce una clase absorbida no nula y su operación de proyección en el canal cronológico. Su amplitud y su identificación con una corriente material conservan las reglas del sector físico correspondiente.

34.7 Refinamiento y continuidad de la condición de borde

Sean $R_m^\Phi, R_m^I, R_m^\partial$ los mapas de refinamiento de campos, fuentes y fronteras. Supongamos que entrelazan los dos Green y la traza. Por composición se obtiene

$$R_m^\Phi G_{\text{sym}, m} = G_{\text{sym}, m+1} R_m^I, \quad R_m^\partial \mathcal{A}_{\partial, m} = \mathcal{A}_{\partial, m+1} R_m^I. \quad (34.15)$$

La segunda igualdad lleva una fuente absorbida a otra fuente absorbida. La naturalidad de los proyectores conserva adicionalmente la estructura ortogonal de las realizaciones.

Proposición 34.7 (Naturalidad de la proyección absorbente). *Para una isometría de fuentes $R = R_m^I$, se tiene $P_{\text{abs}, m+1} R = R P_{\text{abs}, m}$ exactamente cuando*

$$R(\ker \mathcal{A}_{\partial, m}) \subset \ker \mathcal{A}_{\partial, m+1}, \quad R((\ker \mathcal{A}_{\partial, m})^\perp) \subset (\ker \mathcal{A}_{\partial, m+1})^\perp.$$

Con esas condiciones en todos los niveles, los proyectores definen una proyección ortogonal en la completación del límite inductivo isométrico de los espacios de fuentes.

Demostración. Se descompone cada fuente en sus componentes en el núcleo y en su complemento ortogonal. Las dos inclusiones implican que aplicar la proyección antes o después del refinamiento conserva respectivamente la primera componente y anula la segunda. Recíprocamente, la igualdad de operadores aplicada a cada componente da las dos inclusiones. En el límite inductivo, la igualdad permite definir un operador sobre la unión de los niveles sin depender del representante. Todos los proyectores tienen norma a lo sumo uno, de modo que el operador se extiende a la completación. Sus identidades de autoadjunción e idempotencia, válidas en la unión densa, pasan por continuidad a la completación. $\square$

Para prolongar también una respuesta de Green a una completación se conservan sus dominios y las estimaciones de continuidad correspondientes. La propagación cronológica de soporte finito y la factorización de la respuesta por la imagen de borde, demostrada en 33.9, mantienen así sus dominios respectivos durante el refinamiento.

La realización física de emisión y absorción compone estos operadores con las corrientes materiales, la acción y las condiciones causales del sector. El entrelazamiento debe conservar la involución de ruta, el emparejamiento de fuente y campo, la acción transportada y las condiciones de frontera a cada nivel. La construcción precedente aporta la reversión del grupo, los Green del canal cronológico, la descomposición temporal y una proyección absorbente explícita; las realizaciones espaciales emplean sus mapas y condiciones de causalidad propios.

35 Conclusiones

La amplitud torsional queda determinada por la acción espinorial y el estado material, con una fórmula explícita y un sector en el que su positividad se conserva. Este resultado permite obtener una contribución energética proporcional a $-a^{-6}$, un rebote homogéneo único bajo las condiciones demostradas y, para polvo plano con $\Lambda_{\text{eff}} = 0$, una evolución regular para todo tiempo con geodésicas causales de Levi-Civita completas. La secuencia enlaza un observable cuártico del estado con una escala cosmológica mínima. Su origen permanece en la construcción APP-TRIT-TPK: orientación, residuo, acarreo y profundidad se transportan hasta las acciones, corrientes y observables de la realización geométrica.

35.1 Determinación de la amplitud y evolución cosmológica

El resultado central de la realización espinorial es la determinación de la amplitud torsional como funcional del estado material:

$$s_0[\varrho, V_c] = \frac{3\kappa c^2 \hbar^2}{16} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho \hat{Q}_{\text{sp}})}{V_c^2}.$$

La fórmula procede sucesivamente de la representación interna de Clifford, la corriente de espín, la eliminación de la contorsión, el observable cuártico normalmente ordenado y las variaciones de lapso y volumen. El factor cuadrático del volumen expresa la dependencia de la densidad respecto del segundo momento de la corriente. Una media de espín nula conserva un segundo momento que puede contribuir a la geometría.

En el sector de ocupación tres se obtiene $\hat{Q}_{\text{sp}} = 4I$. Para estados de traza uno soportados en ese sector, toda evolución unitaria que lo preserve conserva su esperanza y determina una amplitud positiva. El estado material y la celda comóvil individualizan la realización; G , $\hbar$ y γ conservan sus antecedentes estructurales. La constante reducida de Planck interviene cuadráticamente en la interacción, Barbero-Immirzi determina el coeficiente del operador de Holst y la gravitación convierte esa interacción en respuesta geométrica. Esta composición explica conjuntamente el valor funcional de la amplitud y la función de cada factor.

La ley de memoria $M_n = \varphi^{-2n}$ y la lectura espacial $a_n/a_{\text{ref}} = \varphi^{n/3}$ producen la dilución a^{-6} . En la realización espinorial de segundo momento conservado, esa misma potencia aparece por la variación material. Con $\rho_0, s_0 > 0$, $w < 1$, curvatura espacial nula y $\Lambda_{\text{eff}} = 0$, el umbral de rebote es único y transversal. Dos cotas diferenciadas preservan localmente su existencia, unicidad y orientación temporal bajo perturbaciones.

El sector de polvo admite además una solución exacta para todo tiempo. El factor de escala permanece separado de cero, la curvatura es finita y las geodésicas causales de Levi-Civita son completas en ambas direcciones. El resultado global pertenece a esa realización explícita; la persistencia del rebote se establece con las condiciones locales de su teorema. Ambas pruebas muestran cómo la amplitud obtenida del estado se traduce en una escala mínima y en una evolución de contracción y expansión.

35.2 De la memoria transportada a la respuesta gravitatoria

La normalización radial se obtiene después de la composición longitudinal $L_\alpha = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$. El transporte normalizado del archivo y la métrica positiva producen $R_X = L_\alpha UXU^*$; la energía conserva el mismo carácter y su longitud conjugada satisface $H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I$. En la lectura de radio reducido, estas igualdades determinan $G = c^3 L_\alpha^2 / \hbar_{\text{ret}}$, común a los modos positivos de la realización. La prueba conserva sus reglas longitudinal y métrica y la identificación física declarada. La reducción conjunta de frontera y memoria mantiene el coeficiente; en la reducción dinámica se transportan también el parámetro espectral y la norma temporal. La expresión circular se recupera con $t_0 = \pi_{\text{HMT}} L_\alpha / (54c)$.

El espacio pentacomponente se obtiene mediante una proyección explícita de los doce vértices y se transporta isométricamente a tensores simétricos sin traza. La reducción transversal conserva dos

componentes. La secuencia $12 \rightarrow 5 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ distingue la incidencia inicial, el portador gravitatorio, su representación tensorial y la lectura transversal. El coeficiente G_a fija el acoplamiento común; las orientaciones pertenecen al operador y a sus componentes.

En la misma sección de retorno, el coeficiente de la amplitud espinorial admite la expresión equivalente

$$s_0[\varrho, V_c] = \frac{3\pi c \hbar_{\text{ret}} L_\alpha^2}{2} \frac{\gamma^2}{1 + \gamma^2} \frac{\text{Tr}(\varrho \hat{\mathcal{Q}}_{\text{sp}})}{V_c^2}.$$

Resulta de sustituir $\kappa = 8\pi L_\alpha^2/(\hbar_{\text{ret}} c)$ en el funcional ya demostrado. La longitud y la acción fijan así su coeficiente, mientras el estado y el volumen conservan sus funciones materiales en la solución cosmológica.

La pantalla de memoria proporciona una soldadura y una respuesta energética compatibles con refinamiento. Su extensión minimizante, construida a partir de la incidencia transportada, determina una energía y un diferencial respecto de la conexión. El cálculo incluye las variaciones de incidencia, frontera, peso y normalización. Al pasar a la realización de Cartan, la cotetrada y el emparejamiento material convierten ese diferencial en una corriente con dominio geométrico explícito.

Las ecuaciones de conexión admiten una inversión algebraica de los operadores de Holst y de torsión. En el sector material afín respecto de la contorsión, esta inversión produce la corrección efectiva de la acción. Para la extensión mínima, cuya corriente depende en general de la propia conexión, se demuestra la ecuación estacionaria completa, el criterio local de continuación mediante su Hessiano y la fórmula integral de la acción efectiva. La acción espinorial y la acción de extensión minimizante conservan, por tanto, sus argumentos y sus leyes de variación propios. La primera proporciona el funcional de amplitud evaluado en la solución cosmológica; la segunda describe la respuesta variacional completa de la pantalla transportada.

35.3 Información, horizontes y respuesta relacional

Los balances residuales reúnen en una misma formulación la traza, la parte sin traza y sus divergencias. Con acoplamientos constantes en la coordinatización y fuente material conservada, el tensor residual conserva covariantemente su balance total; la variación de su traza determina el intercambio entre ambos sectores. La traza constante caracteriza la conservación separada.

La información de horizonte utiliza la unidad areal, la acción y la conversión térmica previamente construidas. El estado reducido y su purificación distinguen información accesible y correlaciones conservadas. En el balance esférico desarrollado se verifican conjuntamente $TS = E$, $T dS = 2 dE$ y $S dT = -dE$; la dependencia de la temperatura respecto del radio forma parte de esas identidades. La constante de Boltzmann convierte el contenido informacional en la sección térmica, mientras la relación acción-gravitación determina la unidad de área de su lectura geométrica.

La composición areal y cronológica determina $\mathcal{F}_{I/A} q_A / \log 3 = h / (108 t_0 \log 3)$. En $R = L_\alpha$, la temperatura cosmológica y la cronológica están relacionadas por el factor $\log 3 / (2\pi)$. Para el Hamiltoniano de respuesta $H_R = \tau_R \Delta_0 D_\partial$, los pesos 90 y 120 corresponden a distintos saltos energéticos con una escala común. El balance finito es exactamente $\mathcal{E}_R - T_{\cos} \mathcal{S}_R = \tau_R \mathcal{D}(\sigma \| \rho_0)$, y su término tangente es la primera ley a radio fijo. La sección relativa construida desde ese estado determina un único transductor positivo; la identificación de un lector adicional se reduce a comprobar su valor sobre la sección cronológica de (32.48). Las isometrías que conservan el registro transportan este balance y sus observables.

El observador se define mediante operaciones de orientación, trivialización y restricción de observables. La respuesta autoinercial conserva su factorización por la información global y hace explícito el defecto producido por la proyección. Finalmente, en el canal cronológico realizado, la diferencia covariante construida con el transporte de rutas admite, para fuentes de soporte finito, operadores de Green retardados y avanzados. La compatibilidad de ambas lecturas en la frontera delimita un espacio de fuentes y una proyección que interviene en la respuesta variacional. La bidireccionalidad queda expresada por operadores, momentos y condiciones de frontera que pueden comprobarse dentro del artículo.

La relación decisiva es que la información conservada por el estado interviene en la respuesta geométrica mediante una corriente y su segundo momento. La eliminación de la contorsión y la variación métrica convierten ese observable en una densidad y una presión; la solución de polvo muestra cómo ambas determinan una escala mínima y una evolución causal completa. Los balances y la lectura del observador conservan, a su vez, la distinción entre información accesible y correlación global. En los dominios construidos, memoria, fuente material y geometría forman así una cadena explícita de determinaciones, desde el núcleo aritmético hasta la evolución gravitatoria y su contenido informacional.

A Notación de las realizaciones gravitatorias

La notación distingue los objetos de la construcción, los operadores de respuesta y sus realizaciones físicas. Los productos internos positivos de las extensiones y la métrica lorentziana tienen funciones diferentes.

Símbolo	Objeto y función
$G_a, \hbar_a$	Secciones recíprocas de gravitación y acción. Su producto determina el área invariante $\ell_p^2 = \hbar_a G_a / c^3 = L_\alpha^2$ en la realización radial.
$L_*, L_\alpha = L$	Sección longitudinal de referencia y longitud construida $L_\alpha = (5759/23040)\alpha^{16}L_*$.
E_L, t_P, t_0	Energía de retorno $E_L = \hbar_{\text{ret}}c/L_\alpha$, tiempo $t_P = L_\alpha/c$ y paso $t_0 = \pi_{\text{HMT}}t_P/54$.
R_X, Λ_X	Lector radial positivo y longitud conjugada del mismo carácter; $R_X\Lambda_X = L_\alpha^2I$.
R_h, ζ_h	Radio areal de horizonte y coordenada $R_h/L_\alpha = \zeta_h > 0$. Conservan la condición geométrica del horizonte.
$\chi_{\text{rad}} = L_\alpha/E_L$	Proporción dimensional entre radio y energía. Sus unidades y su función difieren de las del registro K y de $\kappa = 8\pi G/c^4$.
γ_{HMT}	Evaluación del funcional hexada-octada, reutilizada como coeficiente del operador de Holst.
k_B, Θ	Coeficiente de conversión informacional y temperatura en la sección térmica declarada.
P_5, Γ_5, Λ_n	Proyección sobre las cinco coordenadas, isometría tensorial y reducción transversal de rango dos.
c_s, c_g	Cociclo de memoria traslacional y componente de retorno del transporte orientado.
$\beta_m^\square, \Lambda_m^\square$	Soldadura de pantalla y respuesta energética, con su identidad cuadrática y su escala.
$C, L, f_{\min}$	Incidencia transportada, Gramiano y extensión de mínima energía para el dato de frontera.
$s, \sigma, M_{\text{cel}}$	Covector del diferencial, corriente material y emparejamiento que convierte sus coordenadas.
$e, \omega, \hat{\omega}, K, T$	Cotetrada, conexión, conexión de Levi-Civita, contorsión y torsión.
P_γ, L_e	Operador interno de Holst y aplicación lineal de torsión a la ecuación de conexión.
$Q, F, \Delta S$	Término gravitatorio cuadrático, acción material y corrección efectiva tras eliminar la contorsión.
H	Hessiano de la acción compuesta que controla la continuación local de una rama torsional.
M_n, a, a_{ref}	Memoria, factor de escala y normalización de referencia de su realización homogénea.
s_0, ρ_0, w	Amplitud torsional, densidad material de referencia y parámetro barotrópico del dominio de rebote.
$\wp, V_c, \hat{Q}_{\text{sp}}$	Estado material normalizado, volumen comóvil y observable cuártico normalmente ordenado; determinan el funcional $s_0[\wp, V_c]$.
C_γ	Coeficiente de la interacción efectiva espinorial obtenido al eliminar la contorsión.
τ, t_b	Duración característica e instante del mínimo de la solución homogénea de polvo.
F_0, R, a_b	Función de Friedmann, perturbación y umbral transversal de la evolución homogénea.
T_Λ, T_0	Partes de traza y sin traza del tensor residual; sus divergencias registran el intercambio entre sectores.
$G_{\text{ret}}, G_{\text{adv}}$	Propagadores retardado y avanzado. Aquí la letra G designa operadores, no la constante gravitatoria.
P_{abs}	Proyección sobre las fuentes que satisfacen la igualdad de las dos lecturas causales en la frontera.

Referencias

- [1] *Rigidez simultánea del lector radial; composición métrica, memoria y acoplamiento*. Desarrollos HMT-MD del 25–26 de septiembre de 2026. Demostraciones incorporadas en 15; textos íntegros y verificadores en `reproduccion_gravitatoria_20260926/demostraciones` y `reproduccion_gravitatoria_20260926/pruebas`.
- [2] *Acción acoplada, fase y memoria de frontera; rigidez y explicación estructural*. Desarrollos HMT-MD del 25–26 de septiembre de 2026. Las demostraciones conservan la fase levantada, los bloques cruzados del peso y las condiciones de la realización radial. La reproducción local distingue comprobaciones exactas, evaluación decimal y supuestos de realización.
- [3] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [4] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [5] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentiner-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [6] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.
- [7] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [8] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [9] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.